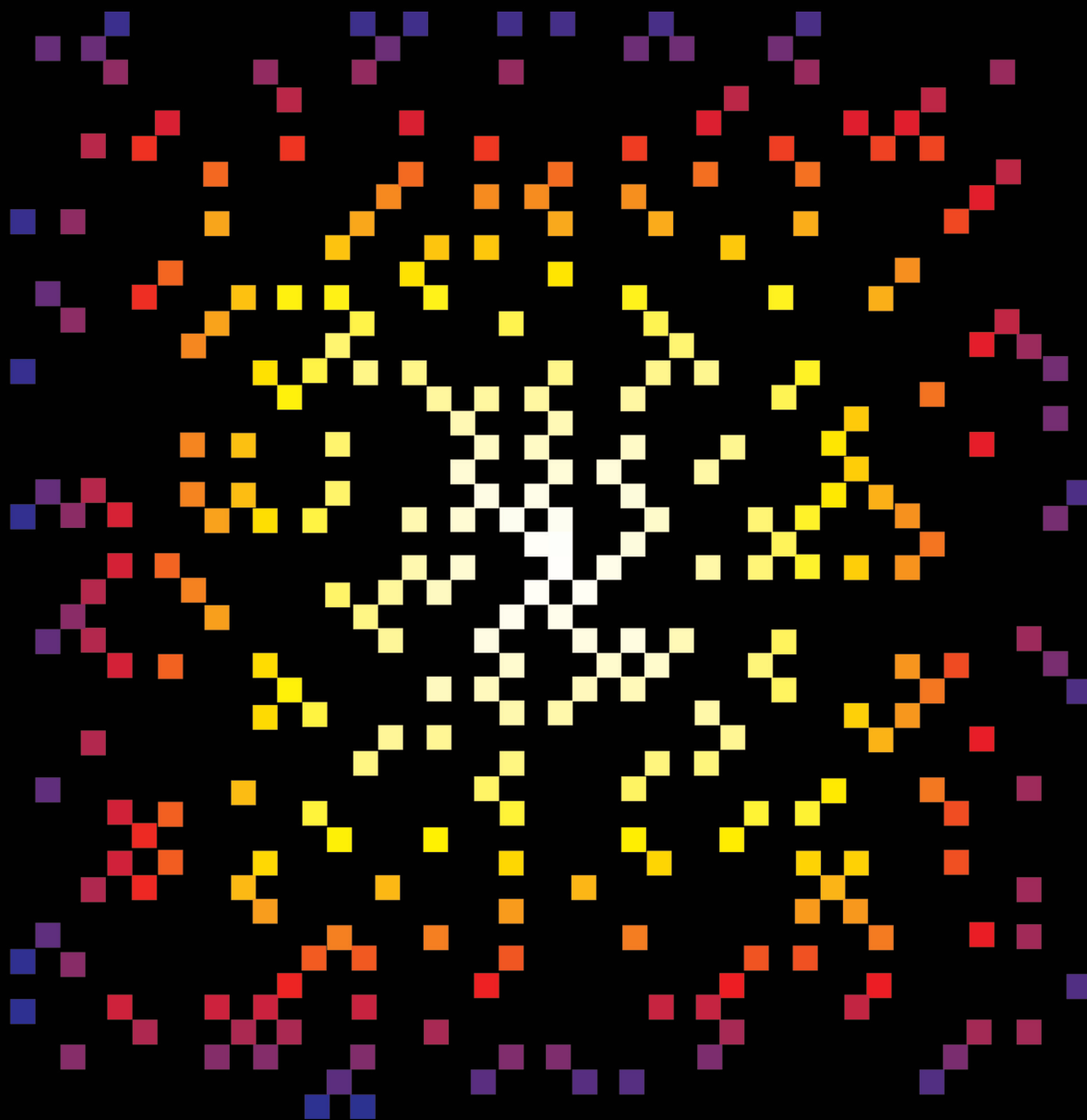




Introducción a la teoría de números

FELIPE ZALDÍVAR



FELIPE ZALDÍVAR

obtuvo su licenciatura y maestría en matemáticas en la UNAM y su doctorado en la University of Western Ontario, en Canadá. Actualmente es profesor de matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus áreas de interés en matemáticas son la teoría de números y la geometría algebraica.

SECCIÓN DE OBRAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE NÚMEROS

Comité de selección de obras

Dr. Antonio Alonso
Dr. Francisco Bolívar Zapata
Dr. Javier Bracho
Dr. Juan Luis Cifuentes
Dra. Rosalinda Contreras
Dra. Julieta Fierro
Dr. Jorge Flores Valdés
Dr. Juan Ramón de la Fuente
Dr. Leopoldo García-Colín Scherer
Dr. Adolfo Guzmán Arenas
Dr. Gonzalo Halffter
Dr. Jaime Martuscelli
Dra. Isaura Meza
Dr. José Luis Morán-López
Dr. Héctor Nava Jaimes
Dr. Manuel Peimbert
Dr. José Antonio de la Peña
Dr. Ruy Pérez Tamayo
Dr. Julio Rubio Oca
Dr. José Sarukhán
Dr. Guillermo Soberón
Dr. Elías Trabulse

FELIPE ZALDÍVAR

Introducción a la teoría de números



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición, 2012
Primera edición electrónica, 2014

Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar

D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
www.fondodeculturaeconomica.com
Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:
editorial@fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-1881-8 (PDF)

Hecho en México • *Made in Mexico*

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO	11
Matemáticos cuyos trabajos se han citado en el libro	12
Lista de símbolos más usados	14
I. EL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA	15
I.1 Divisibilidad	16
I.1.1 El algoritmo de la división	17
I.1.2 Máximo común divisor	18
<i>Ejercicios</i>	21
I.2 Primos y factorización única	23
I.2.1 Factorización única	24
I.2.2 La criba de Eratóstenes	25
I.2.3 Infinitud del conjunto de primos	26
<i>Ejercicios</i>	27
I.3 El algoritmo de Euclides	28
I.3.1 El mínimo común múltiplo	30
<i>Ejercicios</i>	32
I.4 Ecuaciones diofantinas lineales	32
<i>Ejercicios</i>	35
II. CONGRUENCIAS Y CRIPTOGRAFÍA	37
II.1 Congruencias y aritmética modular	38
II.1.1 Congruencias lineales	42
<i>Ejercicios</i>	47
II.2 Los teoremas de Fermat y Euler	50
<i>Ejercicios</i>	54
II.3 Criptografía	55
II.3.1 Cifradores de substitución	56
II.3.2 Criptoanálisis	57
<i>Ejercicios</i>	59
II.4 El criptosistema RSA	60
II.4.1 Un algoritmo para calcular potencias y raíces	65
II.4.2 Un algoritmo para escribir un decimal en bi- nario	67

II.4.3	Eficiencia de algunos algoritmos	67
II.4.4	Eficiencia del algoritmo de Euclides	67
II.4.5	Eficiencia del cálculo de potencias y raíces módulo n	69
II.4.6	Firmas digitales	71
	<i>Ejercicios</i>	72
III.	NÚMEROS PERFECTOS Y FUNCIONES MULTIPLICATIVAS	73
III.1	Primos de Mersenne y números perfectos	73
	<i>Ejercicios</i>	76
III.2	Funciones multiplicativas	77
III.2.1	Divisores y la función φ de Euler	77
III.2.2	El número de divisores de un entero	79
III.2.3	La función μ de Möbius	79
	<i>Ejercicios</i>	82
IV.	RAÍCES PRIMITIVAS Y LOGARITMOS DISCRETOS	84
	<i>Ejercicios</i>	85
IV.1	Raíces primitivas	86
	<i>Ejercicios</i>	87
IV.1.1	Raíces primitivas para primos	88
	El exponente de $U(\mathbb{Z}/n)$	89
	<i>Ejercicios</i>	90
IV.1.2	Raíces primitivas para potencias de primos	90
	Raíces primitivas para potencias de 2	92
	<i>Ejercicios</i>	93
IV.1.3	Raíces primitivas en el caso general	93
	Resumen	94
	<i>Ejercicios</i>	95
IV.2	Logaritmos discretos	95
	<i>Ejercicios</i>	96
IV.3	El intercambio de claves de Diffie-Hellman	96
IV.4	El criptosistema de ElGamal	97
	IV.4.1 Firmas digitales usando ElGamal	100
	<i>Ejercicios</i>	101
V.	RESIDUOS CUADRÁTICOS	102
V.1	Residuos cuadráticos y raíces primitivas módulo p	104
V.1.1	¿Cuándo es -1 un RC módulo p ?	106
V.1.2	¿Cuándo es 2 un RC módulo p ?	109

<i>Ejercicios</i>	112
V.2 La ley de reciprocidad cuadrática	113
V.2.1 Congruencias cuadráticas en general	119
V.2.2 Primos de la forma $ak + b$	122
<i>Ejercicios</i>	123
V.3 El símbolo de Jacobi	124
<i>Ejercicios</i>	129
V.4 El criptosistema de Rabin	130
<i>Ejercicios</i>	132
VI. SUMAS DE POTENCIAS	134
VI.1 Ternas Pitagóricas	136
VI.1.1 Una excursión por la geometría	138
<i>Ejercicios</i>	141
VI.2 La conjetura de Fermat	142
<i>Ejercicios</i>	144
VI.3 Sumas de dos cuadrados	145
<i>Ejercicios</i>	148
VI.4 Sumas de cuatro cuadrados	148
VI.4.1 Sumas de tres cuadrados	150
<i>Ejercicios</i>	151
VI.4.2 Un poco de historia	151
VII. LA ECUACIÓN DE PELL Y APROXIMACIONES DIOFANTINAS	154
VII.1 La ecuación de Pell: un caso particular	155
VII.1.1 El problema del ganado de Arquímedes	156
VII.1.2 El caso particular de la ecuación de Pell	160
<i>Ejercicios</i>	163
VII.2 La ecuación de Pell: el caso general	164
<i>Ejercicios</i>	166
VII.3 Aproximación diofantina y la ecuación de Pell	167
VII.3.1 La existencia de soluciones de la ecuación de Pell	170
<i>Ejercicios</i>	175
VIII. NÚMEROS CONGRUENTES Y CURVAS ELÍPTICAS	177
VIII.1 Números congruentes	178
VIII.1.1 Puntos racionales en ciertas cúbicas	181
<i>Ejercicios</i>	181
VIII.2 Curvas elípticas	181

VIII.2.1	La operación de grupo	182
VIII.2.2	El teorema de Mordell	186
VIII.2.3	Reducción módulo p	187
	<i>Ejercicios</i>	190
VIII.3	La función L de Hasse-Weil de una curva elíptica	190
BIBLIOGRAFÍA		195
ÍNDICE ANALÍTICO Y ONOMÁSTICO		197

PRÓLOGO

Dicho esto, rogó al bachiller que, si era poeta, le hiciese merced de componerle unos versos que tratasen de la despedida que pensaba hacer de su señora Dulcinea del Toboso, y que advirtiese que en el principio de cada verso había de poner una letra de su nombre, de manera que al fin de los versos, juntando las primeras letras, se leyese: *Dulcinea del Toboso*.

El bachiller respondió que puesto que él no era de los famosos poetas que había en España, que decían que no eran sino tres y medio, que no dejaría de componer los tales metros, aunque hallaba una dificultad grande en su composición, a causa que las letras que contenían el nombre eran diez y siete; y que si hacía cuatro castellanas de a cuatro versos, sobraría una letra; y si de a cinco, a quien llaman décimas o redondillas, faltaban tres letras; pero con todo eso, procuraría [...] lo mejor que pudiese [...]

Don Quijote, Segunda Parte, capítulo IV.

Los números primos —como el 17, el cual Cervantes finge que el bachiller debe factorizar— han fascinado a los matemáticos desde tiempos remotos: por el teorema fundamental de la aritmética, son los átomos a partir de los cuales se construyen todos los otros enteros mayores que 1 y exhiben propiedades que atraen y maravillan al mismo tiempo, y su aparente sencillez esconde riquezas que se asoman apenas uno se detiene a reflexionar un poco; por ejemplo, aun cuando existe un número infinito de ellos, en ocasiones suelen estar tan dispersos que hay lagunas arbitrariamente grandes de enteros que carecen de primos, y es muy fácil visualizar algunas propiedades acerca de los primos y sin embargo puede ser muy difícil dar una demostración de estas propiedades; por ejemplo, una vista rápida a una tabla de los primeros números primos, digamos menores que 1000, puede mostrar que en ocasiones los primos aparecen separados por la distancia mínima de 2, por ejemplo 11 y 13, 17 y 19, 29 y 31 (a estos pares de números primos se los llama *primos gemelos*), y uno puede conjeturar que hay un número infinito de éstos; no obstante, a pesar de progresos recientes, todavía no se tiene una demostración de esta conjetura. La historia

de la teoría de números, o aritmética superior, está llena de conjeturas como la anterior, muy fáciles de hacer, aparentemente naturales, elementales en su formulación y cuya demostración está en muchas ocasiones todavía muy lejana.

La atracción que ejerce la teoría de números sólo es comparable a la de la geometría, ambas con raíces profundas en la historia (y prehistoria) de la humanidad. En todas las culturas del norte y sur, este y oeste, impulsados por simple curiosidad, aparentemente sin conexión con la “realidad” o “aplicaciones”, en tablillas con textos cuneiformes de los babilonios o en palimpsestos de origen griego, en estelas mayas o en manuscritos árabes, matemáticos cuyo nombre recuerda la historia o cuyas aportaciones sobreviven al olvido de sus nombres adornan la historia de nuestra ciencia.

Este libro es una introducción elemental a la aritmética superior. Comenzando con una discusión sencilla de la noción de divisibilidad, siguiendo la tradición clásica introduce las propiedades elementales de las congruencias, de las cuales deduce inmediatamente una aplicación a la criptografía de clave pública; después estudia en forma económica, y con un lenguaje cercano al de la teoría de grupos, la existencia de raíces primitivas, para dar luego una aplicación al intercambio de claves y al criptosistema de ElGamal, ambos basados en la noción de logaritmo discreto. Después, se estudian congruencias cuadráticas, entre ellas, la ley de reciprocidad cuadrática de Gauss, Legendre y Euler, y se aplica lo anterior al criptosistema de Rabin. El libro incluye un estudio de algunas ecuaciones diofantinas de grado 2 y 3, desde la existencia y caracterización de ternas pitagóricas hasta la formulación de la conjetura de Fermat, para finalizar con un estudio de la llamada ecuación de Pell. El último capítulo es una introducción elemental a la aritmética de las curvas elípticas.

Una novedad del libro es que, en muchos casos y cuando es necesario para algún tipo de aplicaciones, las demostraciones se dan en tal forma que permitan su algoritmización casi inmediata, lo cual se refuerza en ocasiones dando el pseudocódigo correspondiente, de tal manera que el estudiante con interés en aspectos computacionales pueda escribir un programa para la implementación de estos algoritmos. Sin llegar a la exageración, se han incluido algunas aplicaciones de interés relativamente reciente, tales como los criptosistemas de RSA, ElGamal y Rabin que sólo requieren los conocimientos incluidos en el texto.

MATEMÁTICOS CUYOS TRABAJOS SE HAN CITADO EN EL LIBRO

- 1) Pitágoras, *circa* 572–500 a.C.
- 2) Euclides, 323–285 a.C.

- 3) Arquímedes, 287-212 a.C.
- 4) Eratóstenes, *circa* 230 a.C.
- 5) Diofanto, *circa* 250 d.C.
- 6) Sun-Tzu, *circa* siglo v d.C.
- 7) Al-Khwarizmi, *circa* 780-850
- 8) Bhaskara (1114–*circa* 1185)
- 9) Leonardo de Pisa, Fibonacci, *circa* 1175–1250
- 10) Claude Bachet, 1587–1638
- 11) Marin Mersenne, 1588–1648
- 12) Pierre de Fermat, 1601–1655
- 13) Bernard Frenicle de Bessy, *circa* 1602–1675
- 14) John Pell, 1611–1683
- 15) Leonhard Euler, 1707–1783
- 16) Joseph-Louis Lagrange, 1736–1813
- 17) Adrien-Marie Legendre, 1752–1833
- 18) Sophie Germain, 1776–1831
- 19) Carl Friedrich Gauss, 1777–1855
- 20) August Ferdinand Möbius, 1790–1868
- 21) Gabriel Lamé, 1795–1870
- 22) Carl Gustav Jacobi, 1804–1851
- 23) Peter Lejeune Dirichlet, 1805–1859
- 24) Joseph Liouville, 1809–1882
- 25) Ernst Eduard Kummer, 1810–1893
- 26) Edouard Lucas, 1842–1891
- 27) Axel Thue, 1863–1922
- 28) Emil Artin, 1898–1962
- 29) Jean-Pierre Serre, 1926–
- 30) Barry Mazur, 1937–
- 31) Gerhard Frey, 1944–
- 32) Kenneth Ribet, 1948–
- 33) Andrew Wiles, 1953–

LISTA DE SÍMBOLOS MÁS USADOS

<i>Símbolo</i>	<i>Significado</i>	<i>Página(s) en que se introduce</i>
$a b$	a divide a b	16
$a \nmid b$	a no divide a b	16
$\text{mcd}(a, b)$	máximo común divisor de a y b	20
$\text{mcm}[a, b]$	mínimo común múltiplo de a y b	30
$a \equiv b \pmod{m}$	a es congruente con b módulo m	37
$\varphi(m)$	función de Euler	52
$\sigma(n)$	suma de los divisores de n	74
$\tau(n)$	número de divisores de n	79
$\mu(n)$	función de Möbius	79
$\text{ord}_n(a)$	orden de a módulo n	84
$\log_g(a)$	logaritmo discreto de a	95
$\left(\frac{a}{p}\right)$	símbolo de Legendre	105
$[x]$	menor entero mayor o igual que x	114
$\lfloor x \rfloor$	mayor entero menor o igual a x	67 y 114
$\left(\frac{a}{m}\right)$	símbolo de Jacobi	124
$\mathbb{Z}$	el anillo de enteros	15
$\mathbb{Z}/m$	el anillo de enteros módulo m	38
$(\mathbb{Z}/n)^* = U(\mathbb{Z}/n)$	grupo de unidades módulo n	41 y 84

I. EL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

EL CONJUNTO $\mathbb{Z}$ de los números enteros positivos y negativos

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$$

es un *anillo conmutativo con uno*, es decir, se tienen dos operaciones, llamadas *suma* y *producto*, que satisfacen:

i) *Propiedades de la suma*

1) La suma es *asociativa*, esto es, $a + (b + c) = (a + b) + c$, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

2) Existe un *neutro aditivo*, a saber el $0 \in \mathbb{Z}$, que satisface

$$a + 0 = a = 0 + a$$

para todo $a \in \mathbb{Z}$.

3) Cada entero $a \in \mathbb{Z}$ tiene un *inverso aditivo*, $-a \in \mathbb{Z}$, que satisface

$$a + (-a) = 0 = -a + a$$

para todo $a \in \mathbb{Z}$.

4) La suma es *conmutativa*, es decir, para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$a + b = b + a.$$

ii) *Propiedades del producto*

1) El producto es *asociativo*, esto es, $a(bc) = (ab)c$, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

2) Existe un *neutro multiplicativo*, a saber el $1 \in \mathbb{Z}$, que satisface

$$a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$$

para todo $a \in \mathbb{Z}$.

3) El producto es *conmutativo*, es decir, para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$ab = ba.$$

III) *Distributividad*. La suma y el producto de $\mathbb{Z}$ se relacionan mediante la igualdad

$$a(b + c) = ab + ac,$$

para todos los $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

Como en todo anillo conmutativo con uno, se satisfacen las propiedades siguientes —las propiedades 3) y 4) se conocen como las reglas de los signos—:

1) $a \cdot 0 = 0$, para todo $a \in \mathbb{Z}$.

2) $(-1) \cdot a = -a$, para todo $a \in \mathbb{Z}$.

3) $a(-b) = -(ab) = (-a)b$.

4) $(-a)(-b) = ab$.

Más aún, el anillo $\mathbb{Z}$ es un *dominio entero*, es decir, si $ab = 0$ en $\mathbb{Z}$, entonces $a = 0$ o $b = 0$. Esta propiedad es equivalente a la *ley de cancelación para el producto* en $\mathbb{Z}$: si $ab = ac$ en $\mathbb{Z}$ y $a \neq 0$, entonces $b = c$. Observe que en $\mathbb{Z}$ los únicos enteros que tienen *inverso multiplicativo* son los enteros ± 1 (vea el ejercicio 5).

I.1 DIVISIBILIDAD

Si a, b son dos enteros, con $b \neq 0$, diremos que a *divide* a b , o que b es *múltiplo* de a , si existe otro entero q tal que $b = aq$. Usaremos la notación $a|b$ para decir que a divide a b y también diremos que a es un *divisor* de b . Si a no divide a b lo denotaremos mediante $a \nmid b$. La relación de divisibilidad satisface las propiedades siguientes:

PROPOSICIÓN I.1.

1) $a|a$, para todo $a \neq 0$.

2) Si $a|b$ y $b|c$, entonces $a|c$.

3) $1|a$, para todo $a \in \mathbb{Z}$.

4) $a|0$, para todo $a \neq 0$.

5) Si $a|b$, entonces $a|br$, para cualquier $r \in \mathbb{Z}$.

6) Si $a|b$ y $a|c$, entonces $a|b + c$.

- 7) Si $a|b$ y $a|c$, entonces a divide a cualquier combinación lineal de b y c , esto es, $a|br + cs$, para cualesquiera $r, s \in \mathbb{Z}$.
- 8) Si $a|b$, entonces $a| -b$, $-a|b$, $-a| -b$, $|a| \mid |b|$.
- 9) Si $a|b$ y $b|a$, entonces $a = \pm b$.
- 10) Si $a|1$, entonces $a = \pm 1$.
- 11) Si $a|b$, entonces $|a| \leq |b|$.

Demostración. Sólo probaremos algunas de estas propiedades, dejando las demás como un ejercicio. Para 1), se tiene que $a = a \cdot 1$. Para 2), $b = aq$ y $c = bq'$ implican que $c = bq' = aqq'$ y así $a|c$. $\square$

I.1.1 El algoritmo de la división

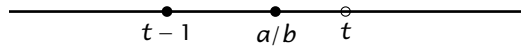
Un *algoritmo* es una lista de instrucciones¹ para hacer algo; por ejemplo, una serie de instrucciones para calcular un número.

TEOREMA I.2 (Algoritmo de la división). Si $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = bq + r \quad \text{con } 0 \leq r < |b|.$$

El entero q se llama el *cociente* y el entero r es el *residuo* de dividir a entre b .

Demostración. Podemos suponer que a y b no son negativos. Considere el cociente a/b y localícelo en la recta real:



y sea M el conjunto de números enteros mayores que a/b . Por el principio del buen orden, M tiene un elemento menor, digamos t (en la gráfica anterior, t es el número que está a la derecha de a/b). Entonces, $t - 1 \leq a/b < t$. Pongamos $q = t - 1$ de tal forma que $q \leq a/b < q + 1$ y así $bq \leq a < (q + 1)b$. Sea $r := a - bq$. Entonces, las desigualdades anteriores dicen que $0 \leq r < b$ y así $a = bq + r$ con $0 \leq r < b$, como se quería. $\square$

¹La palabra *algoritmo*, tiene una etimología híbrida: originalmente es de origen árabe, relacionada con el matemático Al-Juarismi, quien introdujo la numeración decimal de los indios en la cultura árabe del siglo IX. Al llegar estos conocimientos a la Europa de la Edad Media, se llamó *algoristas* a quienes calculaban usando los *números arábigos* en notación decimal. Por esas cosas extrañas que suelen suceder, la palabra ALGORITMO aparenta llevar la raíz griega *arithmos*, que significa *número*.

Advierta que si al dividir a entre b , en $a = bq + r$ el residuo $r = 0$, entonces $b|a$.

OBSERVACIÓN. Así como está formulado y demostrado, el teorema anterior no parece un algoritmo. Sin embargo, podríamos pensar en cómo hacerlo con un conjunto de instrucciones de la manera siguiente:

1. Divida a entre b para obtener el racional a/b .
2. Escoja el entero q que esté a la izquierda o sea igual a a/b .
3. Ponga $r := a - bq$.

Note que si se tiene una calculadora y los números con que trabajamos no son muy grandes, lo anterior es bastante rápido. Sin embargo, estas “instrucciones” no son de mucha ayuda si queremos programarlas en una computadora. En el libro VII de los *Elementos* de Euclides, la proposición VII.2 describe un algoritmo para dividir a entre b , cada uno de cuyos pasos es una resta:

1. Si $a < b$, ponga $q = 0$ y $r = a$; es decir, $a = b \cdot 0 + a$.
2. Si $a \geq b$, calcule $a - b$. Si $a - b < a$, ponga $q := 1$ y $r := a - b$, por lo que $a = b \cdot 1 + (a - b)$.
3. Si $a - b \geq b$, calcule $(a - b) - b = a - 2b$. Si $a - 2b < a$, ponga $q := 2$ y $r := a - 2b$, y así $a = b \cdot 2 + (a - 2b)$.
4. Si $a - 2b \geq b$, calcule $(a - 2b) - b = a - 3b$, etcétera; esto es, continúe restando b hasta que el resultado sea menor que a , es decir, hasta que $a - qb < a$, y entonces ponga $r := a - qb$.

I.1.2 Máximo común divisor

Sean a, b dos enteros. Note que el 1 siempre es un divisor común de a y de b por I.1.3 (p. 16).² Si $a = 0 = b$, entonces por I.1.4 cualquier entero distinto de 0 divide a a y a b y por lo tanto no existe un entero mayor que divida a ambos. Supongamos entonces que alguno de a o b es $\neq 0$. Sin perder generalidad supongamos que $a \neq 0$. Por I.1.11 (p. 17), todos los divisores de a son $\leq |a|$ y así el conjunto de divisores comunes de a y de b tiene un elemento mayor. A este entero se le llama *máximo común divisor* de a y b . Una forma equivalente

²Si no se hace referencia explícita a capítulo o sección, estos números (I.1, I.1.4, etc.) remiten a teoremas, proposiciones, etc., los cuales tienen numeración corrida dentro del capítulo; por ejemplo, a la PROPOSICIÓN I.1 ha seguido el TEOREMA I.2. Por supuesto, I.1.4 remite al inciso 4 de la PROPOSICIÓN I.1.

de definirlo es, a saber, el *máximo común divisor* de a y b es un entero g que satisface:

- 1) $g|a$ y $g|b$, es decir, g es *divisor común*.
- 2) Si d es cualquier entero tal que $d|a$ y $d|b$, entonces $d|g$. Note que I.1.11 (p. 17) implica que en este caso $|d| \leq |g|$, por lo que g es, en efecto, el divisor común máximo.

TEOREMA I.3. Sean a, b dos enteros con uno de ellos distinto de cero; entonces:

- 1) Existe un máximo común divisor de a y b y es la menor combinación lineal positiva de a y b , es decir, es de la forma $as + bt$, con $s, t \in \mathbb{Z}$.
- 2) Cualesquiera dos máximos comunes divisores de a y b difieren sólo por el signo.

Demostración.

1) Como $a \neq 0$ o $b \neq 0$, entonces el conjunto de combinaciones lineales distintas de cero de a, b

$$M = \{as + bt : s, t \in \mathbb{Z}\} - \{0\}$$

es no vacío y, de hecho, eligiendo s, t adecuadamente se tiene que existen combinaciones lineales $as + bt > 0$, por lo que $M \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$. Por el principio del buen orden existe un elemento menor g en $M \cap \mathbb{N}$, es decir, g es la menor combinación lineal positiva de a, b , digamos $g = as_0 + bt_0$. Mostraremos ahora que $g|a$ y $g|b$. Basta mostrar que $g|a$, y para esto supongamos que $g \nmid a$. Entonces $g \nmid -a$, y por lo tanto $g \nmid |a|$, por lo que podemos suponer, sin perder generalidad, que $a > 0$, y como $g \nmid a$ entonces $a = gq + r$ con $0 < r < g$. Observamos ahora que $r = a - gq \in M$, ya que

$$r = a - gq = a - (as_0 + bt_0)q = a(1 - s_0q) + b(-t_0q),$$

esto es, r es combinación lineal de a, b , y como $r > 0$ entonces r es una combinación lineal positiva de a, b , lo cual contradice la minimalidad de g , puesto que $r < g$. Se debe entonces tener que $g|a$ e igualmente $g|b$.

Finalmente, si $d \in \mathbb{Z}$ es tal que $d|a$ y $d|b$, entonces d divide a cualquier combinación lineal de a y b , en particular $d|g$. Hemos así probado que g es un máximo común divisor de a y b .

2) Si g_1 y g_2 son dos máximos comunes divisores de a y b , por la propiedad 2 de la definición, $g_1|g_2$ y $g_2|g_1$. Por I.1.9 (p. 17) se sigue que $g_1 = \pm g_2$. $\square$

La propiedad 2 del teorema anterior nos dice que al elegir el signo positivo se tiene un único máximo común divisor de a y b , al que denotaremos mediante $g = \text{mcd}(a, b)$. La propiedad 1 del teorema anterior nos dice que el mcd de a y b se puede escribir de la forma

$$g = \text{mcd}(a, b) = as + bt,$$

con $s, t \in \mathbb{Z}$ y, de hecho, g es el menor entero positivo que es combinación lineal de a y b . En la sección I.3 (p. 28) daremos un algoritmo, bastante eficiente, para calcular el mcd de dos enteros.

Dados dos enteros a, b , se dice que son *coprimos* si $\text{mcd}(a, b) = 1$. El resultado siguiente³ es de fundamental importancia para la aritmética.

TEOREMA I.4 (Euclides). Si $a \mid bc$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $a \mid c$.

Demostración. Como $1 = \text{mcd}(a, b)$, entonces 1 es combinación lineal de a y b , digamos $1 = as + bt$. Multiplicando esta igualdad por c queda

$$c = c \cdot 1 = acs + bct,$$

donde $a \mid acs$ y $a \mid bct$, ya que $a \mid bc$. Se sigue que $a \mid acs + bct = c$, esto es, $a \mid c$ como se quería. $\square$

En este teorema es importante observar que la condición $\text{mcd}(a, b) = 1$ es necesaria, pues sin esta condición puede suceder que $a \mid bc$ y sin embargo $a \nmid b$ y $a \nmid c$. Por ejemplo, $6 \mid (2)(3)$ pero $6 \nmid 2$ y $6 \nmid 3$.

Un entero p se dice que es *primo* si $p \neq 0, \pm 1$ y si sus únicos divisores son ± 1 y $\pm p$. Se acostumbra considerar sólo los primos positivos, ya que si p es primo entonces $-p$ también es primo. Cuando dos primos difieren a lo más por un signo, decimos que son *asociados*. Así, todo primo es asociado de un primo positivo. Un entero a que no sea 0 o ± 1 y que no sea primo se llama *compuesto*.

Ejemplo 1. Los enteros siguientes son primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37.

Nuestro objetivo ahora es probar que todo entero $a > 1$ se puede factorizar, en forma esencialmente única, como producto de primos, de tal forma que los enteros primos son como los ladrillos a partir de los cuales se construyen todos los otros enteros. La parte importante de este resultado es la unicidad de la factorización, y para probar esto necesitaremos una consecuencia del teorema I.4 de Euclides, para lo cual precisamos también el cálculo siguiente:

³Véase la proposición 30 del libro VII de los *Elementos* de Euclides.

LEMA I.5. Si p es primo, entonces $\text{mcd}(p, a) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \nmid a \\ p & \text{si } p \mid a \end{cases}$

Demostración. Los únicos divisores positivos de p son 1 y p , así que $\text{mcd}(p, a)$ es 1 o p . Se sigue que $p \nmid a \Leftrightarrow \text{mcd}(p, a) = 1$ y $p \mid a \Leftrightarrow \text{mcd}(p, a) = p$. $\square$

Usando este lema, junto con el teorema de Euclides I.4, se tiene la consecuencia⁴ siguiente:

COROLARIO I.6. Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Demostración. Si $p \mid a$ no hay nada que probar. Supongamos entonces que $p \nmid a$; entonces, por el lema anterior $\text{mcd}(p, a) = 1$ y como $p \mid ab$, por el teorema de Euclides se sigue que $p \mid b$. $\square$

El resultado siguiente, nos será útil en varias instancias, en particular para concluir que el algoritmo de descryptamiento de RSA en efecto recupera el mensaje original.

COROLARIO I.7. Si $a \mid c$ y $b \mid c$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $ab \mid c$.

Demostración. Escribamos $c = aq$ y $c = bq'$. Como $1 = as + bt$, multiplicando por c obtenemos

$$c = acs + bcs = abq's + baqt = ab(q's + qt)$$

y así $ab \mid c$. $\square$

Ejercicios

- 1) Demuestre las propiedades listadas en la página 16 antes de sección I.1.
- 2) Demuestre las propiedades faltantes en la proposición I.1.
- 3) Demuestre la unicidad del cociente q y del residuo r en el algoritmo de la división.
- 4) Demuestre que si a divide cualquier combinación lineal $bs + ct$ de b y c , entonces $a \mid b$ y $a \mid c$.
- 5) Demuestre que si $a \mid 1$ entonces $a = \pm 1$.
- 6) Use inducción (sobre n) para probar que si $a \mid b_1, \dots, a \mid b_n$ y $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{Z}$ son arbitrarios, entonces $a \mid (r_1 b_1 + \dots + r_n b_n)$.

⁴De hecho, este corolario es la proposición 30 del libro VII de los *Elementos* de Euclides.

- 7) Si $a|b$, demuestre que $\text{mcd}(a, b) = |a|$.
- 8) Si $\text{mcd}(a, b) = 1 = \text{mcd}(a, c)$, demuestre que $\text{mcd}(a, bc) = 1$.
- 9) Si $a \neq 0$, demuestre que $\text{mcd}(a, 0) = |a|$.
- 10) Demuestre que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$.
- 11) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y $d = \text{mcd}(a, b)$. Si $a = da'$ y $b = db'$, demuestre que $\text{mcd}(a', b') = 1$, es decir, que a', b' son coprimos.
- 12) Si a, b son coprimos y $c|a$, demuestre que b y c son coprimos también.
- 13) Demuestre que si $c \geq 1$, entonces $\text{mcd}(ca, cb) = c \cdot \text{mcd}(a, b)$.
- 14) Demuestre que si m es combinación lineal de a y b , entonces para todo $r \in \mathbb{Z}$ se tiene que rm también es combinación lineal de a y b .
- 15) Si d es combinación lineal de a, b y b es combinación lineal de a, c , demuestre que d es combinación lineal de a y c .
- 16) Los ejemplos siguientes ilustran el concepto de combinación lineal de dos enteros:
 - I. Escriba 24 como combinación lineal de 3 y 6.
 - II. Muestre que 52 no es combinación lineal de 20 y 15.
 - III. Si m es impar, demuestre que no es combinación lineal de 198 y 290.
 - IV. Si $m = 3t + 1$ con $t \in \mathbb{Z}$, demuestre que m no es combinación lineal de 45 y 1251.
- 17) Si $d|a$, $d|bc$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$, demuestre que $d|c$.
- 18) Si a, b son coprimos, demuestre que para toda $c \in \mathbb{Z}$ se tiene que
$$\text{mcd}(a, bc) = \text{mcd}(a, c).$$
- 19) Si $\text{mcd}(a, m) = 1 = \text{mcd}(b, m)$, demuestre que $\text{mcd}(ab, m) = 1$.
- 20) Si p es primo y $p|a_1 \cdots a_n$, demuestre (por inducción sobre n) que existe un índice j entre 1 y n tal que $p|a_j$.
- 21) Si p es primo y $p|a^n$ para $n \in \mathbb{N}$, demuestre que $p|a$.
- 22) Dé ejemplos donde las afirmaciones de los dos ejercicios anteriores sean falsas cuando p no es primo.

I.2 PRIMOS Y FACTORIZACIÓN ÚNICA

TEOREMA I.8 (Teorema fundamental de la aritmética). *Todo entero a que no sea 0 o ± 1 se puede factorizar de la forma*

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r$$

con los p_i primos, y esta factorización de a es esencialmente única, es decir, si

$$a = q_1 q_2 \cdots q_s$$

es otra factorización de a con los q_j primos, entonces $r = s$ y existe una biyección $\sigma : \mathbb{I}_r \rightarrow \mathbb{I}_s$ tal que $p_i = q_{\sigma(i)}$, donde $\mathbb{I}_r = \{1, 2, 3, \dots, r\} \subseteq \mathbb{N}$.

Demostración.

Existencia de la factorización: Como a no es igual a 0 o ± 1 , entonces $|a| > 1$ por lo que $a > 1$ o $a < -1$. Si $a < -1$, entonces $-a > 1$ y si factorizamos $-a$ como producto de primos, digamos $-a = p_1 p_2 \cdots p_r$, entonces $a = (-p_1) p_2 \cdots p_r$ es la factorización deseada. Podemos entonces suponer que $a > 1$ y entonces haremos inducción sobre el entero positivo a . Si a es primo, digamos $a = p$, entonces esta es la factorización deseada. Si a no es primo, entonces a es compuesto y lo podemos escribir como $a = bc$ con $1 < b < a$ y $1 < c < a$. Por hipótesis de inducción, como b y c son menores que a , estos se pueden factorizar como producto de primos, digamos:

$$b = p_1 \cdots p_m \quad \text{y} \quad c = q_1 \cdots q_n$$

con los p_i y q_j primos. Juntando estas dos factorizaciones se tiene que:

$$a = bc = p_1 \cdots p_m q_1 \cdots q_n$$

es una factorización de a en primos.

Unicidad de la factorización: Supongamos que

$$a = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

son dos factorizaciones de a con los p_i y q_j primos. Sin perder generalidad podemos suponer que $r \leq s$. Entonces, la igualdad

$$p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s \tag{I.2.1}$$

implica que $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_s$ y como p_1 es primo, por el corolario al primer teorema de Euclides se sigue que p_1 divide a algún q_j . Reordenando los primos q_j , si hiciera falta, podemos suponer que $q_j = q_1$, por lo que $p_1 \mid q_1$ y como ambos

son primos esto implica que $p_1 = q_1$. Así, podemos cancelar $p_1 = q_1$ de la igualdad (I.2.1) para obtener

$$p_2 p_3 \cdots p_r = q_2 q_3 \cdots q_s, \quad (\text{I.2.2})$$

y esta igualdad implica que p_2 divide a $q_2 q_3 \cdots q_s$; y de nuevo, usando el mismo argumento anterior, se sigue que $p_2 = q_j$ para $2 \leq j \leq s$. Reordenando de nuevo podemos suponer que $p_2 = q_2$. Cancelamos este factor de (I.2.2) para obtener

$$p_3 p_4 \cdots p_r = q_3 q_4 \cdots q_s. \quad (\text{I.2.3})$$

Procedemos recursivamente de esta forma hasta cancelar todos los primos p_i (recuerde que estamos suponiendo que $r \leq s$) para que al final quede

$$1 = q_{r+1} \cdots q_s,$$

lo cual es imposible, a menos que al mismo tiempo se hayan cancelado todos los primos q_j , es decir, $r = s$. Nótese que en el procedimiento anterior en cada paso se hacía una reordenación de los primos q_j . Esto nos da la biyección deseada. $\square$

Si $a > 1$ es un entero y se tiene la factorización provista por el teorema anterior:

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

entonces juntando los primos iguales podemos escribir esta factorización en la forma

$$a = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_t^{e_t},$$

con los p_j primos distintos y los exponentes $e_j \geq 1$.

I.2.1 Factorización única

El hecho de que todos los enteros ($\neq 0, \pm 1$) se puedan factorizar en forma única como producto de primos es tan familiar que hay el peligro de que se asuma que esto sucede siempre. Que no es así lo muestra el ejemplo siguiente:

Ejemplo 2. Sea $\mathbb{P} = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$ el conjunto de todos los enteros pares. Con el producto y suma usuales, $\mathbb{P}$ es un anillo conmutativo (sin uno) y es dominio entero (sin uno). Se define el concepto de divisibilidad en $\mathbb{P}$ como uno espera, esto es, dados dos enteros pares $a, b \in \mathbb{P}$, diremos que $a \mid b$ si $a \neq 0$ y si existe $q \in \mathbb{P}$ tal que $b = aq$. Por ejemplo, $2 \mid 8$, ya que $8 = 2 \cdot 4$. Pero $2 \nmid 6$, pues no existe un entero par q tal que $6 = 2q$.

Podemos también definir el concepto de *primo* en $\mathbb{P}$, a saber, un entero par $p \in \mathbb{P}$ se dice que es *primo* si $p \neq 0$ y si no es divisible por ningún elemento de $\mathbb{P}$. Note que en $\mathbb{P}$ ningún número es divisible por sí mismo, ya que la igualdad $a = a \cdot 1$ no es posible en $\mathbb{P}$ porque $1 \notin \mathbb{P}$. Por ejemplo, los números

$$2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30$$

son primos de $\mathbb{P}$.

Observe ahora que el teorema de Euclides I.4 no es válido en $\mathbb{P}$; por ejemplo, para el primo $p = 6$ y para los enteros $a = 10$ y $b = 18$ se tiene que $p \mid ab$ pero $p \nmid a$ y $p \nmid b$. Esto trae como consecuencia que en $\mathbb{P}$ no hay factorización única; por ejemplo,

$$180 = 6 \cdot 30 = 10 \cdot 18,$$

con 6, 30 y 10, 18 primos de $\mathbb{P}$.

I.2.2 La criba de Eratóstenes

Regresando a la aritmética usual de $\mathbb{Z}$, con respecto a los números primos una primera pregunta que se ocurre es ¿cómo encontrar los primos en la lista de todos los enteros positivos? El método siguiente se debe a Eratóstenes, y es como sigue: para hallar los primos en una lista de enteros positivos del 1 al n , primero listamos los enteros positivos entre 1 y n ; después, como 1 no es primo por definición, lo tachamos de la lista:

$$\cancel{1}, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots, n.$$

El primer entero no tachado después del 1 es primo; en este caso es el 2. Después, en la lista anterior, tachamos todos los múltiplos de 2, con excepción del 2:

$$\cancel{1}, 2, 3, \cancel{4}, 5, \cancel{6}, 7, \cancel{8}, 9, \cancel{10}, 11, \dots, n.$$

El primer entero no tachado es primo; en este caso es el 3. Después tachamos todos los múltiplos de 3, exceptuando el 3:

$$\cancel{1}, 2, 3, \cancel{4}, 5, \cancel{6}, 7, \cancel{8}, \cancel{9}, \cancel{10}, 11, \dots, n.$$

El primer entero no tachado es primo; en este caso es el 5. Después tachamos todos los múltiplos de 5, exceptuando el 5; y el primer entero no tachado será primo, en este caso el 7. Por ejemplo, si quisiéramos todos los primos menores que $n = 20$, la lista anterior sería

$$\cancel{1}, 2, 3, \cancel{4}, 5, \cancel{6}, 7, \cancel{8}, \cancel{9}, \cancel{10}, 11, \cancel{12}, 13, \cancel{14}, \cancel{15}, \cancel{16}, 17, \cancel{18}, 19, \cancel{20},$$

por lo que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 son todos los primos menores que 20. El método anterior se llama la *criba de Eratóstenes* porque funciona como una coladera o *criba* al filtrar los primos de la lista del 1 al n . El ejercicio 24 en la página siguiente nos dice que para encontrar la lista de primos del 1 al n basta ir tachando múltiplos de primos, hasta que lleguemos al primo p más cercano a $\sqrt{n}$.

I.2.3 Infinitud del conjunto de primos

Si se calcula una lista de números primos, usando, por ejemplo, la criba de Eratóstenes, se observa que conforme crecen los primos se van haciendo escasos, de tal forma que algunas veces aparecen lagunas de enteros compuestos, y esta “prueba” empírica parece sugerir que podría haber sólo un número finito de primos. Que esto no es así lo comprueba el siguiente elegante argumento de Euclides:⁵

PROPOSICIÓN I.9 (Euclides). *El conjunto de primos es infinito.*

Demostración. Supongamos que el conjunto de primos es finito y listemos sus elementos: 2, 3, 5, $\dots$, p . Si consideramos el entero

$$a := 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdots p + 1,$$

observamos que a no es divisible por los primos de la lista anterior, ya que al dividirlo entre cualquiera de ellos a deja residuo 1. Ahora, por el teorema fundamental de la aritmética a tiene un factor primo que, por lo que vimos antes, no está en la lista anterior. Esto es una contradicción. $\square$

La existencia de *lagunas* arbitrarias en la sucesión de primos es el contenido del teorema siguiente:

TEOREMA I.10. *Dado cualquier entero positivo k , existen k enteros compuestos consecutivos.*

Demostración. Considere los k enteros consecutivos siguientes:

$$(k+1)! + 2, (k+1)! + 3, \dots, (k+1)! + k, (k+1)! + k+1,$$

y observe que cada uno de ellos es compuesto porque ℓ divide a $(k+1)! + \ell$ para $2 \leq \ell \leq k+1$. $\square$

⁵Véase la proposición 20 del libro ix de los *Elementos* de Euclides.

Ejercicios

- 23) Use el teorema fundamental de la aritmética para demostrar que si $a, b \in \mathbb{Z}$ se escriben como

$$\begin{aligned} a &= p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_m^{r_m} \quad \text{con } r_i \geq 0, \\ b &= p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_m^{s_m} \quad \text{con } s_i \geq 0 \end{aligned}$$

(donde tomamos todos los factores primos que aparecen en a y b y los ponemos en ambas factorizaciones con exponente 0 si de hecho no aparecen en uno de ellos de tal forma que $p^0 = 1$ por definición), entonces:

$$\text{mcd}(a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_m^{\gamma_m} \quad \text{con } \gamma_i = \min\{r_i, s_i\}.$$

- 24) Si $m > 2$ no es primo, demuestre que existe un primo p que divide a m y además $p \leq \sqrt{m}$.
- 25) Si p es un primo impar, observe que al dividirlo entre 4 deja residuo 1 o deja residuo 3. Demuestre que hay un número infinito de primos de la forma $p = 4n + 3$. También es cierto que hay un número infinito de primos de la forma $p = 4n + 1$; sin embargo, la demostración no es tan sencilla como la que seguramente obtuvo el lector para el caso de primos de la forma $p = 4n + 3$. ¿Podría decir dónde falla esa demostración para el caso $p = 4n + 1$?
- 26) Demuestre que todo primo $p > 3$ es de la forma $6n + 1$ o $6n + 5$. Demuestre que hay un número infinito de primos de la forma $p = 6n + 5$.
- 27) Describa todos los primos de $\mathbb{P}$.
- 28) Demuestre que todo entero distinto de cero de $\mathbb{P}$ se puede factorizar como producto de primos de $\mathbb{P}$.
- 29) Ya vimos que 180 tiene dos factorizaciones en $\mathbb{P}$. Encuentre una tercera.
- 30) Encuentre el menor entero positivo par con dos factorizaciones distintas en $\mathbb{P}$. ¿Es 180 el menor entero positivo par con tres factorizaciones distintas en $\mathbb{P}$? Encuentre el menor entero par con cuatro factorizaciones distintas.
- 31) El entero par 12 tiene una única factorización como producto de primos en $\mathbb{P}$, a saber, $12 = 2 \cdot 6$. Describa todos los enteros pares que tienen factorización única en $\mathbb{P}$.
- 32) Si m, n son coprimos, demuestre que los divisores de mn son de la forma dd' , con $d|m$ y $d'|n$, y además d y d' son coprimos.

I.3 EL ALGORITMO DE EUCLIDES

Dados dos números enteros a, b se tiene la pregunta natural de cómo se puede calcular, en forma eficiente, el $\text{mcd}(a, b)$. Una primera idea, ineficiente, es listar todos los divisores positivos de a y luego los de b . De estas listas se elige entonces el mayor divisor positivo común. El algoritmo siguiente, debido a Euclides,⁶ es bastante más eficiente que el método anterior, como veremos más adelante. Antes necesitaremos el resultado siguiente:

LEMA I.11. Sean a, b, q enteros. Entonces, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a + qb, b)$. En particular, si $b \neq 0$ y $a = bq + r$ con $0 \leq r < b$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.

Demostración. Sea d un divisor común de a y b . Entonces, d divide a $a + qb$ por I.1.7 (p. 17). Así, d es divisor común de b y $a + qb$. Recíprocamente, si d es un divisor común de b y $a + qb$, como $d | b$ entonces $d | qb$ y así, por I.1.6 (p. 16), se sigue que d divide a $(a + qb) - qb = a$, por lo que d es divisor común de a y b . Hemos mostrado que los divisores comunes de a y b son los mismos divisores comunes de $a + qb$ y b , por lo que sus mcd deben coincidir. Para la segunda afirmación: $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(r + bq, b) = \text{mcd}(r, b)$. $\square$

El algoritmo de Euclides para calcular el $\text{mcd}(a, b)$ de dos enteros a, b dados es como sigue: para comenzar podemos suponer que a y b son ambos positivos por I.1.8 (p. 17). Supongamos además que $a \geq b$. Entonces,

1. Dividiendo a entre b escribamos:

$$a = bq_1 + r_1 \quad \text{con } 0 \leq r_1 < b. \quad (\text{I.3.1})$$

Si $r_1 = 0$, entonces $a = bq_1$ por lo que $b | a$ y así $\text{mcd}(a, b) = b$, por el ejercicio 7 (p. 22).

2. Si $r_1 > 0$, entonces dividimos b entre r_1 :

$$b = r_1q_2 + r_2 \quad \text{con } 0 \leq r_2 < r_1. \quad (\text{I.3.2})$$

Si $r_2 = 0$, por el ejercicio 7 $\text{mcd}(b, r_1) = r_1$ y por el lema anterior aplicado a la ecuación (I.3.1), $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1)$ y así $\text{mcd}(a, b) = r_1$.

3. Si $r_2 > 0$, entonces dividimos r_1 entre r_2 :

$$r_1 = r_2q_3 + r_3 \quad \text{con } 0 \leq r_3 < r_2. \quad (\text{I.3.3})$$

Se tienen de nuevo dos casos: Si $r_3 = 0$, entonces $r_2 | r_1$ y $\text{mcd}(r_1, r_2) = r_2$ por el ejercicio 7, y por el lema anterior aplicado a la ecuación (I.3.2), $\text{mcd}(b, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2)$ por lo que $\text{mcd}(a, b) = r_2$.

⁶Véanse las proposiciones 1 y 2 del libro VII de los *Elementos* de Euclides.

4. Si $r_3 > 0$, dividimos r_2 entre r_3 :

$$r_2 = r_3 q_4 + r_4 \quad \text{con } 0 \leq r_4 < r_3 \quad (\text{I.3.4})$$

y procedemos como antes. Y así sucesivamente.

Este proceso tiene que terminar, pues se van obteniendo enteros positivos:

$$0 \leq r_{n+1} < r_n < \cdots < r_3 < r_2 < r_1 < b$$

en las igualdades

$$\begin{array}{lll} a = bq_1 + r_1 & \text{con} & 0 \leq r_1 < b \\ b = r_1 q_2 + r_2 & \text{con} & 0 \leq r_2 < r_1 \\ r_1 = r_2 q_3 + r_3 & \text{con} & 0 \leq r_3 < r_2 \\ r_2 = r_3 q_4 + r_4 & \text{con} & 0 \leq r_4 < r_3 \\ & \vdots & \\ r_{n-3} = r_{n-2} q_{n-1} + r_{n-1} & \text{con} & 0 \leq r_{n-1} < r_{n-2} \\ r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n & \text{con} & 0 \leq r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} = r_n q_{n+1} + 0 & \text{con} & r_{n+1} = 0, \end{array}$$

y el resultado neto se expresa como sigue:

TEOREMA I.12 (Algoritmo de Euclides). *Si $a, b \in \mathbb{Z}$, en las igualdades anteriores el último residuo distinto de cero, r_n , es el mcd de a y b . Más aún, despejando r_n de la igualdad correspondiente y substituyendo en las anteriores, se obtiene r_n como combinación lineal de a y b .*

Demostración.

La última igualdad nos dice que $r_n \mid r_{n-1}$, por lo que $\text{mcd}(r_{n-1}, r_n) = r_n$ y la penúltima igualdad implica, por el lema, que $\text{mcd}(r_{n-1}, r_{n-2}) = \text{mcd}(r_{n-1}, r_n) = r_n$. Subiendo en la lista de igualdades anterior se sigue que

$$\begin{aligned} r_n &= \text{mcd}(r_{n-1}, r_n) \\ &= \text{mcd}(r_{n-1}, r_{n-2}) \\ &\vdots \\ &= \text{mcd}(r_2, r_1) \\ &= \text{mcd}(r_1, b) \\ &= \text{mcd}(a, b) \end{aligned}$$

y por lo tanto $r_n = \text{mcd}(a, b)$.

Finalmente, despejando r_n de la penúltima igualdad, y substituyendo el valor despejado de r_{n-1} de la igualdad previa en la fórmula para r_n , obtenemos r_n como combinación lineal de los residuos anteriores. Se procede recursivamente como antes para al final expresar r_n como combinación lineal de a y b . $\square$

Ejemplo 3. Usando el algoritmo de Euclides, calcular $\text{mcd}(14, 400)$ y expresarlo como la combinación lineal correspondiente:

$$\begin{aligned} 400 &= (14)(28) + 8 \\ 14 &= (8)(1) + 6 \\ 8 &= (6)(1) + 2 \\ 6 &= (2)(3). \end{aligned}$$

Como el último residuo distinto de 0 es 2, se tiene que $\text{mcd}(14, 400) = 2$. Finalmente, despejando de las igualdades anteriores, tenemos

$$\begin{aligned} 2 &= 8 - (6)(1) \\ &= 8 - (14 - (8)(1))(1) \\ &= (8 + 8) - 14 = 8(2) - 14 \\ &= (400 - 14(28))2 - 14 = 400(2) - 14(56) - 14 \\ &= 400(2) + 14(-57), \end{aligned}$$

y esta es la combinación lineal buscada.

Nota. En los despejes anteriores las multiplicaciones van quedando indicadas para al final poder factorizar en cada sumando los números $a = 400$ y $b = 14$ conservando su signo.

I.3.1 El mínimo común múltiplo

Dados dos enteros a, b , distintos de cero, podemos considerar los *múltiplos comunes* de a y b (por ejemplo, el producto ab es múltiplo común de a y b). Observemos ahora que si m es múltiplo común de a y b , entonces $-m$ también es múltiplo común, por lo que existen múltiplos comunes positivos, y así, por el principio del buen orden, existe el *menor* de los múltiplos comunes positivos, al cual se le llama el *mínimo común múltiplo* de a y b , y lo denotaremos por $\text{mcm}[a, b]$.

LEMA I.13. Si $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$ y m es cualquier múltiplo común de a y b , entonces $\text{mcm}[a, b]$ divide a m .

Demostración. Escribamos $g = \text{mcm}[a, b]$. Como $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces $g \neq 0$. Si ahora dividimos m entre g y escribimos $m = gq + r$ con $0 \leq r < g$, si sucediera que $r \neq 0$ observamos que, como $a|m$ y $a|g$, entonces de $r = m - gq$ se sigue que $a|r$. Similarmente $b|r$. Por consiguiente, r es múltiplo común positivo de a y b , pero como $r < g$, esto contradice la minimalidad de g . Se sigue que $r = 0$, por lo que $g|m$. $\square$

PROPOSICIÓN I.14. Si $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$, entonces $\text{mcm}[a, b] \text{mcd}(a, b) = |ab|$.

Demostración. Por el ejercicio 35, que aparece a continuación, $\text{mcm}[a, b] = \text{mcm}[a, -b]$, y por lo tanto es suficiente probar la proposición para enteros $a > 0$ y $b > 0$. Consideremos primero el caso cuando $\text{mcd}(a, b) = 1$ y pongamos $g = \text{mcm}[a, b]$. Como $a|g$, entonces $g = at$ con $t \in \mathbb{Z}$, y como $b|g$ entonces $b|at$; pero como $\text{mcd}(a, b) = 1$, el primer teorema de Euclides implica que $b|t$. Se sigue que $b \leq t$ y así $ab \leq at = g$. Pero como ab es múltiplo común de a y b , entonces no puede suceder que $ab < at = g$. Se debe tener entonces que $ab = at = g$, es decir,

$$\text{mcm}[a, b] = g = ab = 1 \cdot (ab) = \text{mcd}(a, b) \cdot ab.$$

Consideremos ahora el caso general, esto es, cuando $\text{mcd}(a, b) = d > 1$. Dividiendo entre d se sigue que $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$ y aplicando el caso anterior a los enteros a/d y b/d se obtiene que

$$\text{mcm}[a/d, b/d] \text{mcd}(a/d, b/d) = \frac{a}{d} \frac{b}{d} = \frac{ab}{d^2},$$

y multiplicando esta igualdad por d^2 queda

$$d \cdot \text{mcm}[a/d, b/d] \cdot d \cdot \text{mcd}(a/d, b/d) = d^2 \cdot \frac{ab}{d^2},$$

es decir,

$$\text{mcm}[a, b] \text{mcd}(a, b) = ab,$$

puesto que $d \cdot \text{mcm}[a/d, b/d] = \text{mcm}[da/d, db/d] = \text{mcm}[a, b]$ por el ejercicio 36 (en la página siguiente), y similarmente para el mcd por el ejercicio 13 (p. 22). $\square$

Ejercicios

- 33) Usando el algoritmo de Euclides calcule los siguientes máximos comunes divisores:
- I. $\text{mcd}(2947, 3997)$.
 - II. $\text{mcd}(329, 1005)$.
 - III. $\text{mcd}(1302, 1224)$.
 - IV. $\text{mcd}(7469, 2464)$.
 - V. $\text{mcd}(2689, 4001)$.
 - VI. $\text{mcd}(1109, 4999)$.
 - VII. $\text{mcd}(1819, 3587)$.
- 34) Exprese cada $\text{mcd}(a, b)$ del ejercicio anterior como combinación lineal de los enteros a, b dados.
- 35) Demuestre que $\text{mcm}[a, b] = \text{mcm}[a, -b]$.
- 36) Si $t > 0$ demuestre que $\text{mcm}[ta, tb] = t \cdot \text{mcm}[a, b]$.
- 37) Con la misma notación del ejercicio 23 (p. 27), demuestre que

$$\text{mcm}[a, b] = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \cdots p_m^{\delta_m} \quad \text{con } \delta_i = \max\{r_i, s_i\}.$$

- 38) Si $a_1, \dots, a_r$ son enteros, demuestre que $a_1 \cdots a_r \leq \text{mcm}[a_1, \dots, a_r]$ si y sólo si los enteros $a_1, \dots, a_r$ son coprimos por pares.

I.4 ECUACIONES DIOFANTINAS LINEALES

Recordaremos ahora cómo se hallan las soluciones de una ecuación diofantina lineal en dos incógnitas, es decir, de la forma

$$ax + by = c \tag{I.4.1}$$

con $a, b, c \in \mathbb{Z}$ dados; es decir, estudiaremos ecuaciones diofantinas lineales en dos variables. Resolver esta ecuación quiere decir hallar todos los valores de $x, y \in \mathbb{Z}$ que al substituirlos en la ecuación anterior la vuelven una igualdad verdadera. Por ejemplo, la ecuación $2x + 3y = 10$ tiene la solución $x = 2$,

$y = 2$; pero también tiene la solución $x = -1$, $y = 4$. Más adelante veremos que, de hecho, tiene un número infinito de soluciones. En contraste, la ecuación $2x + 4y = 5$ no tiene ninguna solución entera ya que cualesquiera que sean $x, y \in \mathbb{Z}$, $2x + 4y$ es par y así no puede ser igual a 5. Esto nos muestra que antes de comenzar a buscar soluciones de las ecuaciones $ax + by = c$ es conveniente saber si tienen o no soluciones. Para esto observemos que si $x, y \in \mathbb{Z}$ son soluciones de (I.4.1), entonces $ax + by = c$ es una combinación lineal de a y b . Ahora, si $d = \text{mcd}(a, b)$, como $d|a$ y $d|b$, entonces d divide a cualquier combinación lineal de a y b y por lo tanto divide a c . Hemos así probado que si la ecuación (I.4.1) tiene soluciones en $\mathbb{Z}$, entonces $\text{mcd}(a, b) | c$. Recíprocamente, supongamos que $d = \text{mcd}(a, b) | c$. Consideremos entonces la ecuación

$$ax + by = d \quad \text{con } d = \text{mcd}(a, b) \quad (\text{I.4.2})$$

y notemos que como el mcd es combinación lineal de a y b —por ejemplo, usando el algoritmo de Euclides (p. 28)—, entonces existen x'_0, y'_0 tales que

$$ax'_0 + by'_0 = d, \quad (\text{I.4.3})$$

es decir, x'_0, y'_0 es una solución de la ecuación (I.4.2); hemos así mostrado que (I.4.2) siempre tiene soluciones.

Observemos ahora que como $d | c$ por hipótesis, entonces $c = dq$ con $q \in \mathbb{Z}$, y así multiplicando (I.4.3) por q se obtiene

$$a(x'_0 q) + b(y'_0 q) = dq = c,$$

es decir, $x_0 := x'_0 q$ y $y_0 := y'_0 q$ es una solución de la ecuación (I.4.1). Hemos así probado que si $d = \text{mcd}(a, b) | c$, entonces la ecuación $ax + by = c$ tiene soluciones. De hecho hemos dado un método para hallar una de estas soluciones: usando el algoritmo de Euclides escribimos $d = \text{mcd}(a, b)$ como combinación lineal de a y b para obtener $ax'_0 + by'_0 = d$ y luego escribimos $c = dq$ de tal forma que $x_0 = x'_0 q$ y $y_0 = y'_0 q$ es una *solución particular* de $ax + by = c$.

Resumiendo, los argumentos anteriores demuestran que *la ecuación $ax + by = c$ con $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tiene soluciones enteras si y sólo si $\text{mcd}(a, b) | c$* .

Supongamos ahora que ya sabemos que la ecuación $ax + by = c$ tiene soluciones; con el método esbozado arriba podemos hallar una solución particular (x_0, y_0) , pero ahora queremos encontrar todas las soluciones. Para esto, observemos que si (x_0, y_0) y (x_1, y_1) son dos soluciones de $ax + by = c$, entonces

$$ax_1 + by_1 = c = ax_0 + by_0,$$

por lo que $a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) = 0$, es decir, $(x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ es solución de la ecuación

$$ax + by = 0,$$

a la que llamamos una *ecuación homogénea* porque el término independiente es 0. Observamos también que cualquier ecuación homogénea siempre tiene soluciones porque $\text{mcd}(a, b) | 0$. Ahora, si $(\bar{x}, \bar{y})$ es cualquier solución de la ecuación homogénea $ax + by = 0$ y si (x_0, y_0) es una solución particular de la ecuación $ax + by = c$, entonces $(x_0 + \bar{x}, y_0 + \bar{y})$ también es solución de $ax + by = c$, puesto que

$$a(x_0 + \bar{x}) + b(y_0 + \bar{y}) = (ax_0 + by_0) + (a\bar{x} + b\bar{y}) = c + 0 = c.$$

Resumiendo, hemos probado que *todas las soluciones de la ecuación $ax + by = c$ son de la forma*

$$x = x_0 + \bar{x}, \quad y = y_0 + \bar{y},$$

donde (x_0, y_0) es una solución particular de $ax + by = c$, $y (\bar{x}, \bar{y})$ es cualquier solución de la ecuación homogénea asociada $ax + by = 0$.

Así, para hallar todas las soluciones de $ax + by = c$ sólo nos falta saber cómo encontrar todas las soluciones de $ax + by = 0$. Para esto último observemos que si $d = \text{mcd}(a, b)$ y $a = da'$, $b = db'$, entonces $\text{mcd}(a', b') = 1$ y se tiene que *toda solución de $ax + by = 0$ es una solución de $a'x + b'y = 0$ y recíprocamente*. En efecto, si $(\bar{x}, \bar{y})$ es una solución de $ax + by = 0$, entonces $a\bar{x} + b\bar{y} = 0$ y así $da'\bar{x} + db'\bar{y} = 0$, por lo que cancelando d se sigue que $a'\bar{x} + b'\bar{y} = 0$, es decir, $(\bar{x}, \bar{y})$ es solución de $a'x + b'y = 0$. Recíprocamente, si $(\bar{x}, \bar{y})$ es solución de $a'x + b'y = 0$, entonces $a'\bar{x} + b'\bar{y} = 0$, y multiplicando por d se sigue que $0 = d \cdot 0 = da'\bar{x} + db'\bar{y} = a\bar{x} + b\bar{y}$, por lo que $(\bar{x}, \bar{y})$ es solución de $ax + by = 0$.

Es suficiente entonces encontrar todas las soluciones de la ecuación homogénea

$$a'x + b'y = 0 \quad \text{con } \text{mcd}(a', b') = 1.$$

Pero esto es sencillo: *todas las soluciones de la ecuación $a'x + b'y = 0$ con $\text{mcd}(a', b') = 1$ son de la forma*

$$x = b't \quad y = -a't \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}.$$

En efecto, los números de la forma anterior son soluciones, como se muestra fácilmente al substituirlos en $a'x + b'y = 0$. Recíprocamente, si $(\bar{x}, \bar{y})$ es cualquier solución de $a'x + b'y = 0$, entonces $a'\bar{x} + b'\bar{y} = 0$, por lo que $a'\bar{x} = -b'\bar{y}$, esto es, $a' | -b'\bar{y}$; y como $\text{mcd}(a', b') = 1$, el teorema I.4 de Euclides (p. 20)

implica que $a' | -\bar{y}$, por lo cual $\bar{y} = -a't$ con $t \in \mathbb{Z}$. Se sigue que $a'\bar{x} = -b'\bar{y} = -b'(-a't) = a'b't$ de donde, cancelando a' , se obtiene que $\bar{x} = b't$ como se quería. En resumen, hemos probado el siguiente enunciado:

PROPOSICIÓN I.15. *Si $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$, la ecuación diofantina $ax + by = c$ tiene soluciones enteras si y sólo si $\text{mcd}(a, b) | c$. Más aún, todas las soluciones son de la forma*

$$\begin{aligned}x &= x_0 + b't & \text{con} & \quad b = b'd, \quad d = \text{mcd}(a, b) \\y &= y_0 - a't & \text{con} & \quad a = a'd, \quad d = \text{mcd}(a, b),\end{aligned}$$

con $t \in \mathbb{Z}$ arbitrario y con (x_0, y_0) una solución particular de $ax + by = c$ que se puede hallar con el algoritmo de Euclides. $\square$

Ejemplo 4. Cómo hallar todas las soluciones de la ecuación diofantina $4x + 6y = 8$. En este ejemplo $\text{mcd}(4, 6) = 2$ y $2 | 8$, por lo que sí existen soluciones. Para encontrar una solución particular escribimos el máximo común divisor 2 como combinación lineal: $2 = 4(-1) + 6(1)$; ahora, como $8 = 2(4)$, multiplicamos por 4 para obtener la solución particular $x_0 = 4(-1) = -4$, $y_0 = 4(1) = 4$ de $4x + 6y = 8$. Dividiendo los coeficientes de la ecuación por el $\text{mcd}(4, 6) = 2$, se obtiene la ecuación homogénea $2x + 3y = 0$ cuyas soluciones son $x = 3t$, $y = -2t$ con $t \in \mathbb{Z}$. Así, las soluciones de la ecuación dada $4x + 6y = 8$ son

$$x = -4 + 3t, \quad y = 4 - 2t \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}.$$

Ejercicios

39) Encuentre todas las soluciones de las ecuaciones diofantinas siguientes:

- I. $243x + 198y = 9$.
- II. $43x + 64y = 1$.
- III. $6x + 10y = 1$.
- IV. $35x + 17y = 14$.
- V. $15x + 21y = 10$.
- VI. $71x - 50y = 1$.
- VII. $93x + 81y = 3$.

40) Describa todas las soluciones enteras de cada una de las siguientes ecuaciones diofantinas:

- I. $105x + 121y = 1$.

II. $12345x + 67890y = \text{mcd}(12345, 67890).$

III. $54321x + 9876y = \text{mcd}(54321, 9876).$

- 41) Suponga que los enteros a y b son coprimos y de signos opuestos. Muestre que la ecuación diofantina $ax + by = c$ tiene un número infinito de soluciones positivas para cualquier valor de c dado.
- 42) Considere tres enteros positivos a, b, c tales que $a + b > c$. Muestre que la ecuación $ax + by = c$ no tiene soluciones enteras.

II. CONGRUENCIAS Y CRIPTOGRAFÍA

DADO un entero $m \geq 1$ fijo, usando la divisibilidad en $\mathbb{Z}$, definimos la relación siguiente: dados dos enteros $a, b \in \mathbb{Z}$, diremos que a es congruente con b según el módulo m , si $m \mid a - b$. Usaremos la notación $a \equiv b \pmod{m}$ para indicar que $m \mid a - b$. Nótese así que decir que $a \equiv 0 \pmod{m}$ es lo mismo que decir que $m \mid a$.

LEMA II.1. Fijo un entero $m \geq 1$, la relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Demostración. Es reflexiva, puesto que si $a \in \mathbb{Z}$, entonces $m \mid a - a = 0$, por lo que $a \equiv a \pmod{m}$.

Es simétrica, pues si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $m \mid a - b$, es decir, $a - b = mq$, por lo cual $b - a = m(-q)$, y así $m \mid b - a$, esto es, $b \equiv a \pmod{m}$.

Es transitiva, ya que si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$, entonces $m \mid a - b$ y $m \mid b - c$, por lo que $m \mid (a - b) + (b - c) = a - c$, o sea, $a \equiv c \pmod{m}$. $\square$

Ejemplo 1. Si $m = 2$ y $a, b \in \mathbb{Z}$, la relación $a \equiv b \pmod{m}$ quiere decir que a y b tienen la misma *paridad*, es decir, ambos son pares o ambos son impares.

Las propiedades siguientes se verifican fácilmente:

PROPOSICIÓN II.2. Sea $m \geq 1$ un entero fijo. Entonces

- 1) Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \in \mathbb{Z}$, entonces $a + c \equiv b + c \pmod{m}$.
- 2) Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \in \mathbb{Z}$, entonces $ac \equiv bc \pmod{m}$.
- 3) Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $a' \equiv b' \pmod{m}$, entonces $a + a' \equiv b + b' \pmod{m}$.
- 4) Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $a' \equiv b' \pmod{m}$, entonces $aa' \equiv bb' \pmod{m}$.

Demostración.

- 1) Como $m \mid a - b$, entonces $m \mid (a - b) = (a + c) - (b + c)$.
- 2) Como $m \mid a - b$, entonces $m \mid c(a - b) = ac - bc$.

3) Aplicando 1) con $c = a'$ y $a \equiv b \pmod{m}$ se sigue que

$$a + a' \equiv a' + b \pmod{m} \quad (\text{II.0.1})$$

y aplicando 1) con $c = b$ y $a' \equiv b' \pmod{m}$ se sigue que

$$a' + b \equiv b + b' \pmod{m} \quad (\text{II.0.2})$$

y usando las congruencias (II.0.1) y (II.0.2) y la transitividad de la relación de congruencia, se sigue que $a + a' \equiv b + b' \pmod{m}$.

4) Se demuestra como la parte 3) aplicando ahora la parte 2). $\square$

II.1 CONGRUENCIAS Y ARITMÉTICA MODULAR

Consideremos ahora el conjunto cociente de la relación de congruencia mód m ; denotaremos a este conjunto cociente mediante $\mathbb{Z}/m$, y para describir este conjunto describiremos sus clases de equivalencia. Sea $a \in \mathbb{Z}$; su clase de equivalencia mód m es el conjunto

$$[a] := \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\}.$$

Así, si $x \in [a]$ entonces $a \equiv x \pmod{m}$, por lo que $m \mid a - x$, es decir, $a - x = mq$ para algún $q \in \mathbb{Z}$. Se sigue que $a = mq + x$. Esta igualdad nos recuerda el algoritmo de la división cuando dividimos a entre m . Sin embargo, en general, no sabemos que x sea el residuo de esta división. Si ahora hacemos la división de a entre m y obtenemos

$$a = mq + r \quad \text{con } 0 \leq r < m,$$

observamos que $a - r = mq$, por lo que $a \equiv r \pmod{m}$. Entonces, para cualquier $x \in [a]$ se tiene que $x \equiv a \pmod{m}$, y como $a \equiv r \pmod{m}$, por transitividad se sigue que $x \equiv r \pmod{m}$, esto es, $x - r = mt$, por lo que $x = mt + r$ con $0 \leq r < m$; es decir, el residuo de dividir cualquier $x \in [a]$ por m es el mismo residuo r que resulta al dividir a entre m . Ahora, como m está fijo, entonces sólo hay un número finito de posibilidades para el residuo r que queda al dividir cualquier entero a entre m , a saber:

$$r = 0, 1, 2, \dots, (m - 1).$$

Por lo tanto, a lo más sólo hay m clases de equivalencia en $\mathbb{Z}/m$:

$$[0], [1], [2], \dots, [m - 1];$$

y es claro que estas clases son distintas, ya que un entero a no puede dejar residuos distintos al dividirlo entre m . Se sigue que

$$\mathbb{Z}/m = \{[0], [1], [2], \dots, [m-1]\}.$$

A las clases equivalencia $[a] \in \mathbb{Z}/m$ también se les llama *clases residuales* módulo m , y un elemento $r \in [a]$ se llamará un *representante* de la clase $[a]$. Por definición, cualesquiera dos representantes de una clase residual son congruentes módulo m . Al elegir un representante $r \in [a]$, para cada clase residual de $\mathbb{Z}/m$, diremos que se tiene un *sistema (conjunto) completo de representantes* de $\mathbb{Z}/m$. Por ejemplo, los enteros $0, 1, 2, 3, \dots, m-1$ forman un sistema completo de representantes de $\mathbb{Z}/m$. Es claro que este conjunto no es único; por ejemplo, el conjunto $1, 2, 3, \dots, m$ también es un conjunto completo de representantes módulo m .

Nuestro objetivo ahora es introducir una estructura de anillo (conmutativo con uno) en $\mathbb{Z}/m$, al que llamaremos el *anillo de enteros módulo m* . Las operaciones que necesitamos se definen como sigue: dadas dos clases residuales $[a], [b] \in \mathbb{Z}/m$, escojamos representantes $a \in [a]$ y $b \in [b]$ de las clases respectivas. Se define entonces:

SUMA. Los representantes elegidos se suman en $\mathbb{Z}$ para obtener $a + b \in \mathbb{Z}$ y luego se toma la clase de equivalencia correspondiente $[a + b]$ y se define

$$[a] + [b] := [a + b].$$

Que esta definición no depende de los representantes elegidos es el contenido de la parte 1) del lema siguiente.

PRODUCTO. Los representantes elegidos se multiplican en $\mathbb{Z}$ para obtener $ab \in \mathbb{Z}$ y luego se toma la clase de equivalencia correspondiente $[ab]$ y se define

$$[a] \cdot [b] := [ab].$$

Que esta definición no depende de los representantes elegidos es el contenido de la parte 2) del lema siguiente.

LEMA II.3. Sea $m \geq 1$ un entero fijo. Si $a, a' \in [a]$ y $b, b' \in [b]$, entonces

$$1) [a + b] = [a' + b'].$$

$$2) [ab] = [a'b'].$$

Demostración. Se sigue directo de las partes 3) y 4) de la proposición II.2. $\square$

TEOREMA II.4. Sea $m \geq 1$ un entero fijo. Con las operaciones definidas arriba $\mathbb{Z}/m$ es un anillo conmutativo con uno.

Demostración. Que la suma es asociativa y conmutativa lo dejamos como ejercicio. El neutro aditivo de $\mathbb{Z}/m$ es la clase residual $[0]$, ya que $[a] + [0] = [a + 0] = [a]$ para todo $[a]$. El inverso aditivo de $[a] \in \mathbb{Z}/m$ es la clase residual $[-a]$, pues $[a] + [-a] = [a - a] = [0]$. Nótese que $[-a] = [m - a]$.

Que el producto es asociativo, conmutativo y distribuye a la suma lo dejamos como ejercicio. El neutro multiplicativo de $\mathbb{Z}/m$ es la clase $[1]$. $\square$

Veamos algunos ejemplos, para acostumbrarnos a la aritmética de $\mathbb{Z}/m$, a la que algunas veces se le conoce como *aritmética modular*:

Ejemplo 2. En $\mathbb{Z}/6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$ se tiene que $[4] + [5] = [3]$ ya que $4 + 5 = 9 = (6)(1) + 3$. Otro ejemplo es $[3][4] = [0]$, ya que el residuo de dividir $(3)(4) = 12$ entre 6 es 0.

Ejemplo 3. La aritmética de $\mathbb{Z}/12$ es la aritmética del reloj de manecillas de 12 horas; por ejemplo, si sumamos 5 horas a las 11 de la mañana, el resultado es las 4 de la tarde. Esto es así porque, en $\mathbb{Z}/12$, se tiene que $[5] + [11] = [4]$, pues $5 + 11 = 16$, que al dividirlo entre 12 deja residuo 4.

Ejemplo 4. En las computadoras de no hace mucho tiempo, los registros de memoria eran de 8 bits, es decir, los registros de memoria de la computadora estaban compuestos por 8 casillas donde la computadora almacenaba ceros o unos:



La computadora es binaria, por lo que los números los maneja en base 2; si no recuerda cómo expresar un número en base 2, vea en la sección de Criptografía (p. 55 y ss.) cómo es la expansión en base 2 de cualquier entero. Por ejemplo, en base 2, el símbolo 1100 representa el número doce; así, al sumar uno al doce obtenemos $1100 + 1 = 1101$, que es el número 13. Por otro lado, si sumamos $1101 + 1 = 1110$, o lo que es lo mismo $13 + 1 = 14$. Similarmente, $1110 + 1 = 1111$, esto es, $14 + 1 = 15$. Ahora, $1111 + 1 = 10000$, es decir, $15 + 1 = 16$. Estos ejemplos nos muestran que, dado un número de cuatro dígitos binarios, al irle sumando 1 seguimos obteniendo un número de cuatro dígitos mientras haya ceros en el número al que le sumamos el 1; sin embargo, cuando el número de cuatro dígitos tiene sólo unos, por ejemplo, 1111, al sumarle 1 convierte estos cuatro dígitos en ceros y pone un 1 a la izquierda.

Ahora, para el caso de la máquina con registros de 8 bits, éstos pueden almacenar números binarios con ocho dígitos, y así no tienen problemas para sumar 1 mientras haya ceros; sin embargo, cuando las ocho casillas de estos registros están ocupadas por unos y se tiene un 1 extra para almacenar en memoria, al sumar este 1 al número formado por los ocho unos 11111111 (en base

2 este número es 255) todas las casillas se convierten en ceros, porque no hay lugar para almacenar el 1 de la izquierda. Dicho en otras palabras, para la máquina $11111111 + 1 = 0$, o sea, $255 + 1 = 0$; es decir, para la máquina $256 = 0$, y esto sucede porque la computadora de ocho bits está trabajando con aritmética modular en $\mathbb{Z}/256$.

OBSERVACIÓN. En general $\mathbb{Z}/m$ no es un dominio entero. Por ejemplo en $\mathbb{Z}/6$ se tiene que $[2] \neq [0]$ y $[3] \neq [0]$ pero $[2][3] = [6] = [0]$.

TEOREMA II.5. $\mathbb{Z}/p$ es un dominio entero si y sólo si p es primo.

Demostración. ($\Leftarrow$): Si p es primo, sean $[a], [b] \in \mathbb{Z}/p$ tales que $[a][b] = [0]$. Entonces, $ab \equiv 0 \pmod{p}$, por lo que $p \mid ab$. Pero como p es primo esto implica que $p \mid a$ o $p \mid b$, es decir, $a \equiv 0 \pmod{p}$ o $b \equiv 0 \pmod{p}$, esto es, $[a] = [0]$ o $[b] = [0]$.

($\Rightarrow$): Si p no fuera primo entonces existirían enteros a, b tales que $1 < a < p$ y $1 < b < p$ y $p = ab$. Se tendría entonces que $[a][b] = [p] = [0]$ con $[a] \neq [0]$ y $[b] \neq [0]$, en contradicción con la hipótesis de que $\mathbb{Z}/p$ es un dominio entero. $\square$

En el ejercicio 5 del capítulo I (p. 21) se mostró que los únicos elementos del anillo $\mathbb{Z}$ que tienen inverso multiplicativo son 1 y -1 . Para los anillos $\mathbb{Z}/m$ ¿cuáles elementos tienen inverso multiplicativo? Para responder a esta pregunta supongamos que el elemento $[u] \in \mathbb{Z}/m$ tiene inverso multiplicativo. Este inverso multiplicativo es un elemento $[v] \in \mathbb{Z}/m$ tal que $[u][v] = [1]$, es decir, $uv \equiv 1 \pmod{m}$ y así $uv - 1 = mt$ para algún $t \in \mathbb{Z}$. Se sigue que $uv - mt = 1$; en particular, 1 es combinación lineal de m y u , por tanto, $\text{mcd}(u, m) = 1$. Recíprocamente, si $\text{mcd}(u, m) = 1$, entonces $1 = us + mt$, por lo cual $[1] = [us + mt] = [u][s] + [m][t] = [u][s]$, ya que $[m] = [0]$. Se sigue que $[u]$ tiene inverso multiplicativo $[s]$. Hemos así probado:

PROPOSICIÓN II.6. Si $m \geq 1$, entonces $[u] \in \mathbb{Z}/m$ tiene inverso multiplicativo si y sólo si $\text{mcd}(u, m) = 1$. $\square$

Dado A , un anillo conmutativo con 1, denotamos el conjunto de elementos con inverso multiplicativo mediante A^* . Así, la proposición anterior nos dice que si $m > 1$ es cualquier entero, entonces

$$(\mathbb{Z}/m)^* = \{[a] : a \text{ es coprimo con } m.\}$$

Si elegimos un representante para cada clase residual de $(\mathbb{Z}/m)^*$, diremos que se tiene un *sistema reducido de residuos* módulo m .

Ejemplo 5. Si $m = p$ es primo, sabemos que $[u] \in \mathbb{Z}/p$ tiene inverso multiplicativo si y sólo si $\text{mcd}(u, p) = 1$, pero como p es primo, esto sucede si y sólo si $p \nmid u$. Entonces, los elementos de $\mathbb{Z}/p$ que tienen inverso multiplicativo son todos excepto el $[0]$. Por otra parte, es claro que el cero de un anillo (no trivial) nunca puede tener inverso multiplicativo. ¿Por qué? Así, en el ejemplo anterior se tiene que

$$(\mathbb{Z}/p)^* = \{[1], [2], [3], \dots, [p-1]\}.$$

Ejemplo 6. Si $m = 4$, para comenzar, el uno de cualquier anillo conmutativo siempre tiene inverso multiplicativo, a saber, él mismo. Así $[1]$ tiene inverso multiplicativo. El $[2]$ no tiene inverso multiplicativo porque no es coprimo con 4 y el $[3]$ sí tiene inverso multiplicativo porque 3 es coprimo con 4. Se tiene entonces que $(\mathbb{Z}/4)^* = \{[1], [3]\}$.

Un anillo conmutativo con uno, K , en el cual $1 \neq 0$, tal que todos los elementos de K excepto el 0 tienen inverso multiplicativo (esto es, $K^* = K - \{0\}$) se llama un *campo*. Así, arriba mostramos que si p es primo, entonces $\mathbb{Z}/p$ es un campo.

Como en general $\mathbb{Z}/m$ no es un dominio entero, la ley de cancelación para el producto no es válida en general en $\mathbb{Z}/m$. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/6$ se tiene que

$$[2][3] = [0] = [2][0],$$

y sin embargo $[3] \neq [0]$, es decir, no podemos cancelar el factor $[2]$ en la igualdad anterior. Podríamos entonces preguntarnos cuáles factores de $\mathbb{Z}/m$ se pueden cancelar, y la respuesta está en el ejercicio 6 (p. 47).

II.1.1 Congruencias lineales

Si $m \geq 1$ es un entero fijo, una congruencia lineal es una congruencia de la forma

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (\text{II.1.1})$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$ dados y $[a] \neq [0]$, es decir, $a \not\equiv 0 \pmod{m}$; la letra x denota un entero por determinar y decimos que es una incógnita. Resolver la congruencia (II.1.1) quiere decir hallar los valores de x que al substituirlos en (II.1.1) la vuelven verdadera.

Notemos que $ax \equiv b \pmod{m}$ quiere decir que $ax - b = my$, para algún $y \in \mathbb{Z}$. Se tiene así la ecuación diofantina

$$ax - my = b \quad (\text{II.1.2})$$

con $a, m, b \in \mathbb{Z}$ dados. Observamos ahora que para cada solución x de (II.1.1) se tiene que $ax - b = my$ con $y \in \mathbb{Z}$, y así se tiene la solución (x, y) de (II.1.2). Recíprocamente, para toda solución (x, y) de (II.1.2) desechando la y se tiene la solución x de (II.1.1). Entonces, para hallar las soluciones de la congruencia (II.1.1) resolvemos la ecuación diofantina (II.1.2) y de estas soluciones (x, y) desechamos las y . Ahora bien: como ya sabemos que la ecuación diofantina (II.1.2) tiene soluciones si y sólo si $\text{mcd}(a, m) | b$, y cuando esto sucede la coordenada x de las soluciones (x, y) es de la forma

$$x = x_0 + m't \quad \text{con } m = m'd, \quad d = \text{mcd}(a, m),$$

entonces:

TEOREMA II.7. *La congruencia lineal $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene soluciones en $\mathbb{Z}$ si y sólo si $\text{mcd}(a, m) | b$. Cuando hay soluciones estas tienen la forma siguiente:*

$$x = x_0 + m't \quad \text{con } m = m'd, \quad d = \text{mcd}(a, m),$$

donde x_0 es cualquier solución particular de la congruencia. Módulo m podemos escribir estas soluciones como

$$x \equiv x_0 + m't \pmod{m} \quad \text{con } m' = m/d, \quad d = \text{mcd}(a, m) \text{ y } t \in \mathbb{Z}.$$

□

Si lo que queremos son todas las soluciones distintas módulo m de la congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$, necesitaremos la generalización siguiente del ejercicio 2 (p. 47):

LEMA II.8. *Sea $g = \text{mcd}(a, m)$. Entonces, $ax \equiv ay \pmod{m}$ si y sólo si $x \equiv y \pmod{(m/g)}$.*

Demostración. ($\Rightarrow$): Si $ax \equiv ay \pmod{m}$, entonces $a(x - y) = mz$ para algún $z \in \mathbb{Z}$, y como $g | m$ y $g | a$ entonces $(a/g)(x - y) = (m/g)z$, por lo que $(m/g) | (a/g)(x - y)$. Pero como a/g y m/g son coprimos, de la última divisibilidad se sigue que $(m/g) | (x - y)$, es decir, $x \equiv y \pmod{(m/g)}$.

($\Leftarrow$): Si $x \equiv y \pmod{(m/g)}$, entonces $(m/g) | (x - y)$, esto es, $x - y = (m/g)q$ y así $g(x - y) = mq$, por lo que $m | g(x - y)$. Pero como $g | a$, entonces

$$g(x - y) | a(x - y),$$

y así, por transitividad, $m | a(x - y)$, o sea, $ax \equiv ay \pmod{m}$. □

Nótese que el ejercicio 2 (p. 47) se sigue de este lema poniendo $g = 1$. De esta observación obtendremos el número de soluciones distintas módulo m de una congruencia lineal en el caso en que el coeficiente a y el módulo m son coprimos.

COROLARIO II.9. Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces la congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene una única solución x_0 módulo m , es decir, todas sus soluciones son de la forma $x = x_0 + tm$ con $t \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Como $\text{mcd}(a, m) = 1 \mid b$, entonces por el teorema II.7 la congruencia tiene soluciones. Ahora, si x_0 y x_1 son dos soluciones cualesquiera, entonces $ax_0 \equiv ax_1 \pmod{m}$, y así, por el lema II.8, $x_0 \equiv x_1 \pmod{m}$. $\square$

En el caso general, cuando $g = \text{mcd}(a, m) \mid b$, observemos que $u \in \mathbb{Z}$ es solución de la congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$ si y sólo si $au \equiv b \pmod{m}$, pero esto último sucede si y sólo si $(a/g)u \equiv (b/g) \pmod{(m/g)}$. Ahora, como $\text{mcd}(a/g, m/g) = 1$, por el corolario anterior la congruencia $(a/g)u \equiv (b/g) \pmod{(m/g)}$ tiene una única solución, digamos x_0 , módulo m/g , es decir, $x = x_0 + t(m/g)$ son todas sus soluciones con x_0 una solución particular de $(a/g)u \equiv (b/g) \pmod{(m/g)}$. Así, todas las soluciones de $ax \equiv b \pmod{m}$ son de la forma $u = x_0 + t(m/g)$ con $t \in \mathbb{Z}$. Por otra parte, observamos que si $0 \leq t \leq g-1$, de las soluciones correspondientes $u = x_0 + t(m/g)$ ningún par de ellas son congruentes módulo m , y si t toma otro valor distinto de los anteriores, dividiéndolo entre g se sigue que la solución correspondiente será congruente con alguna de las anteriores. Hemos así probado que todas las soluciones distintas módulo m de $ax \equiv b \pmod{m}$ son de la forma

$$x = x_0 + t(m/g) \quad \text{con } 0 \leq t \leq g-1, \quad g = \text{mcd}(a, m),$$

donde x_0 es la única solución de la congruencia $(a/g)x \equiv (b/g) \pmod{(m/g)}$.

Ejemplo 7. Hallar todas las soluciones de la congruencia $2x \equiv 3 \pmod{5}$. En este ejemplo $\text{mcd}(2, 5) = 1 \mid 3$, por lo que sí hay soluciones. Para encontrar estas soluciones consideramos la ecuación diofantina $2x - 5y = 3$, y como $1 = \text{mcd}(2, -5)$, escribimos el 1 como combinación lineal de 2 y -5, digamos $1 = 2(-2) - 5(-1)$ y luego, como el término independiente de la ecuación diofantina es 3 = 1(3), donde $1 = \text{mcd}(2, -5)$, multiplicamos por 3 para obtener $3 = 3(1) = 3(2(-2) - 5(-1)) = 2(-6) - 5(-3)$, por lo que $x_0 = -6$ y $y_0 = -3$ es una solución particular de $2x - 5y = 3$. Desechando la y , se sigue que la solución general de la congruencia $2x \equiv 3 \pmod{5}$ es

$$x = -6 + 5t \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}.$$

En algunas ocasiones nos pueden pedir que escojamos una solución particular x_0 positiva. En este ejemplo poniendo $t = 2$ se obtiene $x_0 = -6 + 5(2) = 4$.

Para su uso en el tema siguiente necesitaremos el siguiente lema:

LEMA II.10. Si $m_i \geq 1$, para $1 \leq i \leq k$, entonces

$$x \equiv y \pmod{m_i} \quad \text{para } 1 \leq i \leq k \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{(\text{mcm}[m_1, \dots, m_k])}.$$

Demostración. ($\Rightarrow$): Como $m_i | x - y$ para todo $i = 1, \dots, k$, entonces $x - y$ es múltiplo común de todos los m_i , y por lo tanto $\text{mcm}[m_1, \dots, m_k]$ divide a $x - y$, esto es, $x \equiv y \pmod{\text{mcm}[m_1, \dots, m_k]}$.

($\Leftarrow$): Como $\text{mcm}[m_1, \dots, m_k]$ divide a $x - y$, y m_i divide a $\text{mcm}[m_1, \dots, m_k]$, entonces por transitividad $m_i | x - y$ para toda i , es decir, $x \equiv y \pmod{m_i}$ para toda i . $\square$

Hemos visto hasta ahora que para resolver una congruencia lineal $ax \equiv b \pmod{m}$ el método es escribir $d = \text{mcd}(a, m)$ como combinación lineal de a y b , digamos $d = as - mr$, y luego escribir $b = dq$ para hallar $x_0 = sq$ como solución particular de la congruencia. Después se escribe $m = m'd$ para que al final se tengan todas las soluciones de la forma $x = x_0 + m't$. Cuando a y m son pequeños el método anterior es práctico, como vimos en el ejemplo 7 anterior. Sin embargo, cuando estos números son grandes el algoritmo de Euclides puede ser muy largo.

Una forma de facilitar lo anterior es factorizar el módulo m en producto de primos $m = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i}$ y observar que los factores $m_i = p_i^{e_i}$ son coprimos por pares y así, por el lema II.10, se sigue que el problema de resolver la congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$ es equivalente a resolver el conjunto de congruencias $ax \equiv b \pmod{m_i}$ para $1 \leq i \leq k$, ya que $m = \text{mcm}[m_1, \dots, m_k]$ porque $\text{mcd}(m_i, m_j) = 1$ si $i \neq j$. Ahora, las congruencias $ax \equiv b \pmod{m_i}$ en principio son más sencillas que la congruencia original $ax \equiv b \pmod{m}$, pues m_i es menor que m . Supongamos que resolvimos todas las congruencias $ax \equiv b \pmod{m_i}$, es decir, que éstas tienen como soluciones $x \equiv u_i \pmod{m_i}$. El problema ahora es hallar una u que sea solución simultánea de todas las congruencias $x \equiv u_i \pmod{m_i}$, de tal forma que esta u será la solución buscada de $ax \equiv b \pmod{m}$. Hemos reducido así el problema a resolver un sistema de congruencias de la forma

$$x \equiv u_i \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq k.$$

Estos sistemas de congruencias fueron estudiados alrededor del siglo v de nuestra era por el matemático chino Sun-Tzu, en la forma, por ejemplo, de encontrar un número x que al dividirlo entre 3, 5 y 7 deje residuos 2, 3 y 2, respectivamente, con la única condición de que los números entre los que se divida, los módulos, sean coprimos por parejas:

TEOREMA II.11 (Teorema chino del residuo). *Supongamos que $m_1, \dots, m_k$ son enteros positivos coprimos por parejas y sean $a_1, \dots, a_k$ enteros arbitrarios. Entonces, el sistema de congruencias*

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq k,$$

tiene una solución común u . Más aún, cualesquiera dos soluciones u, v del sistema de congruencias anterior satisfacen que

$$u \equiv v \pmod{m_1 \cdots m_k}.$$

Demostración. Pongamos $m = m_1 \cdots m_k$. Entonces, cada m/m_j es un entero y además $\text{mcd}(m/m_j, m_j) = 1$, puesto que $\text{mcd}(m_i, m_j) = 1$ si $i \neq j$. Entonces, las congruencias

$$(m/m_j)x \equiv 1 \pmod{m_j}$$

tienen solución, digamos b_j . Es claro también que $(m/m_j)b_j \equiv 0 \pmod{m_i}$ si $i \neq j$ ya que $m_i \mid (m/m_j)$ en este caso. Pongamos ahora

$$x_0 := \sum_{j=1}^k (m/m_j)b_j a_j$$

y observemos que

$$\begin{aligned} x_0 &= \sum_{j=1}^k (m/m_j)b_j a_j \equiv (m/m_i)b_i a_i \pmod{m_i} \\ &\equiv a_i \pmod{m_i} \end{aligned}$$

ya que $(m/m_i)b_i \equiv 1 \pmod{m_i}$. Por lo tanto, x_0 es solución de las congruencias $x \equiv a_i \pmod{m_i}$.

Supongamos ahora que x_0 y x_1 son soluciones del sistema de congruencias

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Entonces $x_0 \equiv x_1 \pmod{m_i}$ para $1 \leq i \leq k$, por lo que

$$x_0 \equiv x_1 \pmod{\text{mcm}[m_1, \dots, m_k]},$$

por el lema II.10. Se sigue que $x_0 \equiv x_1 \pmod{m}$, ya que $\text{mcm}[m_1, \dots, m_k] = m_1 \cdots m_k = m$. $\square$

Ejemplo 8. Resuelva el sistema de congruencias

$$\begin{aligned} x &\equiv 8 \pmod{11} \\ x &\equiv 3 \pmod{19}. \end{aligned}$$

Las soluciones de la primera congruencia son de la forma $x = 8 + 11u$. Substituyendo estas soluciones en la segunda congruencia obtenemos $8 + 11u \equiv 3 \pmod{19}$, que al simplificar queda $11u \equiv -5 \pmod{19}$, y esta congruencia la

sabemos resolver. Sus soluciones son de la forma $u = 3 + 19t$. Se sigue que las soluciones del sistema de congruencias son

$$x = 8 + 11u = 8 + 11(3 + 19t) = 8 + 33 + 11(19)t = 41 + (11)(19)t$$

con $t \in \mathbb{Z}$.

Ejercicios

- 1) Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $d|m$, $d > 0$, demuestre que $a \equiv b \pmod{d}$.
- 2) Demuestre que si $ax \equiv ay \pmod{m}$ y $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces $x \equiv y \pmod{m}$.
- 3) Demuestre que si $x \equiv y \pmod{m}$, entonces $\text{mcd}(x, m) = \text{mcd}(y, m)$.
- 4) Demuestre la asociatividad y conmutatividad de la suma en $\mathbb{Z}/m$. Demuestre la asociatividad y conmutatividad del producto en $\mathbb{Z}/m$. Demuestre la distributividad en $\mathbb{Z}/m$.
- 5) Calcule $(\mathbb{Z}/6)^*$ y $(\mathbb{Z}/8)^*$.
- 6) Si $m \geq 1$ es fijo y $[a], [b], [c] \in \mathbb{Z}/m$ son tales que $[a][c] = [b][c]$ y además $\text{mcd}(c, m) = 1$ (es decir, $[c] \in (\mathbb{Z}/m)^*$), demuestre que $[a] = [b]$.
- 7) Encuentre todas las soluciones de las congruencias lineales siguientes:
 - I. $16x \equiv 9 \pmod{35}$.
 - II. $200x + 135 \equiv 0 \pmod{441}$.
 - III. $20x \equiv 4 \pmod{30}$.
 - IV. $20x \equiv 30 \pmod{4}$.
- 8) Resuelva los sistemas de congruencias:
 - 1) $x \equiv 3 \pmod{7}$ y $x \equiv 5 \pmod{9}$.
 - 2) $x \equiv 5 \pmod{7}$ y $x \equiv 2 \pmod{12}$ y $x \equiv 8 \pmod{13}$.
 - 3) $x \equiv 3 \pmod{37}$ y $x \equiv 1 \pmod{87}$.

Use congruencias para resolver los ejercicios siguientes, que son resultados que usamos desde la escuela elemental.

- 9) Sea $x \in \mathbb{Z}$. Demuestre que $3|x$ si y sólo si la suma de los dígitos de x es divisible entre 3.
- 10) Sea $x \in \mathbb{Z}$. Demuestre que $9|x$ si y sólo si la suma de los dígitos de x es divisible entre 9.
- 11) Sea $x \in \mathbb{Z}$. Demuestre que x es par si y sólo si el dígito de unidades (último dígito) de x es par.
- 12) Sea $x \in \mathbb{Z}$. Demuestre que $4|x$ si y sólo si el entero formado por sus dígitos de decenas y unidades es divisible entre 4.
- 13) DÍGITOS DE VERIFICACIÓN. A todos los libros que se publican se les asigna un número, llamado el ISBN, que los clasifica en forma única. En este número, los primeros dígitos identifican el país, idioma y la editorial que publica el libro. Si la lectora o lector se fija en la página legal de cualquier libro (usualmente, la página 6) o en la cubierta posterior, podrá ver el ISBN que identifica el libro. Para libros publicados hasta el 31 de diciembre de 2006 el ISBN consta de 9 dígitos. Por ejemplo, para la obra Zaldívar (1985) que aparece en la Bibliografía, el ISBN es

968 16 7826-5,

es decir, se ha añadido un décimo dígito, normalmente después de un *guión* (en el ejemplo anterior es el número 5). Este décimo dígito es el *dígito de verificación*, que, como su nombre lo indica, verifica que el ISBN se generó e imprimió correctamente, y se obtiene como sigue: si

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8 a_9 - v$$

es cualquier ISBN con dígito de verificación v , entonces

$$1a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + 5a_5 + 6a_6 + 7a_7 + 8a_8 + 9a_9 \equiv v \pmod{11}.$$

Note que, como los residuos módulo 11 pueden ser del 0 al 10, estos once numerales se denotan con 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9, X, donde X indica el numeral 10. Busque entre sus libros alguno que tenga el dígito de verificación X y compruebe que el ISBN se obtuvo correctamente.

A partir del primero de enero de 2007, los libros publicados tienen un ISBN de 12 dígitos más un dígito de verificación, es decir son de la forma

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8 a_9 a_{10} a_{11} a_{12} - v$$

pero ahora el dígito de verificación v se calcula usando aritmética módulo 10 como sigue: cada dígito, de izquierda a derecha, se multiplica por 1 o 3

alternadamente, después la suma de los números así obtenidos se reduce módulo 10 y el resultado se resta a 10 para obtener v , es decir,

$$v \equiv 10 - (1a_1 + 3a_2 + 1a_3 + 3a_4 + 1a_5 + 3a_6 + 1a_7 + 3a_8 + \\ + 1a_9 + 3a_{10} + 1a_{11} + 3a_{12}) \pmod{10}$$

y note que, en este caso, el dígito de verificación es, en efecto, un dígito del 0 al 9.

Quizá ahora es un buen momento para explicar la necesidad de los dígitos de verificación. Para comenzar, el propósito de los ISBN es capturar cierta información que se considera relevante acerca del libro publicado, por ejemplo, país de publicación, idioma e editorial, además de su título y autor. Una vez que se genera este ISBN, se transmite a la editorial, se almacena, se teclea e imprime. En cada una de estas instancias pueden introducirse errores, tales como cambiar uno de los dígitos o invertir el orden en que van, por ejemplo poner 72 cuando debía ponerse 27, etcétera. El propósito del dígito de verificación es *detectar* los errores anteriores.

Se pide al lector que compruebe que, para los ISBN generados hasta el 2006, el dígito de verificación sí detecta errores como los mencionados anteriormente. Sin embargo, para los ISBN generados a partir del 2007 existen errores que no son detectados por el dígito de verificación correspondiente. En efecto, si la diferencia entre dos dígitos consecutivos es 5, el dígito de verificación no detecta el error. Por ejemplo, si el ISBN incluye la secuencia 72, con 7 en un lugar impar, su contribución al cálculo del dígito de verificación es

$$1 \times 7 + 3 \times 2 = 7 + 6 = 13.$$

Supongamos ahora que, por equivocación, se imprime 27 en lugar de 72. Entonces, 7 queda en lugar par y la contribución al cálculo del dígito de verificación es

$$1 \times 2 + 3 \times 7 = 2 + 21 = 23,$$

y note que $13 \equiv 23 \equiv 3 \pmod{10}$ por lo que no se detectará el error.

- 14) Verifique que si $a \equiv b \pmod{m}$ y $d \mid m$ con $d > 0$, entonces $a \equiv b \pmod{d}$.
- 15) Demuestre que si $a \equiv b \pmod{m}$ y $f(x)$ es un polinomio con coeficientes enteros, entonces $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$.
- 16) Demuestre que si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $\text{mcd}(a, m) = \text{mcd}(b, m)$.

II.2 LOS TEOREMAS DE FERMAT Y EULER

En esta sección se desarrollan algunas ideas que estudian temas similares a los anteriores y al final se aplican al desarrollo de un criptosistema que se usa para la protección de información. La base de este criptosistema es un resultado aritmético descubierto por el matemático francés Pierre de Fermat alrededor del año 1640, que es relativamente fácil de re-descubrir: dado cualquier entero a y un natural $m \geq 2$, podemos considerar las potencias $a, a^2, a^3, \dots$, módulo el entero m y buscar un patrón en estas potencias (por supuesto que sólo interesan los enteros $a \neq 0$). En el caso en que $m = p$ es un primo, este patrón es fácil de visualizar, por ejemplo, para $p = 5$ y $p = 7$ las tablas siguientes listan unas potencias a^k (mód p) para algunos enteros $a = 1, 2, 3, \dots$:

a	a^2	a^3	a^4	a^5
1	1	1	1	1
2	4	3	1	2
3	4	2	1	3
4	1	4	1	4

a^k módulo 5

a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	a^7
1	1	1	1	1	1	1
2	4	1	2	4	1	2
3	2	6	4	5	1	3
4	2	1	4	2	1	4
5	4	6	2	3	1	5
6	1	6	1	6	1	6

a^k módulo 7

Mirando estas tablas notamos de inmediato las columnas que consisten de unos, a saber, las columnas a^4 (mód 5) y a^6 (mód 7). Unos cuantos ejemplos más nos convencerían de que, en general, $a^{p-1} \equiv 1$ (mód p) para todo entero a tal que $1 \leq a < p$. Este es el *pequeño* teorema que Fermat comunicó a Frénicle de Bessy en una carta del 18 de octubre de 1640. Por supuesto que no es necesario restringirse a enteros a entre 1 y $p - 1$, ya que si a_1 y a_2 difieren

por un múltiplo de p , digamos $a_1 = a_2 + pt$, entonces las potencias a_1^k y a_2^k son iguales módulo p , como Fermat mismo podría haber demostrado, por ejemplo usando el teorema del binomio, algo que Fermat ya había estudiado desde 1636, posiblemente siguiendo a Viète. Así, la condición importante sobre el entero a es que no sea congruente con 0 módulo p , esto es, que no sea un múltiplo de p . Usando la notación de congruencias, debida a Gauss, el (pequeño)¹ teorema de Fermat se formula como sigue:

TEOREMA II.12 (Fermat). *Sea p un primo. Entonces, para cualquier entero a no divisible por p , se tiene que*

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración. Supongamos que $p \nmid a$; mostraremos primero que el conjunto de números $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a \pmod{p}$ es igual al conjunto $1, 2, 3, \dots, (p-1) \pmod{p}$. En efecto, el conjunto $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ contiene $(p-1)$ números, y como $p \nmid a$, entonces ningún número de este conjunto es divisible por p . Supongamos ahora que tomamos dos de estos números ja y ka y que éstos son congruentes módulo p : $ja \equiv ka \pmod{p}$. Entonces, $p \mid (j-k)a$, y como $p \nmid a$ entonces $p \mid j-k$. Pero como $1 \leq j, k \leq p-1$, entonces $|j-k| < p-1$. Notemos ahora que sólo hay un entero de valor absoluto menor que $p-1$ y divisible por p , a saber el 0. Se sigue que $j = k$ y así los enteros $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ son distintos módulo p , y como $1, 2, 3, \dots, (p-1)$ son todos los enteros no cero distintos módulo p , entonces los dos conjuntos anteriores son iguales. Se sigue que el producto, módulo p , de los enteros de un conjunto es igual al producto, módulo p , de los enteros del otro conjunto:

$$a(2a)(3a)\cdots(p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p},$$

por lo que al agrupar los $(p-1)$ factores a del lado izquierdo obtenemos

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p},$$

donde observamos que el factorial $(p-1)!$ es coprimo con p y así lo podemos cancelar para obtener el pequeño teorema de Fermat $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$

Leonhard Euler, matemático suizo, generalizó en el año 1750 el teorema de Fermat anterior (II.12) a cualquier módulo m no necesariamente primo como

¹Se suele llamar *pequeño* a este teorema para distinguirlo del *gran* teorema de Fermat, que en realidad es la famosa *conjetura de Fermat*: para $n \geq 3$, la ecuación $x^n + y^n = z^n$ sólo tiene las soluciones enteras triviales, es decir, con $xyz = 0$. Esta conjetura fue demostrada en 1994, ¡más de 350 años después de haber sido soñada por Fermat!

sigue: para comenzar es fácil ver que el teorema de Fermat es falso si el exponente m no es primo, por ejemplo, si $m = 9$, tomando $a = 2$ se tiene que $2^{9-1} \equiv 4 \pmod{9}$, de tal forma que la pregunta que Euler tiene que responder es: ¿existe un exponente e , que dependa sólo del módulo m , tal que

$$a^e \equiv 1 \pmod{m} \quad (\text{II.2.1})$$

Observemos que si $a^e \equiv 1 \pmod{m}$, entonces $a^e = 1 + mt$ y así $a^e - mt = 1$, por lo que a y m son coprimos. Esto sugiere que consideremos el conjunto

$$\{a : 1 \leq a \leq m \text{ y } \text{mcd}(a, m) = 1\}.$$

Al cardinal de este conjunto se le denota $\varphi(m)$ y a la función φ así definida se le llama la *función de Euler*. Por ejemplo, si $m = p$ es primo, se tiene que $\varphi(p) = p - 1$. Y si $k \geq 1$ es cualquier entero y p es primo, para calcular $\varphi(p^k)$ necesitamos contar los enteros entre 1 y p^k que sean coprimos con p^k . Para esto, basta contar aquellos enteros entre 1 y p^k que no son coprimos con p^k , es decir, que son divisibles por p ; pero esto último es fácil: los enteros entre 1 y p^k divisibles por p son

$$p, 2p, 3p, 4p, \dots, (p^{k-1} - 2)p, (p^{k-1} - 1)p, p^k$$

y hay p^{k-1} de ellos. Esto nos da la fórmula

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

Adicionalmente, se puede probar que la función φ de Euler es multiplicativa, es decir, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ si $\text{mcd}(m, n) = 1$. Esto nos permite calcular $\varphi(m)$ para cualquier entero $m \geq 1$. Para probar que φ es multiplicativa necesitaremos el resultado siguiente, que también nos será necesario para el algoritmo de encriptamiento que describiremos después.

OBSERVACIÓN. Si a, b, c son tres enteros con a y b coprimos y tales que ambos dividen a c , entonces ab también divide a c . La demostración de esta afirmación es como sigue: ya que $a|c$ y $b|c$, entonces $c = aa'$ y $c = bb'$. Ahora, de $1 = as + bt$ (ya que a y b son coprimos), multiplicando por c se tiene que

$$c = acs + bct = abb's + baa't = ab(b's + a't),$$

por lo que $ab|c$ como se quería.

Mostraremos ahora que la función φ de Euler es multiplicativa: sean $m, n \geq 1$ dos enteros coprimos. Considere los conjuntos

$$A = \{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq mn \text{ y } \text{mcd}(a, mn) = 1\}$$

y

$$B = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq m, \text{mcd}(a, m) = 1, 1 \leq b \leq n, \text{mcd}(b, n) = 1\}.$$

Observe que $A = (\mathbb{Z}/mn)^*$ tiene $\varphi(mn)$ elementos y $B = (\mathbb{Z}/m)^* \times (\mathbb{Z}/n)^*$, y así, por el principio del producto, B tiene $\varphi(m)\varphi(n)$ elementos. Para probar la multiplicatividad de la función φ mostraremos que A y B tienen la misma cardinalidad. Para esto, observe que si $a \in A = (\mathbb{Z}/mn)^*$ entonces $\text{mcd}(a, mn) = 1$, y por lo tanto $\text{mcd}(a, m) = 1 = \text{mcd}(a, n)$, ya que m y n dividen a mn . Se sigue que la correspondencia $F : A \rightarrow B$ dada por

$$F(a) := (a \bmod m, a \bmod n)$$

es una función.

1) F es *inyectiva*, ya que si $F(a) = F(b)$, entonces

$$(a \bmod m, a \bmod n) = (b \bmod m, b \bmod n),$$

por lo que $a \equiv b \pmod{m}$ y $a \equiv b \pmod{n}$, y como m y n son coprimos, por la observación que demostramos antes de probar que φ es multiplicativa, se sigue que $a \equiv b \pmod{mn}$, esto es, $a = b$ en A como se quería.

2) F es *suprayectiva*, ya que si $(a \bmod m, b \bmod n)$ es cualquier elemento de $B = (\mathbb{Z}/m)^* \times (\mathbb{Z}/n)^*$, queremos encontrar un elemento $x \pmod{mn} \in A = (\mathbb{Z}/mn)^*$ tal que

$$(x \bmod m, x \bmod n) = (a \bmod m, b \bmod n),$$

es decir, x debe satisfacer las dos congruencias

$$x \equiv a \pmod{m}$$

$$x \equiv b \pmod{n},$$

y una solución tal existe gracias al teorema chino del residuo (p. 45), porque $\text{mcd}(m, n) = 1$.

Hemos así mostrado que $F : A \rightarrow B$ es biyectiva, y por lo tanto A y B tienen el mismo número de elementos, es decir,

$$\varphi(mn) = |A| = |B| = \varphi(m)\varphi(n),$$

como se quería.

La multiplicatividad de la función φ de Euler y el cálculo que hicimos antes de $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ para un primo p permiten calcular la función de Euler para cualquier entero $m \geq 1$, gracias al teorema fundamental de la aritmética.

Finalmente, la generalización de Euler del teorema de Fermat es, a saber:

TEOREMA II.13 (Euler). Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Demostración. Es una variación de la demostración del teorema de Fermat: sean $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_{\varphi(m)} \leq m$ los $\varphi(m)$ enteros entre 1 y m que son coprimos con m . Obsérvese que como $\text{mcd}(a, m) = 1$ entonces el conjunto

$$b_1 a, b_2 a, \dots, b_{\varphi(m)} a \pmod{m}$$

es igual al conjunto

$$b_1, b_2, \dots, b_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

Una vez probado esto se consideran los correspondientes productos para obtener

$$a^{\varphi(m)} b_1 b_2 \dots b_{\varphi(m)} \equiv b_1 b_2 \dots b_{\varphi(m)} \pmod{m},$$

y como $\text{mcd}(b_j, m) = 1$, entonces $\text{mcd}(b_1 b_2 \dots b_{\varphi(m)}, m) = 1$, por lo que este factor se puede cancelar de la congruencia anterior para obtener el teorema de Euler: $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. $\square$

Ejercicios

- 17) Suponga que $p_1, p_2, \dots, p_r$ son los primos distintos que dividen a m . Demuestre la siguiente fórmula para $\varphi(m)$:

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

- 18) Use el teorema pequeño de Fermat para

I. Encontrar un número $0 \leq a < 73$ tal que $a \equiv 9^{794} \pmod{73}$.

II. Resolver la congruencia $x^{86} \equiv 6 \pmod{29}$.

III. Resolver la congruencia $x^{39} \equiv 8 \pmod{13}$.

- 19) En la demostración del pequeño teorema de Fermat apareció el número $(p-1)!$ ($\text{mód } p$), a pesar de que no nos hizo falta calcular su valor. Calcule $(p-1)!$ ($\text{mód } p$) para algunos valores pequeños del primo p , encuentre un patrón, haga una conjetura y demuéstrela.

20) En las siguientes preguntas explique su respuesta:

- I. La congruencia $7^{1660565} \equiv 1 \pmod{1734251}$ es verdadera. ¿Puede de esto concluirse que el número 1734251 es compuesto?
- II. La congruencia $129^{64026} \equiv 1579 \pmod{64027}$ es verdadera. ¿Puede de esto concluirse que 64027 no es un primo?

21) ¿Qué puede decir acerca de n si el valor de $\varphi(n)$ es un primo? ¿Qué puede decir de n si $\varphi(n)$ es el cuadrado de un primo? Encuentre todos los valores de n para los cuales $\varphi(n) = n/2$.

22) Sean $b_1 < b_2 < \dots < b_{\varphi(m)}$ los enteros entre 1 y m que son coprimos con m y sea $B = b_1 b_2 \dots b_{\varphi(m)}$ su producto. El número B apareció en la demostración de la fórmula de Euler.

- I. Muestre que $B \equiv 1 \pmod{m}$ o $B \equiv -1 \pmod{m}$.
- II. Calcule B para algunos valores pequeños de m y trate de encontrar un patrón de cuándo es $+1 \pmod{m}$ y cuándo es $-1 \pmod{m}$.

23) I. Explique por qué $\varphi(m)$ siempre es par si $m \geq 3$.

- II. Observe que $\varphi(m)$ casi siempre es divisible por 4. Describa todos los enteros m para los cuales $\varphi(m)$ no es divisible entre 4.

24) Un número compuesto m se llama un *número de Carmichael* si la congruencia $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ es verdadera para todos los enteros a tales que $\text{mcd}(a, m) = 1$.

- I. Verifique que el entero $m = 561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ es un número de Carmichael. NOTAS: 1) No le estoy pidiendo que verifique la factorización de 561 que le di arriba. 2) Use el pequeño teorema de Fermat o el teorema de Euler para resolver este problema; no intente calcular las potencias $a^{m-1} \pmod{m}$ para todos los 320 posibles valores de a .
- II. Trate de encontrar otro número de Carmichael.

II.3 CRIPTOGRAFÍA

Desde tiempos remotos ha existido la necesidad de intercambiar información, y en ocasiones es deseable ocultar ésta para que sólo sea accesible al destinatario y evitar que sea leída por otras personas no autorizadas. Por ejemplo, en

la época de los césares en Roma, el César se comunicaba con sus generales encriptando sus mensajes por medio de una traslación del alfabeto, digamos recorriendo tres lugares las letras, de tal forma que la A se convertía en D, la B en E, la C en F, y así sucesivamente, hasta llegar a la X en A, la Y en B y la Z en C. El destinatario descryptaba el mensaje haciendo la traslación inversa.

II.3.1 Cifradores de substitución

El método del César descrito arriba es uno de los cifradores más sencillos, que esencialmente transforma cada letra individual del texto que se quiere encriptar en otra letra del mismo alfabeto mediante una traslación. Una regla sencilla para hacer esto es cambiar cada letra en un número, por ejemplo asignando un número del 0 al 26 a cada letra de nuestro abecedario. Se tiene así una tabla:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

El cifrador del César encripta haciendo una traslación por 3 del texto T , convertido a números usando, por ejemplo, la tabla anterior, mediante la congruencia

$$C \equiv T + 3 \pmod{27};$$

y observe cómo al tomar los números módulo 27 recupera lo cíclico de la traslación, es decir, al llegar a la letra Z, cuya equivalencia numérica es 26, se obtiene que $Z + 3 = 26 + 3 = 29 \equiv 2 \pmod{27} = C$, que es lo hicimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, si queremos encriptar la palabra ALGO, usando la tabla anterior esta palabra corresponde a los números 0 11 6 15, y utilizando el cifrador $C = T + 3 \pmod{27}$ obtenemos los números 3 14 9 18, los cuales, empleando de nuevo la tabla, corresponden a las letras DÑJR. Hemos así encriptado la palabra ALGO en el texto DÑJR.

Note ahora que, como $C = T + 3 \pmod{27}$ es la función para encriptar, entonces $D = C - 3 \pmod{27}$ es la función de descryptamiento.

En el ejemplo anterior, el texto encriptado DÑJR corresponde a la sucesión de números 3 14 9 18, por lo que, aplicando la función de descryptamiento a éstos, obtenemos los números 0 11 6 15, que corresponden según la tabla a la palabra ALGO.

La forma general de los cifradores de substitución, como el del César, es

$$C = T + k \pmod{27},$$

donde $0 \leq k \leq 26$, notando que $k = 0$ es el cifrador trivial, o sea, no cambia nada. Advierta que para que el texto encriptado no pueda ser leído por una persona no autorizada el número k que se usa para la traslación debe mantenerse secreto, ya que la función de descryptamiento es $D = C - k \pmod{27}$.

II.3.2 Criptoanálisis

Los criptosistemas de substitución, como el del César o el afín del ejercicio 27 de esta sección (p. 59), son vulnerables a un análisis de frecuencias estadísticas para buscar patrones repetidos en el texto encriptado, es decir, a una búsqueda de las frecuencias con las que aparecen ciertas letras en el texto encriptado y luego comparar las frecuencias así obtenidas con una tabla de frecuencias usuales de las letras del idioma considerado, en nuestro caso el español. Por ejemplo, se sabe que en español las letras del abecedario aparecen en un texto genérico con las frecuencias siguientes:

Alta frecuencia		Media frecuencia		Baja frecuencia	
Letra	Frecuencia (porcentaje)	Letra	Frecuencia (porcentaje)	Letra	Frecuencia (porcentaje)
E	16.78	R	4.94	Y	1.54
A	11.96	U	4.80	Q	1.53
O	8.69	I	4.15	B	0.92
L	8.37	T	3.31	H	0.89
S	7.88	C	2.92		
N	7.01	P	2.76		
D	6.87	M	2.12		

Las letras restantes, G, F, V, W, J, Z, X, K, Ñ, tienen frecuencias inferiores a 0.5 %.

Ejemplo 9. Supongamos que se recibió el mensaje siguiente encriptado con el método del César:

G N G L G Ñ R N Q G U U K Ñ R N G

Un análisis de frecuencias da

Letra	G	N	L	Ñ	R	Q	U	K
Frecuencia	5	3	1	2	2	1	2	1

Parece ser razonable suponer que la letra G en el texto encriptado corresponde a la letra E (la más frecuente en español, según la tabla adjunta); si esto fuera el caso se debería tener entonces que $k = 2$, ya que $E = 4$ y $G = 6$. Nuestra primera intención es poner entonces $C = T + 2$ (mód 27) por lo que el texto desencriptado debe ser

G N G L G Ñ R N Q G U U K Ñ R N G = E L E J E M P L O E S S I M P L E

(note cómo el texto aparece sin espacios que separen las palabras; esto es porque no asignamos un símbolo a este espacio; por lo tanto, agregamos los espacios según la lógica; después de todo es un ejemplo muy sencillo). Agregando espacios para separar las palabras, el texto desencriptado es EL EJEMPLO ES SIMPLE.

Por supuesto que el ejemplo anterior es muy simple. En la práctica no esperaría uno encontrar la clave (por ejemplo, la $k = 2$ del caso anterior) en el primer intento. Por lo regular, el análisis de frecuencias busca primero letras individuales, como hicimos en el ejemplo, después busca combinaciones de letras, digamos de 2 letras o de 3 letras o de 4 letras, etcétera, y las compara con las frecuencias usuales de estas combinaciones en el idioma español (en nuestro caso). El cuadro siguiente recopila estos datos para el caso de *bigramas*, esto es, palabras con dos letras:

<i>Palabras de dos letras</i>			
<i>Palabra</i>	<i>Frecuencia (porcentaje)</i>	<i>Palabra</i>	<i>Frecuencia (porcentaje)</i>
DE	7.78	UN	0.98
LA	4.60	NO	0.74
EL	3.39	SU	0.64
EN	3.02	AL	0.63
SE	1.19	ES	0.47

OBSERVACIÓN. Notemos que con el método de encriptamiento tipo César, la persona que encripta el mensaje automáticamente puede desencriptarlo tan sólo aplicando la inversa de la función que usó para encriptar.

Por mucho tiempo se creyó que esto siempre sería así: con cualquier método de encriptamiento la persona que supiera cómo encriptar, automáticamente

sabría cómo descryptar. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo xx surgió la necesidad de tener un método de encriptamiento mediante el cual la persona o entidad que encriptara un mensaje no pudiera descryptarlo si no tuviera a su alcance otros datos. Por ejemplo, un *banco* puede tener muchos *clientes* y entre los clientes y el banco se necesita intercambiar información, como transferencia de fondos, pagos, etc., y es necesario que esta información sólo pueda ser leída por el destinatario legítimo. Para esto el banco y el cliente necesitan un método de encriptamiento para que el cliente pueda enviar instrucciones al banco y solamente el banco pueda leer el mensaje para ejecutar la instrucción, que puede ser algo tan común como un pago por tarjeta de crédito. Una forma eficiente de implementar un sistema tal es el siguiente: el banco crea un sistema de encriptamiento en el que una parte de las claves se hace pública y otra parte la retiene el banco como una clave privada. La idea es que con la clave pública los clientes pueden enviar mensajes encriptados al banco y a su vez el banco, con su clave privada o secreta, es el único que puede descryptar el mensaje. Nótese que, como la clave de encriptamiento es pública, se necesita que la persona o entidad que hace el encriptamiento no pueda a su vez descryptar el mensaje sólo conociendo la clave pública. En otras palabras, se está pidiendo una función de encriptamiento con una *trampa* o dispositivo que haga improbable (extremadamente difícil) invertir la función tan sólo conociendo las claves públicas. En la sección siguiente describimos uno de los métodos más usados para implementar un sistema de encriptamiento en el cual la clave de encriptamiento se hace pública y la clave de descryptamiento se mantiene secreta.

Ejercicios

- 25) Encripte el texto CASA CON DOS PUERTAS usando el criptosistema tipo César con $k = 7$.
- 26) Conociendo que se usó el método de encriptamiento del ejercicio anterior, descrypte el mensaje:

B T O C L Y Z K H K .

- 27) Los criptosistemas de tipo César, que son traslaciones módulo 27, se pueden generalizar un poco considerando *transformaciones afines*, es decir, transformaciones dadas por

$$C = aT + k \pmod{27},$$

donde T es el texto (convertido a números) que se quiere encriptar, a, k son enteros $1 \leq a, k \leq 27$ y además $\text{mcd}(27, a) = 1$; lo último se requiere para que a sea invertible módulo 27, lo cual garantiza la biyectividad de la

función que encripta. Note que los criptosistemas de tipo César son afines con $a = 1$. Encuentre la función de descryptamiento de un criptosistema afín $C = aT + k \pmod{27}$.

28) Usando la función $C = 2T + 5 \pmod{27}$, encripte la palabra ALGO.

II.4 EL CRIPTOSISTEMA RSA

En 1976 W. Diffie y M. Hellman presentaron una descripción teórica de un método de encriptamiento en el cual una parte sería pública, y en 1977 R. Rivest, A. Shamir y L. Adleman encontraron un esquema práctico para implementarlo. El método se conoce como el *criptosistema de clave pública* RSA. Las ideas involucradas son las siguientes: para encriptar un mensaje, el primer paso es convertirlo en una secuencia de números; una forma simple de hacerlo es asignar un número de dos dígitos a cada letra del alfabeto, digamos como en la tabla siguiente:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

y al espacio entre palabras le asignamos los dígitos 99. Así, el mensaje “saludos a todos” se convierte en

S	A	L	U	D	O	S		A		T	O	D	O	S
30	11	22	32	14	26	30	99	11	99	31	26	14	26	30

es decir, se convierte en el número 301122321426309911993126142630.

Esto nos da un número, que puede ser muy grande si el mensaje lo es.

El segundo paso es

- I. Elegir dos números primos (grandes) p y q .
- II. Calcular el producto $m = pq$, como módulo.
- III. Se calcula $\varphi(m) = \varphi(p)\varphi(q) = (p-1)(q-1)$.

IV. Se escoge un exponente entero e , coprimo con $\varphi(m)$.

De todo lo anterior el encriptador hace públicos m y e pero mantiene p , q y $\varphi(m)$ secretos. Así, cualquiera que desee enviarnos un mensaje encriptado usará sólo los valores públicos m , e ; y para encriptar su mensaje procede como sigue:

- 1) Convierte su mensaje en una secuencia de dígitos como hicimos previamente.
- 2) Usando el módulo m separa la secuencia de dígitos en grupos de números menores que m . Así, el mensaje se convierte ahora en una lista de números $a_1, a_2, \dots, a_r$ (con cada $a_j < m$). Por supuesto que la elección de los bloques a_j no es única y sólo se pide que ningún bloque comience con cero, para evitar ambigüedades en el desencriptamiento.
- 3) Usando el exponente e , calcula las potencias módulo m :

$$a_1^e \pmod{m}, a_2^e \pmod{m}, \dots, a_r^e \pmod{m},$$

con lo cual los números $b_j = a_j^e \pmod{m}$, y el mensaje encriptado que nos envía es la lista

$$b_1, b_2, \dots, b_r.$$

¿Qué necesitamos para leer este mensaje?; es decir, ¿cómo recuperamos los números a_j de las congruencias $b_j \equiv a_j^e \pmod{m}$? En otras palabras, ¿cómo sacamos raíces e -ésimas módulo m ?; esto es, ¿cómo resolvemos las congruencias $x^e \equiv b_j \pmod{m}$? Por supuesto que siempre se tiene el método crudo de substituir x por los enteros $0, 1, 2, \dots, m-1$ hasta que encontremos la solución deseada. Sin embargo, si m es muy grande esto puede tomar mucho tiempo y no sería práctico. Resulta que, si conocemos $\varphi(m)$ podemos calcular la raíz e -ésima de b_j módulo m fácilmente. En efecto, como $\text{mcd}(e, \varphi(m)) = 1$, la congruencia lineal

$$eu \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

tiene soluciones, y así podemos hallar un entero positivo u que satisface esta congruencia (dicho en otras palabras, u es el inverso multiplicativo de e módulo $\varphi(m)$). Afirmamos que la potencia

$$x_j := b_j^u \pmod{m}$$

es una solución de la congruencia $x^e \equiv b_j \pmod{m}$. En efecto,

$$\begin{aligned}
x_j^e &= (b_j^u)^e = b_j^{eu} \\
&= b_j^{1+\varphi(m)v} \quad \text{ya que } eu - \varphi(m)v = 1 \\
&= b_j(b_j^{\varphi(m)})^v \\
&\equiv b_j \pmod{m},
\end{aligned}$$

donde en la última congruencia usamos el hecho de que

$$b_j^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad (\text{II.4.1})$$

la cual es cierta, por el teorema de Euler si $\text{mcd}(b_j, m) = 1$. Pero esto último no necesariamente se cumple; sin embargo, b_j^u sigue siendo una raíz e -ésima de b_j aun cuando $\text{mcd}(b_j, m) > 1$ si m es producto de primos distintos, como es el caso en consideración. En efecto, como $m = pq$ con p, q primos distintos y como u satisface la congruencia $eu \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$, es decir, satisface la ecuación diofantina $eu - \varphi(m)v = 1$, con $\varphi(m) = (p-1)(q-1)$, entonces

$$eu = 1 + \varphi(m)v = 1 + (p-1)(q-1)v,$$

donde podemos suponer que $v > 0$. Para $x_j = b_j^u$, se tiene entonces que

$$\begin{aligned}
x_j^e &= (b_j^u)^e = b_j^{eu} \\
&= b_j^{1+(p-1)(q-1)v} \\
&= b_j(b_j^{p-1})^{(q-1)v};
\end{aligned}$$

ahí observamos que, si $p \mid b_j$, entonces $b_j \equiv 0 \pmod{p}$, y así

$$x_j^e = b_j(b_j^{p-1})^{(q-1)v} \equiv 0 \equiv b_j \pmod{p},$$

y si $p \nmid b_j$, por el pequeño teorema de Fermat $b_j^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, por lo cual

$$x_j^e = b_j(b_j^{p-1})^{(q-1)v} \equiv b_j(1) \equiv b_j \pmod{p}.$$

En cualquiera de los dos casos se tiene que

$$x_j^e \equiv b_j \pmod{p}.$$

De manera similar se prueba que

$$x_j^e \equiv b_j \pmod{q}.$$

Hemos mostrado así que

$$p \mid (x_j^e - b_j) \quad \text{y} \quad q \mid (x_j^e - b_j)$$

con p, q primos distintos. Por la observación hecha antes de probar que φ es multiplicativa, se sigue que $pq \mid (x_j^e - b_j)$, es decir, $x_j^e \equiv b_j \pmod{m}$, con $m = pq$.

Resumiendo, hemos probado que $x_j = b_j^u \pmod{m}$ satisface que $x_j^e \equiv b_j \pmod{m}$ con $0 < x_j < m$. Ahora, como $b_j = a_j^e \pmod{m}$ por definición de b_j , entonces $a_j^e \equiv x_j^e \pmod{m}$, y como $eu = 1 + \varphi(m)v$, con $\varphi(m) = (p-1)(q-1)$, entonces

$$a_j a_j^{(p-1)(q-1)v} \equiv x_j x_j^{(p-1)(q-1)v} \pmod{m}. \quad (\text{II.4.2})$$

Mostraremos ahora que $a_j \equiv x_j \pmod{m}$. En efecto,

- I. Si $p \mid a_j$ y $q \mid a_j$, entonces $a_j \equiv 0 \pmod{m}$ y así $0 \equiv a_j^{eu} \equiv x_j^{eu} \pmod{m}$, por lo que $p \mid x_j$ y $q \mid x_j$, esto es, $x_j \equiv 0 \pmod{m}$, y consecuentemente

$$a_j \equiv 0 \equiv x_j \pmod{m}.$$

- II. Supongamos ahora que $p \mid a_j$ pero $q \nmid a_j$. Entonces $a_j^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ por el pequeño teorema de Fermat (p. 51). Se sigue que

$$\left(a_j^{q-1}\right)^{(p-1)v} \equiv 1 \pmod{q}. \quad (\text{II.4.3})$$

Ahora, como $p \mid m$ y $m \mid (a_j^{eu} - x_j^{eu})$, entonces $p \mid (a_j^{eu} - x_j^{eu})$, y como además $p \mid a_j^{eu}$, se sigue que $p \mid x_j$. Observe entonces que q no puede dividir a x_j , ya que de lo contrario se tendría que $x_j \equiv 0 \pmod{m}$, y consecuentemente $x_j^{(p-1)(q-1)v} \equiv 0 \pmod{m}$, de donde se obtendría que

$$a_j \equiv a_j a_j^{(p-1)(q-1)v} \equiv x_j x_j^{(p-1)(q-1)v} \equiv 0 \pmod{m},$$

en contradicción con el hecho de que $q \nmid a_j$. Se sigue que $q \nmid x_j$, y por lo tanto $x_j^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$, por lo cual

$$\left(x_j^{q-1}\right)^{(p-1)v} \equiv 1 \pmod{q}. \quad (\text{II.4.4})$$

Note ahora que la congruencia (II.4.2) sigue siendo válida módulo q . Así, de (II.4.3) y (II.4.4) se sigue que

$$a_j \equiv x_j \pmod{q}. \quad (\text{II.4.5})$$

Asimismo, como $p \mid a_j$ y $p \mid x_j$, entonces $a_j \equiv 0 \equiv x_j \pmod{p}$, lo cual combinado con (II.4.5) implica que $a_j \equiv x_j \pmod{m}$, como se quería.

- III. En fin, si $p \nmid a_j$ y $q \nmid x_j$, usando el pequeño teorema de Fermat y procediendo como en el inciso II se prueba que $a_j \equiv x_j \pmod{m}$ también.

Esto cubre todas las posibilidades y, finalmente, como tanto a_j como x_j están entre 0 y $m - 1$, se sigue que $x_j = a_j$, es decir, los números x_j recuperan los bloques originales, como se quería. Nótese que aquí está la razón por la cual elegimos los bloques $a_j < m$.

Usando el teorema pequeño de Fermat hemos podido recuperar los números $a_1, a_2, \dots, a_r$, y por lo tanto ya descryptamos el mensaje. Observe que para hacer esto sólo necesitamos conocer $\varphi(m)$ y podríamos pensar que esto lo podemos calcular a partir de los datos públicos que incluyen a m . Sin embargo, si m es muy grande, $\varphi(m)$ es difícil de calcular, pues, en nuestro caso, $m = pq$ es el producto de dos primos (secretos) grandes y se tiene que

$$\varphi(m) = (p - 1)(q - 1) = pq - p - q + 1 = m - p - q + 1,$$

y como m es público, para calcular $\varphi(m)$ basta conocer $p + q$. Pero si esto fuera posible entonces ya conoceríamos a p y q , puesto que estos son raíces de la ecuación cuadrática

$$X^2 - (p + q)X + m = 0.$$

Es decir, para descryptar un mensaje esencialmente se necesitan conocer los factores primos p y q de m . Si m no es muy grande una computadora sencilla lo puede factorizar, pero si m es muy grande (varios cientos de dígitos) hasta ahora no existe un algoritmo eficiente para factorizar m , por lo cual el método RSA descrito anteriormente es bastante seguro.

Ejemplo 10. El ejemplo siguiente, con primos pequeños para que los cálculos sean sencillos, está muy lejano de los ejemplos reales donde se usan primos grandes, y sólo sirve para mostrar cómo se implementa el método RSA. Supongamos que deseamos encriptar la palabra ALGO usando los primos $p = 11$, $q = 17$, el módulo $m = pq = 187$ (por lo que $\varphi(m) = (11 - 1)(17 - 1) = 160$) y el exponente $e = 7$. Primero usamos la tabla que convierte letras en números y así obtenemos el número 11221726. Luego, separamos este número en bloques $a_j < 187$, digamos

$$a_1 = 112, a_2 = 21, a_3 = 7, a_4 = 26.$$

Después, calculamos

$$b_1 = a_1^e = (112)^7 \equiv 73 \pmod{187}$$

$$b_2 = a_2^e = (21)^7 \equiv 98 \pmod{187}$$

$$b_3 = a_3^e = (7)^7 \equiv 182 \pmod{187}$$

$$b_4 = a_4^e = (26)^7 \equiv 104 \pmod{187},$$

por lo que el mensaje encriptado es la secuencia de bloques:

$$73, 98, 182, 104.$$

Hacemos hincapié en que para encriptar el mensaje sólo se usaron los datos públicos m y e .

Para desencriptar el mensaje anterior, necesitamos conocer $\varphi(m)$ para resolver la ecuación diofantina

$$eu - \varphi(m)v = 1,$$

que en nuestro ejemplo es

$$7u - 160v = 1,$$

de donde, usando los métodos correspondientes, hallamos que $u = 23, v = 1$ es una solución tal. Después, calculamos

$$x_1 = b_1^u = (73)^{23} \equiv 112 \pmod{187}$$

$$x_2 = b_2^u = (98)^{23} \equiv 21 \pmod{187}$$

$$x_3 = b_3^u = (182)^{23} \equiv 7 \pmod{187}$$

$$x_4 = b_4^u = (104)^{23} \equiv 26 \pmod{187},$$

y así, el mensaje desencriptado del ejemplo anterior es la secuencia de bloques:

$$112, 21, 7, 26,$$

es decir, el número 11221726, y usando la tabla que convierte letras en números, obtenemos el mensaje desencriptado: ALGO.

II.4.1 Un algoritmo para calcular potencias y raíces

Aquí el paciente lector ya ha notado la cantidad de cálculos necesarios, aun en este ejemplo con números pequeños. Para calcular estas potencias b^u hay un método muy sencillo que, en forma resumida, consiste en usar *cuadrados*

sucesivos. Para esto, notamos primero que podemos escribir el exponente u en la forma

$$u = c_n 2^n + c_{n-1} 2^{n-1} + \cdots + c_2 2^2 + c_1 2 + c_0$$

con los $c_j = 0$ o 1 . Decimos que esta es la *expansión binaria* de u , y a veces escribimos

$$u = c_n c_{n-1} \cdots c_2 c_1 c_0.$$

Después, escribimos

$$b^u = (b^2)^{c_n 2^{n-1} + c_{n-1} 2^{n-2} + \cdots + c_2 2 + c_1} (b)^{c_0} \quad (\text{II.4.6})$$

donde

$$b^{c_0} = \begin{cases} 1 & \text{si } c_0 = 0 \\ b & \text{si } c_0 = 1 \end{cases},$$

y b^2 es fácil de calcular (reduciéndolo módulo m después). Poniendo $A_1 = b^{c_0}$ (mód m) la igualdad (II.4.6) queda

$$\begin{aligned} b^u &\equiv (b^2)^{c_n 2^{n-1} + c_{n-1} 2^{n-2} + \cdots + c_2 2 + c_1} A_1 \\ &\equiv (b^4)^{c_n 2^{n-2} + c_{n-1} 2^{n-3} + \cdots + c_3 2 + c_2} (b^2)^{c_1} A_1 \quad (\text{mód } m), \end{aligned}$$

y poniendo $A_2 = (b^2)^{c_1} A_1$ (mód m), la última igualdad queda

$$b^u \equiv (b^8)^{c_n 2^{n-3} + c_{n-1} 2^{n-4} + \cdots + c_4 2 + c_3} (b^4)^{c_2} A_2 \quad (\text{mód } m).$$

Continuando de esta manera, se obtiene una sucesión de números

$$A_1, A_2, \dots, A_n,$$

donde $A_n \equiv b^u$ (mód m), como se quería. Este fue el método que usamos para calcular las potencias en el ejemplo anterior. Aquí, la expansión binaria del exponente $u = 23$ es

$$23 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0,$$

o sea, $23 = 10111$. Así, para calcular 182^{23} , primero calculamos

$$\begin{aligned} 182^2 &\equiv 25 \quad \text{mód } 187 \\ 182^4 &\equiv 25^2 \equiv 64 \quad \text{mód } 187 \\ 182^8 &\equiv 64^2 \equiv 169 \quad \text{mód } 187 \\ 182^{16} &\equiv 169^2 \equiv 137 \quad \text{mód } 187, \end{aligned}$$

por lo cual

$$182^{23} \equiv 137 \times 64 \times 25 \times 182 \equiv 7 \quad \text{mód } 187.$$

II.4.2 Un algoritmo para escribir un decimal en binario

Sea $m > 0$ un entero. Su expresión binaria

$$m = c_r 2^r + c_{r-1} 2^{r-1} + \cdots + c_2 2^2 + c_1 2 + c_0 \quad \text{con } c_i \in \{0, 1\}$$

se puede encontrar con el algoritmo siguiente:

1. Si m es impar, entonces $c_0 = 1$, y si m es par, entonces $c_0 = 0$.
2. Calcule $\lfloor m/2 \rfloor$ y aplique el paso 1 a este nuevo entero.
3. Repita el paso 2 hasta que el entero $\lfloor m/2 \rfloor = 0$.

Aquí, $\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero $\leq x$.

II.4.3 Eficiencia de algunos algoritmos

En este par de capítulos hemos encontrado varios algoritmos aritméticos, cuya importancia teórica es incuestionable: el algoritmo de la división (sección I.1.1, p. 17), el algoritmo de Euclides (sección I.3, p. 28) para calcular el máximo común divisor, la criba de Eratóstenes para encontrar enteros primos (sección I.2.2, p. 25), algoritmos para resolver ecuaciones diofantinas lineales en dos variables y congruencias lineales en una variable, y el método de los cuadrados sucesivos para calcular potencias y raíces módulo n . Sin embargo, desde el punto de vista práctico, al implementar el criptosistema RSA, la eficiencia de los algoritmos anteriores es un tema importante que no hemos considerado hasta ahora y es el objetivo de los párrafos siguientes.

II.4.4 Eficiencia del algoritmo de Euclides

Cuando se tiene un algoritmo para hacer algo, uno también se pregunta por la eficiencia del algoritmo, es decir, ¿en cuántos pasos, a lo más, el algoritmo nos da el resultado buscado? Para el caso del algoritmo de Euclides, la pregunta es: ¿dados los enteros a, b , cuál es el máximo número de pasos necesarios para calcular $\text{mcd}(a, b)$? Para comenzar, es claro que el residuo de las divisiones sucesivas del algoritmo de Euclides se vuelve 0 a lo más en $|b|$ pasos. Sin embargo, el algoritmo de Euclides es más eficiente que esto. En efecto, supongamos que $a \geq b > 0$ son enteros y consideremos las divisiones sucesivas:

$$\begin{array}{lll}
a = bq_1 + r_1 & \text{con} & 0 \leq r_1 < b \\
b = r_1q_2 + r_2 & \text{con} & 0 \leq r_2 < r_1 \\
r_1 = r_2q_3 + r_3 & \text{con} & 0 \leq r_3 < r_2 \\
r_2 = r_3q_4 + r_4 & \text{con} & 0 \leq r_4 < r_3 \\
& \vdots & \\
r_{n-3} = r_{n-2}q_{n-1} + r_{n-1} & \text{con} & 0 \leq r_{n-1} < r_{n-2} \\
r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n & \text{con} & 0 \leq r_n < r_{n-1} \\
r_{n-1} = r_nq_{n+1} + 0 & \text{con} & r_{n+1} = 0,
\end{array}$$

por lo que $\text{mcd}(a, b) = r_n$. Pongamos $r_0 := b$ y $r_{-1} = a$. Entonces,

$$r_{i+1} < \frac{1}{2}r_{i-1}.$$

Demostración. En efecto, al comparar r_i y $\frac{1}{2}r_{i-1}$, por tricotomía se tienen dos casos: $r_i \leq \frac{1}{2}r_{i-1}$ o $r_i > \frac{1}{2}r_{i-1}$. En el primer caso ya terminamos porque $r_{i+1} < r_i$. En el segundo caso, sabemos que $r_{i-1} = r_iq_i + r_{i+1}$ con $0 \leq r_{i+1} < r_i$ y, como estamos asumiendo que $r_i > \frac{1}{2}r_{i-1}$, entonces

$$r_{i+1} = r_{i-1} - r_iq_i < r_{i-1} - \frac{1}{2}r_{i-1}q_i = r_{i-1} \left(1 - \frac{1}{2}q_i\right); \quad (\text{II.4.7})$$

claramente $q_i \neq 0$ (ya que de lo contrario $r_{i+1} = r_{i-1}$, en contradicción con el hecho de que los r_j son estrictamente decrecientes). Se sigue que $q_i \geq 1$ y por lo tanto (II.4.7) implica que

$$r_{i+1} < r_{i-1} \left(1 - \frac{1}{2}q_i\right) \leq r_{i-1} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}r_{i-1},$$

como se quería. □

Sea $\log_2(b)$ el logaritmo en base 2 del entero b , es decir, $\log_2 b = r \Leftrightarrow 2^r = b$.

PROPOSICIÓN II.14 (Lamé). *Sean $a \geq b > 0$ enteros. Entonces el algoritmo de Euclides para calcular $\text{mcd}(a, b)$ termina a lo más en $2\log_2(b)$ pasos, donde cada paso es una división con residuo.*

Demostración. Sean r_i los residuos de las divisiones sucesivas necesarias para obtener $r_n = \text{mcd}(a, b)$ como antes. Mostraremos que $r_{2i} = 0$ para $2i \geq$

$2 \log_2(b)$ (estamos asumiendo que $a \leq b$). En efecto, como $r_0 = b$, por lo demostrado antes del enunciado de la proposición, se tiene que $r_2 < \frac{1}{2}r_0$, y por lo tanto

$$r_2 < \frac{1}{2}r_0 = \frac{1}{2}b.$$

Se sigue que

$$r_4 < \frac{1}{2}r_2 < \frac{1}{4}b,$$

$$r_6 < \frac{1}{2}r_4 < \frac{1}{8}b,$$

$$r_8 < \frac{1}{2}r_6 < \frac{1}{16}b,$$

y, en general,

$$r_{2i} < \frac{1}{2^i}b.$$

Pero, como los r_{2i} son enteros ≥ 0 , entonces tan pronto se tenga que $2^i \geq b$, se tendrá que $r_{2i} < 1$ y consecuentemente $r_{2i} = 0$. Ahora, aplicando $\log_2$ a $2^i \geq b$ se obtiene

$$i = i \log_2(2) = \log_2(2^i) \geq \log_2(b) \Rightarrow r_{2i} = 0,$$

es decir, $i \geq \log_2 b$ implica que $r_{2i} = 0$, o sea, $2i \geq 2 \log_2(b)$ implica que $r_{2i} = 0$, y por lo tanto el algoritmo de Euclides termina en a lo más $2 \log_2(b)$ pasos. $\square$

II.4.5 Eficiencia del cálculo de potencias y raíces módulo n

Para encriptar o desencriptar un mensaje con el método RSA, además de resolver una ecuación diofantina lineal usando el algoritmo de Euclides, se tienen que calcular potencias a^k (mód n). Si uno tomara el enfoque directo, entonces primero se calcula $a^2 = a \cdot a$ y luego se reduce módulo n , para obtener el número a_2 ; después se calcula $a_2 \cdot a$ y se reduce módulo n , para obtener el número a_3 , y así sucesivamente, para al final, después de k operaciones obtener el número $a_k \equiv a_{k-1} \cdot a \equiv a^k$ (mód n), donde cada operación consiste en una multiplicación seguida de una reducción módulo n . Con este método se necesitan entonces n operaciones. El método de los *cuadrados sucesivos* que analizamos en la sección II.4.1 (p. 65) es mucho más eficiente, ya que, para calcular a^k (mód n), primero escribimos en notación binaria el entero k :

$$k = k_0 + k_1 \cdot 2 + k_2 \cdot 2^2 + k_3 \cdot 2^3 + \cdots + k_t \cdot 2^t \quad (\text{II.4.8})$$

donde cada k_j es 0 o 1. Después ponemos $A_0 := a$ y calculamos los números

$$A_1 := A_0^2, \quad A_2 := A_1^2, \quad \dots, \quad A_t := A_{t-1}^2,$$

y al mismo tiempo reducimos módulo n . Después, de estos A_i escogemos aquellos para los cuales los coeficientes k_i de (II.4.8) son 1 y se tiene que a^k es el producto de estos A_i .

Observe que se necesitan t operaciones para obtener los a_i y se necesitan a lo más t operaciones para obtener a^k . Por lo tanto se requieren a lo más $2t$ operaciones para calcular $a^k \pmod{n}$. Note que el número de operaciones depende del tamaño de k y se tiene que

$$k = k_0 + k_1 \cdot 2 + k_2 \cdot 2^2 + \dots + k_t \cdot 2^t \geq 2^t$$

y por lo tanto $t \leq \log_2(k)$. Hemos así probado:

PROPOSICIÓN II.15. *Sean a, k, n enteros positivos. Entonces, el método de los cuadrados sucesivos para calcular $a^k \pmod{n}$ termina a lo más en $2 \log_2(k)$ pasos, donde cada paso es una multiplicación y una reducción módulo n .* $\square$

Ejemplo 11. Para el exponente $k = 1000$, primero escribimos 1000 en base 2:

$$k = 1000 = 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 = 1111101000,$$

por lo que a^{1000} es

$$a^{1000} = a^{2^9} \cdot a^{2^8} \cdot a^{2^7} \cdot a^{2^6} \cdot a^{2^5} \cdot a^{2^3}$$

y los números a^{2^j} se calculan poniendo $A_0 = a$,

$$A_1 = A_0^2 \pmod{n}$$

$$A_2 = A_1^2 \pmod{n}$$

$$A_3 = A_2^2 \pmod{n}$$

$$\vdots$$

$$A_9 = A_8^2 \pmod{n}$$

y finalmente

$$a^{1000} = A_9 \cdot A_8 \cdot A_7 \cdot A_6 \cdot A_5 \cdot A_3 \pmod{n},$$

por lo que se necesitan 9 operaciones para obtener los A_j y 6 operaciones para multiplicar estos A_j , y así se requieren 15 operaciones para calcular a^{1000} , lo cual es mucho mejor que las $k = 1000$ operaciones que se necesitarían para hacerlo directamente.

II.4.6 Firmas digitales

La criptografía de clave pública se usa, entre otras cosas, para que bancos y clientes intercambien información mediante computadoras, tales como transferencias de dinero y pagos de tarjetas, y es claro por qué la información que se envía por medios electrónicos debe estar encriptada. Un problema que se presenta —y que hasta ahora no hemos considerado— es que, como la clave de encriptamiento del banco es pública, cualquier persona puede enviar un mensaje encriptado con la clave pública pidiendo al banco, por ejemplo, que transfiera dinero de la cuenta de un cliente legítimo a la cuenta de la persona que envía el mensaje. ¿Cómo puede determinar el banco que el mensaje que recibió provino de un cliente legítimo?; es decir, ¿cómo puede firmarse un mensaje electrónico? La respuesta es muy simple, funciona para cualquier criptosistema de clave pública y fue descrita en el artículo original donde se propuso el sistema RSA que estudiamos anteriormente. Para explicarlo, recordemos que en el criptosistema RSA el banco tiene un par de primos p, q cuyo producto es el entero $m = pq$ y un exponente e coprimo con $\phi(m)$. El banco hace pública la clave $E = (e, m)$, calcula la inversa d de e módulo $\phi(m)$ y mantiene secreta su clave de desencriptamiento $D = (d, m)$. Recordemos que si un cliente quiere enviar un mensaje encriptado con la clave pública del banco, después de convertir su mensaje en un número y separar éste en bloques $b < m$, encripta el bloque b con la receta

$$E(b) = \text{residuo de } b^e \text{ módulo } m$$

y el banco recibe el bloque encriptado $a \equiv b^e \pmod{m}$. Para desencriptar este bloque el banco usa su clave privada y calcula

$$D(a) = \text{residuo de } a^d \text{ módulo } m.$$

Denotemos con E_B y D_B las claves públicas y privadas del banco B, y para el cliente C se desarrolla su propio sistema RSA de encriptamiento, con claves pública y privada E_C y D_C respectivamente. Sea b un bloque del mensaje que el cliente C desea enviar (firmado) al banco B; para esto el cliente usa la clave pública E_B del banco B y calcula $E_B(b)$; sin embargo, en lugar de enviar el bloque $E_B(b)$ el cliente envía el bloque $E_B(D_C(b))$ encriptando primero el bloque b con su clave privada D_C y luego con la clave pública E_B del banco. ¿Cómo procede el banco para desencriptar el mensaje $E_B(D_C(b))$ y verificar al mismo tiempo la autenticidad de la firma del cliente? Muy fácil, el banco aplica su clave privada D_B y obtiene el bloque $D_C(b)$, ya que $D_B \circ E_B = \text{id}$; después, aplica la clave pública del cliente E_C para obtener $E_C(D_C(b)) = b$.

Observe que este método permite tener la seguridad de que el bloque b se originó del cliente C, ya que si el bloque $E_C D_B(E_B D_C(b))$ tiene sentido, entonces, como el banco aplicó la composición $E_C D_B$, el bloque b debió ser encriptado con la composición $E_B D_C$, donde D_C es la clave secreta del cliente C.

Hay un pequeño problema con el procedimiento anterior: si $E_B = (e_B, m_B)$ y $E_C = (e_C, m_C)$ son las claves públicas del banco y del cliente respectivamente y si b es un bloque del mensaje que el cliente desea enviar al banco, entonces para firmar el mensaje el cliente debe calcular $D_C(b)$, y para esto requiere que $b < m_C$; después debe calcular $E_B(D_C(b))$ y para esto requiere que $D_C(b) < m_B$; ahora, como no sabemos por adelantado que $D_C(b) < m_B$, debemos garantizar esto desde el principio. El procedimiento es como sigue: como m_B y m_C son públicos, podemos compararlos para saber cuál es el menor. Por ejemplo, si sucede que $m_C < m_B$, encriptamos el bloque b usando la composición $E_B D_C$, pues $D_C(b) < m_C < m_B$, y por lo tanto ya podemos aplicar E_B a $D_C(b)$. Por otra parte, si sucediera que $m_B < m_C$, entonces invertimos el orden de la composición y encriptamos el bloque b usando $D_C E_B$, ya que así, como $b < m_B < m_C$, entonces $E_B(b) < m_B < m_C$, por lo que podemos aplicar D_C a $E_B(b)$. En otras palabras, el mensaje siempre se puede firmar eligiendo los bloques b de tal forma que sean menores que m_B y m_C , y el cliente aplica las funciones D_C y E_B primero, la que corresponda al valor m que sea el menor de m_B y m_C .

Ejercicios

- 29) Usando el módulo $m = pq = 319$ y el exponente $e = 3$, que es coprimo con $\varphi(m) = 280$, encripte el mensaje SALUDOS A TODOS.
- 30) Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, te encontrabas en una misión ultrasecreta llevando guardada en tu memoria las claves secretas $p = 23$ y $q = 29$ y el exponente $e = 5$. Llegas al Hotel Casablanca, donde te alojas, para descansar después de un día arduo de estudiar matemáticas; poco después de la medianoche alguien toca a tu puerta y un misterioso mensajero te deja un papel con el mensaje encriptado siguiente:

16 476 655 323 493 304 113 457

Tu misión, si la aceptas, está en el mensaje anterior.

- 31) Discuta la eficiencia del algoritmo de la división.
- 32) Analice la eficiencia de la criba de Eratóstenes.
- 33) Escriba un pseudocódigo para calcular potencias módulo un entero usando cuadrados sucesivos.

III. NÚMEROS PERFECTOS Y FUNCIONES MULTIPLICATIVAS

SI UNO lo piensa, los números primos son tan atractivos y tan escasos, que el poder encontrar “fórmulas sencillas” que den números primos, por ejemplo fórmulas del estilo $a^n - 1$ con $a, n \in \mathbb{N}$, es una empresa de cierto interés. Consideremos el caso particular de la fórmula anterior $a^n - 1$, y observemos que

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1),$$

por lo que $a^n - 1$ es divisible entre $a - 1$ y por lo tanto es compuesto si $a > 2$. Para $a = 2$ observemos que

$$2^n - 1 = 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2 + 1,$$

y este número es compuesto si n lo es. En efecto, si $n = st$ con $s > 1$ y $t > 1$, entonces

$$2^n - 1 = 2^{st} - 1 = (2^s)^t - 1 = (2^s - 1)((2^s)^{t-1} + (2^s)^{t-2} + \cdots + (2^s) + 1),$$

con $2^s - 1 > 1$, por lo cual $2^n - 1$ es compuesto. Hemos así probado:

LEMA III.1. Si $a^n - 1$ es primo, entonces $a = 2$ y $n = p$ debe ser primo.

□

III.1 PRIMOS DE MERSENNE Y NÚMEROS PERFECTOS

Los primos de la forma $M_p := 2^p - 1$ se llaman *primos de Mersenne*¹ y actualmente existe interés en demostrar si hay un número infinito de primos de Mersenne o no. Usando cómputo distribuido, recientemente se han encontrado primos de Mersenne bastante grandes, el mayor de ellos hasta hoy (jueves 12 de octubre del 2006) es el primo

$$2^{32\,582\,657} - 1,$$

¹El padre Marin Mersenne (1588-1648) mantuvo correspondencia con varios matemáticos de su época, en particular con los interesados en teoría de números, y por un tiempo estuvo interesado en fórmulas que representaran primos. Alrededor del año 1644 afirmó que había compilado la lista completa de primos de la forma $2^p - 1$ para $p \leq 257$, pero esta lista contenía algunos “pecados”, tres de omisión y dos de comisión: faltó incluir los primos $2^p - 1$ con $p = 61, 89, 107$ y los números $2^p - 1$ con $p = 67, 257$ no son primos.

el cual es un número con 9 808 358 dígitos. Ejemplos de primos de Mersenne pequeños son

$$2^2 - 1 = 3$$

$$2^3 - 1 = 7$$

$$2^5 - 1 = 31$$

$$2^7 - 1 = 127$$

$$2^{13} - 1 = 8191$$

pero $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$ no es primo.

Un entero n se dice que es *perfecto* si es igual a la suma de sus divisores propios, esto es, excluyendo a n .

Ejemplo 1. El entero $n = 6$ es perfecto, porque sus divisores son 1, 2, 3, 6 y se tiene que $1 + 2 + 3 = 6$. El entero 28 es perfecto, porque sus divisores propios son 1, 2, 4, 7, 14 y se tiene que $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$. El entero 10 no es perfecto, porque sus divisores propios son 1, 2, 5, y se tiene que $1 + 2 + 5 = 8 < 10$.

Así, para estudiar los números perfectos es importante la función que asocia a un entero n la suma de sus divisores propios. Si incluimos el n , entonces éste es perfecto si la suma de todos sus divisores es $2n$. Si $1 = d_1, d_2, \dots, d_r = n$ son todos los divisores de n , se suele denotar su suma mediante

$$\sigma(n) = d_1 + \dots + d_r = \sum_{d|n} d.$$

Así, n es perfecto si y sólo si $\sigma(n) = 2n$.

TEOREMA III.2 (Euclides). Si $M_p = 2^p - 1$ es primo, entonces $2^{p-1}(2^p - 1)$ es un número perfecto.

Demostración. Pongamos $q = 2^p - 1$ y verifiquemos que $2^{p-1}q$ es un número perfecto. Sus divisores propios son

$$1, 2, 2^2, \dots, 2^{p-1} \quad \text{y} \quad q, 2q, 2^2q, \dots, 2^{p-2}q$$

(la segunda lista es porque q es primo por hipótesis y nótese que quitamos el $2^{p-1}q$), y la suma de éstos es

$$s_1 = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{p-1} = \frac{2^p - 1}{2 - 1} = 2^p - 1 = q$$

y

$$s_2 = q + 2q + 2^2q + \cdots + 2^{p-2}q = q(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{p-2}) = q \frac{2^{p-1} - 1}{2 - 1} = q(2^{p-1} - 1);$$

por lo tanto, la suma de los divisores propios es

$$s_1 + s_2 = q + q(2^{p-1} - 1) = 2^{p-1}q,$$

es decir, $2^{p-1}q$ es perfecto. $\square$

Tuvieron que pasar más de 2 000 años para obtener el recíproco del teorema anterior, y para probarlo necesitaremos algunas propiedades de la función σ definida antes del enunciado del teorema de Euclides anterior. Recordemos que $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$. Por ejemplo, si p es primo entonces sus únicos divisores son 1 y p , por lo que

$$\sigma(p) = p + 1,$$

y recíprocamente, si $\sigma(q) = q + 1$, entonces q es primo. Ahora, si p^k es la potencia de un primo, sus divisores son 1, p , $p^2, \dots, p^p$, por lo cual

$$\sigma(p^k) = 1 + p + p^2 + \cdots + p^p = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}.$$

LEMA III.3. Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$.

Demostración. Vea el ejercicio 1 de esta sección o el corolario III.7 (p.79). $\square$

TEOREMA III.4 (Euler). Si n es un entero perfecto par, entonces $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$, donde $2^p - 1$ es un primo de Mersenne.

Demostración. Por hipótesis n es par y así $n = 2^k m$, con m impar. Entonces

$$\begin{aligned} \sigma(n) &= \sigma(2^k m) = \sigma(2^k)\sigma(m) \quad (\text{por III.3, ya que } 2^k \text{ y } m \text{ son coprimos}) \\ &= \frac{2^{k+1} - 1}{2 - 1} \sigma(m) \\ &= (2^{k+1} - 1)\sigma(m). \end{aligned}$$

Ahora, como n es perfecto, $\sigma(n) = 2n$, y ya que $n = 2^k m$, entonces

$$2^{k+1}m = 2(2^k m) = 2n = \sigma(n) = (2^{k+1} - 1)\sigma(m),$$

donde el factor $2^{k+1} - 1$ es impar, por lo cual la igualdad anterior implica que 2^{k+1} divide a $\sigma(m)$ y así existe b tal que $\sigma(m) = 2^{k+1}b$, y substituyendo en la igualdad anterior queda

$$2^{k+1}m = (2^{k+1} - 1)\sigma(m) = (2^{k+1} - 1)2^{k+1}b,$$

es decir, $m = (2^{k+1} - 1)b$. Mostraremos que $b = 1$. En efecto, si sucediera que $b > 1$, entonces $m = (2^{k+1} - 1)b$ tendría al menos los tres divisores distintos 1, b , m (note que como n es par, $k \geq 1$ y así $m \neq b$); se sigue que

$$\sigma(m) \geq 1 + b + m = 1 + b + (2^{k+1} - 1)b = 1 + 2^{k+1}b,$$

y como $\sigma(m) = 2^{k+1}b$ la desigualdad anterior queda

$$2^{k+1}b \geq 1 + 2^{k+1}b,$$

y por lo tanto $0 \geq 1$, una contradicción. Se sigue que $b = 1$ y así $m = 2^{k+1} - 1$ y $\sigma(m) = 2^{k+1} = m + 1$, esto es, m debe ser primo. Hemos así probado que si n es perfecto par, entonces

$$n = 2^k m = 2^k (2^{k+1} - 1)$$

con $2^{k+1} - 1$ primo. Por tanto $k + 1 = p$ debe ser primo; así, $n = 2^{p-1} (2^p - 1)$ con $2^p - 1$ un primo de Mersenne, como se quería. $\square$

Ejercicios

- 1) Demuestre que la función σ es multiplicativa, sin usar el corolario III.7.
- 2) Demuestre que 3^j no es perfecto ($j \geq 1$).
- 3) Demuestre que 5^j no es perfecto ($j \geq 1$).
- 4) Demuestre que p^j no es perfecto ($j \geq 1$), para todo primo impar p .
- 5) Demuestre que $3^i 5^j$ no es perfecto.
- 6) Si p y q son dos primos impares distintos, demuestre que el entero $p^i q^j$, $i, j \geq 1$, no es perfecto.
- 7) Demuestre que n es perfecto si y sólo si $\sum_{d|n} \frac{1}{d} = 2$.
- 8) Use el ejercicio anterior para probar que si n es perfecto y d es un divisor propio de n , entonces d no es perfecto.
- 9) Demuestre que la expansión decimal de todo número perfecto termina en 6 u 8. *Sugerencia:* para $n = 2^{p-1} (2^p - 1)$ analice los casos p par y p impar por separado. En el caso impar, considere clasificar los primos módulo 4 y en cada caso considere la reducción de n módulo 10.

- 10) Si $a^n + 1$ (con $a \geq 2$ y $n \geq 1$) es primo, demuestre que $a = 2$ y n es una potencia de 2, o sea, $n = 2^k$, para algún $k \geq 0$. Calcule los primeros cinco números de la forma

$$F_k = 2^{2^k} + 1.$$

A estos números se les conoce como *enteros de Fermat*, y a los primos entre estos se les conoce como *primos de Fermat*.

- 11) Si k y t son enteros positivos distintos, demuestre que los enteros de Fermat F_k y F_t son coprimos.
- 12) Como para los números de Mersenne, no se sabe hasta ahora si hay un número infinito de primos de Fermat. Sin embargo, el ejercicio anterior se puede usar para dar otra demostración de que existe un número infinito de primos. *Sugerencia*: cada F_k tiene un divisor primo.

III.2 FUNCIONES MULTIPLICATIVAS

Hemos visto la importancia de dos funciones con valores enteros, a saber la función φ de Euler y la función σ que suma los divisores de un entero dado. En el capítulo II probamos que φ es una función multiplicativa (pp. 52 y ss.) y en el ejercicio 1 (en la página anterior) se pide probar que σ también es multiplicativa. Recordemos que una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que es *multiplicativa* si siempre que $\text{mcd}(a, b) = 1$ se tiene que $f(ab) = f(a)f(b)$. En esta sección veremos otros ejemplos de funciones multiplicativas y algunas de sus propiedades. Algunas veces se suele usar el campo complejo $\mathbb{C}$ como codominio de una función multiplicativa.

III.2.1 Divisores y la función φ de Euler

El teorema siguiente será usado en el capítulo IV y motiva algunos otros resultados:

TEOREMA III.5. Si $d_1, \dots, d_r$ son todos los divisores positivos de n , incluyendo al 1 y a n , entonces

$$\varphi(d_1) + \varphi(d_2) + \dots + \varphi(d_r) = n.$$

Demostración. Definamos la función $F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mediante

$$F(a) := \varphi(d_1) + \dots + \varphi(d_t)$$

si $d_1, \dots, d_t$ son todos los divisores (positivos) de a . Entonces, F es *multiplicativa*. En efecto, si $d_1, \dots, d_r$ son todos los divisores (positivos) de m y $e_1, \dots, e_s$ son todos los divisores (positivos) de n , como $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $d_i e_j$, $1 \leq i \leq r$, $1 \leq j \leq s$ son todos los divisores positivos de mn (vea el ejercicio 32 del capítulo I, p. 27). Se sigue que

$$\begin{aligned} F(mn) &= \varphi(d_1 e_1) + \varphi(d_1 e_2) + \dots + \varphi(d_1 e_s) + \varphi(d_2 e_1) + \dots + \varphi(d_r e_s) \\ &= \varphi(d_1)\varphi(e_1) + \dots + \varphi(d_r)\varphi(e_s) \\ &= (\varphi(d_1) + \dots + \varphi(d_r))(\varphi(e_1) + \dots + \varphi(e_s)) \\ &= F(m)F(n). \end{aligned}$$

Usando lo anterior, si p es primo, los divisores de p^k son $1, p, p^2, \dots, p^k$ y así

$$\begin{aligned} F(p^k) &= \varphi(1) + \varphi(p) + \varphi(p^2) + \dots + \varphi(p^k) \\ &= 1 + (p-1) + (p^2-p) + \dots + (p^k - p^{k-1}) \\ &= p^k \quad (\text{los otros términos se cancelan}). \end{aligned}$$

Finalmente, utilizando la igualdad anterior y el teorema fundamental de la aritmética, escribiendo $n = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$, con los p_i primos distintos, se tiene que

$$F(n) = F(p_1^{e_1}) \dots F(p_r^{e_r}) = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r} = n,$$

que es lo que se quería probar. □

Una parte importante de la demostración anterior tiene interés por sí misma y vale la pena guardarla:

LEMA III.6. Si f es una función multiplicativa y definimos

$$F(n) := \sum_{d|n} f(d),$$

entonces F también es multiplicativa.

Demostración. Sólo cambie φ por f en la demostración anterior. □

III.2.2 El número de divisores de un entero

Si n es un entero positivo y $d_1, \dots, d_r$ son todos los divisores positivos de n , incluyendo 1 y n , se define $\tau(n)$ como el número r de divisores de n , es decir,

$$\tau(n) := \sum_{d|n} 1.$$

Ejemplo 2. Si p es un primo, entonces $\tau(p^e) = e + 1$, ya que los divisores de p^e son $1, p, p^2, \dots, p^e$, por lo que hay $e + 1$ de éstos.

Una consecuencia inmediata del lema anterior es que la función τ y la función σ son multiplicativas.

COROLARIO III.7. *Las funciones σ y τ son multiplicativas.*

Demostración. La función identidad $f(n) = n$ es obviamente multiplicativa y por el lema anterior se sigue que la función

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d = \sum_{d|n} f(d)$$

también es multiplicativa. Similarmente, la función constante $f(n) = 1$ es multiplicativa, por lo que la función $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$ también lo es. $\square$

III.2.3 La función μ de Möbius

Ésta es la función definida por

$$\mu(n) := \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ (-1)^r & \text{si } n = p_1 \cdots p_r, \text{ con los } p_i \text{ primos distintos,} \\ 0 & \text{en los otros casos, o sea, si } n \text{ es divisible} \\ & \text{por el cuadrado de un primo.} \end{cases}$$

PROPOSICIÓN III.8. *La función de Möbius es multiplicativa.*

Demostración. Sean m, n coprimos. Si alguno de ellos es 1, digamos $m = 1$, entonces

$$\mu(mn) = \mu(1 \cdot n) = \mu(n) = \mu(1)\mu(n) \quad \text{porque } \mu(1) := 1.$$

Si alguno de m o n no es libre de cuadrados, digamos que existe un primo p tal que $p^2 \mid m$, entonces $p^2 \mid mn$, por lo cual

$$0 = \mu(mn) = 0\mu(n) = \mu(m)\mu(n) \quad \text{porque } \mu(m) = 0.$$

Finalmente, si tanto m como n son libres de cuadrados, observe que mn también lo es, ya que $\text{mcd}(m, n) = 1$. Ahora, si $m = p_1 \cdots p_r$ y $n = q_1 \cdots q_s$, con los p_i primos distintos y los q_j también, entonces mn es el producto de los $r + s$ primos distintos p_i y q_j , y por lo tanto

$$\mu(mn) = (-1)^{r+s} = (-1)^r (-1)^s = \mu(m)\mu(n). \quad \square$$

PROPOSICIÓN III.9. Sea $n > 0$. Entonces,

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Demostración. Si $n = 1$ el resultado es directo. Si $n = p^k$ con p primo, entonces sus divisores son $1, p, p^2, \dots, p^k$ y así

$$F(p^k) = \sum_{d \mid p^k} \mu(d) = \mu(1) + \mu(p) + \mu(p^2) + \cdots + \mu(p^k) = 1 + (-1) + 0 = 0,$$

ya que $\mu(p^t) = 0$ para $t \geq 2$.

Si $n > 1$, escribiendo $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$, y como $F(n) := \sum_{d \mid n} \mu(d)$ es multiplicativa por III.6 y III.8, entonces

$$F(n) = F(p_1^{e_1}) \cdots F(p_r^{e_r}) = 0$$

por el cálculo previo. □

El resultado principal es el siguiente:

TEOREMA III.10 (Fórmula de inversión de Möbius). Si $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ es cualquier función y si $F(n) := \sum_{d \mid n} f(d)$, entonces para todo $n > 0$ se tiene que

$$f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) F(n/d).$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
 \sum_{d|n} \mu(d) F(n/d) &= \sum_{d|n} \left(\mu(d) \sum_{d'|(n/d)} f(d') \right) \quad (\text{por definición de } F) \\
 &= \sum_{d|n} \sum_{d'|(n/d)} \mu(d) f(d') \\
 &= \sum_{d'|n} \sum_{d|(n/d')} f(d') \mu(d)
 \end{aligned}$$

(los pares (d, d') con $d|n$ y $d'|(n/d)$ son los mismos con $d'|n$ y $d|(n/d')$)

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{d'|n} \left(f(d') \sum_{d|(n/d')} \mu(d) \right) \\
 &= f(n) \cdot 1
 \end{aligned}$$

(por III.9, $\sum_{d|(n/d')} \mu(d) = 0$ a menos que $n/d' = 1$, es decir, $d' = n$ y así $d = 1$)
 $= f(n).$ □

Ejemplo 3. Como $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$ es multiplicativa (aquí $f(m) = m$ es la función identidad), por la fórmula de inversión de Möbius

$$n = f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \sigma(n/d) = \sum_{d|n} \mu(n/d) \sigma(d).$$

Ejemplo 4. Análogamente, como $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$ es multiplicativa (aquí $f(m) = 1$ es la función constante 1), por la fórmula de inversión de Möbius

$$1 = f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \tau(n/d) = \sum_{d|n} \mu(n/d) \tau(d).$$

Usando la fórmula de inversión de Möbius podemos ahora probar el recíproco de III.6:

PROPOSICIÓN III.11. Si $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ es cualquier función y si $F(n) := \sum_{d|n} f(d)$ es multiplicativa, entonces f también lo es.

Demostración. Sean m, n coprimos. Por el ejercicio 32 (p. 27) del capítulo 1 los divisores positivos de mn son de la forma dd' con $d|m$, $d'|n$ y además $\text{mcd}(d, d') = 1$. Se sigue que

$$\begin{aligned}
f(mn) &= \sum_{d|mn} \mu(d)F(mn/d) && \text{(por la fórmula de inversión de Möbius)} \\
&= \sum_{d|m \text{ y } d'|n} \mu(dd')F(mn/dd') \\
&= \sum_{d|m \text{ y } d'|n} \mu(d)\mu(d')F(m/d)F(n/d') && (F \text{ es multiplicativa}) \\
&= \sum_{d|m} \mu(d)F(m/d) \sum_{d'|n} \mu(d')F(n/d') \\
&= f(m)f(n) && \text{(por la fórmula de inversión de Möbius).}
\end{aligned}$$

□

Ejercicios

- 13) Si $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ es una función multiplicativa que f no se anula en ningún entero positivo, demuestre que $f(1) = 1$.
- 14) Si $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ son dos funciones multiplicativas, demuestre que su producto $fg : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dado por $(fg)(n) := f(n)g(n)$ también es una función multiplicativa.
- 15) Sea $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ la factorización en potencias de primos distintos del entero $n > 1$. Muestre que

$$\tau(n) = (1 + e_1) \cdots (1 + e_r).$$

- 16) Si f y g son dos funciones multiplicativas, se define su *convolución* $f * g$ como

$$(f * g)(n) := \sum_{d|n} f(d)g(n/d).$$

- I. Demuestre que $f * g = g * f$.
- II. Demuestre que $f * g$ es multiplicativa.
- 17) La función $\lambda(n)$ de Liouville se define para $n = 1$ como $\lambda(1) := 1$ y si $n > 1$, factorizándolo como producto de primos $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ se define:

$$\lambda(n) := (-1)^{e_1 + e_2 + \cdots + e_r}.$$

- I. Calcule los siguientes valores de λ :

$$\lambda(1728), \quad \lambda(30), \quad \lambda(504), \quad \lambda(60750).$$

- II. Demuestre que $\lambda(n)$ es multiplicativa.

- 18) Si f es una función multiplicativa y $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ es la factorización canónica de n , demuestre que

$$\sum_{d|n} f(d) = (1 + f(p_1) + f(p_1^2) + \cdots + f(p_1^{e_1})) \cdots \\ \cdots (1 + f(p_r) + f(p_r^2) + \cdots + f(p_r^{e_r})).$$

Sugerencia: los divisores de n son de la forma $d = p_1^{\varepsilon_1} \cdots p_r^{\varepsilon_r}$, con $0 \leq \varepsilon_j \leq e_j$.

- 19) Sea f una función multiplicativa y $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ la descomposición canónica de n . Demuestre que

$$\sum_{d|n} \mu(d) f(d) = (1 - f(p_1))(1 - f(p_2)) \cdots (1 - f(p_r)).$$

Sugerencia: use el ejercicio anterior.

- 20) Deduzca III.9 del ejercicio anterior.

IV. RAÍCES PRIMITIVAS Y LOGARITMOS DISCRETOS

Si $n > 0$ es un entero, en este capítulo investigamos la estructura del grupo de unidades del anillo de enteros módulo n , al que denotaremos mediante

$$U(\mathbb{Z}/n) = (\mathbb{Z}/n)^* := \{a \in \mathbb{Z}/n : \text{mcd}(a, n) = 1\},$$

es decir, los elementos de $U(\mathbb{Z}/n)$ son las clases residuales módulo n que tienen inverso multiplicativo módulo n . Hemos visto en el capítulo II (p. 52) que el número de elementos de $U(\mathbb{Z}/n)$ es $\varphi(n)$.

Para comenzar, recordemos que si $n > 0$ es un entero dado y si $a \in \mathbb{Z}$ es coprimo con n , por el teorema II.13 de Euler $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Podemos entonces considerar, en la lista de potencias de a módulo n :

$$a, a^2, a^3, \dots, a^k, \dots, a^{\varphi(n)} \equiv 1$$

el menor entero positivo k tal que $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. A este entero k se le llama el *orden* de a módulo n y se denota mediante

$$k = \text{ord}_n(a).$$

Ejemplo 1. Si $n = 7$, se tiene que $U(\mathbb{Z}/7) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Claramente, $\text{ord}_7(1) = 1$. Ahora, para $a = 2$, tenemos que, módulo 7:

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 1,$$

por lo que $\text{ord}_7(2) = 3$. Similarmente se muestra que $\text{ord}_7(3) = 6$, $\text{ord}_7(4) = 3$, $\text{ord}_7(5) = 6$ y $\text{ord}_7(6) = 2$.

LEMA IV.1. Sea $n > 0$ y supongamos que a es coprimo con n . Si $\ell > 0$, entonces $a^\ell \equiv 1 \pmod{n}$ si y sólo si $\text{ord}_n(a) \mid \ell$.

Demostración. Si $a^\ell \equiv 1 \pmod{n}$, entonces dividiendo ℓ entre el orden $k = \text{ord}_n(a)$ obtenemos $\ell = kq + r$ con $0 \leq r < k$. Se sigue que

$$1 \equiv a^\ell \equiv a^{kq+r} \equiv (a^k)^q a^r \equiv a^r \pmod{n}$$

(ya que $a^k \equiv 1$) y, por lo tanto, si $0 < r < k$ entonces se tendría una contradicción con la minimalidad de $k = \text{ord}_n(a)$. Se sigue que $r = 0$ y así $k \mid \ell$.

Recíprocamente, si $k \mid \ell$ entonces $\ell = kq$, por lo cual

$$a^\ell \equiv a^{kq} \equiv (a^k)^q \equiv 1 \pmod{n}$$

porque $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. □

COROLARIO IV.2. Sea $n > 0$ y supongamos que a es coprimo con n . Entonces $\text{ord}_n(a)$ divide a $\varphi(n)$.

Demostración. Por el teorema de Euler $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. □

Este corolario nos dice que para calcular el orden de un elemento debemos buscar entre los divisores de $\varphi(n)$.

LEMA IV.3. Sea $n > 0$ y supongamos que a es coprimo con n . Sean i, j enteros positivos. Entonces, $a^i \equiv a^j \pmod{n}$ si y sólo si $i \equiv j \pmod{\text{ord}_n(a)}$.

Demostración. Si $i \equiv j \pmod{\text{ord}_n(a)}$ y si $0 \leq i \leq j$, escribamos $j = i + k \text{ord}_n(a)$, con $k > 0$. Entonces

$$a^j = a^{i+k \text{ord}_n(a)} = a^i (a^{\text{ord}_n(a)})^k \equiv a^i \pmod{n},$$

ya que $a^{\text{ord}_n(a)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Recíprocamente, si $a^i \equiv a^j \pmod{n}$, supongamos además que $i \geq j$. Como $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces $\text{mcd}(a^j, n) = 1$ y así a^j es invertible módulo n , por lo que multiplicando la congruencia $a^i \equiv a^j \pmod{n}$ por $a^{-j} \pmod{n}$ obtenemos

$$a^{i-j} \equiv a^{j-j} \equiv 1 \pmod{n},$$

y así por el lema anterior se sigue que $\text{ord}_n(a)$ divide a $i - j$. □

Ejercicios

- 1) Si $\text{ord}_m(a) = k\ell$, demuestre que $\text{ord}_m(a^k) = \ell$.
- 2) Si $\text{ord}_m(a) = k$ y $\text{ord}_m(b) = \ell$ y $\text{mcd}(k, \ell) = 1$, demuestre que $\text{ord}_m(ab) = k\ell$.
- 3) Si p es un primo *impar*, demuestre que el orden módulo p de un elemento a es 2 si y sólo si $a \equiv -1 \pmod{p}$.
- 4) Si $m > 0$ y $ab \equiv 1 \pmod{m}$, demuestre que $\text{ord}_m(a) = \text{ord}_m(b)$.
- 5) Si $m > 1$, demuestre que m divide $\varphi(2^m - 1)$. *Sugerencia:* es obvio que $2^m \equiv 1 \pmod{2^m - 1}$. Muestre que $2^k \not\equiv 1 \pmod{2^m - 1}$ si $1 \leq k < m$.

IV.1 RAÍCES PRIMITIVAS

Si $n > 0$ es un entero dado y g es coprimo con n , diremos que g es una *raíz primitiva* módulo n si $\text{ord}_n(g) = \varphi(g)$ (el valor máximo que puede alcanzar el orden de g , por el teorema de Euler).

Ejemplo 2. Si $n = 7$, por el ejemplo 1, $g = 3$ es una raíz primitiva módulo 7. También $g = 5$ es otra raíz primitiva módulo 7.

Ejemplo 3. Si $n = 8$, sabemos que $U(\mathbb{Z}/8) = \{1, 3, 5, 7\}$, y se tiene, por un cálculo rápido, que $\text{ord}_8(1) = 1$, $\text{ord}_8(3) = 2$, $\text{ord}_8(5) = 2$, $\text{ord}_8(7) = 2$, y como $\varphi(8) = 4$, se sigue que no existen raíces primitivas módulo 8.

PROPOSICIÓN IV.4. Sea $n > 0$ y supongamos que g es coprimo con n . Si g es una raíz primitiva módulo n , entonces los enteros $g, g^2, \dots, g^{\varphi(n)} = 1$ son un conjunto reducido de representantes de los elementos de $U(\mathbb{Z}/n)$.

Demostración. Para comenzar, como $\text{mcd}(g, n) = 1$, entonces $\text{mcd}(g^i, n) = 1$ también. Resta mostrar que las potencias listadas en la proposición son todas diferentes módulo n . Para esto, supongamos que $g^i \equiv g^j \pmod{n}$ y, sin perder generalidad, supongamos que $i \geq j$. Por el lema IV.3 se sigue que $i \equiv j \pmod{\varphi(n)}$, es decir, que $\varphi(n) \mid i - j$, y como $1 \leq j \leq i \leq \varphi(n)$ lo anterior sólo es posible si $i - j = 0$. $\square$

PROPOSICIÓN IV.5. Si $\text{ord}_n(a) = k$ y si $\ell > 0$, entonces

$$\text{ord}_n(a^\ell) = \frac{k}{\text{mcd}(k, \ell)}.$$

Demostración. Pongamos $s = \text{ord}_n(a^\ell)$ y $d = \text{mcd}(k, \ell)$ y escribamos $k = dk_1$ y $\ell = d\ell_1$. Entonces $\text{mcd}(k_1, \ell_1) = 1$. Mostraremos que $\text{ord}_n(a^\ell) = k_1$. Para comenzar,

$$(a^\ell)^{k_1} = (a^{\ell_1 d})^{k_1} = (a^{dk_1})^{\ell_1} = (a^k)^{\ell_1} \equiv 1 \pmod{n}$$

porque $k = \text{ord}_n(a)$. Se sigue que $s \mid k_1$.

Por otra parte,

$$1 \equiv (a^\ell)^s = a^{\ell s} \pmod{n}$$

y así por IV.1 se sigue que $k \mid \ell s$, es decir, $\ell s = kq$, esto es, $d\ell_1 s = dk_1 q$, o sea, $\ell_1 s = k_1 q$, es decir, $k_1 \mid \ell_1 s$; y como $\text{mcd}(k_1, \ell_1) = 1$ esto implica que $k_1 \mid s$. Se sigue que $s = k_1$, como se quería. $\square$

Una consecuencia importante de esta proposición es que podemos determinar cuáles potencias de una raíz primitiva también son raíces primitivas.

COROLARIO IV.6. Si $n > 1$ tiene una raíz primitiva g , entonces g^k es una raíz primitiva si y sólo si $\text{mcd}(k, \varphi(n)) = 1$.

Demostración. Por la proposición anterior

$$\text{ord}_n(g^k) = \frac{\text{ord}_n(g)}{\text{mcd}(k, \text{ord}_n(g))} = \frac{\varphi(n)}{\text{mcd}(k, \varphi(n))}$$

y esta fracción es igual a $\varphi(n)$ si y sólo si el denominador es 1. □

El corolario anterior nos dice que, cuando un entero n tiene una raíz primitiva, entonces tiene muchas y el corolario siguiente nos dice cuántas.

COROLARIO IV.7. Si $n > 0$ tiene una raíz primitiva, entonces tiene $\varphi(\varphi(n))$ raíces primitivas diferentes.

Demostración. Si g es una raíz primitiva de n , por el corolario anterior de las potencias

$$g, g^2, g^3, \dots, g^{\varphi(n)}$$

las que son raíces primitivas son aquellas g^k para las cuales el exponente k es coprimo con $\varphi(n)$, y hay $\varphi(\varphi(n))$ de éstas. □

Ejercicios

- 6) Demuestre que -2 es un raíz primitiva módulo 23. Determine todas las soluciones de las congruencias

$$x^7 \equiv 17 \pmod{23} \qquad x^{26} \equiv 10 \pmod{23}.$$

- 7) Encuentre una raíz primitiva de $\mathbb{Z}/p^n$ para $p = 5, 7, 11, 13$ y para todos los enteros $n \geq 1$.
- 8) Sean $m > 0$ y g coprimo con m . Demuestre que g es raíz primitiva de m si y sólo si $g^{\varphi(m)/p} \not\equiv 1 \pmod{m}$, para todo divisor primo p de $\varphi(m)$.
- 9) ¿Qué enteros $m > 1$ tienen sólo una raíz primitiva?
- 10) Si g^k es una raíz primitiva de m , demuestre que g también es raíz primitiva de m .
- 11) Si g es una raíz primitiva de m , demuestre que $g^i \equiv g^j \pmod{m}$ si y sólo si $i \equiv j \pmod{\varphi(m)}$. En particular, $g^k \equiv 1 \pmod{m}$ si y sólo si $\varphi(m) | k$.

IV.1.1 Raíces primitivas para primos

Nuestro objetivo ahora es mostrar cuáles enteros tienen raíces primitivas. Necesitaremos el lema siguiente:

LEMA IV.8 (Lagrange). Sea K un campo, por ejemplo $K = \mathbb{Z}/p$ con p primo, y sea $f(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Entonces existen a lo más n raíces $\alpha \in K$ de $f(x)$.

Demostración. La demostración es por inducción sobre $n \geq 1$, el caso $n = 1$ es obvio. Sean $n > 1$, $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ y supongamos que $f(\alpha) = 0$, con $\alpha \in K$. Entonces

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x) - f(\alpha) \quad (\text{ya que } f(\alpha) = 0) \\ &= a_n(x^n - \alpha^n) + \cdots + a_2(x^2 - \alpha^2) + a_1(x - \alpha) + a_0(1 - 1) \\ &= (x - \alpha)(a_n(x^{n-1} + \cdots + \alpha^{n-1}) + \cdots + a_2(x + \alpha) + a_1) \\ &= (x - \alpha)g(x) \end{aligned}$$

con $g(x) \in K[x]$ de grado $n - 1$. Es claro que cualquier raíz de $g(x)$ es raíz de $f(x)$, y si β es una raíz de $f(x)$ con $\beta \neq \alpha$, entonces β debe ser una raíz de $g(x)$, ya que $0 = f(\beta) = (\beta - \alpha)g(\beta)$; y como $\beta - \alpha \neq 0$, esto implica que $g(\beta) = 0$. Ahora, por hipótesis de inducción $g(x)$ tiene a lo más $n - 1$ raíces en K , y así a lo más hay $n - 1$ posibilidades para β , y por lo tanto $f(x)$ tiene a lo más n raíces. $\square$

PROPOSICIÓN IV.9. Sean $n > 1$, $a, b \in U(\mathbb{Z}/n)$, $k = \text{ord}_n(a)$, $\ell = \text{ord}_n(b)$.

- 1) Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $\text{ord}_n(ab) = k\ell$.
- 2) En general, existe un $c \in U(\mathbb{Z}/n)$ tal que $\text{ord}_n(c) = \text{mcm}[k, \ell]$.

Demostración.

1) Sea $r = \text{ord}_n(ab)$. Como $(ab)^{k\ell} = (a^k)^\ell (b^\ell)^k \equiv 1 \pmod{n}$, entonces $r | k\ell$. Por otra parte, $b^{rk} \equiv (a^k)^r b^{rk} \equiv (ab)^{rk} \equiv 1 \pmod{n}$, por lo que $\ell | rk$, y como $\text{mcd}(k, \ell) = 1$ entonces $\ell | r$. Análogamente se prueba que $k | r$. Y como $\text{mcd}(k, \ell) = 1$, lo anterior implica que $k\ell | r$ y por lo tanto $k\ell = r$.

2) Supongamos ahora que $\text{mcd}(k, \ell) > 1$ y sea $m = \text{mcm}[k, \ell]$. Escribamos

$$k = p_1^{k_1} \cdots p_t^{k_t} \quad \text{y} \quad \ell = p_1^{\ell_1} \cdots p_t^{\ell_t}$$

con los $k_i, \ell_i \geq 0$ (es decir, consideramos los primos que dividen a k y los que dividen a ℓ y los ponemos en ambas factorizaciones, con exponente cero si hiciera falta). Entonces,

$$m = \text{mcm}[k, \ell] = p_1^{\alpha_1} \cdots p_t^{\alpha_t} \quad \text{con} \quad \alpha_i = \max\{k_i, \ell_i\}, \quad 1 \leq i \leq t.$$

Sea $\hat{k}$ el producto de los $p_i^{\alpha_i}$ para los i con $k_i \geq \ell_i$, y sea $\hat{\ell}$ el producto de los $p_i^{\alpha_i}$ para aquellos i con $\ell_i > k_i$. Claramente $\hat{k} | k$, $\hat{\ell} | \ell$, $\text{mcd}(\hat{k}, \hat{\ell}) = 1$ y $\hat{k}\hat{\ell} = m$. Ahora, como $\text{mcd}(k, k/\hat{k}) = k/\hat{k}$, entonces por IV.5 (p. 86), $a^{k/\hat{k}}$ tiene orden $\hat{k}$ y similarmente $b^{\ell/\hat{\ell}}$ tiene orden $\hat{\ell}$. Como $\text{mcd}(\hat{k}, \hat{\ell}) = 1$ por la parte 1 de la proposición se sigue que $c := a^{k/\hat{k}} b^{\ell/\hat{\ell}}$ tiene orden $\hat{k}\hat{\ell} = m$. $\square$

IV.1.1.1 El exponente de $U(\mathbb{Z}/n)$

Si $n \geq 1$ es un entero, el *exponente* de $U(\mathbb{Z}/n)$ es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos de $U(\mathbb{Z}/n)$ y lo denotamos por $e = e(U(\mathbb{Z}/n))$. Observe que, como para todo $a \in U(\mathbb{Z}/n)$ $\text{ord}_n(a) | e$, entonces para todo tal a se tiene que $a^e \equiv 1 \pmod{n}$.

COROLARIO IV.10. Si $n > 1$ y $e = e(U(\mathbb{Z}/n))$, entonces existe un $c \in U(\mathbb{Z}/n)$ tal que $\text{ord}_n(c) = e$.

Demostración. Aplique repetidamente la parte 2 de la proposición IV.9. $\square$

TEOREMA IV.11 (Legendre). Todo primo p tiene una raíz primitiva. De hecho, hay $\varphi(p-1)$ de ellas.

Demostración. Sea $e = e(U(\mathbb{Z}/n))$ y por el corolario anterior sea $g \in U(\mathbb{Z}/p)$ de orden e . Entonces todo a coprimo con p es solución de la congruencia $x^e \equiv 1 \pmod{p}$, por lo que esta congruencia tiene $p-1$ soluciones, y como por el teorema de Lagrange la congruencia anterior tiene a lo más e soluciones, entonces $p-1 \leq e$. Finalmente, por el teorema de Fermat $e | p-1$ y así $e \leq p-1$. Se sigue que $e = p-1$, es decir, $\text{ord}_p(g) = e = p-1$; o sea, g es una raíz primitiva de p . $\square$

El resultado anterior nos dice que existen $\varphi(p-1)$ raíces primitivas módulo p , pero *no* nos dice cuáles enteros g con $1 \leq g \leq p-1$ son raíces primitivas de p . Una pregunta natural en este contexto es, a saber: ¿si g es un entero, de cuáles primos p es g una raíz primitiva?

CONJETURA (Artin). *Existe un número infinito de primos p tales que 2 es raíz primitiva módulo p .*

En general se conjetura que

CONJETURA (Artin). *Si $g \in \mathbb{Z}$ no es un cuadrado perfecto y es $\neq -1$, entonces existe un número infinito de primos p tales que g es raíz primitiva módulo p .*

Ejercicios

- 12) Demuestre que 3 es una raíz primitiva de los primos de la forma $2^n + 1$, para $n > 1$.
- 13) Demuestre que 2 es una raíz primitiva de los primos de la forma $4p + 1$.
- 14) Encuentre todas las raíces primitivas de 29.
- 15) Si g es una raíz primitiva de m y $gh \equiv 1 \pmod{m}$, demuestre que h también es raíz primitiva de m .
- 16) Sea $p > 3$ primo. Usando el ejercicio anterior, demuestre que el producto de todas las raíces primitivas de p (entre 1 y $p - 1$) es congruente a 1 módulo p .
- 17) Sea p un primo diferente de 2 y 5. Demuestre que 10 es una raíz primitiva de p si y sólo si la expansión decimal de $1/p$ tiene periodo $p - 1$. *Sugerencia:* considere la división larga de 1 entre p y muestre que el k -ésimo dígito después del punto decimal es el residuo de dividir 10^k entre p . Sea $d = \text{ord}_p(10)$. Muestre que la sucesión de residuos anterior: $r_1, r_2, \dots$, tiene periodo d .

IV.1.2 Raíces primitivas para potencias de primos

En esta sección mostraremos que si p es un primo impar, entonces p^k tiene raíces primitivas. Para el caso $p = 2$, mostraremos que las únicas potencias 2^k que tienen raíces primitivas son cuando $k = 1, 2$.

TEOREMA IV.12. *Sea p un primo impar y $k \geq 1$. Entonces, existen raíces primitivas módulo p^k . Más aún,*

- 1) *Si g es una raíz primitiva módulo p , entonces g o $g + p$ es una raíz primitiva módulo p^2 .*
- 2) *Si g es una raíz primitiva módulo p^2 , entonces g es una raíz primitiva módulo p^k para todo $k \geq 2$.*

Demostración.

1) Por hipótesis $\text{ord}_p(g) = \varphi(p) = p - 1$. Sea $n = \text{ord}_{p^2}(g)$. Entonces $g^n \equiv 1 \pmod{p^2}$, y como $p \mid p^2$, la última congruencia implica que $g^n \equiv 1 \pmod{p}$ y así $(p - 1) \mid n$, ya que $\text{ord}_p(g) = p - 1$ por ser raíz primitiva de p . Por otro lado, como $n = \text{ord}_{p^2}(g)$, entonces $n \mid \varphi(p^2) = p(p - 1)$. Ahora, el que $(p - 1) \mid n$ y $n \mid p(p - 1)$ nos dice que $n = (p - 1)q$ y $p(p - 1) = nt$, por lo que $p(p - 1) = (p - 1)qt$ y así $p = qt$, y como p es primo, esto implica que $q = 1$ o $q = p$; en el primer caso $n = p - 1$ y en el segundo $n = p(p - 1)$. Si sucediera que $n = p(p - 1)$, entonces $\text{ord}_{p^2}(g) = n = p(p - 1) = \varphi(p^2)$, y así g sería una raíz primitiva de p^2 . Si sucediera que $n = p - 1$, pongamos $r := g + p \in \mathbb{Z}/p^2$ y observe que $r \equiv g \pmod{p}$, por lo que r también es raíz primitiva de p . Por el argumento anterior $\text{ord}_{p^2}(r)$ es $p - 1$ o $p(p - 1)$. Probaremos que $\text{ord}_{p^2}(r) = p(p - 1)$ mostrando que la otra posibilidad lleva a una contradicción. Para esto, recuerde que estamos asumiendo que $p - 1 = n = \text{ord}_{p^2}(g)$ y así $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$. Ahora, para $r = g + p$, consideremos la expansión binomial

$$\begin{aligned} r^{p-1} &= (g + p)^{p-1} = g^{p-1} + (p-1)g^{p-2}p + \binom{p-1}{2}g^{p-3}p^2 + \dots + p^{p-1} \\ &\equiv g^{p-1} + p(p-1)g^{p-2} \pmod{p^2} \\ &\equiv 1 + p(p-1)g^{p-2} \pmod{p^2} \quad (\text{usando que } g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}) \\ &\equiv 1 - pg^{p-2} \pmod{p^2}. \end{aligned}$$

Ahora, si sucediera que $\text{ord}_{p^2}(r) = p - 1$, la congruencia de arriba implicaría que $1 \equiv 1 - pg^{p-2} \pmod{p^2}$ y así $pg^{p-2} \equiv 0 \pmod{p^2}$, por lo que $g^{p-2} \equiv 0 \pmod{p}$, lo cual no es posible porque $p \nmid g$, ya que g es raíz primitiva de p . Se sigue que $\text{ord}_{p^2}(r) = p(p - 1) = \varphi(p^2)$, y por lo tanto r es raíz primitiva de p^2 .

2) Note que en 1) mostramos que existe una raíz primitiva t de p que también es raíz primitiva de p^2 . Se tiene entonces que $t^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$. Por inducción mostraremos que

$$t^{p^{k-2}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^k} \quad (\text{IV.1.1})$$

para todo $k \geq 2$. El caso $k = 2$ es $t^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$. Supongamos ahora que (IV.1.1) es válida para $k \geq 2$. Como $\text{mcd}(t, p) = 1$, entonces $\text{mcd}(t, p^{k-1}) = 1$, y del teorema de Euler se sigue que

$$t^{p^{k-2}(p-1)} = t^{\varphi(p^{k-1})} \equiv 1 \pmod{p^{k-1}}$$

y así

$$t^{p^{k-2}(p-1)} = 1 + dp^{p-1} \quad (\text{IV.1.2})$$

para algún entero d , y podemos asumir que $p \nmid d$, pues de lo contrario se tendría que

$$t^{p^{k-2}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^k},$$

en contradicción con la hipótesis de inducción (IV.1.1). Ahora, elevando a la p ambos lados de (IV.1.2) obtenemos

$$\begin{aligned} t^{p^{k-1}(p-1)} &= (1 + dp^{k-1})^p \\ &= 1 + p(dp^{k-1}) + \binom{p}{2}(dp^{k-1})^2 + \cdots + (dp^{k-1})^p \\ &\equiv 1 + dp^k \pmod{p^{k+1}}; \end{aligned}$$

y como $p \nmid d$, la última congruencia implica que $t^{p^{k-1}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$, lo cual termina la inducción.

Usando (IV.1.1) probaremos que si t es una raíz primitiva de p que también es raíz primitiva de p^2 , entonces es raíz primitiva de p^k . En efecto, escribamos $n = \text{ord}_{p^k}(t)$. Entonces $n \mid \varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$. Ahora, como $t^n \equiv 1 \pmod{p^k}$ y $p \mid p^k$, entonces $t^n \equiv 1 \pmod{p}$ y como $\text{ord}_p(t) = \varphi(p) = p-1$, entonces $p-1 \mid n$, que junto con $n \mid p^{k-1}(p-1)$ implica que $n = p^\ell(p-1)$ para $0 \leq \ell \leq k-1$. Si sucediera que $0 \leq \ell \leq k-2$, entonces se tendría que

$$t^{p^{k-2}(p-1)} = (t^{p^\ell(p-1)})^{p^{k-2-\ell}} \equiv (t^n)^{p^{k-2-\ell}} \equiv 1 \pmod{p^k}$$

lo cual contradice (IV.1.1). Se sigue que $n = \text{ord}_{p^k}(t) = p^{k-1}(p-1) = \varphi(p^k)$, y por lo tanto t es raíz primitiva de p^k . $\square$

IV.1.2.1 Raíces primitivas para potencias de 2

Como $U(\mathbb{Z}/2) = \{1\}$, entonces 1 es raíz primitiva módulo 2. Ahora, $U(\mathbb{Z}/4) = \{1, 3\}$ y como $3^1 \equiv 3$ y $3^2 \equiv 1 \pmod{4}$, entonces 3 es raíz primitiva para 4. En el ejemplo 3 (p. 86) vimos que 8 no tiene raíces primitivas.

TEOREMA IV.13. Si b es un entero impar y $k \geq 3$, entonces

$$b^{\varphi(2^k)/2} = b^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}. \quad (\text{IV.1.3})$$

En particular, b no puede ser una raíz primitiva de 2^k , ya que $\varphi(2^k) = 2^{k-1}$, y como $U(\mathbb{Z}/2^k)$ consta de elementos impares, entonces $\mathbb{Z}/2^k$ no tiene raíces primitivas para $k \geq 3$.

Demostración. Probaremos (IV.1.3) por inducción sobre $k \geq 3$. Escribamos $b = 2t + 1$. Entonces,

$$b^2 = (2t + 1)^2 = 4t^2 + 4t + 1 = 4t(t + 1) + 1$$

y como t o $t + 1$ es par, entonces $8 \mid 4t(t + 1)$ y así $b^2 \equiv 1 \pmod{8}$, lo cual demuestra (IV.1.3) para $k = 3$ ya que $\varphi(2^3)/2 = 4/2 = 2$. Supongamos ahora que ya probamos (IV.1.3) para k , esto es, que $b^{2^{k-2}} = 1 + d2^k$. Elevando al cuadrado esta expresión obtenemos

$$b^{2^{k-1}} = (1 + d2^k)^2 = 1 + d2^{k+1} + d^2 2^{2k} \equiv 1 \pmod{2^{k+1}},$$

que es lo que se quería probar. $\square$

Ejercicios

- 18) Demuestre que 3 es una raíz primitiva de 7^k , para todo $k \geq 1$.
- 19) Si p es primo y $k \geq 1$, demuestre que cualquier raíz primitiva de p^{k+1} también es raíz primitiva de p^k .
- 20) Sean p un primo impar, g una raíz primitiva de p y $k \geq 2$. Demuestre que g es raíz primitiva de p^k si y sólo si $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.

IV.1.3 Raíces primitivas en el caso general

TEOREMA IV.14. *Si p es un primo impar, entonces $2p^k$ tiene una raíz primitiva. Más aún, si g es una raíz primitiva de p^k , entonces el impar de g y $g + p^k$ es una raíz primitiva de $2p^k$.*

Demostración. Claramente, cualquier número impar x que satisfaga una de las congruencias

$$x^n \equiv 1 \pmod{p^k} \quad \text{y} \quad x^n \equiv 1 \pmod{2p^k}$$

satisface a la otra, ya que si x es impar y $p^k \mid x^n - 1$, como $x^n - 1$ es par, entonces $2 \mid x^n - 1$ y así $2p^k \mid x^n - 1$ porque $\text{mcd}(2, p^k) = 1$. Recíprocamente, si $2p^k \mid x^n - 1$, como $p^k \mid 2p^k$ entonces $p^k \mid x^n - 1$.

Observe ahora que $\varphi(2p^k) = \varphi(p^k)$, y por lo tanto cualquier x impar que sea raíz primitiva de p^k lo es también de $2p^k$.

Finalmente, como $g + p^k \equiv g \pmod{p^k}$ también es raíz primitiva de p^k , y como una de g o $g + p^k$ es impar, entonces se tiene una raíz primitiva impar de p^k y consecuentemente de $2p^k$. $\square$

TEOREMA IV.15. *Si $n > 1$ no es la potencia de un primo o el doble de la potencia de un primo, entonces n no tiene raíces primitivas.*

Demostración. Factoricemos $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$, con los p_i primos distintos. Supongamos que se tiene una raíz primitiva g de n . Entonces $\text{mcd}(g, n) = 1$ y $\text{ord}_n(g) = \varphi(n)$. Ahora, como $\text{mcd}(g, n) = 1$, entonces $\text{mcd}(g, p^e) = 1$ para cualquier potencia prima p^e factor de n . Por el teorema II.13 de Euler (p. 54) $g^{\varphi(p^e)} \equiv 1 \pmod{p^e}$. Pongamos $m = \text{mcm}[\varphi(p_1^{e_1}), \dots, \varphi(p_r^{e_r})]$. Entonces $\varphi(p_i^{e_i}) \mid m$ y consecuentemente

$$g^m \equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}} \quad \text{para } 1 \leq i \leq r.$$

Por el teorema chino del residuo (p. 45) se sigue que

$$g^m \equiv 1 \pmod{n},$$

y así $\varphi(n) = \text{ord}_n(g) \mid m$, en particular $\varphi(n) \leq m$. Por lo tanto,

$$\varphi(p_1^{e_1}) \cdots \varphi(p_r^{e_r}) \leq \text{mcm}[\varphi(p_1^{e_1}), \dots, \varphi(p_r^{e_r})],$$

lo cual sucede¹ si y sólo si $\varphi(p_1^{e_1}), \dots, \varphi(p_r^{e_r})$ son coprimos por pares (y por lo tanto la desigualdad es una igualdad); y como $\varphi(p_i^{e_i}) = p_i^{e_i-1}(p_i - 1)$, entonces $\varphi(p_i^{e_i})$ es par si p_i es impar o si $p_i = 2$ y $e_i \geq 2$. Se sigue que los números $\varphi(p_1^{e_1}), \dots, \varphi(p_r^{e_r})$ no pueden ser coprimos a menos que $r = 1$ y $n = p^e$ o bien si $r = 2$ y $n = 2p^e$, con p primo impar. $\square$

IV.1.3.1 Resumen

Los únicos enteros $n > 1$ que tienen raíces primitivas son

$$2, 4, p^k, 2p^k,$$

con p un primo impar.

¹Un producto de enteros es $\leq$ que su mcm si y sólo si los enteros son coprimos por pares.

Ejercicios

- 21) Si $m_1, \dots, m_r$ son coprimos por pares y si cada m_i tiene una raíz primitiva g_i , demuestre que existe un entero g que es raíz primitiva de todos los m_i .
- 22) Sea p un primo impar y pongamos $S_n := 1^n + 2^n + \dots + (p-1)^n$. Demuestre que
- $$S_n \equiv \begin{cases} -1 & (\text{mód } p) & \text{si } p-1 \mid n, \\ 0 & (\text{mód } p) & \text{si } p-1 \nmid n. \end{cases}$$
- 23) Sean m, n enteros coprimos mayores que 2. Usando la definición de raíz primitiva, demuestre que mn no tiene raíces primitivas.

IV.2 LOGARITMOS DISCRETOS

Si g es una raíz primitiva módulo p , entonces todo entero a , $1 \leq a < p$ es de la forma $a = g^k$ para algún k entre 1 y $p-1$, ya que

$$U(\mathbb{Z}/p) = \{g, g^2, g^3, \dots, g^{p-2}, g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}\}.$$

El exponente k tal que $a = g^k \pmod{p}$ se llama el *logaritmo discreto* de a módulo p con base g , y lo denotaremos por $\log_g(a)$.

PROPOSICIÓN IV.16. Sean p un primo y g una raíz primitiva módulo p . Así,

- 1) $\log_g(ab) \equiv \log_g(a) + \log_g(b) \pmod{p-1}$.
- 2) $\log_g(a^k) \equiv k \log_g(a) \pmod{p-1}$.

Demostración. Para la parte 1):

$$g^{\log_g(ab)} \equiv ab \equiv g^{\log_g(a)} g^{\log_g(b)} \equiv g^{\log_g(a) + \log_g(b)} \pmod{p},$$

y por lo tanto $g^{\log_g(ab) - \log_g(a) - \log_g(b)} \equiv 1 \pmod{p}$; y como $\text{ord}_p(g) = p-1$, la última igualdad implica que $p-1 \mid \log_g(ab) - \log_g(a) - \log_g(b)$, es decir, $\log_g(ab) \equiv \log_g(a) + \log_g(b) \pmod{p-1}$.

Para la parte 2):

$$\log_g(a^k) \equiv \log_g(\overbrace{a \cdots a}^{k \text{ veces}}) \equiv \overbrace{\log_g(a) + \dots + \log_g(a)}^{k \text{ veces}} \equiv k \log_g(a) \pmod{p-1}.$$

□

Note así que el logaritmo discreto $\log_g$ se comporta, en efecto, como un logaritmo de base g , pero lo hace módulo $(p-1)$, no módulo p . Lo que hemos llamado aquí logaritmo discreto, en terminología clásica se conoce como el *índice de a módulo p* .

Ejercicios

- 24) Sean p un primo y g una raíz primitiva módulo p . Demuestre que
- I. $\log_g(1) \equiv 0 \pmod{p-1}$.
 - II. $\log_g(g) \equiv 1 \pmod{p-1}$.
- 25) Generalice la noción de logaritmo discreto para cualquier entero m que tenga una raíz primitiva g , y demuestre las propiedades correspondientes a IV.16 (en la página anterior) y al ejercicio previo.

IV.3 EL INTERCAMBIO DE CLAVES DE DIFFIE-HELLMAN

Usando raíces primitivas y logaritmos discretos, en esta sección describimos el primer protocolo para intercambiar claves públicas y que aún está en uso, por ejemplo en el protocolo ssh de Unix. La idea es sencilla: supongamos que dos personas, Dan y Helen, se ponen de acuerdo y proceden como sigue:

1. Eligen un primo p (grande) y una raíz primitiva g de p . Estos son públicos.
2. Helen escoge un entero n y lo mantiene secreto.
3. Dan elige un entero m y lo mantiene secreto.
4. Helen calcula $g^n \pmod{p}$ (por ejemplo, usando el método de cuadrados sucesivos) y se lo comunica a Dan.
5. Dan calcula $g^m \pmod{p}$ y se lo comunica a Helen.
6. Usando la potencia g^m que Dan le envió, Helen calcula $(g^m)^n = g^{mn} \pmod{p}$.

7. Usando la potencia g^n que le envió Helen, Dan calcula $(g^n)^m = g^{mn}$ (mód p).

8. La clave secreta que ambos comparten ahora es

$$s := g^{mn} \pmod{p}.$$

Usando este entero g^{mn} (mód p), Dan y Helen pueden intercambiar mensajes encriptados. Note cómo Dan y Helen comparten el entero g^{mn} (mód p), sin haberlo enviado propiamente por ningún medio que pueda ser interceptado por una tercera persona. Esta afirmación debe ser modulada: para que un tercero pueda descryptar algún mensaje intercambiado por Dan y Helen, que haya interceptado por algún medio, necesita obtener la clave g^{mn} (mód p), y recordemos que la raíz primitiva g (mód p) y el primo p son públicos. Recordemos también que esta tercera persona pudo haber interceptado el intercambio inicial de Dan y Helen y así puede conocer las potencias g^m y g^n módulo p . Lo que esta tercera persona debe hacer entonces es calcular los exponentes m y n de las potencias g^m y g^n para poder obtener la clave secreta g^{mn} módulo p . En otras palabras, esta tercera persona debe poder calcular los logaritmos discretos

$$\log_g(g^m) = m \quad \text{y} \quad \log_g(g^n) = n \pmod{p},$$

y a éste se le conoce como el *problema del logaritmo discreto*. Hasta donde se sabe, el cómputo de logaritmos discretos en la práctica requiere muchos cálculos, pero no existe una demostración formal de cuán difícil es este problema; sin embargo, hay una fuerte evidencia de que, en efecto, el problema es intratable computacionalmente.

IV.4 EL CRIPTOSISTEMA DE ELGAMAL

Este es un criptosistema de clave pública, cuya seguridad depende de la dificultad de calcular logaritmos discretos. Los componentes de este criptosistema son

- 1) Cada persona o entidad A que desea recibir mensajes encriptados elige un primo (grande) p , una raíz primitiva g de p y un exponente e con $1 \leq e \leq p - 1$, y luego calcula $a := g^e \pmod{p}$.
 - I. La clave pública es (p, g, a) .
 - II. La parte secreta es el exponente e .

2) Si otra persona B quiere enviar un mensaje a A usando las claves públicas (p, g, a) de A , la persona B procede como sigue:

- I. Convierte el mensaje del texto usual a cifras (texto cifrado) —por ejemplo, con la tabla que se usó en RSA—, y luego separa el número obtenido en bloques $b < p$.
- II. Selecciona aleatoriamente un entero k con $1 \leq k \leq p-2$ y luego calcula el entero

$$\gamma \equiv g^k \pmod{p} \quad (\text{con } 0 \leq \gamma \leq p-1);$$

después, para cada bloque b , calcula los enteros

$$\beta \equiv a^k b \pmod{p} \quad (\text{con } 0 \leq \beta \leq p-1).$$

III. El mensaje encriptado que envía consiste en los pares ordenados

$$E(b) := (\gamma, \beta),$$

uno para cada bloque b .

Note cómo el bloque b ha sido cambiado al multiplicarlo por a^k (donde a es público pero k es secreto y elegido aleatoriamente por B) y note cómo la primera componente del par ordenado $E(b)$ lleva escondido el número k , ya que $\gamma \equiv g^k \pmod{p}$.

3) Para descryptar el mensaje recibido $E(b)$, la persona A usa su clave secreta e para calcular

$$\gamma^{-e} := \gamma^{p-1-e} \pmod{p},$$

y luego calcula, para cada bloque β :

$$\begin{aligned} \gamma^{-e} \beta &\equiv (g^k)^{-e} a^k b \pmod{p} \\ &\equiv g^{-ke} a^k b \\ &\equiv (g^e)^{-k} a^k b \\ &\equiv a^{-k} a^k b \quad (\text{ya que } g^e \equiv a \pmod{p}) \\ &\equiv b \pmod{p}. \end{aligned}$$

Finalmente, observe cómo la seguridad de este criptosistema depende de

- 1) La dificultad de hallar el exponente e a partir de las claves públicas (p, g, a) con $a \equiv g^e \pmod{p}$, es decir, la dificultad de calcular $e = \log_g(a)$.

- 2) Aun si alguna tercera persona C interceptara el mensaje encriptado $E(b) = (\gamma, \beta)$, con $\gamma \equiv g^k \pmod{p}$ y $\beta \equiv a^k b \pmod{p}$, para desencriptarlo sin conocer e debe poder calcular $k = \log_g(g^k) = \log_g(\gamma)$ para después calcular $a^{-k} \beta \equiv a^{-k} a^k b \equiv b \pmod{p}$.

Es decir, en cualquier caso, la seguridad de ElGamal depende de la dificultad de calcular logaritmos discretos.

Ejemplo 4. De nuevo, usamos números pequeños, para que los cálculos sean sencillos, sólo para ilustrar el método. En un caso real se usan primos grandes. Supongamos entonces que se desea encriptar la palabra ALGO usando el primo $p = 29$, la raíz primitiva $g = 2$ de 29 y el exponente $e = 22$. (El lector verificará que $g = 2$ es, en efecto, una raíz primitiva de 29). Calculamos $a = g^e = 2^{22} \equiv 5 \pmod{29}$. Así, las claves públicas son

$$(p, g, a) = (29, 2, 5)$$

y la clave secreta es $e = 22$. Para que la persona B encripte la palabra ALGO, usando las claves públicas $(p, g, a) = (29, 2, 5)$, primero convierte esta palabra a cifras, usando la tabla de RSA, para obtener el número 11221726, y luego separa este número en bloques de tamaño < 29 , digamos:

$$b_1 = 11, \quad b_2 = 22, \quad b_3 = 17, \quad b_4 = 26,$$

y después escoge (al azar) el número $k = 3$ y calcula $\gamma = g^k = 2^3 \equiv 8 \pmod{29}$ y $a^k = 5^3 \equiv 9 \pmod{29}$, y finalmente, para cada bloque calcula:

$$\beta_1 = a^k b_1 \equiv 9 \cdot 11 \equiv 12$$

$$\beta_2 = a^k b_2 \equiv 9 \cdot 22 \equiv 24$$

$$\beta_3 = a^k b_3 \equiv 9 \cdot 17 \equiv 8$$

$$\beta_4 = a^k b_4 \equiv 9 \cdot 26 \equiv 2 \pmod{29}$$

y los bloques encriptados (γ, β_i) que envía son

$$(8, 12), \quad (8, 24), \quad (8, 8), \quad (8, 2).$$

Para desencriptar este mensaje, la persona A usa su clave secreta $e = 22$ y calcula

$$\gamma^{-e} = \gamma^{p-1-e} = 8^{29-1-22} = 8^6 \equiv 13 \pmod{29}$$

y luego calcula, para cada bloque β_i , los productos $\gamma^{-e} \beta_i$:

$$\begin{aligned}
\gamma^{-e}\beta_1 &= 13 \cdot 12 \equiv 11 \\
\gamma^{-e}\beta_2 &= 13 \cdot 24 \equiv 22 \\
\gamma^{-e}\beta_3 &= 13 \cdot 8 \equiv 17 \\
\gamma^{-e}\beta_4 &= 13 \cdot 2 \equiv 26,
\end{aligned}$$

por lo que el mensaje descryptado es el número 11221726, el cual, usando la tabla mencionada, se convierte en la palabra ALGO.

IV.4.1 Firmas digitales usando ElGamal

Al igual que con el criptosistema RSA, el método ElGamal puede utilizarse para firmar digitalmente un mensaje, de tal forma que se pueda autenticar o legitimar el mensaje y el remitente. El procedimiento es el siguiente: de nuevo, suponiendo que las claves públicas de la persona A son (p, g, a) , con clave privada e . Entonces, la persona B que quiere enviar un mensaje firmado a la persona A usando las claves públicas anteriores procede como sigue:

- 1) B elige una clave privada $\hat{e}$, con $1 \leq \hat{e} \leq p-1$, y calcula $\hat{a} = g^{\hat{e}}$ (mód p).
- 2) B usa el cálculo $\gamma := g^k$ (mód p), donde $1 \leq \gamma \leq p-1$ que realizó para enviar su mensaje b y donde k es el entero coprimo con $\varphi(p) = p-1$ que escogió al azar para “enmascarar” su mensaje b .
- 3) B también calcula $s := (b - \hat{e}\gamma)k^{-1}$ (mód p), y así $0 \leq s \leq p-2$, donde el mensaje que se quiere firmar es el bloque b . La “firma” que envía B es $(s, \hat{a})$, junto con el mensaje encriptado (g^k, β) que desea enviar.

Advierta que B es el único que puede calcular s y $\hat{a}$, ya que $\hat{e}$ y k sólo los conoce él.

Para verificar que el mensaje proviene de la persona B que dice que lo envió, A calcula, usando las claves públicas (p, g, a) , y los datos $(\gamma, b, s, \hat{a})$ que le envió B :

$$V_1 \equiv \gamma^s \hat{a}^\gamma \pmod{p} \quad \text{con} \quad 0 \leq V_1 \leq p-1$$

y

$$V_2 \equiv g^b \pmod{p} \quad \text{con} \quad 0 \leq V_2 \leq p-1.$$

Note que en estos cálculos que hace A , éste no necesita conocer las claves privadas de B , es decir, los enteros $\hat{e}$ y k . Para que este mensaje firmado sea auténtico, se debe tener que $V_1 = V_2$ ya que, módulo p :

$$V_1 \equiv \gamma^s \hat{a}^\gamma \equiv (g^k)^{(b-\hat{e}\gamma)k^{-1}} \hat{a}^\gamma \equiv g^{b-\hat{e}\gamma} \hat{a}^\gamma \equiv g^b (g^{\hat{e}\gamma})^{-1} \hat{a}^\gamma \equiv g^b (\hat{a}^\gamma)^{-1} \hat{a}^\gamma \equiv g^b \equiv V_2,$$

la antepenúltima congruencia porque $g^{\hat{e}} \equiv \hat{a} \pmod{p}$.

OBSERVACIÓN. Es importante notar que se deben seleccionar diferentes enteros k para firmar cada uno de los mensajes o bloques en el protocolo anterior, ya que si se repiten dos enteros tales, entonces existe una manera de encontrar el entero k (vea el ejercicio 27).

Ejercicios

- 26) Usando las claves públicas del ejemplo 4 (p. 99) y la clave privada $k = 3$ y el exponente secreto $\hat{e} = 5$, firme el mensaje enviado en ese ejemplo.
- 27) Demuestre que si se usa el mismo entero k para firmar dos mensajes b_1 y b_2 usando el método de ElGamal para producir los mensajes firmados (γ_1, s_1) y (γ_2, s_2) , entonces existe una forma de encontrar el entero k siempre y cuando $s_1 \not\equiv s_2 \pmod{p-1}$. Demuestre que una vez encontrado k , es fácil hallar la clave privada $\hat{e}$.
- 28) Otra forma de firmar un mensaje encriptado: La persona A que va a firmar un mensaje, escoge un primo grande q y otro primo $p \equiv 1 \pmod{q}$. Note que entonces $q|p-1$. Demuestre que existe un elemento $g \in U(\mathbb{Z}/p)$ de orden q . Una vez hecho esto, la persona A escoge al azar un entero x tal que $0 < x < q$ y lo mantiene secreto y hace público el entero $y = g^x \pmod{p}$. Para firmar un texto b (ya convertido a número) con $0 < b < q$, la persona A escoge al azar un entero k tal que $0 < k < q$, calcula $g^k \pmod{p}$ y escoge el menor residuo no negativo módulo q de g^k , digamos r (esto es, calcula g^k , lo reduce módulo p y luego lo reduce módulo q ; recuerde que $q < p$). Finalmente, A calcula el entero s que resuelve la congruencia

$$sk \equiv b + xr \pmod{q}$$

y su firma es el par $(r, s) \pmod{q}$.

La persona B que recibe el mensaje firmado anterior calcula $V_1 = s^{-1}b \pmod{q}$ y $V_2 = s^{-1}r \pmod{q}$ y después calcula $g^{V_1}y^{V_2} \pmod{q}$ y si este número resulta igual a $r \pmod{q}$, entonces concluye que es un mensaje firmado legítimo. Explique.

V. RESIDUOS CUADRÁTICOS

EN EL capítulo II vimos cómo resolver congruencias lineales de la forma $ax \equiv c \pmod{m}$; en este capítulo estudiaremos algunas congruencias cuadráticas relacionadas con la pregunta siguiente: dado $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$, ¿para qué primos p es a un cuadrado perfecto? Esta pregunta se puede variar y los ejemplos siguientes ilustran estas variaciones:

- ¿Es 3 un cuadrado perfecto módulo 7?
- ¿Tiene solución la congruencia $x^2 \equiv -1 \pmod{13}$?
- ¿Para qué primos p tiene solución la congruencia $x^2 \equiv 2 \pmod{p}$?

Dado un primo p y un entero a coprimo con p , diremos que a es un *residuo cuadrático* módulo p , denotado RC, si a es un cuadrado perfecto módulo p , es decir, si existe otro entero x tal que $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Si lo anterior no sucede, diremos que a es un *no residuo cuadrático* (NRC) módulo p .

LEMA V.1. *Supongamos que p es un primo impar y $p \nmid a$. Si la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{p}$ tiene soluciones, entonces tiene exactamente dos.*

Demostración. Si $x^2 \equiv a \pmod{p}$ tiene la solución x_0 , entonces $-x_0$ también es solución y note que $x_0 \not\equiv -x_0 \pmod{p}$, ya que $p \nmid x_0$, y si sucediera que $x_0 \equiv -x_0 \pmod{p}$, entonces $p \mid 2x_0$ y como p es impar, esto implicaría que $p \mid x_0$, una contradicción. Así, hay al menos dos soluciones. Ahora, si x_1 también es solución, entonces $x_0^2 \equiv x_1^2 \pmod{p}$, por lo que

$$x_0^2 - x_1^2 = (x_0 - x_1)(x_0 + x_1) \equiv 0 \pmod{p},$$

y por lo tanto $p \mid x_0 - x_1$ o $p \mid x_0 + x_1$ y así $x_1 \equiv x_0$ o $x_1 \equiv -x_0$. □

OBSERVACIONES.

1) Si $a \equiv b \pmod{p}$, entonces a es RC módulo p si y sólo si b lo es.

2) Si $p \nmid a$, entonces cualquier solución de la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{p}$ también debe ser coprima con p , en particular todos los residuos cuadráticos módulo p se pueden encontrar calculando los cuadrados de un sistema reducido de residuos módulo p .

Dado un primo p , listando los elementos de $(\mathbb{Z}/p)^* = \mathbb{Z}/p - \{0\}$ podemos visualizar cuáles de ellos son RC o NRC:

$p = 5$	$p = 7$	$p = 11$	$p = 13$																																																																								
<table><tr><th>b</th><th>b^2</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td></tr></table>	b	b^2	1	1	2	4	3	4	4	1	<table><tr><th>b</th><th>b^2</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td></tr></table>	b	b^2	1	1	2	4	3	2	4	2	5	4	6	1	<table><tr><th>b</th><th>b^2</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>6</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td>4</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td></tr></table>	b	b^2	1	1	2	4	3	9	4	5	5	3	6	3	7	5	8	9	9	4	10	1	<table><tr><th>b</th><th>b^2</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>9</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>11</td><td>4</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td></tr></table>	b	b^2	1	1	2	4	3	9	4	3	5	12	6	10	7	10	8	12	9	3	10	9	11	4	12	1
b	b^2																																																																										
1	1																																																																										
2	4																																																																										
3	4																																																																										
4	1																																																																										
b	b^2																																																																										
1	1																																																																										
2	4																																																																										
3	2																																																																										
4	2																																																																										
5	4																																																																										
6	1																																																																										
b	b^2																																																																										
1	1																																																																										
2	4																																																																										
3	9																																																																										
4	5																																																																										
5	3																																																																										
6	3																																																																										
7	5																																																																										
8	9																																																																										
9	4																																																																										
10	1																																																																										
b	b^2																																																																										
1	1																																																																										
2	4																																																																										
3	9																																																																										
4	3																																																																										
5	12																																																																										
6	10																																																																										
7	10																																																																										
8	12																																																																										
9	3																																																																										
10	9																																																																										
11	4																																																																										
12	1																																																																										

Mirando estas tablas y realizando algunos experimentos más, si hiciera falta, notamos que la columna de los cuadrados perfectos es simétrica con respecto a su punto medio, es decir, que el cuadrado de b es igual al cuadrado de $(p - b)$, lo cual es fácil de probar en general:

$$(p - b)^2 = p^2 - 2pb + b^2 \equiv b^2 \pmod{p}.$$

Se sigue que basta calcular los cuadrados de la primera mitad de la lista de números entre 1 y $p - 1$, si p es impar, o sea,

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p}.$$

Una segunda observación es que hay 2 cuadrados perfectos módulo 5, a saber, el 1 y el 4; hay 3 cuadrados perfectos módulo 7, a saber, 1, 2, 4; hay 5 residuos cuadráticos módulo 11, a saber, 1, 3, 4, 5, 9; hay 6 RC módulo 13, a saber, 1, 3, 4, 9, 10, 12; todo esto sugiere la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN V.2. Si p es un primo impar, entonces hay exactamente $(p - 1)/2$ RC y $(p - 1)/2$ NRC módulo p .

Demostración. Los RC son $1^2, 2^2, \dots, ((p - 1)/2)^2$ módulo p , y debemos mostrar que son distintos. Para esto, supongamos que dos de ellos son iguales, digamos b_1 y b_2 entre 1 y $(p - 1)/2$ satisfacen que $b_1^2 \equiv b_2^2 \pmod{p}$. Mostraremos

que $b_1 = b_2$. En efecto, $b_1^2 \equiv b_2^2 \pmod{p}$ implica que $p \mid b_1^2 - b_2^2 = (b_1 - b_2) \cdot (b_1 + b_2)$, por lo que $p \mid b_1 - b_2$ o $p \mid b_1 + b_2$. Ahora, como $2 \leq b_1 + b_2 \leq p - 1$, entonces p no puede dividir a $b_1 + b_2$, y por lo tanto $p \mid b_1 - b_2$, es decir, $b_1 \equiv b_2 \pmod{p}$, y como $|b_1 - b_2| < (p - 1)/2$, se sigue que $b_1 = b_2$. $\square$

V.1 RESIDUOS CUADRÁTICOS Y RAÍCES PRIMITIVAS MÓDULO p

Si p es un primo impar, sabemos que existen raíces primitivas módulo p , es decir, existe $g \in U(\mathbb{Z}/p)$ tal que genera $U(\mathbb{Z}/p)$, digamos

$$U(\mathbb{Z}/p) = \{g, g^2, g^3, \dots, g^{p-2}, g^{p-1} = 1\}.$$

Entonces es fácil ver cuáles elementos de $(\mathbb{Z}/p)^*$ son cuadrados perfectos (RC), a saber, aquellos cuyo exponente es par:

$$g^2, g^4, g^6, \dots, g^{2k}, \dots$$

y los NRC son los que tienen exponente impar:

$$g, g^3, g^5, \dots, g^{2k+1}, \dots$$

Hemos así probado el siguiente lema:

LEMA V.3. *Sea p un primo impar y g una raíz primitiva módulo p . Entonces,*

- 1) *Los RC son aquellos $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ que tienen $\log_g(a)$ par.*
- 2) *Los NRC son aquellos $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ que tienen $\log_g(a)$ impar.* $\square$

Una consecuencia importante son las reglas de multiplicación para RC y NRC:

COROLARIO V.4. *Sea p un primo impar. Entonces,*

- 1) $\text{RC} \times \text{RC} = \text{RC}.$
- 2) $\text{RC} \times \text{NRC} = \text{NRC}.$
- 3) $\text{NRC} \times \text{NRC} = \text{RC}.$

Demostración. Por la proposición IV.16 (p. 95), si a, b son coprimos con p , entonces $\log_g(ab) \equiv \log_g(a) + \log_g(b) \pmod{p-1}$; y puesto que $p-1$

es par, entonces $2 \mid p-1$; y como $p-1 \mid \log_g(ab) - \log_g(a) - \log_g(b)$, se sigue que

$$\log_g(ab) \equiv \log_g(a) + \log_g(b) \pmod{2}. \quad (\text{V.1.1})$$

1) Si a, b son RC, entonces $\log_g(a)$ y $\log_g(b)$ son pares, y así de (V.1.1) se sigue que $\log_g(ab)$ es par, y consecuentemente ab es RC.

2) Si a es RC y b es NRC, entonces $\log_g(a)$ es par y $\log_g(b)$ es impar, y así (V.1.1) implica que $\log_g(ab)$ es impar, y por lo tanto ab es NRC.

3) Si a, b son NRC, entonces $\log_g(a)$ y $\log_g(b)$ son impares y así $\log_g(ab)$ es par, y por lo tanto ab es RC. $\square$

El corolario anterior nos dice que, con respecto a la multiplicación módulo p , los RC se comportan como el $+1$ y los NRC como el -1 , es decir, siguen las reglas de los signos:

$$(+1)(+1) = +1, \quad (+1)(-1) = -1, \quad (-1)(-1) = +1.$$

Legendre define, para p un primo impar y para cualquier entero a coprimo con p , el símbolo siguiente:

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} +1 & \text{si } a \text{ es RC módulo } p, \\ -1 & \text{si } a \text{ es NRC módulo } p. \end{cases}$$

El símbolo $\left(\frac{a}{p}\right)$ se conoce como el *símbolo de Legendre*, y satisface las propiedades siguientes, siendo la parte 1 el corolario anterior:

PROPOSICIÓN V.5. Si p es un primo impar y si $p \nmid a$ y $p \nmid b$, entonces

$$1) \quad \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$$

$$2) \text{ Si } a \equiv b \pmod{p}, \text{ entonces } \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

Demostración. Que el símbolo de Legendre depende sólo de la clase residual de a módulo p es porque si $a \equiv b \pmod{p}$, entonces $a = b + pt$, y si b es RC, entonces $b \equiv u^2 \pmod{p}$ por lo que $a = b + pt \equiv u^2 \pmod{p}$, y así $a \equiv u^2 \pmod{p}$, o sea, a es RC. Similarmente se prueba que si b es NRC, entonces a es NRC. $\square$

Ya hemos visto que la mitad de los elementos de $(\mathbb{Z}/p)^*$ son RC y la otra mitad son NRC. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cuáles enteros módulo p son RC y cuáles son NRC?

Ejemplo 1. Para el primo $p = 17$, nos preguntamos si $a = 72$ es o no un RC. Observe que como $72 \equiv 4 \pmod{17}$, entonces usando la proposición anterior:

$$\left(\frac{72}{17}\right) = \left(\frac{4}{17}\right) = \left(\frac{2 \times 2}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right) \left(\frac{2}{17}\right) = +1,$$

y consecuentemente 72 es RC módulo 17.

V.1.1 ¿Cuándo es -1 un RC módulo p ?

El problema que estamos considerando es, a saber: dado un primo (impar) p , ¿cuáles enteros a (coprimos con p) son RC y cuáles son NRC? Otra forma de ver este problema es: dado un entero fijo a , ¿para qué primos p es a un RC?

En esta sección responderemos a esta pregunta para el caso especial de $a = -1$. Así, la pregunta que nos interesa la formulamos como sigue: ¿para qué primos p tiene solución la congruencia $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$?; es decir, ¿para qué primos p se tiene que $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$? Para tratar de conjeturar algo al respecto, miremos las tablas del inicio del capítulo, y notemos que para $p = 3$, $p = 7$ y $p = 11$ no existe un cuadrado igual a -1 ; pero para $p = 5$ se tiene que

$$-1 \equiv 4 \equiv 2^2 \pmod{5} \quad \text{y} \quad -1 \equiv 4 \equiv 3^2 \pmod{5}.$$

Similarmente, para $p = 13$:

$$-1 \equiv 12 \equiv 5^2 \pmod{13} \quad \text{y} \quad -1 \equiv 12 \equiv 8^2 \pmod{13}.$$

Podemos añadir un primo más en estos cálculos, digamos $p = 17$:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a^2	1	4	9	16	8	2	12	13	13	12	2	8	16	9	4	1

y notamos que, como $-1 \equiv 16$, entonces

$$-1 \equiv 16 \equiv 4^2 \pmod{17} \quad \text{y} \quad -1 \equiv 16 \equiv 13^2 \pmod{17}.$$

Resumiendo nuestros experimentos y añadiendo algunos primos más, tenemos:

p	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31
-1	NRC	RC	NRC	NRC	RC	RC	NRC	NRC	RC	NRC

de tal forma que -1 es RC para $p = 5, 13, 17, 29$ y es NRC para $p = 3, 7, 11, 19, 23, 31$. Parece entonces razonable conjeturar que

$$-1 \text{ es RC para } p \equiv 1 \pmod{4}$$

$$-1 \text{ es NRC para } p \equiv 3 \pmod{4},$$

lo cual es, en efecto, cierto; y para probarlo usaremos la congruencia del teorema pequeño de Fermat (II.12, p. 51):

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{si } p \nmid a,$$

pero “sacándole raíz cuadrada”, es decir, poniendo

$$A := a^{(p-1)/2}$$

y preguntándonos ¿qué es A módulo p ?

Para comenzar, por el teorema de Fermat $A^2 \equiv 1 \pmod{p}$, y como la congruencia $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ tiene exactamente dos soluciones, $x = 1$ y $x = -1$ módulo p , entonces

$$A \equiv 1 \quad \text{o} \quad A \equiv -1 \pmod{p}.$$

Para tratar de ver cuándo sucede un caso o el otro, analicemos algunos ejemplos:

p	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31
a	2	3	4	9	10	15	9	14	25	7
a	NRC	NRC	RC	RC	RC	RC	RC	NRC	RC	RC
A	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	-1	+1	+1

y el patrón que emerge de esta tabla es

$$A \equiv +1 \pmod{p} \quad \text{cuando } a \text{ es RC,}$$

$$A \equiv -1 \pmod{p} \quad \text{cuando } a \text{ es NRC,}$$

es decir,

PROPOSICIÓN V.6 (Criterio de Euler). *Sea p un primo impar y supongamos que $p \nmid a$. Entonces*

$$A = a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Demostración. Sea g una raíz primitiva de p . Entonces $a = g^r$ para algún $r \geq 1$, y a es RC si y sólo si r es par.

Caso 1. Supongamos primero que a es RC. Entonces $a \equiv g^{2k} \pmod{p}$, y por el teorema de Fermat

$$A \equiv a^{(p-1)/2} \equiv (g^{2k})^{(p-1)/2} \equiv (g^{p-1})^k \equiv 1 \pmod{p},$$

y por lo tanto

$$A \equiv a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{si } a \text{ es RC.}$$

Caso 2. Supongamos ahora que a es NRC. Entonces $a \equiv g^{2k+1} \pmod{p}$, y por lo tanto

$$A \equiv a^{(p-1)/2} \equiv (g^{2k+1})^{(p-1)/2} \equiv (g^{p-1})^k g^{(p-1)/2} \equiv g^{(p-1)/2} \pmod{p},$$

donde $g^{(p-1)/2} \equiv 1$ o $-1 \pmod{p}$, y como g es raíz primitiva de p y $(p-1)/2 < p-1$, entonces $g^{(p-1)/2}$ no puede ser 1, y por lo tanto $g^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$; así,

$$A \equiv a^{(p-1)/2} \equiv g^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p} \quad \text{si } a \text{ es NRC.} \quad \square$$

Usando el criterio de Euler podemos responder a la pregunta de para qué primos impares es -1 un RC o un NRC:

COROLARIO V.7. *Sea p un primo impar. Entonces*

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1 & \text{si } p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Demostración. Por el criterio de Euler

$$\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv (-1)^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

y, clasificando los primos impares módulo 4, se tienen dos casos:

Si $p \equiv 1 \pmod{4}$; en este caso $p-1 = 4k$, y por lo tanto $(p-1)/2 = 2k$ es par y así $(-1)^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$, es decir, $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$.

Si $p \equiv 3 \pmod{4}$; en este caso $p-3 = 4k$, por lo que $p-1 = 2+4k$ y consecuentemente $(p-1)/2 = 1+2k$ es impar, y así $(-1)^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$, esto es, $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$. $\square$

V.1.2 ¿Cuándo es 2 un RC módulo p ?

Consideremos otro caso especial: $a = 2$, y de nuevo hacemos la pregunta de para qué primos (impares) p es 2 un RC o un NRC.

Nuevamente, para tratar de conjeturar algo hacemos algunos cálculos con primos pequeños:

p	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
2	NRC	NRC	RC	NRC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC

de tal manera que $a = 2$ es

RC para $p = 7, 17, 23, 31,$

NRC para $p = 3, 5, 11, 13, 19, 29, 37.$

Recordemos que, para $a = -1$, clasificando los primos impares según su residuo módulo 4 obtuvimos un patrón (el corolario V.7). En el caso $a = 2$, módulo 4 no nos sirve; sin embargo, después de ensayar varios números encontramos que reduciendo los primos módulo 8 notamos que $a = 2$ es

RC para $p \equiv 7, 1, 7, 7 \pmod{8}$ (sólo 7 y 1),

NRC para $p \equiv 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3 \pmod{8}$ (sólo 3 y 5).

Así, parece razonable conjeturar que

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } p \equiv 1 \text{ o } 7 \pmod{8}, \\ -1 & \text{si } p \equiv 3 \text{ o } 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

Para demostrar esta conjetura, no podemos aplicar directamente el criterio de Euler, ya que no hay una forma obvia de calcular $2^{(p-1)/2} \pmod{p}$ como en el caso $(-1)^{(p-1)/2}$.

La idea que sí funciona es aplicar el método que usamos para la demostración del teorema pequeño de Fermat (II.12, p. 51) y multiplicar los números $1, 2, 3, \dots, (p-1)/2$ (sólo la mitad de los números entre 1 y $p-1$) por $a = 2$, o en general por cualquier a tal que $p \nmid a$, y el resultado buscado es el lema siguiente:

LEMA V.8 (Gauss). Sean p un primo impar y a coprimo con p . Considere los enteros

$$a, 2a, 3a, \dots, ((p-1)/2)a \pmod{p} \quad (\text{V.1.2})$$

y sus residuos positivos menores. Sea n el número de estos residuos que son mayores que $p/2$. Entonces

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n.$$

Demostración. Como $p \nmid a$ y $p \nmid k$, para $k = 1, 2, \dots, (p-1)/2$, entonces $p \nmid ka$, por lo que todos los números (V.1.2) son coprimos con p . También, éstos son incongruentes entre sí, ya que si $ka \equiv k'a \pmod{p}$ entonces $p \mid a(k - k')$, y como $p \nmid a$ entonces $p \mid k - k'$ con $1 \leq k, k' \leq (p-1)/2$, por lo que esto sólo es posible si $k = k'$. Sean $u_1, \dots, u_n$ los representantes de los números (V.1.2) que son mayores que $p/2$ y sean $v_1, \dots, v_m$ los que son menores que $p/2$. Así, $m + n = (p-1)/2$. Entonces los enteros $p - u_1, \dots, p - u_n$ y $v_1, \dots, v_m$ son positivos, menores que $p/2$, coprimos con p e incongruentes entre sí módulo p . Más aún, si sucediera que algún $p - u_i = v_j$, entonces escribiendo $u_i \equiv ra \pmod{p}$ y $v_j \equiv sa \pmod{p}$, con $1 \leq r, s \leq (p-1)/2$ y $r \neq s$, se sigue que $p - ra \equiv sa \pmod{p}$, y consecuentemente $p \equiv a(r+s) \pmod{p}$; y como a y p son coprimos, esto implica que $r+s \equiv 0 \pmod{p}$, lo cual es una contradicción, ya que $0 < r+s < p$ porque $r \neq s$ y ambos son $\leq (p-1)/2$. Se sigue que

$$\{p - u_1, \dots, p - u_n, v_1, \dots, v_m\} = \{1, 2, \dots, (p-1)/2\},$$

y por lo tanto

$$((p-1)/2)! = (p - u_1) \cdots (p - u_n) v_1 \cdots v_m \equiv (-1)^n u_1 \cdots u_n v_1 \cdots v_m \pmod{p};$$

pero como también $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m$ son congruentes a $a, 2a, 3a, \dots, a(p-1)/2$, en algún orden, entonces

$$\begin{aligned} ((p-1)/2)! &\equiv (-1)^n u_1 \cdots u_n v_1 \cdots v_m \equiv (-1)^n a \cdot 2a \cdot 3a \cdots a(p-1)/2 \\ &\equiv (-1)^n a^{(p-1)/2} ((p-1)/2)! \pmod{p}, \end{aligned}$$

y como $((p-1)/2)!$ es coprimo con p , entonces lo podemos cancelar de la congruencia anterior para obtener

$$a^{(p-1)/2} \equiv (-1)^n \pmod{p}.$$

Finalmente, por el criterio de Euler $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$, de donde se sigue el resultado deseado. $\square$

Podemos ahora probar la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN V.9. Sea p un primo impar. Entonces

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } p \equiv 1 \text{ o } 7 \pmod{8}, \\ -1 & \text{si } p \equiv 3 \text{ o } 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

Demostración. Módulo 8 tenemos cuatro casos distintos para el primo impar p , a saber: $p \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}$.

Caso 1. Si $p \equiv 3 \pmod{8}$, digamos $p = 3 + 8k$. En este caso $(p-1)/2 = 4k+1$ y para $a = 2$, la lista (V.1.2) del lema anterior es

$$\underbrace{2, 4, 6, \dots, 4k}_{<(p-1)/2}, \underbrace{4k+2, 4k+4, \dots, 8k+2}_{>(p-1)/2},$$

donde los elementos agrupados en la segunda llave son los que dan signo negativo y hay $n = 2k+1$ de éstos. Por el lema anterior sigue que

$$2^{(p-1)/2} \equiv (-1)^n \equiv (-1)^{2k+1} \equiv -1 \pmod{p}$$

y así, por el criterio de Euler $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, como se quería.

Caso 2. Si $p \equiv 7 \pmod{8}$, digamos $p = 7 + 8k$. En este caso $(p-1)/2 = 4k+3$ y para $a = 2$, la lista (V.1.2) del lema anterior es

$$\underbrace{2, 4, 6, \dots, 2+2k}_{<(p-1)/2}, \underbrace{4k+4, 4k+6, \dots, 8k+6}_{>(p-1)/2},$$

donde los elementos agrupados en la segunda llave son los que dan signo negativo y hay $n = 2k+2$ de éstos. Por el lema anterior sigue que

$$2^{(p-1)/2} \equiv (-1)^n \equiv (-1)^{2k+2} \equiv 1 \pmod{p}$$

y así, por el criterio de Euler $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, como se quería.

Caso 3. Si $p \equiv 5 \pmod{8}$, digamos $p = 5 + 8k$, y por lo tanto $(p-1)/2 = 2+4k$ y para $a = 2$, la lista (V.1.2) del lema anterior es

$$\underbrace{2, 4, 6, \dots, 4k+2}_{\leq(p-1)/2}, \underbrace{4k+4, \dots, 8k+4}_{>(p-1)/2},$$

donde los elementos agrupados en la segunda llave son los que dan signo negativo y hay $n = 2k+1$ de éstos. El resultado se sigue como en el caso 1.

Caso 4. Si $p \equiv 1 \pmod{p}$, digamos $p = 1 + 8k$, y por lo tanto $(p-1)/2 = 4k$ y para $a = 2$, la lista (V.1.2) del lema anterior es

$$\underbrace{2, 4, 6, \dots, 4k}_{\leq (p-1)/2}, \underbrace{4k+2, 4k+4, \dots, 8k}_{> (p-1)/2},$$

donde los elementos agrupados en la segunda llave son los que dan signo negativo y hay $n = 2k$ de éstos. El resultado se sigue como en el caso 2. $\square$

Ejercicios

- 1) Sea p un primo impar. Demuestre que
 - I. -2 es un residuo cuadrático de p si y sólo si $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$.
 - II. 5 es un residuo cuadrático de p si y sólo si $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$.
- 2) Use el lema V.3 (p. 104) para dar otra demostración de V.2 (p. 103).
- 3) Si p es un primo impar, demuestre que

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

- 4) Calcule $\left(\frac{-2}{p}\right)$ para p un primo impar.
- 5) Si p es un primo impar y $p \nmid a$, demuestre que

$$\left(\frac{a}{p}\right) + \left(\frac{2a}{p}\right) + \left(\frac{3a}{p}\right) + \dots + \left(\frac{(p-1)a}{p}\right) = 0.$$

- 6) Sea p un primo impar y sea q el menor NRC positivo de p . Demuestre que q es primo.
- 7) Si p es un primo impar y si $ab \equiv 1 \pmod{p}$, demuestre que $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$.
- 8) Sea p un primo impar. Demuestre que si $u_1, \dots, u_n$ son todos los RC de p , entonces

$$u_1 \cdots u_n \equiv \begin{cases} -1 & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4}, \\ +1 & \text{si } p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

- 9) Demuestre que si $n > 3$, entonces $1! + 2! + \dots + n!$ no puede ser un cuadrado. *Sugerencia:* reduzca la suma de factoriales módulo 5 y vea que el resultado es NRC de 5.

V.2 LA LEY DE RECIPROCIDAD CUADRÁTICA

Para el caso general, dado un primo p y un entero a coprimo con p , o dicho de otra manera, con $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$, la ley de reciprocidad cuadrática da una respuesta precisa a la pregunta: ¿para qué primos p es $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ un cuadrado perfecto? En una versión, V.9 (p. 111), este teorema nos dice que la respuesta a la pregunta anterior sólo depende asombrosamente del residuo de p módulo $4a$, y fue conjeturado por Euler hacia 1751, basándose exclusivamente en evidencia numérica (experimental), aunque algunos casos especiales —a saber, cuando $a = -1, 2, 3, 5$ — fueron estudiados y resueltos previamente por Fermat. La manera en que se suele formular, V.10, fue descubierta por Legendre en 1785, pero su “demostración” tenía algunas lagunas, una de las cuales es la suposición en un punto de la existencia de infinitos primos en progresiones aritméticas de la forma $ak + b$ con a, b coprimos, un resultado que fue probado después por Dirichlet en 1837, y aun con este resultado lo que Legendre había demostrado sólo eran algunos casos del teorema V.11. La primera demostración completa de la ley de reciprocidad enunciada por Legendre la dio Gauss en 1796, a la edad de 19 años. Gauss encontró un total de seis demostraciones distintas de la ley de reciprocidad, y la que daremos a continuación, basada en su lema V.8 (p. 109), la publicó en 1808.

Comenzamos con un resultado que nos ayudará a contar cuántos enteros están en ciertos intervalos, donde, como es usual, si $a, b \in \mathbb{Q}$ denotamos con

$$(a, b) := \{r \in \mathbb{Q} : a < r < b\}$$

al intervalo abierto de racionales entre a y b , y denotamos con $[a, b]$ al intervalo cerrado de racionales entre a y b . Las variaciones usuales de intervalos semiabiertos se denotan $[a, b)$ y $(a, b]$.

LEMA V.10. Sean $a, b \in \mathbb{Q}$. Para cualquier entero n se tiene que

$$\#[(a, b) \cap \mathbb{Z}] \equiv \#[(a, b + 2n) \cap \mathbb{Z}] \pmod{2}$$

y

$$\#[(a, b) \cap \mathbb{Z}] \equiv \#[(a - 2n, b) \cap \mathbb{Z}] \pmod{2},$$

siempre y cuando todos los intervalos involucrados sean no vacíos.

Note que si alguno de los intervalos es vacío, el lema sería falso, por ejemplo, si $(a, b) = (-1/2, 1/2)$ y $n = -1$ se tiene que

$$\#[-1/2, 1/2) \cap \mathbb{Z}] \equiv \#\{0\} = 1 \pmod{2},$$

sin embargo,

$$\# \left[\left(-1/2, 1/2 + 2(-1) \right) \cap \mathbb{Z} \right] = \# \left[\left(-1/2, -3/2 \right) \cap \mathbb{Z} \right] \equiv \# \emptyset = 0 \pmod{2}.$$

Demostración. Supongamos primero que $n > 0$. Entonces

$$(a, b + 2n) = (a, b) \cup [b, b + 2n) \quad (\text{unión disjunta})$$

y note que el intervalo $[b, b + 2n)$ contiene los $2n$ enteros

$$[b], [b] + 1, [b] + 2, \dots, [b] + 2n - 1$$

(donde $[b]$ es el menor entero $\geq b$), y por lo tanto

$$\begin{aligned} \#[(a, b + 2n) \cap \mathbb{Z}] &= \#[(a, b) \cup [b, b + 2n)) \cap \mathbb{Z}] \\ &= \#[(a, b) \cap \mathbb{Z}] + \#[[b, b + 2n) \cap \mathbb{Z}] \\ &\equiv \#[(a, b) \cap \mathbb{Z}] \pmod{2}. \end{aligned}$$

Similarmente, si $n > 0$, se tiene que

$$(a - 2n, b) = (a - 2n, a] \cup (a, b) \quad (\text{unión disjunta})$$

y note que el intervalo $(a - 2n, a]$ contiene los $2n$ enteros

$$[a], [a] - 1, [a] - 2, \dots, [a] - 2n + 1$$

(donde $[a]$ es el mayor entero $\leq a$). El resultado se sigue.

Ahora, para $-n < 0$, observe que $(a, b) = (a, b - 2n) \cup [b - 2n, b)$ (unión disjunta) y el intervalo $[b - 2n, b)$ contiene los $2n$ elementos

$$[b], [b] - 1, [b] - 2, \dots, [b] - 2n + 1 \quad (\text{si } b \notin \mathbb{Z})$$

o los $2n$ elementos

$$b - 1, b - 2, \dots, b - 2n \quad (\text{si } b \in \mathbb{Z}).$$

Similarmente para el caso restante. □

TEOREMA V.11 (Conjetura de Euler). Sean p, q primos impares distintos y a un entero positivo coprimo con p y q .

1) Si $q \equiv p \pmod{4a}$, entonces $\left(\frac{a}{q}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$.

2) Si $q \equiv -p \pmod{4a}$, entonces $\left(\frac{a}{q}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$.

En particular, la primera parte dice que el símbolo $\left(\frac{a}{p}\right)$ sólo depende de p módulo $4a$.

Demostración. Escribamos $P := (p-1)/2$ y sean $S := \{a, 2a, 3a, \dots, Pa\}$ y n el número de enteros de S cuyos residuos positivos menores sean $> p/2$. Por el lema de Gauss (p. 109) se tiene que $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n$. Para encontrar n , tendremos que contar, como en los ejemplos previos con $a = -1$ y $a = 2$, el número de elementos de S que están en los intervalos

$$(p/2, p), (3p/2, 2p), (5p/2, 3p), \dots, ((2b-1)p/2, bp),$$

donde b es $a/2$ o $(a-1)/2$ (el que sea entero), puesto que el menor residuo positivo de ja , para $1 \leq j \leq P$, será mayor que $p/2$ si y sólo si ja está en uno de estos intervalos (note que cada uno de estos intervalos es la traslación por p del intervalo que le precede), y claramente sólo hay un número finito de intervalos por considerar (ya que S sólo tiene un número finito de elementos). Aquí, estamos denotando con $((2b-1)p/2, bp)$ el último intervalo (advierta que como $Pa < p(a/2)$, entonces $b = a/2$ si a es par o $b = (a-1)/2$ si a es impar).

Note ahora que los elementos de S no pueden ser los extremos de cualquiera de estos intervalos, ya que si $ja = mp$ (o $ja = (m/2)p$), entonces como p y a son coprimos se sigue que $p|j$ (o $2ja = mp$ con p, a y $p, 2$ coprimos por lo que $p|j$ también en este caso), lo cual es imposible porque $0 < j < p$.

Observe ahora que si un elemento ja de S está en el primer intervalo, entonces $p/2 < ja < p$, y por lo tanto $p/2a < j < p/a$.

Similarmente, si ja está en el segundo intervalo, entonces $3p/2 < ja < 2p$ y así $3p/2a < j < 2p/a$.

Lo mismo si ja cae en cualquier otro intervalo. Se sigue que n es el número total de enteros en los intervalos

$$1) \quad (p/2a, p/a) \cup (3p/2a, 2p/a) \cup \dots \cup ((2b-1)p/2a, bp/a).$$

Supongamos ahora que $q \equiv p \pmod{4a}$; entonces $q = p + 4at$, para algún t , y por el argumento anterior, si m es el número de enteros de $\{a, 2a, 3a, \dots, a(q-1)/2\}$ cuyos residuos positivos menores sean $> q/2$, entonces m es el número de enteros en los intervalos

$$2) \quad (q/2a, q/a) \cup (3q/2a, 2q/a) \cup \dots \cup ((2c-1)q/2a, cq/a),$$

donde $c = a/2$ o $(a-1)/2$.

Ahora, como $q = p + 4at$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{q}{2a} &= \frac{p}{2a} + 2t & \text{y} & \quad \frac{q}{a} = \frac{p}{a} + 4t \\ \frac{3q}{2a} &= \frac{3p}{2a} + 6t & \text{y} & \quad \frac{2q}{a} = \frac{2p}{a} + 8t \\ &\vdots & & \\ \frac{(2c-1)q}{2a} &= \frac{(2c-1)p}{2a} + 2(2c-1)t & \text{y} & \quad \frac{cq}{a} = \frac{cp}{a} + 4ct, \end{aligned}$$

y por lo tanto los intervalos de 2) son trasladados, a la izquierda y a la derecha, por enteros pares de los intervalos correspondientes de 1); así, por el lema previo, contienen el mismo número de elementos módulo, 2 y consecuentemente $m \equiv n \pmod{2}$. Finalmente, por el lema de Gauss aplicado a p y q

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n = (-1)^m = \left(\frac{a}{q}\right)$$

ya que $m \equiv n \pmod{2}$.

Supongamos ahora que $q \equiv -p \pmod{4a}$; entonces, $q = -p + 4at$ y así

$$\begin{aligned} \frac{q}{2a} &= \frac{-p}{2a} + 2t & \text{y} & \quad \frac{q}{a} = \frac{-p}{a} + 4t \\ &\vdots & & \end{aligned}$$

por lo que los intervalos de 2) se vuelven

$$\begin{aligned} \left(2t - \frac{p}{2a}, 4t - \frac{pq}{a}\right) \cup \left(6t - \frac{3p}{2a}, 8t - \frac{2p}{a}\right) \\ \cup \dots \cup \left((2b-1)t - \frac{(2b-1)p}{2a}, 4bt - \frac{bp}{a}\right), \end{aligned} \quad (\text{V.2.1})$$

y notamos que

$$\# \left[\left(2t - \frac{p}{2a}, 4t - \frac{p}{a}\right) \cap \mathbb{Z} \right] \equiv \# \left[(p/2a, p/a) \cap \mathbb{Z} \right] \pmod{2},$$

puesto que

$$\begin{aligned}
\# \left[\left(2t - \frac{p}{2a}, 4t - \frac{p}{a} \right) \cap \mathbb{Z} \right] &= \# \left[\left(-4t + \frac{p}{a}, -2t + \frac{p}{2a} \right) \cap \mathbb{Z} \right] \\
&\quad \text{(multiplicando por } -1 \text{ el intervalo de la izquierda)} \\
&= \# \left[\left(\frac{p}{2a}, 2t + \frac{p}{a} \right) \cap \mathbb{Z} \right] \quad (\text{mód } 2) \\
&\quad \text{(trasladando por } 4t) \\
&\equiv \# \left[\left(\frac{p}{2a}, \frac{p}{a} \right) \cap \mathbb{Z} \right] \quad \text{(por el lema anterior)}
\end{aligned}$$

y en forma similar se prueba que los otros intervalos de (V.2.1) tienen un número de enteros congruente módulo 2 al intervalo correspondiente de 1). Por el lema de Gauss el resultado se sigue. $\square$

Podemos ahora proceder a demostrar la ley de reciprocidad cuadrática, como la formuló Legendre en 1785.

TEOREMA V.12 (Ley de reciprocidad cuadrática). *Sean p, q primos impares distintos. Entonces*

- 1) $\left(\frac{p}{q} \right) = \left(\frac{q}{p} \right)$ si alguno de p o q es de la forma $4k + 1$.
- 2) $\left(\frac{p}{q} \right) = -\left(\frac{q}{p} \right)$ si tanto p como q son de la forma $4k + 3$.

Demostración. Supongamos primero que $q \equiv p \pmod{4}$. Entonces $q = p + 4t$ para algún t . Se sigue de V.5 (p. 105) que $\left(\frac{q}{p} \right) = \left(\frac{4t}{p} \right)$, ya que el símbolo de Legendre $\left(\frac{a}{p} \right)$ sólo depende de la clase residual módulo p del entero involucrado. Entonces

$$\left(\frac{q}{p} \right) = \left(\frac{p + 4t}{p} \right) = \left(\frac{4t}{p} \right) = \left(\frac{4}{p} \right) \left(\frac{t}{p} \right) = \left(\frac{t}{p} \right)$$

la última igualdad porque $4 \equiv 2^2 \pmod{p}$. Similarmente

$$\left(\frac{p}{q} \right) = \left(\frac{q - 4t}{q} \right) = \left(\frac{-4t}{q} \right) = \left(\frac{-1}{q} \right) \left(\frac{4}{q} \right) \left(\frac{t}{q} \right) = \left(\frac{-1}{q} \right) \left(\frac{t}{q} \right).$$

Ahora, como $q = p + 4t$, entonces $q \equiv p \pmod{4t}$, y así el teorema anterior implica que $\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{q}\right)$. Se sigue que $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{-1}{q}\right)\left(\frac{p}{q}\right)$, pero como

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } q \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1 & \text{si } q \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases}$$

entonces

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) \quad \text{si } p \equiv q \equiv 1 \pmod{4}$$

y

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right) \quad \text{si } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}.$$

Finalmente, si $q \equiv -p \pmod{4}$, entonces uno de p o q es de la forma $4k + 1$ y el otro de la forma $4k + 3$, y sin perder generalidad podemos suponer que $q \equiv 1 \pmod{4}$. Escribamos $q = -p + 4t$. Por el argumento usado en el caso anterior se tiene que

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) \quad \text{y} \quad \left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{-1}{q}\right)\left(\frac{t}{q}\right) = \left(\frac{t}{q}\right)$$

(la última igualdad porque $q \equiv 1 \pmod{4}$), y por el teorema anterior $\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{q}\right)$, por lo que $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)$. $\square$

De la versión de la ley de reciprocidad cuadrática anterior se obtiene directamente:

TEOREMA V.13 (Ley de reciprocidad cuadrática). *Sean p, q primos impares distintos. Entonces*

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

Demostración. $\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}$ es impar si y sólo si p y q son $\equiv 3 \pmod{4}$. $\square$

OBSERVACIÓN. La ley de reciprocidad cuadrática incluye V.13 y los casos especiales V.7 (p. 108) y V.9 (p. 111), donde se evalúa $\left(\frac{-1}{p}\right)$ y $\left(\frac{2}{p}\right)$, para p primo impar. Usando estos resultados se puede evaluar el símbolo de Legendre $\left(\frac{a}{p}\right)$ para cualquier entero a coprimo con p factorizando $a = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ y usando la multiplicatividad del símbolo para obtener

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{p_1}{p}\right)^{e_1} \cdots \left(\frac{p_r}{p}\right)^{e_r}$$

y luego observando que si $p_1 = 2$, usamos V.9, y si p_i es impar (necesariamente distinto de p porque a es coprimo con p), entonces usamos V.12. Si a es negativo usamos primero V.7.

Ejemplo 2. Para calcular $\left(\frac{14}{23}\right)$ escribimos $14 = 2 \times 7$ y así

$$\left(\frac{14}{23}\right) = \left(\frac{2}{23}\right) \left(\frac{7}{23}\right) = \left(\frac{7}{23}\right) = -\left(\frac{23}{7}\right) = -\left(\frac{2}{7}\right) = -1$$

la segunda igualdad por V.9 (p. 111), ya que $23 \equiv 7 \pmod{8}$; la tercera igualdad por V.12, pues los enteros involucrados son ambos $\equiv 3 \pmod{4}$; la cuarta igualdad porque $23 \equiv 2 \pmod{7}$, y la última igualdad por V.9.

V.2.1 Congruencias cuadráticas en general

Consideremos ahora una congruencia cuadrática general de la forma

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p} \quad (\text{V.2.2})$$

para p un primo impar tal que $p \nmid a$. Mostraremos que resolver una congruencia tal se reduce a estudiar congruencias de la forma $x^2 \equiv a \pmod{p}$, lo cual ya hemos hecho. En efecto, procediendo como se hace para resolver una ecuación cuadrática usual, completamos cuadrados en el lado izquierdo de (V.2.2); y para esto observamos que como p es coprimo con a y 2, entonces $\text{mcd}(4a, p) = 1$, por lo que multiplicando la congruencia (V.2.2) por $4a$ obtenemos la congruencia equivalente (ya que $4a$ es invertible módulo p):

$$(2ax)^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{p},$$

es decir, $(2ax)^2 + 4abx \equiv -4ac \pmod{p}$, y sumando b^2 a ambos lados de esta última congruencia obtenemos

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}, \quad (\text{V.2.3})$$

y como $4a$ es invertible, se sigue que (V.2.3) tiene las mismas soluciones que (V.2.2).

PROPOSICIÓN V.14. *Sea p un primo impar y supongamos que $p \nmid a$. Entonces, todas las soluciones de la congruencia $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ se obtienen resolviendo para u y x las congruencias*

$$\begin{aligned} u^2 &\equiv b^2 - 4ac \pmod{p} \\ 2ax &\equiv u - b \pmod{p}. \end{aligned}$$

Demostración. Sólo observamos que al “cambiar variables” con $u \equiv 2ax + b \pmod{p}$ en (V.2.3) obtenemos las dos congruencias del enunciado. $\square$

La proposición anterior reduce el estudio de las congruencias cuadráticas $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$, para p un primo impar, al estudio de congruencias de la forma $x^2 \equiv a \pmod{p}$, lo cual es lo que hicimos en este capítulo. Hemos visto cuándo una congruencia tal es soluble, y en V.1 (p. 102) probamos que cuando lo es tiene exactamente dos soluciones.

OBSERVACIÓN. Hasta ahora no hemos considerado el caso del primo $p = 2$. Éste es un caso especial de congruencias cuadráticas y, de hecho, es trivial estudiar congruencias de la forma $x^2 \equiv a \pmod{2}$, ya que si $a = 0$ la única solución es $x = 0$ y si $a = 1$ la única solución es $x = 1$. Esto no es muy útil para estudiar congruencias módulo 2^k . Por ejemplo, la congruencia $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$, aunque tiene grado 2, tiene las cuatro soluciones $x \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}$. El ejemplo sirve también para notar que el lema de Lagrange IV.8 (p. 88) sólo es válido cuando K es un campo, por ejemplo $K = \mathbb{Z}/p$ con p primo. Note también que para potencias de 2 no podemos usar el mismo argumento de multiplicar por $4a$, ya que 4 no es coprimo con 2^k ; sin embargo, lo que sí se puede hacer es multiplicar por $4a$, pero para obtener una congruencia con las mismas soluciones que la congruencia dada, se debe multiplicar el módulo por una potencia de 2 adecuada:

PROPOSICIÓN V.15. Si $a = 2^r s$ con s impar, entonces todas las soluciones de la congruencia $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{2^n}$ se obtienen resolviendo las congruencias

$$\begin{aligned} u^2 &\equiv b^2 - 4ac \pmod{2^{n+r+2}} \\ 2ax &\equiv u - b \pmod{2^{n+r+2}}. \end{aligned}$$

Demostración. Multiplicando la congruencia $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{2^n}$ por s se obtiene la congruencia equivalente:

$$s(ax^2 + bx + c) \equiv 0 \pmod{2^n}$$

(las soluciones son las mismas que las de la congruencia dada, puesto que $\text{mcd}(s, 2^n) = 1$). Ahora, multiplique esta segunda congruencia por $4 \cdot 2^r$ y note que para obtener una congruencia con las mismas soluciones que la anterior debemos también multiplicar el módulo por el mismo factor, $4 \cdot 2^r = 2^{r+2}$, por lo tanto lo que obtenemos es

$$4 \cdot 2^r s ax^2 + 4 \cdot 2^r s bx + 4 \cdot 2^r sc = 4 \cdot 2^r 2^n t \quad \text{para algún } t \in \mathbb{Z},$$

es decir, ya que $a = 2^r s$:

$$4(2ax)^2 + 4abx + 4ac \equiv (\text{mód } 2^{n+r+2}),$$

que factorizando da

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \quad (\text{mód } 2^{n+r+2}),$$

la cual tiene las mismas soluciones que las congruencias del enunciado. $\square$

Según la proposición anterior, sólo falta estudiar congruencias cuadráticas de la forma

$$x^2 \equiv a \quad (\text{mód } 2^k).$$

TEOREMA V.16. Si $2 \nmid a$ para la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$ se tiene

- 1) $x^2 \equiv a \pmod{2}$ tiene siempre una única solución.
- 2) $x^2 \equiv a \pmod{4}$ es soluble si y sólo si $a \equiv 1 \pmod{4}$, y en este caso hay exactamente dos soluciones.
- 3) $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$, para $k \geq 3$, es soluble si y sólo si $a \equiv 1 \pmod{8}$, y en este caso hay exactamente cuatro soluciones y éstas están dadas como sigue: si x_0 es cualquier solución, entonces todas las soluciones son $\pm x_0$ y $\pm x_0 + 2^{k-1}$.

Demostración. Las partes 1 y 2 son fáciles. Supongamos ahora que $k \geq 3$. Si elevamos al cuadrado los 2^{k-3} números impares del 1 al 2^{k-2} , ningún par de ellos es congruente módulo 2^k , ya que si sucediera que $a^2 \equiv b^2 \pmod{2^k}$ con $a > b$ y ambos impares, entonces $2^k \mid a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, pero como exactamente sólo $a - b$ o $a + b$ es congruente con 2 módulo 4 (porque si $a = 2k + 1$ y $b = 2\ell + 1$, entonces $a + b = 2(k + \ell) + 2$ y $a - b = 2(k - \ell)$, y notamos que si k y ℓ tienen la misma paridad, entonces $a + b \equiv 2 \pmod{4}$, y si k y ℓ tienen paridades opuestas, entonces $a - b \equiv 2 \pmod{4}$). Se sigue que exactamente sólo $a + b$ o $a - b$ tiene un único factor 2, y por lo tanto el otro debe ser divisible por 2^{k-1} , lo cual es imposible porque ambos $a - b$ y $a + b$ son $< 2^{k-1}$.

Observe ahora que el cuadrado de cualquier número impar es congruente con 1 módulo 8 (ya que, módulo 4, los impares son de la forma $1 + 4k$ o $3 + 4k$, cuyo cuadrado se ve de inmediato que es $\equiv 1 \pmod{8}$) y hay exactamente 2^{k-3} enteros positivos menores que 2^k que son congruentes con 1 módulo 8. Se sigue que los cuadrados de los 2^{k-3} impares entre 1 y 2^{k-2} son congruentes módulo 2^k (ya que $8 \mid 2^k$ porque $k \geq 3$) con los enteros positivos menores que 2^k que son $\equiv 1 \pmod{8}$. Por lo tanto, si $a \equiv 1 \pmod{8}$, la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$ claramente tiene una solución x_0 con $1 \leq x_0 < 2^{k-2}$, y es obvio que no puede haber soluciones si a es impar y $a \not\equiv 1 \pmod{8}$.

Ahora, si x_0 es solución de $x_0 \equiv a \pmod{2^k}$, entonces elevando al cuadrado $-x_0$ y $-x_0 + 2^{k-1}$ módulo 2^k se ve que éstos también son soluciones de la congruencia. Tomando sus residuos positivos menores, podemos suponer que todas las soluciones son positivas y menores que 2^k . Es claro que ningún par de estos residuos puede ser congruente módulo 2^k . Así, la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$ tiene al menos esas cuatro soluciones cuando $a \equiv 1 \pmod{8}$, y note que hay 2^{k-3} tales a . Esto da $4 \cdot 2^{k-3} = 2^{k-1}$ números impares menores que 2^k , y por lo tanto ya son todos los números impares $< 2^k$. Se sigue que si $a \equiv 1 \pmod{8}$, entonces la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$ tiene exactamente cuatro soluciones. $\square$

V.2.2 Primos de la forma $ak + b$

En el ejercicio 25 (p. 27) del capítulo I pedimos mostrar que hay un número infinito de primos de la forma $p = 4k + 3$, modificando el argumento de Euclides usado para mostrar que hay un número infinito de primos. La demostración procede suponiendo que sólo hay un número finito de primos de la forma $4k + 3$, digamos $p_0 = 3, p_1, \dots, p_n$ y considera entonces el entero $N = 4p_1p_2 \cdots p_n + 3$. Para comenzar, N es impar, no es divisible por 3 y los p_i no dividen a N ya que dejan residuo 3. Note ahora que no todos los divisores de N son de la forma $4k + 1$, ya que si este fuera el caso, entonces el producto de ellos N sería de la forma $4K + 1$, lo cual no es lo que estamos suponiendo. Se sigue que debe existir un divisor primo de N de la forma $p = 4k + 3$ y claramente $p \neq p_i$ para $i = 1, \dots, n$. Una contradicción.

Note que este tipo de argumento no se puede usar para probar que hay un número infinito de primos de la forma $4k + 1$, ya que puede suceder que un producto de primos de la forma $4k + 3$ dé un número de la forma $4t + 1$, por ejemplo,

$$(4k + 3)(4k' + 3) = 16kk' + 12k + 12k' + 9 = 4(4kk' + 3k + 3k' + 2) + 1.$$

PROPOSICIÓN V.17. *Existe un número infinito de primos de la forma $4k + 1$.*

Demostración. Supongamos que $p_1, \dots, p_n$ son todos los primos de la forma $4k + 1$ y consideremos el entero $N := (2p_1p_2 \cdots p_n)^2 + 1$. Sea p un divisor primo de N y note que p debe ser impar. Entonces

$$(2p_1p_2 \cdots p_n)^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

es decir, -1 es RC de p y por V.7 (p. 108) se debe tener que $p = 4k + 1$. Claramente p no puede ser igual a alguno de los p_i , y así ya encontramos otro primo de la forma $4k + 1$ que no está en la lista supuestamente finita. $\square$

OBSERVACIÓN. Los ejercicios 14, 15 y 16 piden mostrar que hay un número infinito de primos de la forma $8k + 3$, $8k + 5$ y $8k + 7$. Es un teorema importante de Dirichlet el que existe un número infinito de primos de la forma $ak + b$, donde $\text{mcd}(a, b) = 1$; sin embargo, la demostración de este teorema requiere herramientas más avanzadas de la teoría de números y está más allá de los límites de este libro. Existen demostraciones elementales de este teorema para el caso especial de primos de la forma $ak + 1$.

Ejercicios

- 10) Sea q un primo $\equiv 1 \pmod{4}$ y suponga que $p = 2q + 1$ también es primo. Demuestre que 2 es raíz primitiva módulo p .
- 11) Sea q un primo $\equiv 3 \pmod{4}$ y suponga que $p = 2q + 1$ también es primo. Demuestre que p divide al número de Mersenne $2^q - 1$. *Sugerencia:* considere $\left(\frac{2}{p}\right)$. Concluya que $23 \mid 2^{11} - 1$ y que $47 \mid 2^{23} - 1$.
- 12) Sea q un primo impar y suponga que $p = 2q + 1$ también es primo. Por IV.11 (p. 89) hay $q - 1$ raíces primitivas de p . Demuestre que éstas son los NRC de p diferentes del NRC $2q$.
- 13) Si p es un primo impar que divide a una suma de cuadrados de la forma $a^2 + b^2$ con $p \nmid ab$, demuestre que p es de la forma $4k + 1$. *Sugerencia:* concluya primero que $a^2 \equiv -b^2 \pmod{p}$ y calcule los símbolos de Legendre de estos dos números y luego use V.7 (p. 108).
- 14) Demuestre que existe un número infinito de primos de la forma $8k + 3$. *Sugerencia:* suponiendo que $p_1, \dots, p_n$ son todos los primos de la forma dada, considere $N = (p_1 \cdots p_n)^2 + 2$.
- 15) Demuestre que existe un número infinito de primos de la forma $8k + 5$. *Sugerencia:* suponiendo que $p_1, \dots, p_n$ son todos los primos de la forma dada, considere $N = (p_1 \cdots p_n)^2 + 4$.
- 16) Demuestre que existe un número infinito de primos de la forma $8k + 7$. *Sugerencia:* suponiendo que $p_1, \dots, p_n$ son todos los primos de la forma dada, considere $N = (p_1 \cdots p_n)^2 - 2$.
- 17) Sea p un primo impar y suponga que $p \nmid a$. Considere la congruencia $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ y sea $D := b^2 - 4ac$. Demuestre que

- I. Si D es NRC de p , entonces la congruencia anterior no tiene soluciones.
 - II. Si $p \mid D$, la congruencia tiene una única solución.
 - III. Si D es RC de p , la congruencia tiene exactamente dos soluciones.
- 18) Demuestre que la versión V.13 (p. 118) de la ley de reciprocidad cuadrática implica la versión V.12 (p. 117) de la misma ley.
- 19) Encuentre todas las soluciones de las congruencias

$$x^2 + 5x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x^2 + 3x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}.$$

- 20) Demuestre que la congruencia $x^2 \equiv 0 \pmod{2^k}$ tiene exactamente 2^m soluciones, donde $m = k/2$ si k es par y $m = (k-1)/2$ si k es impar. Las soluciones son $2^m t$ y $2^{m+1} t$, donde $0 \leq t \leq 2^m - 1$.
- 21) Suponga que a es par pero $a \not\equiv 0 \pmod{2^k}$, y sea 2^s la mayor potencia de 2 que divide a a . Si s es impar, demuestre que la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$ no es soluble, para cualquier k .
- 22) Suponga que x_0 es una solución de la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$, donde a es impar y $k \geq 3$. Demuestre que exactamente una de x_0 o $x_0 + 2^{k-1}$ es solución de $x^2 \equiv a \pmod{2^{k+1}}$. *Sugerencia:* considere $(x_0 + 2^{k-1})^2 - x_0^2$.

V.3 EL SÍMBOLO DE JACOBI

El símbolo de Jacobi $\left(\frac{a}{m}\right)$ es una generalización del símbolo de Legendre para incluir el caso en que el número módulo m es *compuesto*, y coincide con el símbolo de Legendre cuando $m = p$ es primo. Más aún, el símbolo de Jacobi satisface la mayoría de las propiedades del símbolo de Legendre, incluyendo la ley de reciprocidad cuadrática; en particular, esto hace que el símbolo de Jacobi pueda evaluarse fácilmente, ya que puede invertirse sin necesidad de factorizar previamente el numerador a . Sin embargo, todo esto viene con un costo: el símbolo de Jacobi no determina la solubilidad de la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{m}$, como sí lo hace el símbolo de Legendre. Es decir, el que $\left(\frac{a}{m}\right) = 1$ no implica que $x^2 \equiv a \pmod{m}$ tenga soluciones (vea el ejemplo 3 a continuación). El símbolo de Jacobi se define como sigue: sea m un entero impar y consideremos su

factorización canónica $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ donde cada p_i es un primo impar. Sea a un entero coprimo con m . Se define

$$\left(\frac{a}{m}\right) := \left(\frac{a}{p_1}\right)^{e_1} \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)^{e_r},$$

donde los factores de la derecha son símbolos de Legendre. Note que cada $p_i \nmid a$. Advierta también que si $m = p$ es primo, entonces $\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$ es el símbolo de Legendre, y por lo tanto no hay necesidad de introducir una notación diferente para el símbolo de Jacobi.

Ejemplo 3. Este ejemplo muestra que el símbolo de Jacobi puede valer +1 sin que la congruencia correspondiente sea soluble: sean $a = 3$ y $m = 35$. Entonces

$$\left(\frac{3}{35}\right) = \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)(-1) = +1;$$

sin embargo, la congruencia $x^2 \equiv 3 \pmod{35}$ no tiene soluciones, pues las congruencias $x^2 \equiv 3 \pmod{5}$ y $x^2 \equiv 3 \pmod{7}$ no tienen. El argumento que usamos en la conclusión del ejemplo anterior es el de la observación siguiente:

OBSERVACIÓN. Si $p|m$, con p primo, y si $x^2 \equiv a \pmod{m}$ tiene alguna solución, entonces $x^2 \equiv a \pmod{p}$ también tiene soluciones. En efecto, por hipótesis existe un x_0 tal que $x_0^2 \equiv a \pmod{m}$, es decir, $m|x^2 - a$, y como $p|m$, entonces $p|x^2 - a$, esto es, $x_0^2 \equiv a \pmod{p}$.

Sin embargo, si $\left(\frac{a}{m}\right) = -1$, sí es cierto que $x^2 \equiv a \pmod{p}$ no tiene soluciones. En efecto, si $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$, entonces $-1 = \left(\frac{a}{p_1}\right)^{e_1} \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)^{e_r}$, lo cual implica que algún $\left(\frac{a}{p_i}\right)^{e_i} = -1$, por lo que $x^2 \equiv a \pmod{p_i}$ no tiene soluciones, y así la observación anterior implica que $x^2 \equiv a \pmod{m}$ no tiene soluciones.

Las principales propiedades del símbolo de Jacobi son

PROPOSICIÓN V.18. Sean m, n enteros impares positivos, y sean a, b coprimos con m y n .

- 1) Si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{b}{m}\right)$. Es decir, el símbolo de Jacobi sólo depende de la clase residual de a módulo m .
- 2) $\left(\frac{ab}{m}\right) = \left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{b}{m}\right)$. En particular, $\left(\frac{a^2}{m}\right) = 1$.
- 3) $\left(\frac{a}{mn}\right) = \left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{a}{n}\right)$.

4) $\left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{(m-1)/2}$, es decir, $\left(\frac{-1}{m}\right) = 1 \Leftrightarrow m \equiv 1 \pmod{4}$.

5) $\left(\frac{2}{m}\right) = (-1)^{(m^2-1)/8}$, esto es, $\left(\frac{2}{m}\right) = 1 \Leftrightarrow m \equiv \pm 1 \pmod{8}$.

Demostración. 1) y 2) son directas de las propiedades correspondientes del símbolo de Legendre, V.5 (p. 105).

Para 3), si $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ y $n = q_1^{s_1} \cdots q_t^{s_t}$, como $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $p_i \neq q_j$ para todo i y j . Así pues, $mn = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r} q_1^{s_1} \cdots q_t^{s_t}$, y como $\text{mcd}(a, m) = 1 = \text{mcd}(a, n)$, entonces $\text{mcd}(a, mn) = 1$ y se tiene que

$$\left(\frac{a}{mn}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right)^{e_1} \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)^{e_r} \left(\frac{a}{q_1}\right)^{s_1} \cdots \left(\frac{a}{q_t}\right)^{s_t} = \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{a}{n}\right).$$

Para 4),

$$\begin{aligned} \left(\frac{-1}{m}\right) &= \left(\frac{-1}{p_1}\right)^{e_1} \cdots \left(\frac{-1}{p_r}\right)^{e_r} \\ &= (-1)^{e_1(p_1-1)/2} \cdots (-1)^{e_r(p_r-1)/2} \quad (\text{por V.7, p. 108}). \\ &= (-1)^{e_1(p_1-1)/2 + \cdots + e_r(p_r-1)/2} \end{aligned}$$

Observe ahora que expandiendo el binomio

$$(1 + (p_i - 1))^{e_i} \equiv 1 + e_i(p_i - 1) \pmod{4},$$

ya que $(p_i - 1)$ es par, y por lo tanto $(p_i - 1)^k \equiv 0 \pmod{4}$ si $k \geq 2$. También se tiene que

$$\begin{aligned} (1 + e_i(p_i - 1))(1 + e_j(p_j - 1)) &= 1 + e_i(p_i - 1) + e_j(p_j - 1) + \\ &\quad + e_i e_j (p_i - 1)(p_j - 1) \\ &\equiv 1 + e_i(p_i - 1) + e_j(p_j - 1) \pmod{4}, \end{aligned}$$

y por lo tanto, usando las dos congruencias anteriores,

$$\begin{aligned} m &= p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r} = (1 + (p_1 - 1))^{e_1} \cdots (1 + (p_r - 1))^{e_r} \\ &\equiv (1 + e_1(p_1 - 1)) \cdots (1 + e_r(p_r - 1)) \pmod{4} \\ &\equiv 1 + e_1(p_1 - 1) + e_2(p_2 - 1) + \cdots + e_r(p_r - 1) \pmod{4}, \end{aligned}$$

y consecuentemente

$$\frac{m-1}{2} \equiv \frac{e_1(p_1-1)}{2} + \frac{e_2(p_2-1)}{2} + \dots + \frac{e_r(p_r-1)}{2} \pmod{2}, \quad (\text{V.3.1})$$

que, junto con el cálculo previo de $\left(\frac{-1}{m}\right)$, nos da

$$\left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{(m-1)/2},$$

lo cual prueba la primera parte de 4) y la segunda parte se sigue de ésta.

Para 5),

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{m}\right) &= \left(\frac{2}{p_1}\right)^{e_1} \dots \left(\frac{2}{p_r}\right)^{e_r} \\ &= (-1)^{e_1(p_1^2-1)/8} \dots (-1)^{e_r(p_r^2-1)/8} \quad (\text{por V.9, p. 111}) \\ &= (-1)^{e_1(p_1^2-1)/8 + \dots + e_r(p_r^2-1)/8}, \end{aligned}$$

y como en la demostración de 4) notamos que

$$\text{I.} \quad m^2 = (1 + (p_1^2 - 1))^{e_1} \dots (1 + (p_r^2 - 1))^{e_r};$$

y como $p_i^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$, entonces expandiendo el binomio

$$\text{II.} \quad (1 + (p_i^2 - 1))^{e_i} \equiv 1 + e_i(p_i^2 - 1) \pmod{64}$$

y también

$$\text{III.} \quad (1 + e_i(p_i^2 - 1))(1 + e_j(p_j^2 - 1)) \equiv 1 + e_i(p_i^2 - 1) + e_j(p_j^2 - 1) \pmod{64},$$

de donde se sigue que

$$m^2 \equiv 1 + e_1(p_1^2 - 1) + \dots + e_r(p_r^2 - 1) \pmod{64},$$

lo cual implica que

$$\frac{m^2 - 1}{8} \equiv \frac{e_1(p_1^2 - 1)}{8} + \dots + \frac{e_r(p_r^2 - 1)}{8} \pmod{8};$$

y combinando esta última congruencia con la expresión para $\left(\frac{2}{m}\right)$ se obtiene el resultado deseado. $\square$

TEOREMA V.19 (Ley de reciprocidad para el símbolo de Jacobi). Sean m, n enteros impares coprimos. Entonces

$$\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \frac{n-1}{2}}.$$

Demostración. Escribamos $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ y $n = q_1^{s_1} \cdots q_t^{s_t}$. Entonces

$$\left(\frac{m}{n}\right) = \left(\frac{m}{p_1}\right)^{e_1} \cdots \left(\frac{m}{p_r}\right)^{e_r} = \left(\frac{q_1}{p_1}\right)^{e_1 s_1} \cdots \left(\frac{q_t}{p_1}\right)^{e_1 s_t} \cdots \left(\frac{q_1}{p_r}\right)^{e_r s_1} \cdots \left(\frac{q_t}{p_r}\right)^{e_r s_t}$$

y

$$\left(\frac{n}{m}\right) = \left(\frac{n}{q_1}\right)^{s_1} \cdots \left(\frac{n}{q_t}\right)^{s_t} = \left(\frac{p_1}{q_1}\right)^{s_1 e_1} \cdots \left(\frac{p_r}{q_1}\right)^{s_1 e_r} \cdots \left(\frac{p_1}{q_t}\right)^{s_t e_1} \cdots \left(\frac{p_r}{q_t}\right)^{s_t e_r},$$

de donde se sigue que

$$\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right) = \prod_{i=1}^r \prod_{j=1}^t \left(\left(\frac{p_i}{q_j}\right)\left(\frac{q_j}{p_i}\right)\right)^{e_i s_j};$$

y por la ley de reciprocidad de Gauss sabemos que

$$\left(\frac{p_i}{q_j}\right)\left(\frac{q_j}{p_i}\right) = (-1)^{\frac{p_i-1}{2} \frac{q_j-1}{2}},$$

por lo cual

$$\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^S,$$

donde

$$S := \sum_i \sum_j e_i \left(\frac{p_i-1}{2}\right) s_j \left(\frac{q_j-1}{2}\right) = \sum_i e_i \left(\frac{p_i-1}{2}\right) \sum_j s_j \left(\frac{p_i-1}{2}\right);$$

pero, como observamos en la demostración de V.18-4, p. 126 —vea la congruencia (V.3.1), en la página anterior—,

$$\frac{m-1}{2} \equiv \sum_i e_i \left(\frac{p_i-1}{2}\right) \pmod{2} \quad \text{y} \quad \frac{n-1}{2} \equiv \sum_j s_j \left(\frac{q_j-1}{2}\right) \pmod{2},$$

por lo que

$$S \equiv \frac{m-1}{2} \frac{n-1}{2} \pmod{2},$$

de donde se sigue el resultado deseado. □

Ejercicios

- 23) ¿Tiene soluciones la congruencia $x^2 \equiv -70 \pmod{709}$?
- 24) Un algoritmo para evaluar el símbolo de Jacobi: supongamos que $a < n$ son dos enteros positivos coprimos. Escriba $r_0 := a$ y $r_1 := n$ y usando el algoritmo de la división, factorizando la potencia mayor de 2 que divide al residuo, escribamos

$$r_0 = r_1 q_1 + 2^{s_1} r_2,$$

donde $s_1 \geq 0$ y r_2 es un entero positivo impar $< r_1$. Repitiendo este proceso ahora dividiendo r_1 entre r_2 :

$$r_1 = r_2 q_2 + 2^{s_2} r_3$$

con $s_2 \geq 0$ y r_3 positivo impar $< r_2$, obtenemos una sucesión de enteros:

$$\begin{aligned} r_0 &= r_1 q_1 + 2^{s_1} r_2 \\ r_1 &= r_2 q_2 + 2^{s_2} r_3 \\ &\vdots \\ r_{n-3} &= r_{n-2} q_{n-2} + 2^{s_{n-2}} r_{n-1} \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + 2^{s_{n-1}} \cdot 1, \end{aligned}$$

donde $s_j \geq 0$ y r_j es positivo impar $< r_{j-1}$. El proceso termina cuando el último residuo es una potencia de 2, es decir, cuando $r_1 = 1$ (después de factorizar la potencia de 2 correspondiente), y note que este algoritmo requiere menos pasos que el algoritmo de Euclides para calcular el $\text{mcd}(a, n)$. Ahora, escribamos

$$T := s_1 \cdot \frac{r_1^2 - 1}{8} + \dots + s_{n-1} \cdot \frac{r_{n-1}^2 - 1}{8} + \frac{r_1 - 1}{2} \cdot \frac{r_2 - 1}{2} + \dots + \frac{r_{n-2} - 1}{2} \cdot \frac{r_{n-1} - 1}{2}.$$

Demuestre que

$$\left(\frac{a}{n}\right) = (-1)^T.$$

Sugerencia: usando las partes 1), 2) y 5) de V.18 (p. 125) calcule

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{r_0}{r_1}\right) = (-1)^{s_1 \frac{r_1^2 - 1}{8}} \left(\frac{r_2}{r_1}\right),$$

y luego use la ley de reciprocidad de Jacobi para ver que

$$\left(\frac{r_2}{r_1}\right) = (-1)^{\frac{r_1 - 1}{2} \frac{r_2 - 1}{2}} \left(\frac{r_1}{r_2}\right).$$

- 25) Analice la eficiencia del algoritmo anterior.

V.4 EL CRIPTOSISTEMA DE RABIN

Este criptosistema de clave pública basa su seguridad en la dificultad de calcular raíces cuadradas módulo un entero n ; es decir, dado un entero $a \in \mathbb{Z}/n$ que sabemos que es RC módulo n , hallar $x \in \mathbb{Z}/n$ tal que $x^2 \equiv a \pmod{n}$. De hecho, Rabin demostró que este problema es equivalente al problema de la factorización¹ de un entero. Para la *creación de las claves*, cada una de las personas o entidades involucradas escoge dos primos grandes p, q que además sean congruentes con 3 módulo 4. Después, calcula el módulo $n = pq$. La clave pública es n y la clave privada o secreta es el par de primos (p, q) .

Si otra persona quiere enviar un mensaje con la clave pública n anterior, primero transforma su texto usual a un número b con la condición de que $b < n/2$ y $\left(\frac{b}{n}\right) = 1$ (el símbolo de Jacobi). Si hiciera falta, puede separar el mensaje original en bloques, tal que cada uno de ellos satisfaga la condición anterior. Finalmente, para encriptar el bloque b calcula $a := b^2 \pmod{n}$, y este a es el bloque encriptado que envía.

Para descryptar el mensaje a que recibió la persona A , ésta tiene que usar sus claves privadas p, q ; y como sabe que $a \equiv b^2 \pmod{n}$ y además $n = pq$, observa que la congruencia $a \equiv x^2 \pmod{n}$ es equivalente a las dos congruencias $a \equiv x^2 \pmod{p}$ y $a \equiv x^2 \pmod{q}$, ya que si x es solución de $a \equiv x^2 \pmod{n}$, entonces $n | x^2 - a$, y como $p | n$, entonces $p | x^2 - a$ y similarmente $q | x^2 - a$, por lo cual x es solución de las dos congruencias $a \equiv x^2 \pmod{p}$ y $a \equiv x^2 \pmod{q}$. Recíprocamente, si x es solución de estas dos congruencias, entonces p y q dividen a $x^2 - a$, y como $p \neq q$, entonces $pq | x^2 - a$, por lo que x es solución de $a \equiv x^2 \pmod{n}$. Usando lo anterior y como $p, q \equiv 3 \pmod{4}$, observe que

$$u \equiv a^{(p+1)/4} \pmod{p} \quad \text{y} \quad v \equiv a^{(q+1)/4} \pmod{q}$$

son soluciones de $x^2 \equiv a \pmod{p}$ y $x^2 \equiv a \pmod{q}$, respectivamente, ya que, por ejemplo,

$$u^2 \equiv a^{(p+1)/2} \equiv aa^{(p-1)/2} \equiv a \pmod{p} \quad (\text{por el teorema de Fermat}),$$

y por el teorema chino del residuo (II.11, p. 45) las congruencias $x \equiv u \pmod{p}$ y $x \equiv v \pmod{q}$ tienen una solución $x \pmod{n}$.

¹Note que en los criptosistemas de RSA y ElGamal la seguridad del sistema se cree que es tan difícil como la factorización de un entero en el caso de RSA, o que el problema del logaritmo discreto tiene al menos la misma dificultad. Pero en ambos casos no se ha establecido rigurosamente esta *suposición*, de tal manera que el criptosistema de Rabin es el único donde se ha probado que su seguridad es, en efecto, equivalente a un problema matemático que a su vez se cree que es computacionalmente intratable.

Observamos ahora que, aparentemente, hay un problema con el proceso de descryptamiento anterior, ya que no se tiene una única solución x a la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{n}$:

PROPOSICIÓN V.20. *Si $n = pq$, con p, q primos distintos y si a es coprimo con n , entonces la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{n}$ tiene exactamente cuatro soluciones módulo n .*

Demostración. Las soluciones de la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{n}$ corresponden a soluciones de las congruencias $x^2 \equiv a \pmod{p}$ y $x^2 \equiv a \pmod{q}$. Sea c una solución a la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{p}$ tal que $1 \leq c < p$ y sea $c' = p - c$. Similarmente, sea d una solución de $x^2 \equiv a \pmod{q}$, con $1 \leq d < q$ y sea $d' = q - d$. Entonces $c' \equiv -c \pmod{p}$ y $d' \equiv -d \pmod{q}$ son soluciones también de las congruencias correspondientes. Así, para cada una de las cuatro combinaciones posibles,

$$\begin{array}{ll} x \equiv c \pmod{p} & \text{y} \quad x \equiv d \pmod{q} \\ x \equiv c \pmod{p} & \text{y} \quad x \equiv d' \pmod{q} \\ x \equiv c' \pmod{p} & \text{y} \quad x \equiv d \pmod{q} \\ x \equiv c' \pmod{p} & \text{y} \quad x \equiv d' \pmod{q}, \end{array}$$

el teorema chino del residuo nos da una solución de $x^2 \equiv a \pmod{n}$. □

Sin embargo, el problema anterior se desvanece con la variante introducida por Williams al método de encriptamiento de Rabin; a saber: la elección de los primos p, q como $\equiv 3 \pmod{4}$ y la elección de los bloques b tales que $b < n/2$ y con símbolo de Jacobi $\left(\frac{b}{n}\right) = 1$, ya que esto permite distinguir entre las cuatro soluciones anteriores la que corresponde al mensaje b :

TEOREMA V.21. *De las cuatro soluciones x_1, x_2, x_3, x_4 de $x^2 \equiv a \pmod{4}$, exactamente una x_i satisface que $x_i < n/2$ y $\left(\frac{x_i}{n}\right) = 1$.*

Demostración. Con la notación de la demostración de la proposición anterior se tiene que

$$\begin{array}{ll} c^2 \equiv a \pmod{p} & c'^2 \equiv a \pmod{p} \\ d^2 \equiv a \pmod{q} & d'^2 \equiv a \pmod{q}; \end{array}$$

y también sabemos que, como $c' = p - c$, entonces $c' \equiv -c \pmod{p}$, por lo cual

$$\left(\frac{c'}{p}\right) = \left(\frac{-c}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{c}{p}\right) = -\left(\frac{c}{p}\right),$$

porque $p \equiv 3 \pmod{4}$ implica que $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$. Similarmente, $\left(\frac{d'}{q}\right) = -1$. Se sigue que de c, c' una es RC y la otra es NRC módulo p , por lo que sin perder generalidad podemos suponer que c es RC y c' es NRC módulo p , y similarmente podemos suponer que d es RC y d' es NRC módulo q . Entonces, si en la proposición anterior tomamos x_1 la solución simultánea de $x \equiv c \pmod{p}$ y $x \equiv d \pmod{q}$, se tiene que

$$\left(\frac{x_1}{n}\right) = \left(\frac{x_1}{p}\right)\left(\frac{x_1}{q}\right) = \left(\frac{c}{p}\right)\left(\frac{d}{q}\right) = (+1)(+1) = +1.$$

Similarmente, tomando x_2 la solución simultánea de $x \equiv c \pmod{p}$ y $x \equiv d'$ (mód q), x_3 la solución simultánea de $x \equiv c' \pmod{p}$ y $x \equiv d \pmod{q}$, x_4 la solución simultánea de $x \equiv c' \pmod{p}$ y $x \equiv d' \pmod{q}$, se tiene que

$$\left(\frac{x_2}{n}\right) = \left(\frac{x_2}{p}\right)\left(\frac{x_2}{q}\right) = \left(\frac{c}{p}\right)\left(\frac{d'}{q}\right) = (+1)(-1) = -1,$$

$$\left(\frac{x_3}{n}\right) = \left(\frac{x_3}{p}\right)\left(\frac{x_3}{q}\right) = \left(\frac{c'}{p}\right)\left(\frac{d}{q}\right) = (-1)(+1) = -1,$$

$$\left(\frac{x_4}{n}\right) = \left(\frac{x_4}{p}\right)\left(\frac{x_4}{q}\right) = \left(\frac{c'}{p}\right)\left(\frac{d'}{q}\right) = (-1)(-1) = +1,$$

y así eliminamos dos de las soluciones, a saber, las que corresponden al símbolo de Jacobi -1 . Finalmente, de x_1 y x_4 que tienen símbolo de Jacobi $+1$, observamos que como $x_4 = n - x_1$, entonces sólo uno de x_1 o x_4 es menor que $n/2$. $\square$

Ejercicios

- 26) Un ataque al criptosistema de Rabin: supongamos que dos personas A y B se están comunicando usando el criptosistema de Rabin con clave pública n y que una tercera persona C , de alguna forma, tiene acceso a las computadoras donde se están intercambiando estos mensajes. La persona C puede entonces enviar mensajes de una computadora a la otra, encriptándolos con la clave pública n y desenscriptándolos usando el programa de desenscriptamiento de la otra computadora, pero no tiene acceso a las claves privadas (es decir, usa los programas incluidos como una *caja negra* en la que entran textos en bloques y salen encriptados o entran bloques de textos encriptados y salen textos desenscriptados, pero no hay nada que esta tercera persona pueda leer del programa fuente, sólo tiene acceso a los ejecutables). Supongamos ahora que C escoge al azar un mensaje b tal que

$b < n$ (lo cual puede hacer porque sí conoce n) y además tal que $\left(\frac{b}{n}\right) = -1$ (note que esto también lo puede hacer, en promedio en dos intentos, ya que la mitad de los enteros son residuos cuadráticos y la otra mitad son no residuos cuadráticos). Entonces, C usa el programa de encriptamiento para obtener $a = b^2 \pmod{n}$ y usando la otra computadora lo descripta con el programa incluido.

- I. Muestre que al usar el programa de descriptamiento C obtiene una raíz cuadrada b' de a distinta de la b que envió. Así, C tiene dos soluciones de la congruencia $x^2 \equiv a \pmod{n}$.
 - II. Ayuda a C a demostrar que si x, y, z son enteros y $x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$ con $x \not\equiv y \pmod{n}$, entonces $\text{mcd}(x - y, n)$ es un factor no trivial de n .
 - III. Así, C ya encontró los factores primos de n y por lo tanto tiene las claves de descriptamiento, puede dejar las computadoras que usó ilegalmente, borra sus huellas y ya puso a A y B en un predicamento.
- 27) Este ejercicio muestra que es relativamente fácil escoger los bloques b para ser enviados con la condición de que $\left(\frac{b}{n}\right) = 1$, para $n = pq$.
- I. Sea n un entero impar libre de cuadrados (es decir, no divisible por el cuadrado de un primo). Demuestre que existe un entero a coprimo con n tal que $\left(\frac{a}{n}\right) = -1$.
 - II. Demuestre que $\sum \left(\frac{k}{n}\right) = 0$, donde la suma recorre todos los enteros k en un sistema reducido de residuos módulo n .
 - III. Demuestre que, en un sistema reducido de residuos módulo n , la mitad tienen símbolo de Jacobi $+1$ y la otra mitad -1 .

VI. SUMAS DE POTENCIAS

EL ESTUDIO de ecuaciones polinomiales con coeficientes enteros (o racionales) y cuyas soluciones se busca que sean también enteras (o racionales) se suele agrupar bajo el nombre de *ecuaciones diofantinas*, a fin de reconocer que ejemplos de éstas fueron estudiadas sistemáticamente por Diofanto de Alejandría, alrededor del año 250 de nuestra era, y aparecen en su *Arithmetica* bajo la forma de “problemas” explícitos, cuya solución se da también explícitamente; pero son elegidos de tal manera que uno tiene que pensar que Diofanto tenía algún método general para obtener dichas soluciones de algunos de estos “problemas prácticos”. Por supuesto, hay una prehistoria importante del estudio de estas ecuaciones y se remonta a los Babilonios, quienes, por razones que al principio podrían parecernos prácticas, recopilaban tablas de triángulos rectángulos con lados enteros, dando los números correspondientes a sus tres lados, por ejemplo, en la tableta conocida como Plimpton 322, fechada entre 1900 y 1600 a.C., y que contiene quince ternas tales.¹

En los *Elementos* de Euclides (libro x, proposición 29) se da una demostración de las fórmulas que veremos en la primera sección de este capítulo para generar todas las “ternas pitagóricas”, misma que debió ser conocida por Diofanto. Estos conocimientos de la antigüedad sobrevivieron gracias a los matemáticos árabes, en el periodo que solemos llamar la Edad Media europea, ya sea en sus versiones griegas originales, o en traducciones al latín o al árabe; y matemáticos árabes añadieron importantes descubrimientos al estudio de estas ecuaciones diofantinas, incluyendo su creación del álgebra y la introducción en Europa de la notación posicional en base 10 de los números que llamamos arábigos. Un ejemplo de un *problema diofantino* estudiado por los matemáticos árabes del siglo x es el de los *números congruentes*, raíces de cuyo estudio se encuentran también en Diofanto, y que pregunta por la existencia de triángulos rectángulos con lados racionales y cuya área sea un racional dado. Los matemáticos árabes del siglo x formulaban el problema anterior de la forma siguiente: si $d > 0$ es un racional positivo, tal que existe un triángulo rectángulo (a, b, c) con lados racionales y área d , entonces poniendo $x = (c/2)^2$ se tiene que $x - d, x, x + d$ son cuadrados de racionales. En otras palabras, dado

¹Un estudio de la matemática en esta tableta está en *Mathematical Cuneiform Texts* de O. Neugebauer y A. Sachs, American Oriental Society, New Haven, 1945, pp. 38-41.

el racional $d > 0$, existen tres cuadrados racionales en progresión aritmética con diferencia común (*congruum*, en latín) d . Se dice entonces que el racional $d > 0$ es un *número congruente*. Quizá sea importante mencionar que el problema de los números congruentes anteriores lleva en forma natural a estudiar una ecuación diofantina en dos variables, que tiene la forma $y^2 = x^3 - d^2x$; y algunas conjeturas asociadas al estudio de estas ecuaciones cúbicas tienen relevancia actual y son parte de un área de investigación importante.

Por supuesto que hay otras fuentes griegas en el estudio de las ecuaciones diofantinas, especialmente Arquímedes, quien —en un manuscrito descubierto por el crítico y dramaturgo alemán G. E. Lessing y publicado por él en 1773— describe en un poema de 44 líneas en griego unas condiciones algebraicas, relacionadas con el “ganado de Helios”, el dios Sol, que llevan a estudiar la ecuación $x^2 - 4\,729\,494\,y^2 = 1$, un ejemplo de *ecuaciones de Pell*, a las cuales dedicaremos el capítulo siguiente.

En la Alta Edad Media, Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, publica en 1225 su *Liber Quadratorum*, y en algunas secciones de éste estudia un problema heredado de Diofanto; a saber, cuáles números se pueden escribir como suma de dos cuadrados y encuentra la identidad algebraica que expresa el producto de la suma de dos cuadrados como la suma de dos cuadrados, lo cual veremos en la tercera sección de este capítulo (pp. 145 y ss.). De alguna manera, con Fibonacci comienza la introducción en la Europa medieval de los conocimientos matemáticos preservados, recreados y, en parte importante, inventados por los árabes.

Hacia 1621, Bachet publica el texto griego conocido de la *Arithmetica* de Diofanto junto con su traducción al latín y añade extensos comentarios propios. Este es el libro que Fermat estudia y en cuyos márgenes escribiría las notas de algunos de sus descubrimientos y conjeturas que aún resuenan en nuestra época. Con Fermat ya podemos pensar que la edad moderna de la teoría de números comienza, y en su extensa correspondencia con Mersenne, Huyghens, Pascal, Wallis, Frenicle de Bessy y otros matemáticos, comparte sus descubrimientos y conjeturas (a veces, en forma de retos), y éstos, un siglo después atraerían a Euler, mediante una carta de Goldbach en 1729, donde éste le pregunta sus ideas acerca de la afirmación de Fermat de que los enteros de la forma $2^{2^n} + 1$ son primos. En su respuesta Euler, además de expresar unas dudas sobre la afirmación de Fermat, se interesa por los trabajos de éste, y en 1730 muestra su asombro por la afirmación de Fermat de que todo entero positivo se puede expresar como la suma de cuatro cuadrados.

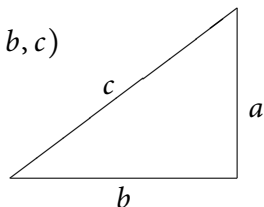
Sirva el bosquejo histórico anterior para mostrar la continuidad del interés de los matemáticos por el estudio de “problemas diofantinos”, desde la curiosidad puramente matemática de los matemáticos babilonios por las ternas

pitagóricas hasta la aritmética de las curvas elípticas, de alguna forma incluida en el estudio de los números congruentes antes mencionados y que se encuentra en una de las corrientes de investigación más importantes de la matemática actual.

VI.1 TERNAS PITAGÓRICAS

Las *ternas pitagóricas* son ternas de números enteros (a, b, c) que satisfacen la igualdad

$$a^2 + b^2 = c^2,$$



es decir, que satisfacen el *teorema de Pitágoras*.

Usaremos la notación (a, b, c) para la terna pitagórica correspondiente al triángulo con catetos a, b e hipotenusa c . Hay muchos de estos triángulos, el más famoso de ellos es $(3, 4, 5)$. Algunos ejemplos son

$$3^2 + 4^2 = 5^2 \quad 5^2 + 12^2 = 13^2 \quad 8^2 + 15^2 = 17^2 \quad 28^2 + 45^2 = 53^2.$$

Una primera pregunta que se ocurre es: ¿hay un número infinito de ternas pitagóricas? La respuesta es afirmativa y la razón es muy simple: si (a, b, c) es una terna pitagórica (por ejemplo, cualquiera de las listadas anteriormente) y si d es cualquier entero, entonces (da, db, dc) también es una terna pitagórica ya que

$$(da)^2 + (db)^2 = d^2(a^2 + b^2) = d^2c^2 = (dc)^2.$$

Claramente estas nuevas ternas pitagóricas no son muy interesantes ya que provienen en forma obvia de otra terna pitagórica. Por eso basta considerar aquellas ternas pitagóricas donde los números a, b, c no tengan un factor en común además del 1, y las llamamos *ternas pitagóricas primitivas*.

Ejemplo 1. Son ternas pitagóricas primitivas

$$(3, 4, 5); (5, 12, 13); (8, 15, 17); (7, 24, 25); (20, 21, 29); (9, 40, 41); \\ (12, 35, 37); (11, 60, 61); (28, 45, 53); (33, 56, 65); (16, 63, 65).$$

Y las preguntas iniciales son: ¿hay un número infinito de ternas pitagóricas primitivas (TPP)?, y ¿cómo las encontramos todas? Comenzamos con algunas observaciones sobre la lista anterior de TPP.

OBSERVACIONES.

1) Si (a, b, c) es una TPP, entonces de a y b uno es par y el otro impar, y c siempre es impar. Esto es fácil de verificar: primero, supongamos que a y b

son ambos pares. Entonces, de la ecuación $a^2 + b^2 = c^2$ se sigue que c también será par. Por lo tanto, a , b y c tienen el factor 2 en común, lo cual contradice que (a, b, c) es primitiva. Supongamos ahora que a y b son ambos impares. De nuevo, la ecuación pitagórica $a^2 + b^2 = c^2$ implica que c es entonces par. Esto quiere decir que existen enteros x, y, z tales que $a = 2x + 1$, $b = 2y + 1$, $c = 2z$, y como $a^2 + b^2 = c^2$, se tiene que $(2x + 1)^2 + (2y + 1)^2 = (2z)^2$, es decir, $4x^2 + 4x + 1 + 4y^2 + 4y + 1 = 4z^2$ y, dividiendo entre 2, queda

$$2(x^2 + x + y^2 + y) + 1 = 2z^2,$$

o sea, un número impar es igual a un número par. Una horrible contradicción. Hemos así verificado que no puede suceder que a y b tengan la misma paridad, y por lo tanto deben tener paridades opuestas como se quería. $\square$

Resumiendo, si (a, b, c) es una TPP, cambiando el orden de a o b si hiciera falta, podemos suponer que

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \text{con} \quad \begin{cases} a & \text{impar} \\ b & \text{par} \\ a, b, c & \text{sin factores comunes.} \end{cases}$$

2) Observemos ahora que, como a y c son impares, entonces $c + a$ y $c - a$ son ambos pares. Pongamos $m := (c + a)/2$ y $n := (c - a)/2$. Se tiene entonces que $m > n$, $m + n = c$ y $m - n = a$, y así cualquier divisor común de m y n es un divisor común de c y a , y como $\text{mcd}(c, a) = 1$, ello implica que $\text{mcd}(m, n) = 1$. Ahora, de la ecuación $a^2 + b^2 = c^2$ se tiene que

$$b^2 = c^2 - a^2 = (c - a)(c + a) = 4mn,$$

por lo que $mn = (b/2)^2$, y como m y n son coprimos, la igualdad anterior implica que tanto m como n deben ser cuadrados, digamos $m = u^2$, $n = v^2$, y como $m > n$, entonces $u > v$. Además,

$$a = m - n = u^2 - v^2, \quad c = m + n = u^2 + v^2, \quad b^2 = 4mn = 4u^2v^2,$$

es decir, $b = 2uv$. Observe finalmente que u y v son de paridades opuestas, porque si no fuera así a sería par, lo cual no es posible por el análisis que hicimos antes. También, u y v son coprimos porque cualquier divisor de u y v divide a a y c y por lo tanto a b . Hemos así probado la mitad del teorema siguiente:

TEOREMA VI.1. *Una terna pitagórica (a, b, c) , con b par, es primitiva si y sólo si*

$$a = u^2 - v^2 \quad b = 2uv \quad c = u^2 + v^2$$

con $u > v \geq 1$ enteros coprimos de paridades opuestas.

Demostración. Sólo resta probar que si a, b, c están definidas como en el teorema, entonces forman una TPP. En efecto, calculando

$$a^2 + b^2 = (u^2 - v^2) + (2uv)^2 = (u^2 + v^2)^2 = c^2;$$

así, (a, b, c) es una terna pitagórica. Note ahora que como u y v tienen paridades opuestas, entonces a y c son impares. También, como $c + a = 2u^2$ y $c - a = 2v^2$, si p es un primo divisor común de c y a , entonces p es impar porque a y c lo son y además $p|c + a = 2u^2$ y $p|c - a = 2v^2$, y por lo tanto $p|u$ y $p|v$, en contradicción con una de las hipótesis. Se sigue que a y c son coprimos, y por lo tanto (a, b, c) es una terna pitagórica primitiva. $\square$

VI.1.1 Una excursión por la geometría

Usando un poco de aritmética hemos descrito todas las soluciones enteras de la ecuación pitagórica

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

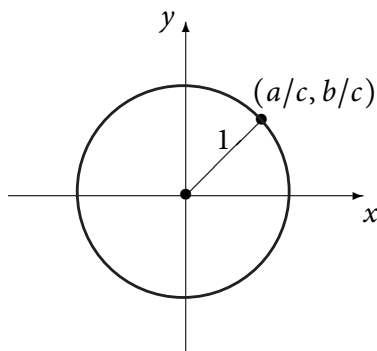
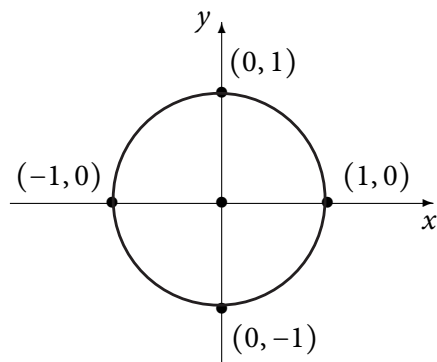
y observemos ahora que si dividimos esta igualdad entre c^2 obtenemos

$$(a/c)^2 + (b/c)^2 = 1;$$

de tal forma que el par ordenado de números racionales (fracciones o cocientes de enteros) $(a/c, b/c)$ es una solución de la ecuación en dos variables

$$x^2 + y^2 = 1,$$

que representa un círculo $\mathcal{C}$ de radio 1 y centro el origen $(0, 0)$.



Hemos mostrado así que cada solución entera de la ecuación pitagórica $a^2 + b^2 = c^2$ nos da un punto racional (es decir, con coordenadas racionales) en el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$. Recíprocamente, si $(u/v, r/w)$ es un punto racional en el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, entonces $(u/v)^2 + (r/w)^2 = 1$ y, eliminando denominadores, queda $(uw)^2 + (rv)^2 = (vw)^2$, es decir, (uw, rv, vw) es una terna pitagórica (no necesariamente

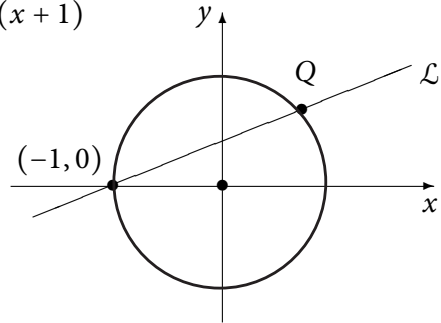
primitiva). Resumiendo, hemos mostrado que existe una correspondencia bi-unívoca entre el conjunto de ternas pitagóricas (a, b, c) y el conjunto de puntos racionales (x, y) en el círculo unitario $\mathcal{C}$. El problema es entonces describir todos los puntos racionales del círculo unitario $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 = 1$. Para hacer lo anterior, notamos primero que el círculo $\mathcal{C}$ tiene cuatro puntos obvios con coordenadas racionales —de hecho, enteras—: $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 1)$.

Supongamos ahora que m es cualquier número racional y consideremos la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $(-1, 0)$ y tiene pendiente m :

$$\mathcal{L}: y = m(x + 1)$$

Es claro que la intersección de la recta $\mathcal{L}$ con el círculo $\mathcal{C}$ consiste exactamente en dos puntos, uno de los cuales es $(-1, 0)$. Para hallar el otro punto Q en la intersección $\mathcal{L} \cap \mathcal{C}$ necesitamos resolver las ecuaciones siguientes

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{y} \quad y = m(x + 1)$$



para x y y . Para esto, sustituimos la segunda ecuación en la primera para obtener

$$x^2 + (m(x + 1))^2 = 1,$$

es decir,

$$(m^2 + 1)x^2 + 2m^2x + (m^2 - 1) = 0, \quad (\text{VI.1.1})$$

donde la última ecuación es una ecuación cuadrática en x , la cual podemos resolver usando la fórmula conocida; sin embargo, como sabemos que $x = -1$ es una solución de (VI.1.1) ya que $(-1, 0) \in \mathcal{L} \cap \mathcal{C}$, entonces $x + 1 = x - (-1)$ debe dividir a (VI.1.1), y así

$$\frac{(m^2 + 1)x^2 + 2m^2x + (m^2 - 1)}{x + 1} = (m^2 + 1)x + (m^2 - 1),$$

por lo que la segunda solución de (VI.1.1) debe ser la única raíz de la ecuación lineal $(m^2 + 1)x + (m^2 - 1) = 0$, es decir,

$$x = \frac{1 - m^2}{1 + m^2},$$

y substituyendo este valor de x en $y = m(x + 1)$ obtenemos

$$y = m \left(\frac{1 - m^2}{1 + m^2} + 1 \right) = \frac{2m}{1 + m^2}.$$

Resumiendo lo anterior, el punto Q tiene coordenadas

$$Q = (x, y) = \left(\frac{1 - m^2}{1 + m^2}, \frac{2m}{1 + m^2} \right),$$

y éstas son racionales porque m es racional. Así, para cada racional m hemos producido un punto racional en el círculo $\mathcal{C}$ simplemente intersectando $\mathcal{C}$ con la recta $\mathcal{L}$ que pasa por $(-1, 0)$ y tiene pendiente m . Recíprocamente, es fácil ver que si (x, y) es un punto racional en el círculo $x^2 + y^2 = 1$, entonces la recta que pasa por $(-1, 0)$ y (x, y) tiene pendiente racional. Hemos así descrito todos los puntos racionales del círculo $x^2 + y^2 = 1$.

TEOREMA VI.2. *Todos los puntos racionales (x, y) del círculo $x^2 + y^2 = 1$ están dados por*

$$(x, y) = \left(\frac{1 - m^2}{1 + m^2}, \frac{2m}{1 + m^2} \right),$$

donde m recorre todos los números racionales.

Note que la única excepción es el punto $(-1, 0)$, el cual es el límite de los puntos descritos por el teorema cuando $m \rightarrow \infty$. $\square$

OBSERVACIÓN. Al principio de esta sección vimos que a cada punto racional de $\mathcal{C}$ le corresponde una terna pitagórica; en vista de la descripción anterior de los puntos racionales de $\mathcal{C}$, si

$$(x, y) = \left(\frac{1 - m^2}{1 + m^2}, \frac{2m}{1 + m^2} \right)$$

es uno de tales puntos racionales, escribiendo $m = v/u$ con v, u enteros, se tiene que

$$(x, y) = \left(\frac{1 - m^2}{1 + m^2}, \frac{2m}{1 + m^2} \right) = \left(\frac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2}, \frac{2uv}{u^2 + v^2} \right)$$

por lo que la terna pitagórica correspondiente resulta

$$(a, b, c) = (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2),$$

que no necesariamente es primitiva. Para obtener las TPP necesitamos suponer que $m = u/v$ se ha escrito en forma simplificada, es decir, con u, v coprimos y con paridades opuestas (y además, como queremos ternas de enteros positivos, debemos suponer que u y v son ambos positivos con $u > v$). Por el teorema VI.1 (p. 137) lo anterior recupera todas las TPP.

Ejercicios

- 1) Hemos visto que si (a, b, c) es una terna pitagórica primitiva entonces uno de a o b es impar y el otro es par. Use el mismo tipo de argumento para mostrar que uno de los enteros a o b debe ser un múltiplo de 3.
- 2) Examinando la lista de ternas pitagóricas primitivas del ejemplo 1 (p. 136) y aumentando esta lista si hiciera falta, haga una conjetura sobre cuándo algún entero de la terna pitagórica primitiva (a, b, c) es un múltiplo de 5. Trate de mostrar que su conjetura es correcta.
- 3) Para cada una de las siguientes preguntas, comience primero compilando datos, después examine los datos obtenidos, formule una conjetura y finalmente trate de probar que su conjetura es correcta (pero no se preocupe mucho si esta parte del problema no la puede hacer, algunas partes no son tan fáciles):
 - I. ¿Qué números impares a pueden aparecer en una terna pitagórica primitiva (a, b, c) ?
 - II. ¿Qué números pares b pueden aparecer en una terna pitagórica primitiva (a, b, c) ?
 - III. ¿Qué números c pueden aparecer en una terna pitagórica primitiva (a, b, c) ?
- 4) En la lista de ternas pitagóricas primitivas que hicimos en el ejemplo 1 aparecieron los dos ejemplos siguientes: $(33, 56, 65)$ y $(16, 63, 65)$, es decir, son dos ternas pitagóricas primitivas con el mismo c .
 - I. Encuentre otro ejemplo (o varios) de ternas pitagóricas primitivas con el mismo valor de c .
 - II. ¿Puede encontrar tres ternas pitagóricas primitivas con el mismo valor de c ?
 - III. ¿Habrá más de tres ternas pitagóricas primitivas con el mismo valor c ? Justifique su respuesta.
- 5) Sea $n \geq 3$ un entero. Demuestre que existe una terna pitagórica con n como uno de sus miembros.
- 6) Demuestre que existen infinitas ternas pitagóricas primitivas (a, b, c) tales que b es par y cuadrado perfecto.

- 7) Sea (a, b, c) una terna pitagórica primitiva. ¿Es posible que $b - a$ sea un cuadrado mayor que 1?
- 8) Para cada terna pitagórica primitiva (a, b, c) de las que listamos en el ejemplo 1, compute la cantidad $2c - 2a$. Haga una conjetura sobre la forma de estas cantidades. Demuestre su conjetura.
- 9) En forma similar a como obtuvimos todos los puntos con coordenadas racionales del círculo $x^2 + y^2 = 1$, usando el punto $(-1, 0)$ para *barrer* todas las soluciones racionales, considere ahora el círculo $x^2 + y^2 = 2$. Use rectas que pasen por el punto $(1, 1)$ para describir todos los puntos con coordenadas racionales en este círculo. ¿Qué falla si tratamos de aplicar el mismo procedimiento para hallar todos los puntos con coordenadas racionales en el círculo $x^2 + y^2 = 3$? Justifique su respuesta.
- 10) Encuentre una fórmula para todos los puntos con coordenadas racionales en la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$, con base en que el punto $(-1, 0)$ está en esta hipérbola.

VI.2 LA CONJETURA DE FERMAT

Hemos visto al principio del capítulo que la ecuación pitagórica

$$x^2 + y^2 = z^2$$

tiene una infinidad de soluciones enteras (a, b, c) , llamadas *ternas pitagóricas*. De hecho, las ternas pitagóricas primitivas (es decir, aquellas ternas pitagóricas con máximo común divisor 1) se obtienen mediante las fórmulas siguientes escogiendo dos enteros coprimos $s \geq t \geq 1$ con paridades opuestas y se tiene entonces que

$$a = s^2 - t^2 \quad b = 2st \quad c = s^2 + t^2.$$

Todo esto ya era conocido desde los tiempos de Diofanto de Alejandría (alrededor del año 250 de nuestra era), quien escribió un tratado de aritmética, en el que recopiló lo conocido hasta su época, en particular los resultados citados antes sobre las ternas pitagóricas. Es este tratado el que Fermat estudió en el siglo XVII de nuestra era y en cuyo margen conjeturó que las ecuaciones análogas (de grado superior) a la pitagórica: $x^n + y^n = z^n$ no tienen soluciones no triviales (esto es, con $xyz \neq 0$) si $n \geq 3$.

La historia de la *conjetura de Fermat*, a veces también conocida como el *último teorema de Fermat*, ha sido contada tantas veces que es tentador omitir esta parte. Sin embargo, lo irresistible de esta historia es la suposición de que

Pierre de Fermat (1601-1665) tuvo alguna vez una demostración de esta conjetura que luego se perdió con el transcurso del tiempo, porque nunca la publicó. Esta historia, muy posiblemente apócrifa, ha contribuido sin duda a la popularidad de esta conjetura, aunada también a la aparente simplicidad de su formulación. Lo cierto de esta historia es que comienza con la nota que escribió Fermat en un margen de su ejemplar de la *Arithmetica* de Diofanto. Este ejemplar con las anotaciones de Fermat se ha perdido y sólo conocemos de su existencia por la publicación de una edición de la *Arithmetica* por Samuel de Fermat, hijo de Pierre de Fermat, y en esta edición el hijo de Fermat transcribió la nota de su padre bajo los textos griego y latino de la pregunta 8 del libro II de Diofanto. Esta nota dice textualmente:

OBSERVATIO DOMINI PETRI DE FERMAT.

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere: cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caparet.

O, en nuestro rudo español:

OBSERVACIÓN DEL SEÑOR PIERRE DE FERMAT.

Es imposible separar un cubo en dos cubos, o una cuarta potencia en dos cuartas potencias o, en general, cualquier potencia mayor que la segunda en dos potencias similares. He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa de esto, pero este margen es demasiado pequeño y no cabe.

O, en notación matemática:

CONJETURA DE FERMAT. Si $n \geq 3$ es un entero, entonces la ecuación $x^n + y^n = z^n$ no tiene soluciones enteras distintas de cero.

A continuación probaremos la conjetura de Fermat para el caso del exponente $n = 4$:

TEOREMA VI.3. La ecuación $x^4 + y^4 = z^4$ no tiene soluciones enteras no triviales.

Demostración. Observemos primero que si (a, b, c) es una solución no trivial de $x^4 + y^4 = z^4$, se tiene entonces que $a^4 + b^4 = (c^2)^2$, por lo que (a, b, c^2) es una solución de la ecuación $x^4 + y^4 = z^2$. Es decir, toda solución de $x^4 + y^4 = z^4$ da lugar a una solución de $x^4 + y^4 = z^2$, y así basta probar que esta última ecuación no tiene soluciones no triviales. Note ahora que como los exponentes en esta ecuación son pares, podemos suponer que las soluciones no triviales (a, b, c) ,

si las hay, son con enteros positivos, y así podemos escoger una solución tal con c positivo mínimo. Note también que entonces a y b deben ser coprimos, porque si existe un primo p tal que divida a a y a b , entonces $p^4 | a^4$ y $p^4 | b^4$, por lo que $p^4 | c^2$, y así $p^2 | c$, por lo cual dividiendo $a^4 + b^4 = c^2$ entre p^4 se tiene que

$$(a/p)^4 + (b/p)^4 = (c/p^2)^2,$$

y consecuentemente se tendría otra solución de $x^4 + y^4 = z^2$ con $c/p^2 < c$, en contradicción con la minimalidad de c . Se sigue que (a^2, b^2, c) es una solución de $x^2 + y^2 = z^2$ con las componentes coprimas, y por lo tanto es una TPP. Por VI.1 (p. 137) se sigue que a^2 y b^2 tienen paridades opuestas, y podemos asumir que b^2 es par. Por VI.1 existen enteros coprimos y con paridades opuestas $u > v$ tales que

$$a^2 = u^2 - v^2, \quad b^2 = 2uv, \quad c = u^2 + v^2,$$

y note que la primera igualdad nos dice que $a^2 + v^2 = u^2$, por lo que (a, v, u) es una terna pitagórica, y es primitiva porque u y v son coprimos. Además, como a es impar, entonces v es par y de nuevo por VI.1 existen enteros coprimos $s > t \geq 1$ tales que

$$a = s^2 - t^2, \quad v = 2st, \quad u = s^2 + t^2,$$

y por lo tanto $b^2 = 2uv = 4ust$, y como u, s, t son coprimos entonces la igualdad anterior implica que son cuadrados perfectos y así $s = m^2$, $t = n^2$, $u = r^2$. Usando ahora que $u = s^2 + t^2$ se sigue que

$$m^4 + n^4 = r^2,$$

es decir, (m, n, r) es otra solución de $x^4 + y^4 = z^2$, y finalmente note que como $r^2 = u$ entonces $c = u^2 + v^2 = r^4 + v^2$, y por lo tanto $r < c$, en contradicción con la minimalidad de c . $\square$

Ejercicios

- 11) En forma análoga al teorema VI.3 (en la página anterior), demuestre que la ecuación $x^4 - y^4 = z^2$ no tiene soluciones enteras no triviales.
- 12) Use el teorema VI.3 para concluir que para demostrar la conjetura de Fermat, basta considerar exponentes primos $p \geq 3$; esto es, basta probar que las únicas soluciones de $x^p + y^p = z^p$ son las triviales, para $p \geq 3$ primo.
- 13) Usando el método de descenso infinito, demuestre que la ecuación

$$y^2 = x^3 + xz^4$$

no tiene soluciones no triviales.

- 14) Demuestre que no existen enteros positivos a, b tales que $a^2 + b^2$ y $a^2 - b^2$ son cuadrados perfectos.
- 15) Sea (a, b, c) una terna pitagórica. Demuestre que el área del triángulo correspondiente no puede ser un cuadrado perfecto.

VI.3 SUMAS DE DOS CUADRADOS

En la *Arithmetica* de Diofanto ya se pregunta por cuáles enteros se pueden representar como la suma de dos cuadrados. En el siglo XVII Fermat retoma esta pregunta, y en una carta a Mersenne, fechada en la navidad de 1640, Fermat le comenta que puede probar que todos los primos de la forma $p = 4k + 1$ se pueden expresar como la suma de dos cuadrados; dice que para demostrar esto usa su método de “descenso infinito”,² y esta es la forma en que Euler lo demuestra un siglo después, en 1745:

TEOREMA VI.4 (Fermat, Euler). *Sea p un primo impar. Entonces p es suma dos cuadrados si y sólo si $p \equiv 1 \pmod{4}$.*

Demostración. Supongamos que $p = a^2 + b^2$, con a, b enteros. Como p es impar, entonces uno de a o b es impar y el otro par. Sin perder generalidad, podemos suponer que $a = 2m + 1$ y $b = 2n$. Entonces,

$$p = a^2 + b^2 = (2m + 1)^2 + (2n)^2 = 4m^2 + 4m + 1 + 4n^2 \equiv 1 \pmod{4}.$$

Supongamos ahora que $p \equiv 1 \pmod{4}$. Antes de probar que $p = a^2 + b^2$, consideremos el problema de escribir un múltiplo de p como suma de cuadrados. Para esto, notemos que como $p \equiv 1 \pmod{4}$, entonces su símbolo de Legendre $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$, es decir, -1 es RC módulo p , por lo que la congruencia $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ tiene una solución, digamos $x = A \leq p - 1$, de tal forma que $A^2 + 1 = Mp$ para algún M . Notemos entonces que tomando $B = 1$ ya mostramos que el múltiplo Mp es suma de cuadrados: $Mp = A^2 + B^2$. Si sucediera que $M = 1$ ya acabamos. Supongamos que éste no es el caso, o sea, supongamos que $M \geq 2$. Usando el método del “descenso infinito” de Fermat mostraremos primero que existen otros enteros positivos a, b, m tales que $a^2 + b^2 = mp$ y además $m \leq M - p$. Si $m = 1$, ya acabamos. Si $m \geq 2$, repetimos el mismo procedimiento anterior, y como el entero $m \geq 1$, por el principio del buen orden el procedimiento anterior debe terminar.

²Es decir, el principio del buen orden.

Sólo falta entonces mostrar cómo producir los enteros a, b, m del primer paso del “descenso infinito” anterior. Para esto, comenzamos observando que se tiene la identidad algebraica siguiente, que expresa un producto de una suma de cuadrados como suma de cuadrados:

$$(a^2 + b^2)(A^2 + B^2) = (aA + bB)^2 + (bA - aB)^2, \quad (\text{VI.3.1})$$

la cual se verifica simplemente realizando los productos indicados en ambos lados de la igualdad.

Regresando ahora a nuestro primo $p \equiv 1 \pmod{4}$, sabemos que existen enteros A, M , con $0 \leq A \leq p-1$, tales que $A^2 + 1 = Mp$ y poniendo $B = 1$ ya escribimos $A^2 + B^2 = Mp$. Entonces, como $A^2 \leq (p-1)^2$, se tiene que

$$M = \frac{A^2 + B^2}{p} \leq \frac{(p-1)^2 + 1^2}{p} = \frac{p(p-2) + 2}{p} = p - 2 + \frac{2}{p} \leq p - 1 < p.$$

Escojamos ahora los enteros a y b en el sistema completo de residuos $-(1/2)M \leq a, b \leq (1/2)M$ módulo M , tales que

$$a \equiv A \pmod{M}, \quad b \equiv B \pmod{M}. \quad (\text{VI.3.2})$$

Se tiene entonces que

$$a^2 + b^2 \equiv A^2 + B^2 = Mp \equiv 0 \pmod{M},$$

y por lo tanto $a^2 + b^2 = Mm$, para algún $m \geq 0$. Mostraremos ahora que

- 1) $M \mid bA - aB$,
- 2) $M \mid aA + bB$,
- 3) $1 \leq m < M$.

En efecto, por (VI.3.2) se tiene que $bA - aB \equiv BA - AB \equiv 0 \pmod{M}$, y similarmente $aA + bB \equiv A^2 + B^2 = Mp \equiv 0 \pmod{M}$, lo cual prueba 1) y 2). Para 3), como $-M/2 \leq a, b \leq M/2$, y sabemos que $a^2 + b^2 = Mm$, entonces $a^2 \leq M^2/4$ y $b^2 \leq M^2/4$, por lo cual

$$0 \leq Mm = a^2 + b^2 \leq \frac{M^2}{4} + \frac{M^2}{4} = \frac{M^2}{2},$$

y así $0 \leq m \leq M/2$; en particular $m < M$. Sólo falta mostrar que $0 < m$, y para esto supongamos que $m = 0$. Entonces, $a^2 + b^2 = 0$ y así $a = b = 0$. Pero como $A \equiv a \pmod{M}$ y $B \equiv b \pmod{M}$, lo anterior implica que $M \mid A$ y

$M|B$ y como $A^2 + B^2 = Mp$ se tendría entonces que $M^2|A^2 + B^2 = Mp$, y así $Mp = M^2t$, es decir, $p = Mt$ y como $M < p$ esto implicaría que $M = 1$, lo cual contradice la suposición de que $M \geq 2$. Se sigue que $1 \leq m < M$, como se quería.

Finalmente, usando que $a^2 + b^2 = Mm$ y que $A^2 + B^2 = Mp$, se tiene que

$$(a^2 + b^2)(A^2 + B^2) = MmMp = M^2mp$$

y de esta igualdad y de (VI.3.1), usando que los cocientes son enteros por 1) y 2), se sigue que

$$\left(\frac{aA + bB}{M}\right)^2 + \left(\frac{bA - aB}{M}\right)^2 = \frac{(aA + bB)^2 + (bA - aB)^2}{M^2} = \frac{M^2mp}{M^2} = mp,$$

con $1 \leq m < M$ por 3). Así, ya escribimos otro múltiplo menor que Mp de p , a saber mp , como suma de cuadrados, que es lo que queríamos. $\square$

Ahora, dado cualquier entero positivo m , si éste es suma de cuadrados $m = a^2 + b^2$ y M^2 es el cuadrado de un entero, entonces $mM^2 = (aM)^2 + (bM)^2$ también es la suma de dos cuadrados, por lo que para un entero positivo arbitrario n si lo factorizamos como $n = q_1^{e_1} \cdots q_r^{e_r}$ con los $e_i \geq 1$, podemos juntar los factores con partes pares en los exponentes y escribir

$$n = p_1 \cdots p_k M^2$$

con los $p_1, \dots, p_k$ primos distintos, y para decidir si n es suma de cuadrados basta hacerlo para el factor $p_1 \cdots p_k$, con los p_i primos distintos. Una consecuencia del teorema anterior y de la identidad algebraica (VI.3.1) es que si en la factorización anterior los primos p_i que aparecen son el primo 2 o primos $p_i \equiv 1 \pmod{4}$, escribiendo $2 = 1^2 + 1^2$ y $p_i = a_i^2 + b_i^2$, por la identidad (VI.3.1) el entero n se puede escribir como la suma de dos cuadrados. Hemos probado así la mitad del teorema general siguiente:

TEOREMA VI.5 (Fermat, Euler). *Sea $n > 1$ entero y consideremos su factorización canónica $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ con los p_i primos distintos. Entonces n es suma de dos cuadrados si y sólo si cada $p_i \equiv 3 \pmod{4}$ que aparece en la factorización de n anterior tiene exponente e_i par.*

Demostración. Sólo falta probar que si $n = A^2 + B^2$ es la suma de dos cuadrados y un primo $p \equiv 3 \pmod{4}$ divide a n , entonces el exponente e , con el que aparece p en la factorización canónica de n es par. Para comenzar, note que $p|A$

y $p|B$, ya que de lo contrario, por ejemplo si $p \nmid A$, entonces la congruencia $Ax \equiv 1 \pmod{p}$ tendría una solución x_0 , y como $A^2 + B^2 = n \equiv 0 \pmod{n}$ y $p|n$, entonces $A^2 + B^2 \equiv 0 \pmod{p}$, y multiplicando esta última congruencia por x_0^2 obtenemos que

$$0 \equiv (Ax_0)^2 + (Bx_0)^2 \equiv 1^2 + (Bx_0)^2 \pmod{p},$$

es decir, $(Bx_0)^2 \equiv -1 \pmod{p}$, o sea, -1 es RC módulo p , lo cual contradice a V.7 (p. 108) porque $p \equiv 3 \pmod{4}$. Se sigue que $p|A$ y como $p|n$, entonces $p|B$ también. Consecuentemente $p^2|A^2 + B^2 = n$, esto es, $n = p^2 n_1$ y se tiene que $n_1 = n/p^2 = (A/p)^2 + (B/p)^2$. Si $p \nmid n_1$, entonces p^2 aparece en n como p^2 , o sea, con exponente par, como se quería. Si $p|n_1$, como $n_1 = (A/p)^2 + (B/p)^2$, aplicamos el procedimiento anterior a n_1 para ver que $p^2|n_1$ y por lo tanto $n_1 = p^2 n_2$ y así, $n = p^4 n_2$. Si $p \nmid n_2$, ya acabamos y si $p|n_2$, repetimos el procedimiento. $\square$

Ejercicios

- 16) Demuestre que un primo p es de la forma $4k + 1$ si y sólo si p divide a $n^2 + (n + 1)^2$ para algún $n \geq 1$. *Sugerencia:* $\text{mcd}(n, n + 1) = 1$.
- 17) Demuestre que de cada cuatro enteros consecutivos, uno no es suma de dos cuadrados.
- 18) Si p es primo y $2p - 1$ es un cuadrado perfecto, demuestre que p es la suma de los cuadrados de dos enteros positivos consecutivos.

VI.4 SUMAS DE CUATRO CUADRADOS

La identidad algebraica que expresa el producto de las sumas de dos cuadrados igual a un producto de dos cuadrados tiene una análoga (descubierta por Euler en 1748) para el producto de las sumas de cuatro cuadrados, a saber,

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(A^2 + B^2 + C^2 + D^2) = r^2 + s^2 + t^2 + w^2,$$

donde $r := aA + bB + cC + dD$, $s := aB - bA + cD - dC$, $t := aC - bD - cA + dB$, $w := aD + bC - cB - dA$, y la identidad se demuestra simplemente realizando las multiplicaciones indicadas. Usando esta identidad, demostraremos que todo entero positivo se puede escribir como la suma de cuatro cuadrados mostrando que todo primo se puede representar como la suma de cuatro cuadrados. Ahora, por los resultados de la sección anterior sabemos que 2 y los primos impares de la forma $p = 4k + 1$ son sumas de dos cuadrados, y por lo

tanto de cuatro cuadrados (agregando cuadrados de cero), por lo cual sólo falta probar que los primos de la forma $q = 4k + 3$ se pueden representar como la suma de cuatro cuadrados. Para probar esto observe primero que para un primo $q = 4k + 3$, como de las clases residuales módulo q la mitad son NRC, podemos elegir la menor de éstas, digamos h , la cual satisface que $1 < h < q$ porque 1 es RC. Se sigue que $h - 1$ es un RC y por lo tanto existe un a con $0 < a < q/2$ tal que

$$a^2 \equiv h - 1 \pmod{q}. \quad (\text{VI.4.1})$$

Por otra parte, como $q \equiv 3 \pmod{4}$, entonces -1 es NRC de q , por lo que

$$\left(\frac{-h}{q}\right) = \left(\frac{-1}{q}\right) \left(\frac{h}{q}\right) = (-1)(-1) = +1,$$

y así $-h$ es RC de q , es decir, existe b con $0 < b < q/2$ tal que

$$b^2 \equiv -h \pmod{q}. \quad (\text{VI.4.2})$$

De (VI.4.1) y (VI.4.2) se sigue que $a^2 + b^2 + 1 \equiv (h - 1) - h + 1 \equiv 0 \pmod{q}$, y por lo tanto $a^2 + b^2 + 1 = qz$, para algún z . Es decir, qz es suma de cuatro cuadrados (de hecho, tres) y como $0 < a^2 + b^2 + 1 < 2(q/2)^2 + 1 < q^2$, entonces $0 < z < q$. Hemos mostrado así que un múltiplo de q , a saber, qz es suma de cuatro cuadrados y además $0 < z < q$. Escojamos entonces el menor entero positivo m tal que mq es suma de cuatro cuadrados, digamos $mq = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ con $0 < m < q$, por la observación anterior. Mostraremos que $m = 1$. Para comenzar, m no puede ser par, ya que si lo fuera entonces 0, 2 o 4 de los enteros a, b, c, d serían pares. Si dos son pares, podemos suponer que éstos son a y b . Se sigue que, en cualquiera de los tres casos, $a \pm b$ y $c \pm d$ son pares, y por lo tanto

$$(m/2)q = \left((a+b)/2\right)^2 + \left((a-b)/2\right)^2 + \left((c+d)/2\right)^2 + \left((c-d)/2\right)^2,$$

en contradicción con la minimalidad de m . Se sigue que m debe ser impar. Ahora, si se tuviera que $m > 1$, entonces $1 < m < q$. Note ahora que al reducir módulo m los enteros a, b, c, d , éstos son congruentes con enteros A, B, C, D en el sistema completo de residuos módulo m formado por los enteros x tales que $-(m-1)/2 \leq x \leq (m-1)/2$ y así A, B, C, D tienen valor absoluto $< m/2$, y como

$$A^2 + B^2 + C^2 + D^2 \equiv a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \equiv 0 \pmod{m},$$

entonces

$$A^2 + B^2 + C^2 + D^2 = um \quad \text{con } 0 \leq um < 4(m/2)^2 = m^2,$$

y por lo tanto $0 \leq u < m$. Si $u = 0$, entonces $A = B = C = D = 0$ por lo que m dividiría a a, b, c, d y consecuentemente $m^2 \mid a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = mq$, es decir, $mq = m^2v$ y así $q = mv$, o sea, $m \mid q$, lo cual es una contradicción porque $1 < m < q$. Se sigue que $u > 0$, y así

$$m^2 uq = (mq)(um) = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(A^2 + B^2 + C^2 + D^2) = r^2 + s^2 + t^2 + w^2$$

con $r := aA + bB + cC + dD$, $s = aB - bA + cD - dC$, $t = aC - bD - cA + dB$ y $w = aD + bC - cB - dA$, como en la identidad de Euler.

Ahora, como $A \equiv a$, $B \equiv b$, $C \equiv c$ y $D \equiv d$ módulo m , se sigue que m divide a cada uno de r, s, t, w , ya que, por ejemplo, para $t = aC - bD - cA + dB \equiv ac - bd - ca + db = 0$ (mód m) y similarmente para los otros. Por lo tanto, dividiendo por m^2 la expresión anterior para $m^2 uq$, obtenemos

$$uq = (r/m)^2 + (s/m)^2 + (t/m)^2 + (w/m)^2$$

con $0 < u < m$, lo cual contradice la suposición de que mq es el menor múltiplo de q que es suma de cuatro cuadrados. Se sigue que $m = 1$, y hemos así probado el teorema siguiente.

TEOREMA VI.6 (Lagrange, Euler). *Todo entero positivo se puede escribir como la suma de cuatro cuadrados.* □

VI.4.1 Sumas de tres cuadrados

En general, el producto de dos enteros, cada uno de los cuales es una suma de tres cuadrados, no necesariamente es la suma de tres cuadrados,³ es decir, no se tiene una identidad algebraica como la usada para los casos de las sumas de dos o cuatro cuadrados, por lo que la determinación de cuáles números se pueden expresar como la suma de tres cuadrados es un poco más complicada que los dos casos ya desarrollados. Es fácil probar que ningún entero de la forma $8k + 7$ se puede escribir como la suma de tres cuadrados, ya que el cuadrado de cualquier entero es congruente con 0, 1 o 4 módulo 8, y ninguna combinación de tres de estos enteros da una suma congruente con 7 módulo 8. Usando este resultado como base de inducción se prueba (vea el ejercicio 19, en la página siguiente) que si n es de la forma $4^m(8k + 7)$, entonces n no es

³Por ejemplo, $3 = 1^2 + 1^2 + 1^2$ y $5 = 0^2 + 1^2 + 2^2$, pero 15 no es suma de tres cuadrados porque tiene la forma $15 = 8 \cdot 1 + 7$ y estos números no son suma de tres cuadrados por el argumento de arriba.

suma de tres cuadrados. Y resulta que éstos son los únicos números que no se pueden escribir como la suma de tres cuadrados, pero las demostraciones de este resultado, comenzando con la primera dada por Gauss en *Disquisitiones Arithmeticae*, usan resultados no elementales, por ejemplo de la teoría de formas cuadráticas.

Ejercicios

- 19) Por inducción sobre m demuestre que los enteros de la forma $4^m(8k+7)$ no se pueden escribir como la suma de tres cuadrados.
- 20) Demuestre que si $3m$ es suma de cuatro cuadrados, entonces m también es suma de cuatro cuadrados.
- 21) Si p es un primo, demuestre que existen enteros a, b tales que $a^2 + b^2 \equiv -1 \pmod{p}$.
- 22) Si $n = a^2 + b^2$, con a y b coprimos y si p es primo impar que divide a n , demuestre que $p \equiv 1 \pmod{4}$. *Sugerencia:* observe que $a^2 \equiv -b^2 \pmod{p}$ y concluya de esto que $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ tiene solución.

VI.4.2 Un poco de historia

La nota marginal transcrita en la página 143, donde Fermat formula su famosa conjetura, estaba junto a la pregunta 8 del libro II de la *Arithmetica* de Diofanto. Esta pregunta trata del caso de las ternas pitagóricas: la ecuación $x^2 + y^2 = z^2$ es la fórmula de Pitágoras que relaciona los catetos con la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Siglos antes de Diofanto, desde la época de Euclides, ya se sabía de la existencia de una infinidad de enteros no nulos que satisfacen la ecuación pitagórica. Es obvio también que para $n = 1$, la ecuación $x + y = z$ tiene una infinidad de soluciones enteras: la suma de dos enteros x, y es otro entero z . El salto cualitativo de $n = 1$ y 2 al caso $n \geq 3$, donde la conjetura de Fermat afirma que *no* se tienen soluciones enteras con los x, y, z no nulos, es bastante sorprendente. Fermat mismo pudo probar su conjetura para el caso $n = 4$. De hecho, Fermat probó una proposición un poco más general: la ecuación $x^4 + y^4 = z^2$ no tiene soluciones no triviales, y de aquí se deduce fácilmente que $x^4 + y^4 = z^4$ no tiene soluciones no triviales.

El método introducido por Fermat en su demostración de la no existencia de soluciones no triviales de $x^4 + y^4 = z^2$, llamado *descenso infinito*, es como sigue: supone primero que hay una solución no trivial, la cual (como los

exponentes son pares) podemos suponer positiva, y luego por medio de una serie de operaciones aritméticas genera una solución *menor*; procediendo de esta forma genera una sucesión infinita de soluciones enteras no nulas con valor absoluto cada vez más pequeño. Claramente esto no es posible, así que la suposición inicial sobre la existencia de una solución no trivial debe ser falsa. Después de esto, tendremos que esperar hasta el siguiente siglo (xviii) cuando Euler demuestra la conjetura de Fermat para el exponente $n = 3$, usando también descenso infinito, pero ahora con un argumento un poco más delicado.

A principios del siglo xix el matemático francés Adrien-Marie Legendre y el matemático alemán P. G. Lejeune Dirichlet hallaron demostraciones de la conjetura para el exponente $n = 5$. Dirichlet también intentó el caso $n = 7$, pero sólo pudo probarla para $n = 14$. El caso $n = 7$ fue resuelto después por el matemático francés Gabriel Lamé.

Después de estos intentos iniciales con exponentes pequeños, el primer intento hacia una demostración de la conjetura de Fermat para una familia de exponentes está en una carta de Sophie Germain a Gauss (alrededor del año 1823), donde demuestra que *si p es un primo tal que $2p + 1$ también es primo, entonces la ecuación de Fermat $x^p + y^p = z^p$ no tiene soluciones enteras (a, b, c) con $abc \not\equiv 0 \pmod{p}$* . Este es el primer resultado realmente general, a diferencia de los anteriores que consideraban la ecuación de Fermat con un exponente a la vez. Después de Germain, el siguiente intento de probar la conjetura de Fermat en toda su generalidad fue hecho por el matemático alemán Ernest E. Kummer. El trabajo de Kummer, de importancia capital para el desarrollo de la aritmética y álgebra actuales, se centró en el estudio de la factorización de la ecuación

$$x^p = x^p + y^p = (x + y)(x + \xi y) \cdots (x + \xi^{p-1} y),$$

donde ξ es una raíz primitiva p -ésima de la unidad. En lenguaje actual, lo que Kummer consideró fue el anillo formado por los números complejos de la forma

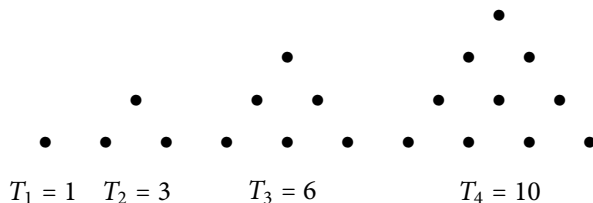
$$a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \cdots + a_n \xi^n,$$

con los $a_j \in \mathbb{Z}$. Uno de los resultados más importantes obtenido por Kummer es el hecho de que si este anillo fuera un *dominio de factorización única*, es decir, si como en el anillo de los enteros $\mathbb{Z}$, los elementos de este anillo se pudieran factorizar en producto de primos de manera esencialmente única, entonces, después de clasificar las unidades de este anillo, Kummer prueba que la conjetura de Fermat es cierta para el exponente primo p . Kummer supo, casi de inmediato, que en general los anillos anteriores no son de factorización única. A los primos p para los cuales los anillos anteriores son de factorización única se les llama *primos regulares*, y así Kummer probó que la conjetura de Fermat

es cierta para estos primos. Después, Kummer obtuvo varias caracterizaciones de estos primos pudiendo listar los primos regulares menores de 100. Después de Kummer se han obtenido varios criterios para decidir si un primo es o no regular, destacando los trabajos del matemático estadounidense Vandiver a principios del siglo xx. Algunos de estos criterios se pueden algoritmizar, y con el uso de computadoras se han verificado exponentes primos hasta órdenes de alrededor de 4 millones. Resulta un poco desanimante que se haya podido probar que existen infinitos primos irregulares y no se sabe todavía si hay infinitos primos regulares. Un criterio más teórico para la regularidad de un primo fue encontrado por el matemático francés Jacques Herbrand en 1932, y es interesante notar que en 1976 Ken Ribet pudo demostrar el recíproco del criterio de Herbrand. Ken Ribet es quien después probará uno de los pasos importantes, conjeturado por Gerhard Frey y Jean-Pierre Serre, en la demostración final de la conjetura de Fermat por Andrew Wiles (y Richard Taylor).

VII. LA ECUACIÓN DE PELL Y APROXIMACIONES DIOFANTINAS

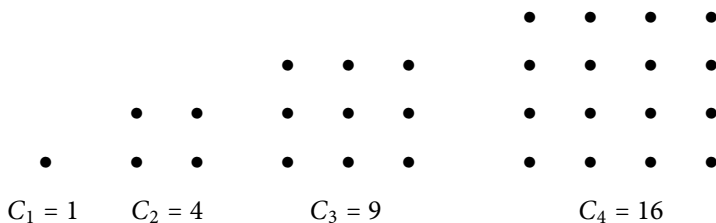
Los números enteros positivos se pueden arreglar en algunas formas geométricas regulares, por ejemplo, en triángulos:



y al número de puntos que tiene un triángulo con base m lo llamaremos un *número triangular* y lo denotaremos por T_m . La gráfica anterior muestra que T_1 sólo consiste de un punto, T_2 tiene 3 puntos, T_3 tiene 6 puntos y T_4 tiene 10 puntos. La primera pregunta es: ¿cuántos puntos tiene el triángulo con base m ?, es decir, ¿cuál es el número T_m ? Una forma de responder a esta pregunta es observar que el triángulo n -ésimo tiene m niveles o pisos: la base tiene m puntos, el nivel siguiente tiene $m - 1$ puntos, el siguiente $m - 2$, hasta llegar al nivel superior o vértice que tiene un único punto. Entonces el número total de puntos es la suma

$$T_m = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}.$$

Por otra parte, también podemos arreglar estos números enteros en cuadrados:



y al número de puntos que tiene un cuadrado con base n lo llamaremos un *número cuadrado* y lo denotamos por C_n . En este caso es fácil calcular el número de puntos que tiene un cuadrado de base n ; éste es

$$C_n = n^2.$$

La primera pregunta que haremos es: ¿habrá números triangulares que también sean cuadrados? Vale la pena recopilar unos cuantos datos más, y la tabla siguiente muestra algunos de éstos:

T_m	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66	78	91	105	120	136
C_n	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256

Note que los números 1 y 36 son triangulares y cuadrados y luego parecen escasear. Al preguntarnos cuáles números son triangulares y cuadrados a la vez, con un poco de esfuerzo vemos que 1225 es el siguiente número triangular y cuadrado, y quisiéramos un método eficiente que nos diera todos los números triangulares-cuadrados; para lo cual, recordando las fórmulas para estos números, tendremos que resolver la ecuación

$$n^2 = \frac{m(m+1)}{2}$$

con m, n enteros. Multiplicando por 8 y simplificando obtenemos

$$8n^2 = 4m(m+1) = 4m^2 + 4m = (2m+1)^2 - 1.$$

Si entonces hacemos la substitución: $x = 2m+1$, $y = 2n$ obtenemos la ecuación

$$2y^2 = x^2 - 1$$

la cual la escribimos como

$$x^2 - 2y^2 = 1,$$

donde notamos que sus soluciones enteras deben satisfacer: x debe ser impar, y debe ser par. Y las soluciones (x, y) enteras positivas de la ecuación anterior nos dan números triangulares-cuadrados si despejamos m y n de la substitución que hicimos arriba:

$$m = \frac{x-1}{2} \quad \text{y} \quad n = \frac{y}{2}. \quad (\text{VII.0.1})$$

VII.1 LA ECUACIÓN DE PELL: UN CASO PARTICULAR

La ecuación que obtuvimos al plantear el problema de encontrar todos los enteros que son triangulares y cuadrados al mismo tiempo:

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

es un miembro de la familia de ecuaciones de la forma

$$x^2 - dy^2 = 1,$$

donde d es un entero que no es un cuadrado perfecto, y a las que se conoce como *ecuaciones de Pell*.¹

Ahora, para la ecuación de Pell $x^2 - 2y^2 = 1$, escribiéndola como $x^2 = 1 + 2y^2$ y dando valores enteros positivos a y hasta que el lado derecho $1 + 2y^2$ sea un cuadrado perfecto, después de algunos ensayos, encontramos la solución $(x, y) = (3, 2)$ que, usando las igualdades (VII.0.1) corresponde a los valores $(m, n) = (1, 1)$, es decir, al número triangular-cuadrado 1. Continuando los ensayos obtenemos otra solución de la ecuación de Pell anterior, a saber, $(x, y) = (17, 12)$, que corresponde a $(m, n) = (8, 6)$ que da el número triangular-cuadrado 36. Auxiliándonos con una calculadora obtenemos otra solución de la ecuación de Pell, $(x, y) = (99, 70)$ que corresponde a $(m, n) = (49, 35)$ que da el número triangular-cuadrado 1225. El lector habrá notado cómo los cálculos anteriores se hacen complicados rápidamente, por lo que sería conveniente tener un método mejor que el de los ensayos para obtener soluciones de la ecuación de Pell $x^2 - 2y^2 = 1$; de hecho, quisiéramos un método que funcionara para todas las ecuaciones de Pell $x^2 - dy^2 = 1$, las cuales pueden ser complicadas, como lo ilustra el ejemplo siguiente, planteado por Arquímedes.

VII.1.1 El problema del ganado de Arquímedes

A finales del siglo XVIII, el crítico y dramaturgo alemán, G. E. Lessing encontró en la Biblioteca de Wolfenbüttel, al norte de Alemania, un manuscrito que contenía un poema griego en 44 líneas, el cual tradujo y publicó en 1773. Este poema es una carta que Arquímedes envió a Eratóstenes de Cirene. Una traducción de este manuscrito al español dice:

*El ganado del rey Sol, amigo, aptamente cuidarás
de contar sus números, hasta tu dosis de sabiduría.*

¹De vez en cuando, la atribución de nombres a descubrimientos matemáticos guarda errores históricos; tal es el caso de la atribución a John Pell (1611-1683) de algunos métodos para resolver ecuaciones diofantinas de la forma $x^2 - dy^2 = 1$, cuando sólo informaba sobre trabajos de otros matemáticos en este tema particular. Casos especiales de estas ecuaciones y algunas de sus soluciones se remontan a Arquímedes; sin embargo, es el matemático indio Bhaskara (1114-ca. 1185) quien estudió la ecuación $x^2 - dy^2 = 1$ para $d = 8, 11, 32, 61, 67$. En Europa, en 1653, Fermat en su correspondencia pedía probar que la ecuación $x^2 - dy^2 = 1$, con $d > 1$ un entero no cuadrado perfecto, tiene un número infinito de soluciones enteras. Este reto fue tomado por los matemáticos ingleses Wallis y Brouncker, quienes propusieron un método para encontrar estas soluciones, pero no pudieron probar que el método funcionara siempre. Después de los trabajos iniciales de Euler (quien fue el que atribuyó a Pell el interés por esta ecuación), fue Lagrange en 1768 quien dio una demostración de que el método de Wallis y Brouncker, que en realidad son varios métodos y todos ellos están relacionados con la expansión en fracciones continuas del irracional $\sqrt{d}$, siempre da una solución.

*El ganado pasta, desde hace tiempo, en Trinacia en la isla de Sicilia
separado en cuatro rebaños
color por color: un rebaño blanco como la crema,
otro resplandeciente como el ébano,
de piel café el tercero y pinta con manchas el último.
Cada rebaño tiene toros poderosos
en las proporciones siguientes: cuenta la mitad de negro brillo,
añade un tercio más y luego incluye todos los cafés;
así, amigo, tendrás todos los toros blancos.
Los negros exceden los cafés también,
ahora por un cuarto y un quinto de los pintos.
Para contar los pintos —todos los toros que restan—
junta a los cafés y únelos
con un sexto y un séptimo de los blancos.
Entre las vacas, el número de las de pelo plateado,
cuando se compara con los toros y vacas negras,
exactamente una en tres más una en cuatro.
Las vacas negras cuentan una en cuatro una vez más,
mas ahora un quinto, de las pintas,
cuando, una vez que los toros se retiraran, llegaran a comer.
Las vacas pintas alcanzan un quinto y un sexto
de todas las de pelo café, machos y hembras mezclados.
Finalmente, las vacas cafés numeran una mitad y un tercio
y una en siete del rebaño plateado.
Dime amigo, sin fallar, cuántas cabezas de ganado
el Sol tenía, de toros bien alimentados
y de vacas de todo color —nadie negará
que tienes arte y aptitud para los números,
aún cuando lo anterior no te ponga entre los sabios.
Pero, ¡vamos! también lo siguiente será reconocido.
Siempre que los toros blancos del Sol se juntaban con los negros,
su multitud se uniría en un grupo
de longitud y ancho iguales y cuadraban
el territorio de Trinacia a lo largo y ancho.
Pero cuando los toros cafés se mezclaban con los pintos,
en filas que aumentan de uno en uno,
formando un triángulo perfecto, sin ningún
toro de diferente color, y ninguno de sobra,
amigo, pon este análisis en tu mente,
y de todas estas masas las medidas encuentra,
¡para aumentar tu gloria y estar seguro
de tu sabiduría en esta disciplina suprema!*

Denotando con x, y, z, t los números de toros blancos, negros, pintos y cafés, respectivamente, los versos 8 a 16 dan las restricciones

$$\begin{aligned}x &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)y + t = \frac{5}{6}y + t \\y &= \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)z + t = \frac{9}{20}z + t \\z &= \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right)x + t = \frac{13}{42}x + t.\end{aligned}$$

Denotando con x', y', z', t' los números de vacas blancas, negras, pintas y cafés, en las líneas 17 a 26 se tienen las condiciones

$$\begin{aligned}x' &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)(y + y') = \frac{7}{12}(y + y') \\y' &= \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)(z + z') = \frac{9}{20}(z + z') \\z' &= \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right)(t + t') = \frac{11}{30}(t + t') \\t' &= \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right)(x + x') = \frac{13}{42}(x + x').\end{aligned}$$

A quienquiera que pueda resolver estas ecuaciones, un problema sencillo de álgebra lineal, Arquímedes lo llama meramente competente, “con aptitud para los números”, pues se pide que las soluciones sean positivas y enteras. En efecto, las siete ecuaciones en las ocho incógnitas anteriores tienen como matriz asociada la siguiente:

$$\begin{pmatrix} 6 & -5 & -6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & -20 & -9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -13 & 0 & -42 & 42 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 0 & 12 & -7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 0 & 20 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & 0 & 0 & -11 & 30 \\ -13 & 0 & 0 & 0 & -13 & 0 & 42 & 0 \end{pmatrix}$$

que tiene rango 7 y su espacio de soluciones es unidimensional y generado por

(10 366 482, 7 460 514, 7 358 060, 4 149 387, 7 206 360, 4 893 246, 3 515 820, 5 439 213)

con el coeficiente escalar $k \in \mathbb{R}$. Advierta que hemos elegido el generador con coordenadas enteras coprimas, y como queremos soluciones enteras el número real k debe ser un entero también. Se sigue que la menor solución positiva corresponde a $k = 1$. Note en particular que el número total de ganado del Sol es 50 389 082.

Sin embargo, el verdadero reto es escoger k tal que

$$\begin{aligned}x + y &= \text{sea un cuadrado y} \\z + t &= \text{sea un número triangular;}\end{aligned}$$

y poniendo los valores obtenidos de las variables en las partes izquierdas de las condiciones anteriores, lo que se requiere es que

$$\begin{aligned}10\,366\,482k + 7\,460\,514k &= 17\,826\,996k = \text{un cuadrado y} \\7\,358\,060k + 4\,149\,387k &= 11\,507\,447k = \text{un número triangular,}\end{aligned}$$

y para la primera condición, factorizando el coeficiente $17\,826\,996 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 4\,657$, se requiere que

$$2^2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 4\,657k = \text{un cuadrado,}$$

por lo que k debe ser de la forma $k = 3 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 4\,657v^2$, donde v es cualquier entero positivo. Para la segunda condición, se requiere que

$$11\,507\,447k = \frac{m(m+1)}{2}$$

con m un entero positivo. Usando los k obtenidos de la primera condición, la última igualdad se vuelve

$$11\,507\,447 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 4\,657v^2 = \frac{m(m+1)}{2},$$

donde observamos que $11\,507\,447 = 4\,657 \cdot 2\,471$, por lo que la ecuación anterior es

$$4\,657 \cdot 2\,471 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 4\,657v^2 = \frac{m(m+1)}{2},$$

que multiplicando por 8 y ordenando queda

$$2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 2\,471 \cdot (2 \cdot 4\,657)^2 v^2 = 4m(m+1) = (2m+1)^2 - 1 = u^2 - 1$$

para $u = 2m + 1$, que tomando la parte libre de cuadrados del coeficiente de v^2 es una ecuación de la forma

$$u^2 - 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 2\,471 v^2 = 1,$$

es decir, es la ecuación de Pell

$$u^2 - 4\,729\,494 v^2 = 1,$$

donde v es divisible por 2 y por 4657. Se sabe, gracias al trabajo de Amthor² en 1880, que el número total de ganado, en la solución positiva menor de la ecuación anterior, es un número de 206 545 dígitos, y por supuesto que uno se puede preguntar si Arquímedes tendría, en efecto, alguna solución al problema que planteó (o si tanto ganado cabría en la isla de Sicilia, pero esto en realidad no es un problema porque como el mismo Lessing observa, siendo los bovinos del dios Sol, éste los haría caber de alguna forma).

VII.1.2 El caso particular de la ecuación de Pell

Regresando ahora a la ecuación de Pell $x^2 - 2y^2 = 1$, asociada al problema de cuáles números son triangulares-cuadrados, podemos intentar factorizarla como

$$1 = x^2 - 2y^2 = (x + y\sqrt{2})(x - y\sqrt{2}),$$

con $x, y \in \mathbb{Z}$ y donde los factores $x \pm y\sqrt{2}$ claramente ya no pertenecen en general a $\mathbb{Z}$, ya que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Sin embargo, considerando la factorización anterior, podemos ver cómo se comporta con respecto a las soluciones (3, 2), (17, 12) y (99, 70) que ya obtuvimos; por ejemplo, para $(x, y) = (3, 2)$ se tiene que, como es solución, entonces substituyendo en la factorización anterior:

$$1 = 3^2 - 2 \cdot 2^2 = (3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}); \quad (\text{VII.1.1})$$

y si ahora elevamos al cuadrado ambos lados de esta igualdad obtenemos

$$\begin{aligned} 1 = 1^2 &= (3 + 2\sqrt{2})^2 (3 - 2\sqrt{2})^2 = (9 + 12\sqrt{2} + 8)(9 - 12\sqrt{2} + 8) \\ &= (17 + 12\sqrt{2})(17 - 12\sqrt{2}) \\ &= 17^2 - 2 \cdot 12^2, \end{aligned}$$

²B. Krumbiegel y A. Amthor, "Das Problema bovinum des Archimedes, *Zeitschrift Für Mathematik und Physik* 25 : 121-171, 1880, donde la parte filológica está a cargo de B. Krumbiegel (secciones 1-3, pp. 121-152) y la parte matemática es de A. Amthor (secciones 4-8, pp. 153-171).

por lo que obtenemos otra solución de la ecuación de Pell que estamos considerando, a saber, $(17, 12)$. Note cómo la solución inicial $(3, 2)$ da lugar a los números reales $3 \pm 2\sqrt{2}$, que aparecen en la factorización (VII.1.1) y son los que podemos elevar al cuadrado para obtener la otra solución $(17, 12)$, por lo que abusando de notación y lenguaje podemos denotar la solución $(3, 2)$ como $3 + 2\sqrt{2}$ y decir que la segunda solución la obtuvimos “elevando al cuadrado” la solución $3 + 2\sqrt{2}$, ya que

$$17 + 12\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^2.$$

Repitiendo este proceso, elevamos al cubo ambos lados de (VII.1.1) para obtener

$$\begin{aligned} 1 = 1^3 &= (3 + 2\sqrt{2})^3 (3 - 2\sqrt{2})^3 \\ &= (99 + 70\sqrt{2})(99 - 70\sqrt{2}) \\ &= 99^2 - 2 \cdot 70^2, \end{aligned}$$

que nos dice que tenemos la solución $99 + 70\sqrt{2}$, la cual podemos decir que se obtiene “elevando al cubo” la solución original $3 + 2\sqrt{2}$, ya que

$$99 + 70\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^3.$$

Similarmente, elevando a la cuarta potencia ambos lados de (VII.1.1) obtenemos

$$\begin{aligned} 1 = 1^4 &= (3 + 2\sqrt{2})^4 (3 - 2\sqrt{2})^4 \\ &= (577 + 408\sqrt{2})(577 - 408\sqrt{2}) \\ &= 577^2 - 2 \cdot 408^2, \end{aligned}$$

que nos dice que tenemos la solución $577 + 408\sqrt{2}$. En general, al elevar a la potencia k ambos lados de (VII.1.1) obtenemos otra solución $x_k + y_k\sqrt{2}$, la cual podemos decir que se obtiene “elevando a la k ” la solución original $3 + 2\sqrt{2}$, ya que

$$x_k + y_k\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^k.$$

Note que este proceso siempre nos da una solución de $x^2 - 2y^2 = 1$, pues al elevar a la k ambos lados de (VII.1.1) se tiene que

$$1 = 1^k = (3 + 2\sqrt{2})^k (3 - 2\sqrt{2})^k,$$

lo cual da una infinidad de soluciones de la ecuación de Pell $x^2 - 2y^2 = 1$, y de hecho se tienen todas las soluciones de esta ecuación, como mostraremos

en el teorema siguiente, pero antes notamos también que el proceso anterior es recursivo: una vez obtenida la solución $x_k + y_k\sqrt{2}$ en el paso siguiente no se tiene que elevar a la potencia $k + 1$ la solución original $3 + 2\sqrt{2}$, ya que basta multiplicar la potencia anterior $(x_k + y_k\sqrt{2})$ por $(3 + 2\sqrt{2})$ para obtener la potencia $k + 1$, es decir, la solución $x_{k+1} + y_{k+1}\sqrt{2}$.

TEOREMA VII.1. *Todas las soluciones en enteros positivos de la ecuación de Pell*

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

se obtienen al “elevar a alguna potencia” la solución particular $3 + 2\sqrt{2}$, es decir, si (u, v) es cualquier solución de $x^2 - 2y^2 = 1$, entonces

$$u + v\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^k$$

para algún entero $k \geq 1$.

Demostración. Supongamos que (u, v) es cualquier solución de $x^2 - 2y^2 = 1$. Si $u = 3$, entonces $v = 2$, por lo que $u + v\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^1$. Podemos entonces suponer que $u > 3$. Para comenzar, mostraremos que se tiene otra solución (r, s) tal que

$$u + v\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})(r + s\sqrt{2}) \quad \text{con } r < u; \quad (\text{VII.1.2})$$

advierta, además, que una vez probado $(*)$, si $(r, s) = (3, 2)$, entonces ya se tiene que

$$u + v\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^2;$$

y ya probamos lo que se quería. Si sucediera que $(r, s) \neq (3, 2)$, entonces se tiene que $r > 3$ y podemos aplicar el razonamiento anterior ahora a (r, s) para encontrar una nueva solución (r', s') tal que

$$r + s\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})(r' + s'\sqrt{2}) \quad \text{con } r' < r,$$

y por lo tanto

$$u + v\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})(r + s\sqrt{2}) = (3 + 2\sqrt{2})^2(r' + s'\sqrt{2});$$

de nuevo, si $(r', s') = (3, 2)$ ya acabamos porque entonces

$$u + v\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^3.$$

Si $(r', s') \neq (3, 2)$ procedemos como antes. Así, por “descenso infinito” sólo falta probar (VII.1.2). Para esto, haciendo los productos del lado derecho de (VII.1.2), se tiene que

$$u + v\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})(r + s\sqrt{2}) = (3r + 4s) + (2r + 3s)\sqrt{2};$$

y debemos resolver para r y s las ecuaciones

$$3r + 4s = u$$

$$2r + 3s = v,$$

lo cual nos da $r = 3u - 4v$ y $s = -2u + 3v$ y verificamos que estos valores de r, s dan una solución de $x^2 - 2y^2 = 1$ simplemente calculando

$$r^2 - 2s^2 = (3u - 4v)^2 - 2(-2u + 3v)^2 = u^2 - 2v^2 = 1;$$

la última igualdad porque (u, v) es solución de la ecuación. Veremos ahora que r, s son positivos. Para r observe que como $u^2 = 1 + 2v^2 > 2v^2$, entonces $u > \sqrt{2}v$, y así

$$r = 3u - 4v > 3\sqrt{2}v - 4v = (3\sqrt{2} - 4)v > 0,$$

ya que $3\sqrt{2} > 4$. Para s , note primero que $u > 3$ por hipótesis y así $u^2 > 9$, por lo que $9u^2 > 9 + 8u^2$ (sumando $8u^2$ a ambos lados de la desigualdad previa). Se sigue que $u^2 - 1 > (8/9)u^2$. Por otra parte, como $u^2 - 1 = 2v^2$, entonces la última desigualdad anterior dice que $2v^2 > (8/9)u^2$ y así $v^2 > (4/9)v^2$, es decir, $v > (2/3)u$. Usando lo anterior, se sigue que

$$s = -2u + 3v > -2u + (2/3)u = 0,$$

y por lo tanto $s > 0$, como se quería. Finalmente, como $u = 3r + 4s > 3r > r$, entonces $r < u$, lo cual termina la demostración de (VII.1.2). $\square$

Ejercicios

- 1) En el texto encontramos los números triangulares-cuadrados: 1, 36, 1225. Usando la ecuación de Pell correspondiente, encuentre los siguientes dos números triangulares-cuadrados.
- 2) Obtenga algunos datos y haga una conjetura acerca de cuáles números enteros se pueden escribir como la suma de dos números triangulares: por ejemplo, $7 = 1 + 6$, donde tanto 1 como 6 son números triangulares; otro ejemplo es $25 = 10 + 15$, donde 1 y 15 son números triangulares. Note que 19 no es la suma de dos números triangulares, así que no todos los enteros son suma de dos triangulares.

3) Demuestre su conjetura.

4) Considere la ecuación $x^2 - 5y^2 = 1$.

- I. Encuentre una solución pequeña (digamos, por el método de ensayo y error).
- II. Proceda como con la ecuación de Pell que vimos en esta sección para hallar cuatro soluciones en enteros positivos de la ecuación anterior.

VII.2 LA ECUACIÓN DE PELL: EL CASO GENERAL

Para la ecuación de Pell general $x^2 - dy^2 = 1$, con d un entero que no es un cuadrado perfecto, supongamos por un momento que tiene soluciones en enteros positivos y escojamos una solución (x_1, y_1) menor. Substituyendo esta solución en la ecuación de Pell y factorizando ésta como

$$1 = x_1^2 - dy_1^2 = (x_1 + \sqrt{d}y_1)(x_1 - \sqrt{d}y_1) \quad (\text{VII.2.1})$$

con $x_1, y_1 \in \mathbb{N}$, pero donde los factores $x_1 \pm \sqrt{d}y_1$ claramente ya no pertenecen en general a $\mathbb{Z}$; sin embargo, trabajando con esta factorización y elevando al cuadrado ambos lados de (VII.2.1) obtenemos

$$\begin{aligned} 1 = 1^2 &= (x_1 + y_1\sqrt{d})^2 (x_1 - y_1\sqrt{d})^2 \\ &= ((x_1^2 + y_1^2d) + 2x_1y_1\sqrt{d})((x_1^2 + y_1^2d) - 2x_1y_1\sqrt{d}) \\ &= (x_1^2 + y_1^2d)^2 - (2x_1y_1)^2d, \end{aligned}$$

y por lo tanto $(x_1^2 + y_1^2d, 2x_1y_1)$ es otra solución de la ecuación de Pell, a la cual podemos denotar, abusando, como $(x_1^2 + y_1^2d) + 2x_1y_1\sqrt{d}$, y decimos que se obtiene al “elevar al cuadrado” la solución $x_1 + y_1\sqrt{d}$, pues

$$(x_1 + y_1\sqrt{d})^2 = (x_1^2 + y_1^2d) + 2x_1y_1\sqrt{d}.$$

En general, tomando potencias arbitrarias de $x_1 + y_1\sqrt{d}$ se obtienen otras soluciones (x_k, y_k) de la ecuación de Pell:

$$x_k + y_k\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^k \quad \text{para } k \geq 1 \text{ entero,}$$

como consecuencia del lema siguiente:

LEMA VII.2. Si (x_0, y_0) y (x_1, y_1) son soluciones arbitrarias de la ecuación de Pell $x^2 - dy^2 = 1$ y si se definen los enteros u, v mediante la igualdad

$$u + v\sqrt{d} = (x_0 + y_0\sqrt{d})(x_1 + y_1\sqrt{d}), \quad (\text{VII.2.2})$$

entonces (u, v) también es solución de la ecuación de Pell. Más aún, si (x_0, y_0) y (x_1, y_1) son soluciones positivas, entonces (u, v) también lo es.

Demostración. Efectuando las multiplicaciones del lado derecho de (VII.2.2) se tiene que $u = x_0x_1 + y_0y_1d$, $v = x_0y_1 + x_1y_0$, y por lo tanto u y v son enteros (positivos, si x_0, x_1, y_0, y_1 lo son). También se verifica fácilmente que

$$(x_0 - y_0\sqrt{d})(x_1 - y_1\sqrt{d}) = u - v\sqrt{d},$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned} u^2 - dv^2 &= (u + v\sqrt{d})(u - v\sqrt{d}) \\ &= (x_0 + y_0\sqrt{d})(x_1 + y_1\sqrt{d})(x_0 - y_0\sqrt{d})(x_1 - y_1\sqrt{d}) \\ &= (x_0 + y_0\sqrt{d})(x_0 - y_0\sqrt{d})(x_1 + y_1\sqrt{d})(x_1 - y_1\sqrt{d}) \\ &= (x_0^2 - dy_0^2)(x_1^2 - dy_1^2) \\ &= 1; \end{aligned}$$

por lo tanto, (u, v) es solución de la ecuación de Pell $x^2 - dy^2 = 1$ □

Podemos ahora generalizar el teorema VII.1 (p. 162):

TEOREMA VII.3. Sea d un entero positivo que no es un cuadrado perfecto. Si (x_1, y_1) es una solución de la ecuación de Pell $x^2 - dy^2 = 1$, en enteros positivos con x_1 el menor posible, entonces todas las soluciones positivas (u, v) de la ecuación de Pell son de la forma

$$u + v\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^k$$

para $k \geq 1$ un entero.

Demostración. Usaremos la notación $x_k + y_k\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^k$, para $k \geq 1$, y para abreviar, escribamos

$$\alpha_k := x_k + y_k\sqrt{d} \quad \alpha'_k := x_k - y_k\sqrt{d} \quad \beta := u + v\sqrt{d},$$

y observe que $\alpha_k \alpha'_k = x_k^2 - dy_k^2 = 1$, por lo que $\alpha'_k = 1/\alpha_k > 0$. También, como $\alpha_k = \alpha_1^k$ y como $\alpha_1 > 1$ (puesto que $\alpha_1 = x_1 + y_1\sqrt{d}$ con $x_1, y_1 \geq 1$), entonces

$\alpha_{k+1} > \alpha_k$ para todo k . Se sigue que existe un $k \geq 1$ tal que $\alpha_k < \beta \leq \alpha_{k+1}$. Multiplicando esta desigualdad por α'_k obtenemos $1 < \beta\alpha'_k \leq \alpha_{k+1}\alpha'_k = (\alpha_1\alpha_k)\alpha'_k = \alpha_1$. Ahora,

$$\gamma := \beta\alpha'_k = (u + v\sqrt{d})(x_k - y_k\sqrt{d}) = r + s\sqrt{d}$$

para algunos enteros r, s , y como (u, v) y $(x_k, -y_k)$ son soluciones de $x^2 - dy^2 = 1$, por el lema anterior (r, s) también es solución. Por otra parte, como $\gamma > 1$ (pues $\beta > 1$ y $\alpha'_k > 0$), y como $\gamma\gamma' = r^2 - ds^2 = 1$, entonces $0 < \gamma' < 1$. Hemos así mostrado que $1 < r + s\sqrt{d}$ y $0 < r - s\sqrt{d} < 1$. Sumando y restando estas desigualdades se sigue que r y s son positivos, es decir, (r, s) es una solución positiva de la ecuación de Pell y satisface que

$$1 < r + s\sqrt{d} \leq x_1 + y_1\sqrt{d},$$

ya que $1 < \beta\alpha'_k \leq \alpha_1 = x_1 + y_1\sqrt{d}$. Ahora, como (x_1, y_1) es la menor solución positiva, se debe tener que $r = x_1$ y $s = y_1$, es decir, $x_1 + y_1\sqrt{d} = \gamma = \beta\alpha'_k$ y por lo tanto $\beta = \alpha_{k+1}$, como se quería. $\square$

Resta probar que la ecuación de Pell general $x^2 - dy^2 = 1$ siempre tiene una solución en enteros positivos. Esto será el objetivo de la sección siguiente.

Ejercicios

5) Demuestre que los enteros (x_k, y_k) definidos por

$$x_k + y_k\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^k \quad \text{para } k \geq 1 \text{ un entero,}$$

y donde (x_1, y_1) es una solución positiva menor de la ecuación de Pell $x^2 - dy^2 = 1$, satisfacen las relaciones de recurrencia:

$$x_{k+1} = x_1x_k + y_1y_kd \quad \text{y} \quad y_{k+1} = x_1y_k + y_1x_k.$$

6) Sea (u, v) una solución positiva de $x^2 - 2y^2 = 1$. Demuestre que u no es divisible por primos de la forma $8k + 5$ u $8k + 7$. Sugerencia: u es impar y si $p|u$, muestre que $\left(\frac{-2}{p}\right) = 1$.

7) Si (x_1, y_1) es la menor solución positiva de $x^2 - dy^2 = 1$ y si (x_k, y_k) se define mediante $x_k + y_k\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^k$, demuestre que para cualesquiera enteros positivos m, n se tiene que

$$\begin{aligned} x_{m+n} &= x_mx_n + y_my_nd \\ y_{m+n} &= x_my_n + y_mx_n. \end{aligned}$$

Note que las soluciones de $x^2 - dy^2 = 1$ son puntos (con coordenadas enteras) en la hipérbola correspondiente y observe la similaridad entre las fórmulas anteriores y las fórmulas para $\cosh(a + b)$ y para $\sinh(a + b)$.

- 8) Sea (u, v) la menor solución positiva de $x^2 - dy^2 = 1$. Demuestre que $0 < u - v\sqrt{d} < \sqrt{2} - 1$.

VII.3 APROXIMACIÓN DIOFANTINA Y LA ECUACIÓN DE PELL

Para $d > 1$ un entero que no es cuadrado perfecto, observe que la factorización

$$x^2 - dy^2 = (x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}) = 1$$

expresa el número 1 como el producto de dos números reales, y note que si x , y son enteros muy grandes, entonces el real $x + y\sqrt{d}$ será muy grande; de la factorización anterior se sigue que

$$x - y\sqrt{d} = \frac{1}{x + y\sqrt{d}}$$

debe ser muy pequeño. Aprovecharemos esta observación para preguntar ¿qué tan pequeño se puede hacer el número real $x - y\sqrt{d}$? Comenzamos esta sección con la respuesta de Dirichlet a esta pregunta y luego la aplicaremos a encontrar una solución positiva de la ecuación de Pell correspondiente. Comenzamos con una observación trivial: el número real $y\sqrt{d}$ se encuentra entre dos enteros consecutivos, y tomando como x al entero más cercano a $y\sqrt{d}$, la distancia entre x y $y\sqrt{d}$ es a lo más $1/2$, es decir,

$$|x - y\sqrt{d}| \leq 1/2.$$

El paso siguiente es mejorar esta cota inicial y para ello buscaremos dos múltiplos diferentes $y_1\sqrt{d}$ y $y_2\sqrt{d}$ cuya diferencia sea muy cercana a un número entero. Para llevar a cabo lo anterior, escojamos un entero grande Y y consideremos los múltiplos

$$0\sqrt{d}, 1\sqrt{d}, 2\sqrt{d}, 3\sqrt{d}, \dots, Y\sqrt{d}$$

y escribamos cada uno de estos múltiplos como la suma de un entero y un decimal entre 0 y 1:

$$\begin{aligned}
0\sqrt{d} &= N_0 + F_0 && \text{con } N_0 = 0 \text{ y } F_0 = 0 \\
1\sqrt{d} &= N_1 + F_1 && \text{con } N_1 \text{ un entero y } 0 \leq F_1 < 1 \\
2\sqrt{d} &= N_2 + F_2 && \text{con } N_2 \text{ un entero y } 0 \leq F_2 < 1 \\
&\vdots \\
Y\sqrt{d} &= N_Y + F_Y && \text{con } N_Y \text{ un entero y } 0 \leq F_Y < 1;
\end{aligned}$$

luego dividamos el intervalo $[0, 1)$ en Y subintervalos iguales de longitud $1/Y$:

$$\begin{aligned}
[0, 1) &= [0, 1/Y) \cup [1/Y, 2/Y) \cup [2/Y, 3/Y) \cup \cdots \cup [(Y-1)/Y, Y/Y) \\
&= [(Y-1)/Y, 1)
\end{aligned}$$

y consideremos los $Y+1$ decimales $F_0, F_1, F_2, \dots, F_Y$ que están en el intervalo $[0, 1)$, y por lo tanto caen en algunos de los subintervalos listados, y como hay $Y+1$ decimales F_j y sólo hay Y subintervalos, por el principio del palomar alguno de los subintervalos contiene al menos dos de estos decimales, digamos F_m y F_n (y podemos suponer que $n < m$) y como la longitud del subintervalo es $1/Y$, entonces la distancia entre F_m y F_n es

$$|F_m - F_n| < 1/Y;$$

recordando que $F_m = m\sqrt{d} - N_m$ y $F_n = n\sqrt{d} - N_n$, la desigualdad anterior queda

$$|(m\sqrt{d} - N_m) - (n\sqrt{d} - N_n)| < 1/Y,$$

es decir,

$$|(N_n - N_m) - (n - m)\sqrt{d}| < 1/Y,$$

donde $x := N_n - N_m$ y $y := n - m$ son enteros (positivos), y hemos así mostrado que

$$|x - y\sqrt{d}| < 1/Y \quad \text{para } Y \text{ muy grande,}$$

y por lo tanto $|x - y\sqrt{d}|$ es, en efecto, muy pequeño.

Finalmente, estimaremos el tamaño del entero $y = n - m$ y para esto recuerde que los enteros m, n fueron elegidos de tal manera que los decimales F_m y F_n están en el mismo subintervalo; en particular m y n están entre 0 y Y (o sea, no pueden ser estos dos extremos), y como escogimos $n > m$, entonces $0 \leq m < n < Y$. Se sigue que $y = n - m$ satisface que

$$0 < y < Y.$$

Resumiendo, para cualquier entero Y pudimos encontrar enteros x, y tales que

$$0 < y < Y \quad \text{y} \quad |x - y\sqrt{d}| < 1/Y.$$

Observe ahora que haciendo crecer Y obtenemos *nuevos* x, y , ya que si no fuera así, esto es, si los x, y quedaran fijos a partir de algún Y , note que para x, y fijos y Y grande la desigualdad $|x - y\sqrt{d}| < 1/Y$ sería falsa (aquí es donde se usa que $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$, pues de lo contrario puede suceder que $|x - y\sqrt{d}| = 0$). Para terminar, observe que como $0 < y < Y$, entonces $1/Y < 1/y$, por lo que hemos probado el siguiente teorema.

TEOREMA VII.4 (Teorema de aproximación diofantina de Dirichlet). *Si d es un entero positivo que no es un cuadrado perfecto, entonces existe una infinidad de pares de enteros positivos (x, y) tales que*

$$|x - y\sqrt{d}| < 1/y. \quad \square$$

Otra forma de ver la desigualdad del teorema anterior es dividir ésta entre y para obtener

$$\left| \frac{x}{y} - \sqrt{d} \right| < \frac{1}{y^2},$$

la cual muestra que si y es grande, entonces el racional x/y se aproxima al irracional $\sqrt{d}$ con un “error” menor que $1/y^2$.

Una observación final. En la demostración del teorema anterior, para mostrar que existe una infinidad de pares de enteros positivos (x, y) que satisfacen la desigualdad del teorema sólo se usó que $\sqrt{d}$ es irracional, y por lo tanto el teorema sigue siendo válido si en lugar de $\sqrt{d}$ se tiene cualquier irracional real $\alpha > 0$, es decir, existe una infinidad de pares de enteros positivos (x, y) tales que

$$\left| \frac{x}{y} - \alpha \right| < \frac{1}{y^2}.$$

Éste sólo es el principio de la historia de la aproximación diofantina de irracionales mediante racionales. En ciertas condiciones, existen mejores aproximaciones que la anterior, por ejemplo, haciendo crecer el exponente de y . En este contexto, la pregunta que se hace es que, dado un exponente $e > 0$ (real, no necesariamente un entero), ¿es cierto o no que la desigualdad

$$\left| \frac{x}{y} - \alpha \right| < \frac{1}{y^e}$$

tiene un número infinito de soluciones en racionales $x/y \in \mathbb{Q}$? Para recordar cuáles han sido los progresos en este tema, notemos que el irracional $\sqrt{d}$ satisface la ecuación polinomial, con coeficientes racionales, $x^2 - d = 0$ y decimos

que es un irracional algebraico de grado 2. En general, si un irracional $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ satisface una ecuación polinomial (con coeficientes racionales), de grado d (el menor grado de todos los polinomios que satisface), diremos que α es un *irracional algebraico de grado d* . Note que no todos los irracionales son algebraicos; por ejemplo, el irracional π no lo es. Un teorema de Liouville dice que si α es un irracional algebraico de grado d y si el exponente $e > d$, entonces la desigualdad

$$\left| \frac{x}{y} - \alpha \right| < \frac{1}{y^e}$$

sólo tiene un número finito de soluciones racionales. El *exponente de aproximación* de un real α se define como el menor real $e(\alpha)$ tal que la desigualdad

$$\left| \frac{x}{y} - \alpha \right| < \frac{1}{y^{e(\alpha)+\varepsilon}}$$

tiene sólo un número finito de soluciones racionales, para todo $\varepsilon > 0$. Así, el teorema de Dirichlet anterior dice que $e(\alpha) \geq 2$ para todo irracional α y el teorema de Liouville dice que si α es un irracional algebraico de grado d , entonces $e(\alpha) \leq d$. Este exponente en el teorema de Liouville ha sido mejorado por los siguientes matemáticos:

Liouville, 1844:	$e(\alpha) \leq d.$
Thue, 1909:	$e(\alpha) \leq \frac{1}{2}d + 1.$
Siegel, 1921:	$e(\alpha) \leq 2\sqrt{d}.$
Gelfond, Dyson, 1947:	$e(\alpha) \leq \sqrt{2d}.$
Roth, 1955:	$e(\alpha) = 2.$

VII.3.1 La existencia de soluciones de la ecuación de Pell

Regresando ahora al problema de mostrar la existencia de soluciones a la ecuación de Pell

$$x^2 - dy^2 = 1,$$

intentaremos encontrar soluciones entre los pares ordenados de enteros positivos (x, y) tales que $|x - y\sqrt{d}|$ sea pequeño, ya que las soluciones de la ecuación de Pell satisfacen que

$$|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{|x + y\sqrt{d}|} < \frac{1}{y}.$$

La idea que usaremos es tomar dos pares (x, y) para los cuales $x^2 - y\sqrt{d}$ tiene el mismo valor M , y luego dividimos estos pares “racionalizando denominadores” para obtener una solución de la ecuación de Pell. Un ejemplo ilustra lo que queremos hacer.

Ejemplo. Para $d = 7$ considere la ecuación de Pell $x^2 - 7y^2 = 1$. Usando los valores $y = 1, 2, 3, 4, \dots$ calculamos $y\sqrt{7}$ y tomamos el entero x que esté más cercano al valor $y\sqrt{7}$ y luego calculamos $x^2 - 7y^2$ para el par (x, y) correspondiente.

Para comenzar, note que ya hallamos una solución de la ecuación de Pell, a saber, el par $(8, 3)$; pero pensemos por un momento que esto no ha pasado y que tenemos en la tercera columna enteros diferentes de 1. Notamos que en esta tabla hay algunos pares a los cuales les corresponde el mismo valor $x^2 - 7y^2$, por ejemplo, $(11, 4)$ y $(24, 9)$ dan el valor $x^2 - 7y^2 = 9$. Entonces dividimos la solución $24 - 9\sqrt{7}$ de $x^2 - 7y^2 = 9$

x	y	$x^2 - 7y^2$
3	1	2
5	2	-3
8	3	1
11	4	9
13	5	-6
16	6	4
19	7	18
21	8	-7
24	9	9
26	10	-24
29	11	-6

entre la solución $11 - 4\sqrt{7}$ y racionalizamos el denominador para obtener

$$\frac{24 - 9\sqrt{7}}{11 - 4\sqrt{7}} = \frac{(24 - 9\sqrt{7})}{(11 - 4\sqrt{7})} \cdot \frac{(11 + 4\sqrt{7})}{(11 + 4\sqrt{7})} = \frac{12 - 3\sqrt{7}}{9} = \frac{12}{9} - \frac{3}{9}\sqrt{7};$$

y note que el par de racionales $(12/9, 3/9)$ es una solución de la ecuación de Pell $x^2 - 7y^2 = 1$, ya que al multiplicarla por su “conjugada”

$$\frac{12}{9} + \frac{3}{9}\sqrt{7} = \frac{24 + 9\sqrt{7}}{11 + 4\sqrt{7}}$$

(aquí usamos que el conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados, lo cual se prueba como en el caso de conjugados complejos) se tiene que

$$\left(\frac{12}{9} - \frac{3}{9}\sqrt{7}\right) \cdot \left(\frac{12}{9} + \frac{3}{9}\sqrt{7}\right) = \frac{24 - 9\sqrt{7}}{11 - 4\sqrt{7}} \cdot \frac{24 + 9\sqrt{7}}{11 + 4\sqrt{7}} = \frac{24^2 - 7 \cdot 9^2}{11^2 - 7 \cdot 4^2} = \frac{9}{9} = 1,$$

ya que en el lado derecho los pares del numerador y denominador satisfacen que $x^2 - 7y^2 = 9$. Hemos así mostrado que

$$(12/9)^2 - 7(3/9)^2 = 1;$$

sin embargo, el problema es que el par $(12/9, 3/9)$ no es un par de *enteros*. Lo que sucede es que el 9 del denominador no se canceló con un 9 en el numerador de este par de racionales. Advierta que este 9 apareció porque el denominador es una solución de $x^2 - 7y^2 = 9$, y todo hubiera estado bien si en el numerador hubiera aparecido un factor 9.

Esto nos motiva a buscar entre la tabla de valores que calculamos antes dos pares de enteros (x_1, y_1) y (x_2, y_2) que den el mismo valor $x^2 - 7y^2 =: M$ y que además M aparezca como factor en el denominador cuando dividimos estas dos soluciones. Que todo esto pasa está en la demostración del teorema que queremos, el siguiente.

TEOREMA VII.5. *Sea d un entero positivo que no es un cuadrado perfecto. Entonces la ecuación de Pell*

$$x^2 - dy^2 = 1$$

siempre tiene soluciones en enteros positivos.

Demostración. Por el teorema de aproximación diofantina de Dirichlet existe una infinidad de pares de enteros positivos (x, y) que satisfacen la desigualdad

$$|x - y\sqrt{d}| < 1/y,$$

y por lo tanto $x < y\sqrt{d} + 1/y$, y así

$$x + y\sqrt{d} < (y\sqrt{d} + 1/y) + y\sqrt{d} = 2y\sqrt{d} + 1/y < 3y\sqrt{d},$$

ya que $1/y \leq 1 < y\sqrt{d}$. Se sigue que, para esta infinidad de pares (x, y) de enteros,

$$|x^2 - dy^2| = |x - y\sqrt{d}||x + y\sqrt{d}| < \frac{1}{y} \cdot 3y\sqrt{d} = 3\sqrt{d}.$$

Ahora, sea $T := \lfloor 3\sqrt{d} \rfloor$ el mayor entero $\leq 3\sqrt{d}$. Por la desigualdad anterior se tiene que $|x^2 - dy^2| < T$, por lo que $-T < x^2 - dy^2 < T$. Consideremos ahora los enteros en el intervalo $[-T, T]$, y observe que, para la infinidad de pares (x, y) anteriores, los enteros $x^2 - dy^2$ correspondientes caen entre $-T$ y T y así, por el principio del palomar, existe un entero M entre $-T$ y T tal que una infinidad de los pares (x, y) anteriores satisfacen que $x^2 - dy^2 = M$, es decir, la ecuación

$$x^2 - dy^2 = M \tag{VII.3.1}$$

tiene una infinidad de soluciones en enteros positivos. Numeremos estas soluciones como $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$, y ahora buscamos dos pares (x_i, y_i) y (x_j, y_j) de soluciones de (VII.3.1) tales que $x_i \equiv x_j \pmod{M}$ y $y_i \equiv y_j \pmod{M}$. De nuevo, aplicando el principio del palomar, donde ahora las palomas son los pares (x_k, y_k) de soluciones de (VII.3.1), las cuales hay en un número infinito como vimos antes, y los palomares son los pares de enteros (A, B) tales que $0 \leq A, B < M$, por lo que sólo hay un número finito de palomares, a saber, M^2 . Ahora, a cada paloma (x_k, y_k) le asignamos el palomar (A, B) obtenido al reducir módulo M sus coordenadas, es decir,

$$x_k \equiv a \pmod{M} \quad \text{y} \quad y_k \equiv B \pmod{M} \quad \text{con } 0 \leq A, B < M.$$

Por el principio del palomar existe un número infinito de soluciones (x_k, y_k) de (VII.3.1) que van a dar al mismo par (A, B) , en particular, existen dos pares distintos (x_i, y_i) y (x_j, y_j) tales que

$$x_i \equiv A \equiv x_j \pmod{M}, \quad y_i \equiv B \equiv y_j \pmod{M}, \quad x_i^2 - dy_i^2 = M = x_j^2 - dy_j^2.$$

Pongamos ahora

$$\begin{aligned} x + y\sqrt{d} &:= \frac{x_i - y_i\sqrt{d}}{x_j - y_j\sqrt{d}} = \frac{x_i - y_i\sqrt{d}}{x_j - y_j\sqrt{d}} \cdot \frac{x_j + y_j\sqrt{d}}{x_j + y_j\sqrt{d}} \\ &= \frac{(x_i x_j - y_i y_j d) + (x_i y_j - x_j y_i)\sqrt{d}}{x_j^2 - dy_j^2} \\ &= \frac{(x_i x_j - y_i y_j d)}{M} + \frac{(x_i y_j - x_j y_i)}{M} \sqrt{d}, \end{aligned}$$

y note que el par (x, y) satisface la ecuación de Pell $x^2 - dy^2 = 1$, lo cual se verifica simplemente substituyendo y haciendo los cálculos o razonando con conjugados como en el ejemplo previo con $d = 5$. Por último, notamos que x, y son enteros ya que sus numeradores satisfacen que

$$x_i x_j - y_i y_j d \equiv x_i x_i - y_i y_i d \equiv x_i^2 - y_i^2 d = M \equiv 0 \pmod{M}$$

y

$$x_i y_j - x_j y_i \equiv x_i y_i - x_i y_i \equiv 0 \pmod{M}. \quad \square$$

OBSERVACIÓN. Al estudiar la ecuación de Pell general $x^2 - dy^2 = 1$ con d un entero que no es un cuadrado perfecto, consideramos la factorización

$$1 = x^2 - dy^2 = (x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}),$$

donde $x, y \in \mathbb{Z}$ pero los factores $x \pm y\sqrt{d}$ ya están en $\mathbb{Z}$, por lo que ahora debe considerarse el conjunto de tales expresiones, digamos

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] := \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Z}\},$$

y notemos que, con la suma definida componente a componente:

$$(a + b\sqrt{d}) + (a' + b'\sqrt{d}) = (a + a') + (b + b')\sqrt{d},$$

el conjunto $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ es cerrado bajo la adición anterior. Y definiendo el producto multiplicando todos los términos y luego simplificando usando que $\sqrt{d}^2 = d$, se tiene que

$$\begin{aligned} (a + b\sqrt{d})(a' + b'\sqrt{d}) &= aa' + ab'\sqrt{d} + a'b\sqrt{d} + bb'\sqrt{d}\sqrt{d} \\ &= (aa' + dbb') + (ab' + a'b)\sqrt{d}, \end{aligned}$$

y por lo tanto $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ resulta ser un anillo conmutativo con $1 = 1 + 0\sqrt{d}$. Para describir las *unidades*, es decir, los elementos que tienen inverso multiplicativo, de este anillo es útil introducir los conceptos siguientes: si $a + b\sqrt{d}$ es cualquier elemento de $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, su *conjugado* es $a - b\sqrt{d}$. La *norma* del elemento $a + b\sqrt{d}$ es el entero

$$N(a + b\sqrt{d}) := (a + b\sqrt{d})(a - b\sqrt{d}) = a^2 - db^2.$$

Con este lenguaje, podemos interpretar el problema de la solubilidad de la ecuación de Pell $x^2 - dy^2 = 1$ como el problema de describir los elementos del anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ que tienen norma 1:

$$N(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2 = 1,$$

además de las soluciones obvias $\pm 1 = \pm 1 + 0\sqrt{d}$. Así, el problema de resolver la ecuación de Pell se puede ver como un caso especial del *teorema de las unidades de Dirichlet* de la teoría de números algebraicos, que describe el grupo de unidades del anillo de enteros de un campo de números, esto es, de una extensión finita de $\mathbb{Q}$, ya que en el caso de la ecuación de Pell el anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ es el anillo de enteros de una extensión cuadrática, y el teorema de Dirichlet mencionado nos dice que su grupo de unidades es el producto directo del grupo $\{\pm 1\}$ con un grupo cíclico infinito.

Ejercicios

- 9) Sea $d > 1$ un entero que no es un cuadrado perfecto y para $a, b \in \mathbb{Z}$ considere el número real $\alpha = a + b\sqrt{d}$ y defina su *conjugado* como el real

$$\bar{\alpha} := a - b\sqrt{d}.$$

- I. Si $\alpha = a + b\sqrt{d}$ y $\beta = c + d\sqrt{d}$, con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, demuestre que $\overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}$.
 - II. Demuestre que $\overline{\alpha \cdot \beta} = \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}$.
 - III. Demuestre que $\overline{(\alpha/\beta)} = \bar{\alpha}/\bar{\beta}$.
- 10) Sea $d > 1$ un entero que no es un cuadrado perfecto y para el número real $\alpha = a + b\sqrt{d}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$, defina su *norma* como

$$N(\alpha) = N(a + b\sqrt{d}) := \alpha \cdot \bar{\alpha} = a^2 - db^2.$$

- I. Si $\alpha = a + b\sqrt{d}$ y $\beta = c + d\sqrt{d}$, con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, demuestre que
- $$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$
- II. Demuestre que $N(\alpha/\beta) = N(\alpha)/N(\beta)$, si $\beta \neq 0$.
- 11) Si p es un primo de la forma $4k + 1$, demuestre que la ecuación

$$x^2 - dy^2 = -1$$

tiene una solución. *Sugerencia:* considere la menor solución positiva (u, v) de $x^2 - dy^2 = 1$ y reduzca módulo 4.

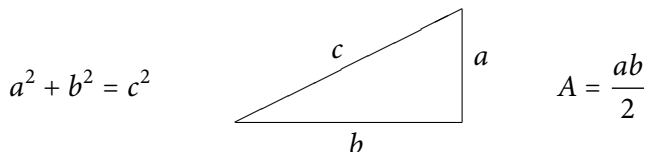
- 12) Sea $k \geq 1$ un entero y d positivo y no un cuadrado perfecto. Demuestre que existe una infinidad de soluciones de $x^2 - dy^2 = 1$ tales que $k|y$. *Sugerencia:* sea $D := k^2d$ y considere la ecuación $x^2 - Dy^2 = 1$.
- 13) Si (x_1, y_1) es la menor solución positiva de $x^2 - dy^2 = 1$ y (x_n, y_n) se definen mediante $x_n + y_n\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n$, demuestre que $y_n|y_{tn}$ para todo entero $t \geq 1$.
- 14) Si (x_n, y_n) son como en el ejercicio anterior, demuestre que existe un número infinito de primos p tales que $p|x_n$ para un número infinito de valores de n . *Sugerencia:* use el ejercicio 12.

- 15) Demuestre que existen infinitas ternas de enteros consecutivos que son suma de dos cuadrados. *Sugerencia:* la ecuación $x^2 - 2y^2$ tiene un número infinito de soluciones positivas (u, v) . Ponga $n := u^2$.
- 16) Sea (u, v) cualquier solución de $x^2 - dy^2 = 1$. Demuestre que (u, v) es una solución positiva si y sólo si $u + v\sqrt{d} > 1$.

VIII. NÚMEROS CONGRUENTES Y CURVAS ELÍPTICAS

ESTE es un capítulo de niveles un poco irregulares. Por una parte, continúa los temas considerados en capítulos anteriores, con motivaciones elementales, pero introduce, desde el principio, conceptos algebraicos tales como la noción de *grupo* (uno de cuyos orígenes ciertamente está en la teoría de números),¹ y deja varios resultados sin demostrar, tan sólo esbozando las ideas involucradas. Por otra parte, la sección VIII.3 (p. 190) puede concebirse, tal vez, como una ventana hacia paisajes de belleza y profundidad todavía inaccesibles, y sirve como motivación para profundizar en el estudio de la aritmética superior. Con este preámbulo, el inicio, como se ha prometido, es elemental, y comienza con una pregunta inocente.

Dado un número racional $A > 0$, ¿existe un *triángulo rectángulo* (a, b, c) con lados racionales tal que A sea el área de ese triángulo?:

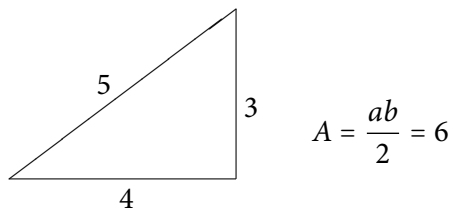


Usaremos la notación (a, b, c) para el triángulo rectángulo con catetos $a < b$ e hipotenusa c .

Ejemplo 1. El triángulo $(3, 4, 5)$ tiene área $A = 6$:

En un resumen de algunos de sus trabajos sobre teoría de números que envió a Huygens en 1659, Fermat afirma que ha demostrado, por un *método singular* que él llama *descenso infinito*, entre otros teoremas, que *no existe un triángulo rectángulo con lados enteros cuya área sea el cuadrado de un entero*.

En esta carta Fermat sólo bosqueja la idea general del método de descenso infinito, y para los detalles se excusa afirmando que *alargarían demasiado la carta*. Afortunadamente esta vez los detalles de la demostración de este resultado sí cupieron en el margen de su ejemplar de la *Arithmetica* de Diofanto, junto a la última proposición de esta obra. Esencialmente el argumento se puede variar



¹Puede consultarse Zaldívar (2006).

probando primero que la ecuación $x^4 - y^4 = z^2$ no tiene soluciones enteras no triviales, un resultado que Fermat demuestra usando el método de descenso infinito, en forma análoga a como se demuestra que la ecuación $x^4 + y^4 = z^2$ no tiene soluciones enteras no triviales, y luego la usa para concluir que la ecuación $x^4 + y^4 = z^4$ no tiene soluciones enteras no triviales.

TEOREMA VIII.1 (Fermat). *Ningún cuadrado de un entero puede ser el área de un triángulo rectángulo con lados enteros.*

Demostración. Supongamos que el área de un triángulo rectángulo (a, b, c) con lados enteros es el cuadrado de un entero m , es decir, que $(1/2)ab = m^2$. Entonces

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = c^2 + 4m^2$$

y

$$(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab = c^2 - 4m^2,$$

de donde se sigue que

$$(a^2 - b^2)^2 = (a - b)^2 (a + b)^2 = c^4 - (2m)^4,$$

por lo que la ecuación $z^2 = x^4 - y^4$ tendría la solución no trivial $x = c$, $y = 2m$, $z = a^2 - b^2$, en contradicción con el resultado de Fermat mencionado antes. $\square$

VIII.1 NÚMEROS CONGRUENTES

Los matemáticos árabes del siglo x formulaban el problema anterior de la forma siguiente: si $A > 0$ es un racional positivo, tal que existe un triángulo rectángulo (a, b, c) con lados racionales y área A , entonces

$$A = \frac{ab}{2} \quad \text{y} \quad a^2 + b^2 = c^2,$$

de tal forma que los racionales A, a, b, c deben satisfacer estas dos ecuaciones. Sumando o restando 4 veces la primera ecuación a la segunda obtenemos

$$(a \pm b)^2 = c^2 \pm 4A$$

que dividiendo entre 4 queda

$$\frac{1}{4} (a \pm b)^2 = \left(\frac{c}{2}\right)^2 \pm A \tag{VIII.1.1}$$

y poniendo $x = (c/2)^2$ se tiene que

$$x \pm A = \left(\frac{1}{2} (a \pm b)\right)^2,$$

es decir, $x+A$ y $x-A$ son cuadrados de números racionales. Como x también es el cuadrado de un racional, hemos probado que, *dado $A > 0$ un racional, existe un racional x tal que $x-A, x, x+A$ son cuadrados de racionales*. En otras palabras, dado el racional $A > 0$, existen tres cuadrados racionales en progresión aritmética con diferencia común (*congruum*, en latín) A . Se dice entonces que el racional $A > 0$ es un *número congruente*. Recíprocamente, dado $A > 0$ un racional tal que existe $x \in \mathbb{Q}$ con la propiedad de que $x-A, x, x+A$ son cuadrados de racionales, entonces $\sqrt{x-A}, \sqrt{x}$ y $\sqrt{x+A}$ son racionales, por lo cual

$$a = \sqrt{x+A} - \sqrt{x-A}, \quad b = \sqrt{x+A} + \sqrt{x-A} \quad \text{y} \quad c = 2\sqrt{x}$$

son racionales. Se tiene además que

$$a^2 + b^2 = (\sqrt{x+A} - \sqrt{x-A})^2 + (\sqrt{x+A} + \sqrt{x-A})^2 = 4x = c^2$$

y

$$\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}(\sqrt{x+A} - \sqrt{x-A})(\sqrt{x+A} + \sqrt{x-A}) = \frac{1}{2}(2A) = A,$$

por lo que A es el área de un triángulo rectángulo (a, b, c) con lados racionales. Finalmente, si (a, b, c) y (a', b', c') son dos triángulos rectángulos con lados racionales tales que $x = (c/2)^2 = (c'/2)^2$, entonces $c = c'$, ya que ambos son positivos. Así, $a^2 + b^2 = a'^2 + b'^2$, y como además $(1/2)ab = (1/2)a'b'$, entonces $2ab = 2a'b'$, por lo que

$$(a+b)^2 = (a'+b')^2$$

de donde se sigue que $a+b = a'+b'$, pues ambos son positivos. Similarmente se prueba que $a-b = a'-b'$. Sumando y restando estas dos últimas igualdades se sigue que $a = a'$ y $b = b'$. Hemos así probado el teorema siguiente:

TEOREMA VIII.2. *Dado un racional $A > 0$, existe una biyección entre los triángulos rectángulos (a, b, c) con lados racionales y área A y los racionales x tales que $x-A, x, x+A$ son cuadrados de racionales.* $\square$

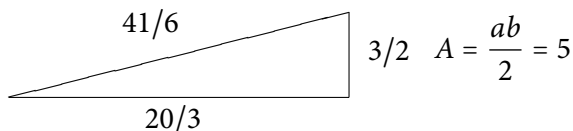
Observemos ahora que, sin perder generalidad, el racional $A > 0$ se puede suponer que es un *entero libre de cuadrados*. En efecto, dado el racional $A > 0$ podemos encontrar $s \in \mathbb{Q}$ tal que $D = s^2 A$ es un entero positivo libre de cuadrados. Ahora, si A es un número congruente, entonces existe un triángulo racional (a, b, c) tal que $A = (1/2)ab$. Se sigue que el triángulo racional (as, bs, cs) satisface que

$$\frac{1}{2}(asbs) = \frac{1}{2}abs^2 = As^2 = D,$$

por lo que D es un número congruente.

Con la reformulación en el teorema VIII.2, podemos ahora recordar cómo se obtuvo, antes de Fermat, un ejemplo no trivial de un número congruente, a saber, el número 5. Este ejemplo se suele atribuir a Leonardo de Pisa, Fibonacci, quien nació en Pisa, Italia, alrededor del año 1170 y por temporadas vivió en el norte de Africa y en Constantinopla y también visitó en otras ocasiones Siria y Egipto a finales del siglo XII, donde muy probablemente tuvo contactos con los matemáticos de esos lugares, antes de establecerse en su ciudad natal. En alguna ocasión, cuando el emperador Federico II visitó Pisa, Leonardo fue invitado a su corte para participar en los diálogos y discusiones intelectuales en presencia del emperador, como se acostumbraba entonces, y se sabe que Fibonacci fue retado a encontrar tres cuadrados racionales en progresión aritmética con diferencia común 5. La respuesta de Fibonacci se encuentra en su *Liber Quadratorum* de 1225, una obra no tan conocida como su *Liber Abaci* pero que contiene muchas gemas como la de este ejemplo. Fibonacci comienza observando que el área de un triángulo rectángulo pitagórico debe ser un múltiplo de 6; por lo tanto, dice, podemos tomar como el cuadrado del entero, digamos m , un múltiplo de 6. Tomando $m = 6$, Fibonacci escribe el triángulo $(9, 40, 41)$ cuya área es $(1/2)(9)(40) = 180 = 5 \times 36$. Dividiendo entre 36 obtiene el triángulo rectángulo con lados racionales $(3/2, 20/3, 41/6)$ cuya área es 5. Siendo la corte de Federico II un punto de encuentro de las herencias de las culturas griega y latina con la cultura árabe, y aun cuando no hay pruebas de que Fibonacci estuviera familiarizado con todos estos lenguajes y sus conocimientos matemáticos, es admisible suponer que ciertamente conocía la reformulación del problema de los números congruentes en términos geométricos.

Ejemplo 2. El triángulo $(3/2, 20/3, 41/6)$ tiene área $A = 5$.



Los ejemplos anteriores más algunos otros los resumimos en la tabla siguiente:

A	Triángulo (a, b, c) con área A
1	no hay
2	no hay
3	no hay
5	$(3/2, 20/3, 41/6)$
6	$(3, 4, 5)$
7	$(24/25, 7/12, 337/300)$
41	$(40/3, 123/20, 881/60)$

VIII.1.1 Puntos racionales en ciertas cúbicas

Supongamos ahora que A es un entero libre de cuadrados y es un número congruente. Por el teorema VIII.2 existe un racional x tal que $x - A$, x , $x + A$ son cuadrados de racionales y como A es libre de cuadrados entonces x es diferente de cero y de $\pm A$. Se sigue que el producto de estos tres números es un cuadrado también, esto es, $x^3 - A^2x = y^2$, para $y \in \mathbb{Q}$. En otras palabras, el punto (x, y) con coordenadas racionales está en la curva definida por la ecuación cúbica

$$y^2 = x^3 - A^2x,$$

y además no es uno de los puntos obvios: $(0, 0)$, $(-A, 0)$, $(A, 0)$. Hemos así probado el teorema siguiente. La afirmación recíproca la demostraremos después de recordar algunos hechos sobre curvas en la sección siguiente.

TEOREMA VIII.3. *Sea $A > 0$ un racional positivo. Si existe un triángulo rectángulo (a, b, c) con lados racionales y área A , entonces la ecuación cúbica $y^2 = x^3 - A^2x$ tiene una solución racional (x, y) distinta de $(0, 0)$, $(-A, 0)$, $(A, 0)$. $\square$*

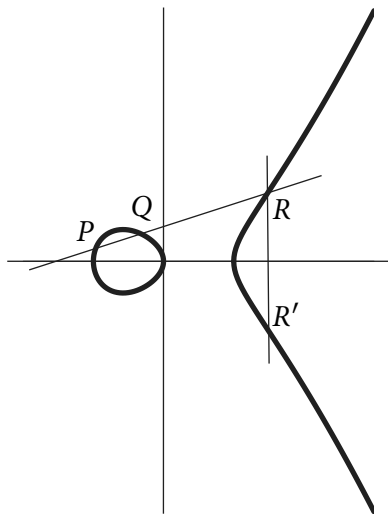
Ejercicios

- 1) Demuestre que la ecuación $x^4 - y^4 = z^2$ no tiene soluciones enteras no triviales.
- 2) Encuentre un racional $r > 0$ que es cuadrado perfecto y tal que $r \pm 6$ también son cuadrados perfectos.
- 3) Encuentre un racional $r > 0$ que es cuadrado perfecto y tal que $r \pm 210$ también son cuadrados perfectos.
- 4) Encuentre un racional $r > 0$ que es cuadrado perfecto y tal que $r \pm 5$ también son cuadrados perfectos.

VIII.2 CURVAS ELÍPTICAS

Las curvas cúbicas anteriores satisfacen que el polinomio en x (en el lado derecho de $y^2 = x^3 - A^2x$) tiene sus tres raíces diferentes, y por lo tanto son curvas lisas; más aún, son curvas de género $g = 1$, al considerarlas no como curvas afines sino como curvas en el plano proyectivo $\mathbb{P}^2$ al tomar el polinomio homogéneo asociado $y^2z = x^3 - A^2xz^2$, que sigue siendo un polinomio con coeficientes racionales. Esta curva proyectiva contiene el punto racional (es decir, con

coordenadas racionales) $\mathbf{0} := (0, 1, 0) \in E$; se dice entonces que E es una *curva elíptica* definida sobre $\mathbb{Q}$. Nos interesa entonces el conjunto $E(\mathbb{Q})$ de puntos con coordenadas racionales de E . El conjunto $E(\mathbb{Q})$ puede ser *finito* o *infinito*, dependiendo de la curva elíptica en consideración. Sin embargo, hay una propiedad adicional de E (y de $E(\mathbb{Q})$) que no tienen las otras curvas de género distinto de 1. Dicho rápidamente: el conjunto de puntos de E tiene estructura de *grupo conmutativo* con operación definida como sigue: dados dos puntos P, Q en E , considerando la recta secante que pasa por ellos (tangente, si $P = Q$), sea R el tercer punto donde esta recta corta a E (este punto existe por el teorema de Bezout) y luego consideremos la recta que pasa por R y el punto $\mathbf{0}$ y sea R' el tercer punto donde esta recta (que hemos dibujado como una recta vertical en la figura de arriba) interseca a E . La suma $P + Q$ se define como R' . Se prueba directamente que, con esta operación, E es un grupo abeliano, donde la única parte laboriosa es la demostración de la asociatividad de la operación, pero todo lo anterior se puede simplificar mediante una demostración más conceptual usando los elementos de la geometría algebraica.



VIII.2.1 La operación de grupo

Para la curva elíptica E_A dada por $y^2 = x^3 - A^2x$ con polinomio homogéneo asociado $y^2z = x^3 - A^2xz^2$, el *punto al infinito* $\mathbf{0} = (0, 1, 0)$ servirá como *elemento neutro*, ya que es un *punto de inflexión* de E_A por lo que la recta tangente que pasa por $\mathbf{0} = (0, 1, 0)$ corta a E_A en $\mathbf{0} = (0, 1, 0)$ y así $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$. El *inverso aditivo* de $P \in E_A$ está dado por el punto $-P$ obtenido como el tercer punto donde la recta por P y $\mathbf{0} = (0, 1, 0)$ corta a E_A . Por lo tanto, si $P = (x_0, y_0)$, como la recta por P y $\mathbf{0} = (0, 1, 0)$ tiene ecuación $x = x_0$ (es vertical), entonces se tiene que $-P = (x_0, -y_0)$. Se sigue que los puntos de orden 2 de E_A , los cuales satisfacen que $-P = P$, son los puntos sobre el eje X , y así hay 3 de estos puntos que son los obvios $(0, 0)$, $(A, 0)$ y $(-A, 0)$.

Dados ahora dos puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ en E_A queremos una fórmula explícita para las coordenadas (x_3, y_3) de la suma $P + Q$ en E_A . Note

que podemos suponer que $Q \neq -P$, o sea, que P y Q no están en una recta vertical, porque de lo contrario al considerar la recta que pasa por P y Q el tercer punto de intersección con E_A sería el punto al infinito $\mathbf{0}$. Denotemos con R el punto donde la recta siguiente corta a la curva E_A :

$$\mathcal{L} : y = mx + b = \begin{cases} \text{recta secante que pasa por } P \text{ y } Q & \text{si } P \neq Q, \\ \text{recta tangente que pasa por } P & \text{si } P = Q. \end{cases}$$

Procedemos a calcular la pendiente m y la ordenada b en cada uno de los dos casos anteriores:

En el caso $P \neq Q$,

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},$$

y substituyendo este valor de m y las coordenadas de $P = (x_1, y_1)$ en $y = mx + b$, obtenemos la ordenada

$$b = \frac{y_1 x_2 - y_2 x_1}{x_2 - x_1}.$$

Finalmente, en el caso $P = Q$, calculamos $m = dy/dx$ mediante derivación implícita de $y^2 = x^3 - A^2 x$ para obtener $2yy' = 3x^2 - A^2$, de donde despejamos y' substituyendo (x, y) por (x_1, y_1) de tal forma que

$$m = y' = \frac{3x_1^2 - A^2}{2y_1},$$

y substituyendo este valor de m y los valores (x_1, y_1) en $y = mx + b$ despejamos la ordenada b para obtener

$$b = y_1 - \left(\frac{3x_1^2 - A^2}{2y_1} \right) x_1 = \frac{2y_1^2 - 3x_1^3 + A^2 x_1}{2y_1}$$

y como $y_1^2 = x_1^3 - A^2 x_1$, entonces

$$b = \frac{2(x_1^3 - A^2 x_1) - 3x_1^3 + A^2 x_1}{2y_1} = \frac{-x_1^3 - A^2 x_1}{2y_1}.$$

Podemos ahora calcular $P + Q$ explícitamente, escribiendo primero el polinomio que define a la curva E_A como $F(x, y) = x^3 - A^2 x - y^2$ y substituyendo $y = mx + b$ para obtener

$$F(x, mx + b) = x^3 - A^2 x - (mx + b)^2 \quad (\text{VIII.2.1})$$

donde P, Q, R están en la recta $\mathcal{L}$ y en la curva E_A , por lo que las coordenadas x_1, x_2, x_3 de estos puntos satisfacen la ecuación anterior y, contando multiplicidades, éstas deben ser las tres raíces de (VIII.2.1). Se sigue que

$$(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = F(x, mx + b) = x^3 - A^2x - (mx + b)^2;$$

de donde, desarrollando los productos de los dos lados y comparando los términos con x^2 , se obtiene que $-(x_1 + x_2 + x_3) = -m^2$, por lo cual

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2,$$

y así

$$y_3 = mx_3 + b,$$

de donde se sigue que, para el caso $P \neq Q$, las coordenadas del punto $P + Q = R' = (x', y')$ son

$$x' = x_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right)^2 - x_1 - x_2$$

$$y' = -y_3 = -mx_3 - b.$$

Finalmente, en el caso $P = Q$, para calcular las coordenadas de $2P = P + P$, usando los valores obtenidos previamente para m y b se tiene que la abscisa $x(2P)$ de $2P$ es

$$\begin{aligned} x(2P) &= m^2 - x_1 - x_2 = \left(\frac{3x_1^2 - A^2}{2y_1} \right)^2 - 2x_1 \\ &= \frac{9x_1^4 - 6A^2x_1^2 + A^4 - 8x_1y_1^2}{4y_1^2} \\ &= \frac{x_1^4 + 2A^2x_1^2 + A^4}{4x_1^3 - 4A^2x_1} \end{aligned}$$

(usando que $y_1^2 = x_1^3 - A^2x_1$). Una consecuencia importante de estas fórmulas es el recíproco del teorema VIII.3 (p. 181):

TEOREMA VIII.4. *Sea A un entero libre de cuadrados y supongamos que existe un punto racional $P = (x_1, y_1)$ en E_A diferente de los cuatro puntos obvios $(0, 0), (-A, 0), (A, 0)$ y $\mathbf{0}$. Entonces, A es un número congruente.*

Demostración. Como $P = (x_1, y_1)$ es diferente de los puntos obvios, entonces $y_1 \neq 0$ y P no tiene orden 1 o 2. Se sigue que $2P \neq \mathbf{0}$, y si escribimos $2P = (x_2, y_2)$, si $y = mx + b$ es la recta tangente a E_A en P , de las fórmulas

de duplicación anterior se tiene que $y_2 = -mx_2 - b$, y como (x_2, y_2) satisface la ecuación $y^2 = x^3 - A^2x$, entonces $(x_2, -y_2)$ también satisface la misma ecuación. Más aún, el punto $(x_2, -y_2)$ también está en la recta $y = mx + b$ porque $y_2 = -mx_2 - b$, por las fórmulas de duplicación. Se sigue que los dos puntos (x_1, y_1) y $(x_2, -y_2)$ satisfacen las ecuaciones $y^2 = x^3 - A^2x$ y $y = mx + b$, por lo que satisfacen la igualdad

$$x(x - A)(x + A) = x^3 - A^2x = (mx + b)^2, \quad (\text{VIII.2.2})$$

y como $y = mx + b$ es tangente a E_A en x_1 , se sigue que la raíz x_1 de (VIII.2.2) es de multiplicidad 2, por lo que las tres raíces de (VIII.2.2) son x_2, x_1, x_1 , y por lo tanto

$$x(x - A)(x + A) - (mx + b)^2 = (x - x_2)(x - x_1)^2;$$

y poniendo $x = 0$ se sigue que $-(b)^2 = (-x_2)(-x_1)^2 = -x_2x_1^2$, y como x_1 es distinto de 0 porque P es diferente de los puntos obvios, podemos despejar x_2 de la última igualdad para obtener que $x_2 = (b/x_1)^2$ es el cuadrado de un racional. Similarmente se prueba que $x_2 - A$ y $x_2 + A$ también son cuadrados de racionales; hemos mostrado así que $x_2 - A, x_2, x_2 + A$ son cuadrados en $\mathbb{Q}$, y por lo tanto A es un número congruente. $\square$

Ejemplo 3. (Fermat) El entero $A = 2$ no es un número congruente. En efecto, si 2 fuera congruente la ecuación $y^2 = x^3 - 4x$ tendría una solución diferente de las 4 obvias. Transformando esta ecuación mediante el cambio de variables

$$x = \frac{2}{Y - X^2} \quad y = \frac{4X}{Y - X^2},$$

la ecuación anterior queda

$$\frac{16X^2}{(Y - X^2)^2} = \frac{8}{(Y - X^2)^3} - \frac{8}{Y - X^2},$$

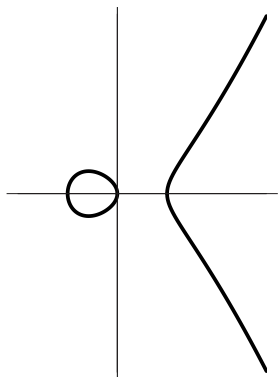
es decir,

$$16X^2(Y - X^2) = 8 - 8(Y - X^2)^2,$$

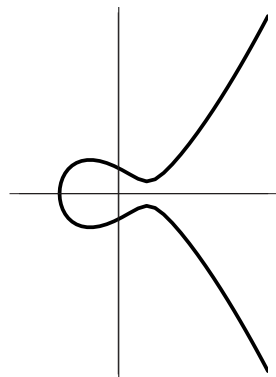
de donde se sigue que $Y^2 = X^4 + 1$ tendría una solución racional no trivial, la cual podemos escribir como $X = u/v$, $Y = w/v$. Substituyendo en $Y^2 = X^4 + 1$ obtenemos que $(w/v)^2 = 1 + (u/v)^4$, esto es, $(vw)^2 = v^4 + u^4$, por lo que la ecuación $x^4 + y^4 = z^2$ tendría una solución en $\mathbb{Z}$ no trivial, en contradicción con el resultado de Fermat recordado al principio.

VIII.2.2 El teorema de Mordell

Para cualquier curva elíptica E definida sobre los racionales, al graficar sus partes reales se tienen dos casos, ilustrados por los ejemplos siguientes:



$$y^2 = x^3 - x$$



$$y^2 = x^3 - x + 1/2$$

y al proyectivizar añadiendo el punto al infinito $\mathbf{0}$ a la parte real de la curva, topológica y diferenciablemente se obtienen uno o dos círculos, lo cual quiere decir que el grupo $E(\mathbb{R})$ de puntos reales de E es el grupo S^1 o el grupo $S^1 \oplus \mathbb{Z}/2$. Se sigue que el grupo de puntos con coordenadas racionales $E(\mathbb{Q})$ es un subgrupo de S^1 o de $S^1 \oplus \mathbb{Z}/2$. Poincaré conjeturó el teorema siguiente, cuya primera demostración la obtuvo Mordell y que aquí sólo citaremos, remitiendo al lector a las referencias para su demostración:

TEOREMA VIII.5 (Mordell, 1922). *El grupo $E(\mathbb{Q})$ es finitamente generado.* $\square$

Así, el grupo $E(\mathbb{Q})$ se puede separar en un subgrupo finito o de torsión $E(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ y un subgrupo libre de rango finito $\mathbb{Z}^r$:

$$E(\mathbb{Q}) = E(\mathbb{Q})_{\text{tor}} \oplus \mathbb{Z}^r,$$

donde el entero $r \geq 0$ se llama el *rango* de $E(\mathbb{Q})$.

Regresando ahora a la curva elíptica $E_A: y^2 = x^3 - Ax^2$ que nos interesa, calcularemos su subgrupo de torsión, para después probar un criterio, en términos del rango del grupo $E_A(\mathbb{Q})$ para que A sea o no congruente. Con este objetivo, necesitaremos los resultados siguientes.

VIII.2.3 Reducción módulo p

Si p es un primo, el morfismo $r_p : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p =: \mathbb{F}_p$ de reducción módulo p se puede extender al plano proyectivo para definir una función $r_p : \mathbb{P}^2(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{F}_p)$, simplemente observando que si $P = (a, b, c) \in \mathbb{P}^2(\mathbb{Q})$, multiplicando por un entero adecuado se puede suponer que a, b, c son enteros sin un factor en común. Si denotamos con una barra la reducción módulo p , observemos que como p no divide a los tres enteros a, b, c , entonces $\bar{P} = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \in \mathbb{P}^2(\mathbb{F}_p)$ es un punto en el plano proyectivo con coordenadas en el campo finito $\mathbb{F}_p$. Más aún, si $P \in E(\mathbb{Q})$ entonces $\bar{P} \in E(\mathbb{F}_p)$. Observemos ahora que, dada una curva elíptica

$$E : y^2 = x^3 - ax - b,$$

siempre se puede escoger un modelo de ella definido sobre $\mathbb{Z}$ (mínimo en un cierto sentido), y reduciendo sus coeficientes módulo el primo p podemos considerar la curva reducida $\tilde{E} : y^2 = x^3 - \bar{a}x - \bar{b}$, definida ahora sobre el campo finito $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Pueden suceder dos cosas:

- 1) $\tilde{E}$ sigue siendo lisa y por lo tanto es una curva elíptica. En este caso decimos que E tiene *buena reducción* en p .
- 2) $\tilde{E}$ no es lisa. En este caso decimos que E tiene *mala reducción* en p .

Note que si $y^2 = x^3 - ax - b$ es el polinomio con coeficientes enteros que define a la curva E y si Δ es el discriminante del polinomio en x anterior, el hecho de que E sea lisa es equivalente a que $\Delta \neq 0$. Más aún, el discriminante $\bar{\Delta}$ del polinomio $y^2 = x^3 - \bar{a}x - \bar{b}$ que define a $\tilde{E}$, es la reducción módulo p de Δ . Observamos ahora que, si p no divide al discriminante Δ de E , entonces la función $r_p : E(\mathbb{Q}) \rightarrow E(\mathbb{F}_p)$ es un homomorfismo. El lema siguiente identifica su núcleo:

LEMA VIII.6. *Sean p un primo, E una curva elíptica sobre $\mathbb{Q}$ tal que p no divide al discriminante de E y $r_p : E(\mathbb{Q}) \rightarrow E(\mathbb{F}_p)$ el homomorfismo anterior. Si $P, Q \in E(\mathbb{Q})$, entonces $\bar{P} = \bar{Q}$ si y sólo si el producto vectorial $P \times Q$ (vistos como vectores en $\mathbb{R}^3$) tiene coordenadas divisibles por p .*

Demostración. Si $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$,

$$P \times Q = (y_1 z_2 - y_2 z_1, x_2 z_1 - x_1 z_2, x_1 y_2 - x_2 y_1),$$

y si suponemos que p divide a las coordenadas de $P \times Q$, consideremos dos casos:

1) El primo p divide a x_1 . En este caso, p divide a $x_2 z_1$ y a $x_2 y_1$ y por lo tanto divide a x_2 , pues no puede dividir a x_1 , y_1 y z_1 , ya que estamos suponiendo que las coordenadas proyectivas de P no tienen un divisor común. Sin perder generalidad podemos suponer que $p \nmid y_1$. Entonces, como $\bar{x}_1 = 0 = \bar{x}_2$,

$$\begin{aligned}\bar{Q} &= (0, \bar{y}_2, \bar{z}_2) \bar{y}_1 = (0, \bar{y}_2 \bar{y}_1, \bar{z}_2 \bar{y}_1) = (0, \bar{y}_1 \bar{y}_2, \bar{y}_2 \bar{z}_1) \\ &= (0, \bar{y}_1, \bar{z}_1) \bar{y}_2 = (0, \bar{y}_1, \bar{z}_1) = \bar{P},\end{aligned}$$

la primera igualdad porque $\bar{y}_1 \neq 0$, la tercer igualdad porque la primera coordenada de $P \times Q$ es cero mód p , la cuarta igualdad porque $\bar{y}_2 \neq 0$, ya que de lo contrario, de la primera coordenada de $P \times Q$ se tendría que $p \mid y_1 z_2$ y así $p \mid z_2$, por lo que p dividiría a x_2 , y_2 , z_2 , lo cual no es posible.

2) Si el primo p no divide a x_1 . En este caso,

$$\begin{aligned}\bar{Q} &= (\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2) \bar{x}_1 = (\bar{x}_1 \bar{x}_2, \bar{x}_1 \bar{y}_2, \bar{x}_1 \bar{z}_2) = (\bar{x}_1 \bar{x}_2, \bar{x}_2 \bar{y}_1, \bar{x}_2 \bar{z}_1) \\ &= (\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1) \bar{x}_2 = \bar{P}.\end{aligned}$$

Recíprocamente, si $\bar{P} = \bar{Q}$, sin perder generalidad supongamos que $p \nmid x_1$ por lo que $p \nmid x_2$ también (un argumento similar aplica si $p \nmid y_1$ o $p \nmid z_1$). Entonces de $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1) = (\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ se sigue que

$$(\bar{x}_1 \bar{x}_2, \bar{x}_1 \bar{y}_2, \bar{x}_1 \bar{z}_2) = \bar{Q} = \bar{P} = (\bar{x}_2 \bar{x}_1, \bar{x}_2 \bar{y}_1, \bar{x}_2 \bar{z}_1),$$

y como las primeras coordenadas son iguales, se sigue que las otras dos también lo son, o sea, $\bar{x}_1 \bar{y}_2 = \bar{x}_2 \bar{y}_1$ y $\bar{x}_1 \bar{z}_2 = \bar{x}_2 \bar{z}_1$, por lo que p divide a $x_1 y_2 - x_2 y_1$ y a $x_1 z_2 - x_2 z_1$, es decir, p divide a las dos últimas coordenadas de $P \times Q$. Para ver que p divide a la primer coordenada $y_1 z_2 - y_2 z_1$, si sucediera que ambos y_1 y z_1 son divisibles por p , ya acabamos. Si $p \nmid y_1$ o $p \nmid z_1$, repetimos el argumento de arriba con x_1, x_2 reemplazados por y_1, y_2 o z_1, z_2 . $\square$

COROLARIO VIII.7. Sea E una curva elíptica definida sobre $\mathbb{Z}$ y supongamos que p es un primo suficientemente grande de tal manera que no divide a las coordenadas de todos los productos vectoriales de los puntos en $E(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ ni al discriminante de E . Entonces, la restricción del morfismo de reducción, $r_p : E(\mathbb{Q})_{\text{tor}} \rightarrow E(\mathbb{F}_p)$, es inyectiva. $\square$

LEMA VIII.8. Para la curva elíptica $E_A : y^2 = x^3 - A^2 x$, si p es un primo tal que p no divide al discriminante de E_A , $p \geq 7$ y $p \equiv 3 \pmod{4}$, entonces $E_A(\mathbb{F}_p)$ tiene exactamente $p + 1$ puntos.

Demostración. Para comenzar, $E_A(\mathbb{F}_p)$ contiene los cuatro puntos $(0, 0)$, $(-A, 0)$, $(A, 0)$ y $\mathbf{0}$. Observemos ahora que si $x \neq 0, A, -A$, considerando el par $\{x, -x\}$ notamos que, como $f(x) = x^3 - A^2x$ es una función impar, y como $p \equiv 3 \pmod{4}$ por lo que -1 no es un cuadrado módulo p , entonces exactamente uno de los elementos $f(x)$ o $f(-x) = -f(x)$ es un cuadrado en $\mathbb{F}_p$, y por lo tanto se tienen dos raíces cuadradas que dan lugar a dos puntos $(x, \pm\sqrt{f(x)})$ o $(x, \pm\sqrt{f(-x)})$, lo cual nos da un total de $p-3$ puntos extra en $E_A(\mathbb{F}_p)$, que junto con los cuatro obvios nos dan los $p+1$ puntos deseados. $\square$

TEOREMA VIII.9. $E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. De hecho,

$$E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}} = \{(0, 0), (-A, 0), (A, 0), \mathbf{0}\}.$$

Demostración. Basta mostrar que el orden de $E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ divide a 4. Por el corolario anterior, si p es suficientemente grande, el orden de $E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ divide al orden de $E(\mathbb{F}_p)$ y por el lema anterior este último orden es $p+1$ si $p \equiv 3 \pmod{4}$. Usaremos ahora el teorema de Dirichlet, sobre la existencia de un número infinito de primos en cualquier progresión de la forma $an + b$ con a, b coprimos, para mostrar que los divisores del orden de $E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ están restringidos.

Comenzamos viendo que 8 no divide a $|E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}|$. En efecto, por el teorema de Dirichlet existen primos suficientemente grandes tales que $p \equiv 3 \pmod{8}$. Si sucediera que 8 divide a $|E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}|$, entonces 8 dividiría a $p+1$. Pero como $p \equiv 3 \pmod{8}$, entonces $p+1 \equiv 4 \pmod{8}$, y así $8 \nmid p+1$, una contradicción.

En forma similar se muestra que 3 no divide a $|E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}|$, considerando primos $p \equiv 7 \pmod{12}$ y usando que esta congruencia implica que $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Análogamente, si $q > 3$ es cualquier primo, se muestra que q no divide a $|E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}|$ usando ahora primos $p \equiv 3 \pmod{4q}$, lo cual implica que $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Por lo tanto, los únicos divisores de $|E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}|$ son 1, 2, 4, y como $E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ contiene los cuatro puntos obvios, entonces su orden es 4. $\square$

Recordemos ahora que si $A > 0$ es un entero libre de cuadrados, los teoremas VIII.3 (p. 181) y VIII.4 (p. 184) dicen que A es un número congruente si y sólo si la curva elíptica $y^2 = x^3 - A^2x$ tiene un punto racional (x, y) diferente de los cuatro obvios. Así, por el teorema previo $(x, y) \notin E_A(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$, y por lo tanto los puntos que queremos deben ser de orden infinito.

TEOREMA VIII.10. Sea $A > 0$ un entero libre de cuadrados. Entonces A es un número congruente si y sólo si la curva elíptica $y^2 = x^3 - A^2x$ tiene rango $r \geq 1$, o lo que es lo mismo, si y sólo si $E_A(\mathbb{Q})$ es infinito.

Demostración. Sólo falta probar la suficiencia y para esto, si $E_A(\mathbb{Q})$ tiene rango cero, entonces es un grupo de torsión, y por el teorema VIII.9 (en la página anterior) debe ser $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; por lo tanto, cualquier punto racional en esta curva debe ser de los triviales, y por el teorema VIII.3 (p. 181) se sigue que A no es congruente. $\square$

El problema es entonces ¿cómo determinar si $E_A(\mathbb{Q})$ es infinito? Hasta este momento, la exposición ha sido relativamente elemental, excepto a lo más por el teorema de Mordell, y en lo que resta del capítulo sólo bosquejaremos las ideas involucradas para culminar con una formulación de una versión de las conjeturas de Birch y Swinnerton-Dyer, no sólo de relevancia para el problema de los números congruentes que hemos estado estudiando, sino de una profundidad y consecuencias mayores. Todo lo anterior ha sido una excusa para motivar una parte de estas conjeturas importantes.

Ejercicios

- 5) Encuentre los puntos de la curva $E_6 : y^2 = x^3 - 36x$ que provienen del triángulo rectángulo $(3, 4, 5)$ y de todas sus variantes $(\pm 3, \pm 4, \pm 5)$.
- 6) Para la curva $y^2 = x^3 - 144x$ encuentre $x(2P)$, para P cualquier punto de la curva.
- 7) Para la curva $y^2 = x^3 - 25x$ encuentre $x(2P)$, para P cualquier punto de la curva.
- 8) Encuentre un punto P en la curva elíptica $y^2 = x^3 - 25x$ distinto de los cuatro obvios (vea el teorema VIII.4, p. 184). Usando ese punto encuentre un triángulo rectángulo con lados racionales cuya área sea 5.
- 9) Haga lo mismo para la curva $y^2 = x^3 - 49x$.

VIII.3 LA FUNCIÓN L DE HASSE-WEIL DE UNA CURVA ELÍPTICA

En nuestro contexto el problema fundamental es, a saber: si $E/\mathbb{Q}$ es una curva elíptica, determinar si el grupo $E(\mathbb{Q})$ es infinito. Para esto, dada la curva elíptica

$$E : y^2 = x^3 - ax - b,$$

escogiendo un modelo de ella definido sobre $\mathbb{Z}$ (mínimo en un cierto sentido) y reduciendo sus coeficientes módulo un primo p podemos considerar la curva reducida $\tilde{E} : y^2 = x^3 - \bar{a}x - \bar{b}$ definida ahora sobre el campo finito

$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, la cual puede o no ser lisa. En cualquier caso, como $\mathbb{F}_p$ es finito podemos contar el número de puntos con coordenadas en $\mathbb{F}_p$ que tiene la curva $\tilde{E}$. Esto lo hacemos también con todas las extensiones finitas $\mathbb{F}_{p^n}$ de $\mathbb{F}_p$ y lo denotamos con $\#\tilde{E}(\mathbb{F}_{p^n})$. La idea es considerar la función generadora asociada a la sucesión de enteros $\#\tilde{E}(\mathbb{F}_{p^n})$:

$$Z(E, u) := \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\#\tilde{E}(\mathbb{F}_{p^n})}{n} \cdot u^n \right).$$

Se prueba que esta función zeta es de la forma siguiente:

$$Z(E, u) = \begin{cases} \frac{1 - a_p u + p u^2}{(1 - u)(1 - p u)} & \text{si } E \text{ tiene buena reducción en } p \\ \frac{1 - a_p u}{(1 - u)(1 - p u)} & \text{si } E \text{ tiene mala reducción en } p, \end{cases}$$

donde $a_p = p + 1 - \#\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$. Notamos entonces que en esta función zeta sólo el entero a_p depende de la curva E , por lo que sólo los numeradores nos dan información sobre la curva. Tomando estos numeradores, variando los primos p y substituyendo $u = p^{-s}$, para $s \in \mathbb{C}$ se define la función L de Hasse-Weil de E como

$$L(E, s) := \prod_{p \text{ malos}} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}} \prod_{p \text{ buenos}} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}};$$

y con respecto a la convergencia de este producto infinito se tiene:

TEOREMA VIII.11 (Hasse).

1) Para todo primo p se tiene que $|a_p| < 2\sqrt{p}$.

2) $L(E, s)$ converge para $\text{Re}(s) > 3/2$. □

CONJETURA (Hasse). La función $L(E, s)$ tiene una continuación analítica a todo $\mathbb{C}$ y satisface una ecuación funcional de la forma

$$L(E, s) \sim L(E, 2 - s),$$

donde $\sim$ denota igualdad salvo factores gamma elementales.

Para el caso de curvas elípticas con multiplicación compleja (por ejemplo, si $A > 0$ es un entero positivo libre de cuadrados, entonces la curva elíptica $E_A : y^2 = x^3 - A^2 x$ tiene multiplicación compleja por el anillo de enteros gaussianos), Deuring y Hecke probaron la conjetura de Hasse. El año 1999, continuando

el trabajo de Wiles-Taylor en su demostración de la conjetura de Fermat, se anunció la demostración de la conjetura de Shimura-Taniyama-Weil, y como consecuencia de esto se tiene que la conjetura de Hasse es verdadera: para toda curva elíptica $E/\mathbb{Q}$, la función $L(E, s)$ se extiende a una función entera.

Tiene entonces sentido hablar de si $s = 1$ es o no cero de $L(E, s)$ y surge la pregunta: ¿qué pasa con el valor de $L(E, s)$ en $s = 1$? (equidistante de s y $2 - s$): a principios de los años sesenta del siglo xx (¡cuando aún no se sabía que $L(E, s)$ estaba definida en $s = 1$!), Birch y Swinnerton-Dyer formularon unas conjeturas asombrosas:

CONJETURAS (Birch y Swinnerton-Dyer).

- 1) $E(\mathbb{Q})$ es infinito $\Leftrightarrow L(E, 1) = 0$.
- 2) Más precisamente: $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$, donde $r = \text{rango}(E(\mathbb{Q}))$.

Los avances más importantes hacia la demostración de estas conjeturas son los siguientes:

TEOREMA VIII.12 (Coates-Wiles, 1977). Sea $E/\mathbb{Q}$ una curva elíptica con multiplicación compleja. Si $E(\mathbb{Q})$ es infinito, entonces $L(E, 1) = 0$.

TEOREMA VIII.13 (Gross-Zagier-Rubin, 1983). Sea $E/\mathbb{Q}$ una curva elíptica con multiplicación compleja.

- Si $L(E, 1) \neq 0$, entonces $E(\mathbb{Q})$ es finito.
- Si $L(E, 1) = 0$ y $L'(E, 1) \neq 0$, entonces $\text{rango}(E(\mathbb{Q})) = 1$

Estos resultados se aplican a la curva $y^2 = x^3 - A^2x$, ya que ésta tiene multiplicación compleja.

Ya para terminar, regresando al problema diofantino original, para la curva elíptica asociada se tiene el siguiente teorema:

TEOREMA VIII.14 (Tunnel, 1983). Si $A > 0$ es un entero libre de cuadrados y $E_A : y^2 = x^3 - A^2x$ es la curva elíptica correspondiente, entonces

$$L(E_A, 1) = \frac{a(n - 2m)^2}{\sqrt{d}} C_0,$$

donde $C_0 = 0.163878597 \dots$ es una constante y

$$a = \begin{cases} 1 & \text{si } A \text{ es impar} \\ 2 & \text{si } A \text{ es par} \end{cases}$$

$$n = \#\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x^2 + 2ay^2 + 8z^2 = A/a\}$$

y

$$m = \#\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x^2 + 2ay^2 + 32z^2 = A/a\}.$$

□

Se sigue que

- Si $n \neq 2m$ entonces no existe un triángulo rectángulo con lados racionales y área A .
- ¿Qué pasa si $n = 2m$? Para comenzar, $s = 1$ sería un cero de $L(E_A, s)$. Pero como todavía no sabemos que la conjetura de BSD sea cierta, entonces no podemos concluir que el rango de $E_A(\mathbb{Q})$ es ≥ 1 para deducir de esto la existencia de un triángulo rectángulo con lados racionales y área A .

BIBLIOGRAFÍA

- Adleman, L., Rivest, R. L., Shamir, A., "A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems", *Comm. ACM* **21** : 120-126, 1978.
- Coutinho, S. C., *The Mathematics of Ciphers: Number Theory and RSA Cryptography*, A. K. Peters, Natick, Massachusetts, 1999.
- Davenport, H., *The Higher Arithmetic*, Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 6ª ed., 1992.
- Diffie, W., y M. E. Hellman, "New directions in cryptography", *IEEE Trans. on Information Theory* **22** : 644-654, 1976.
- ElGamal, T., "A public key cryptosystem and signature scheme based on discrete logarithms", *IEEE Trans. on Information Theory* **31** : 469-472, 1985.
- Euclides, *Elementos*, libros v-ix, Gredos, Madrid, 1994.
- Gauss, C. F., *Disquisitiones Arithmeticae*, Springer Verlag, Berlín, 1986.
- Hardy, G. H., y E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press, Oxford, 1979.
- Knapp, A., *Elliptic Curves*, Princeton University Press, Princeton, 1992.
- Koblitz, N., *Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms*, Springer Verlag, Berlín, 1993.
- Neugebauer, O., y A. Sachs (coords.), *Mathematical Cuneiform Texts*, American Oriental Society, New Haven, 1945.
- Niven, I., H. S. Zuckerman y H. L. Montgomery, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Wiley, Nueva York, 5ª ed., 1991.
- Pisano, Leonardo (Fibonacci), *The Book of Squares*, trad. de L. E. Sigler, Academic Press, Orlando, Florida, 1987.
- Rabin, M. O., "Digitalized signatures and public-key functions as intractable as factorization", MIT Laboratory for Computer Science, MIT/LCS/TR-212, enero de 1979.
- Scharlau, W., y H. Opolka, *From Fermat to Minkowski: Lectures on the Theory of Numbers and its Historical Development*, Springer Verlag, Berlín, 1985.

- Weil, A., *Number Theory: An Approach through History from Hammurapi to Legendre*, Birkhäuser, Boston, 2001.
- Williams, H. C., “A modification of the RSA public-key encryption procedure”, *IEEE Trans. on Information Theory* **26** : 726-729, 1980.
- Zaldívar, F., “El pequeño teorema de Fermat”, *Misc. Mat.* **34** : 73-84, 2001.
- , “La conjetura de Fermat”, *Misc. Mat.* **34** : 25-42, 2001.
- , *Fundamentos de álgebra*, FCE-UAM, México, 2005.
- , *Introducción a la teoría de grupos*, SMM-Reverté, México, 2006.

ÍNDICE ANALÍTICO Y ONOMÁSTICO

- algoritmo, 17
 - de Euclides, 29
 - de la división, 17
- análisis de frecuencias, 57
- anillo
 - conmutativo con uno, 15
 - de enteros $\mathbb{Z}$, 15
 - de enteros módulo m , 39
- aproximación diofantina, 169
- aritmética modular, 40
- asociatividad
 - de la suma, 15
 - del producto, 15
- Bezout, 182
- campo, 42
- cifrador del César, 56
- cifradores afines, 60
- cifradores de substitución, 56
- clases
 - de equivalencia, 38
 - residuales, 39
- cociente, 17
- compuesto, 20
- congruente, 37
- conjetura
 - de Artin, 90
 - de Euler, 114
 - de Fermat, 142, 143
- conjugado, 174, 175
- conmutatividad
 - de la suma, 15
 - del producto, 15
- convolución, 82
- coprimos, 20
- criba de Eratóstenes, 26
- criptoanálisis, 57
- criptografía, 55
- criptosistema
 - de ElGamal, 97
 - de Rabin, 130
 - RSA, 60
- criterio de Euler, 107
- cuadrados sucesivos, 66
- curva elíptica, 182
- distributividad, 16
- divide, 16
- divisor, 16
- dominio entero, 16
- ecuación de Pell, 156, 164
- ecuaciones diofantinas, 134
 - lineales, 32
- eficiencia de algoritmos, 67
- Euclides, 28
- exponente, 89
- factorización única, 24
- Fibonacci, 180
- firmas digitales
 - en ElGamal, 100
 - en RSA, 71
- fórmula de inversión de Möbius, 80
- función
 - de Euler, 52
 - de Liouville, 82
 - de Möbius, 79
 - multiplicativa, 77
 - sigma, 74
 - tau, 79
- ganado de Helios, 156
- grupo, 177
 - abeliano, 182
 - conmutativo, 182
 - de unidades, 84
- índice, 96
- infinidad del conjunto de primos, 26
- intercambio de claves Diffie-Hellman, 96
- inverso
 - aditivo, 15
 - multiplicativo, 41
 - en $\mathbb{Z}$, 16
 - módulo n , 41, 84

lema

de Gauss, 109

de Lagrange, 88

Leonardo de Pisa, 180

ley de cancelación, 16, 42

ley de reciprocidad cuadrática, 113, 117

logaritmo discreto, 95

máximo común divisor, 19

mínimo común múltiplo, 30

número congruente, 179

neutro

aditivo, 15

multiplicativo, 15

norma, 174, 175

número

congruente, 134

de Carmichael, 55

triangular, 154

orden, 84

paridad, 37

perfecto, 74

primo, 20

de Mersenne, 73

primos

de Fermat, 77

problema del ganado, 156

problema del logaritmo discreto, 97

producto

en $\mathbb{Z}/m$, 39

punto racional, 138

raíz primitiva, 86

reglas de los signos, 16

relación

de congruencia, 37

de equivalencia, 37

representante, 39

residuo, 17

residuo cuadrático, 102

símbolo de Jacobi, 124

símbolo de Legendre, 105

sistema completo de representantes, 39

sistema reducido de residuos, 41

suma

en $\mathbb{Z}/m$, 39

sumas de cuatro cuadrados, 150

sumas de dos cuadrados, 145, 147

teorema

chino del residuo, 45

de Dirichlet sobre primos en progresiones
aritméticas, 123

de Euler, 54

de las unidades de Dirichlet, 174

fundamental de la aritmética, 23

pequeño de Fermat, 51

terna pitagórica, 136

primitiva, 136

Otros títulos sobre el tema

Fundamentos de álgebra

Felipe Zaldívar

Introducción a la teoría de las funciones algebraicas

Gabriel Daniel Villa Salvador

Introducción a la teoría

de la probabilidad

Miguel Ángel García Álvarez

Introducción al análisis funcional

José Ángel Canavati Ayub

Introducción analítica a las geometrías

Javier Bracho

El último teorema de Fermat. El secreto

de un antiguo problema matemático

Amir D. Aczel

¿Qué son las matemáticas? Conceptos

y métodos fundamentales

Richard Courant y Herbert Robbins

Historia de las matemáticas

Eric Temple Bell

Introducción a la teoría de números, de Felipe Zaldivar,
en su composición, en $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$,
se utilizaron tipos MinionPro y MnSymbol.
Corrección: *Abdiel Macías*.
Cuidado de la edición: *Axel Retif*.

Nacida de la necesidad primaria del hombre de contar y medir, la aritmética, al igual que la geometría, tiene su origen en los tiempos prehistóricos. Las grandes civilizaciones antiguas desarrollaron un sistema propio de numeración y operaciones básicas, pero el creado en la India se impuso por su aparente sencillez: la utilización del cero y de la notación con valor numérico posicional. Desde entonces comenzó el desarrollo de la teoría de números.

Este libro es una introducción elemental a la teoría de números o aritmética superior: comienza con un análisis de la noción de divisibilidad e introduce las propiedades elementales de las congruencias, las congruencias cuánticas y las raíces primitivas, para concluir con el estudio de algunas ecuaciones diofantinas de segundo y tercer grado. El capítulo final es una introducción elemental a la aritmética de curvas elípticas. Una novedad del libro es la inclusión de algunas aplicaciones de interés actual, tales como el intercambio de claves Diffie-Hellman y los criptosistemas de clave pública RSA, ElGamal y de Rabin.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



FONDO
DE CULTURA
ECONÓMICA